Dossiê de auditoria da ISA Energia Brasil

Exercício de 2025

Universidade de Brasília

Auditoria 1 CCA0024 Turma 02 2026.2

Trabalho individual Matrícula 241003689

23 de outubro de 2026

Exercício acadêmico baseado em fontes públicas e dados sintéticos. Não constitui auditoria independente nem asseguração sobre a companhia.

Escopo metodologia e limitações

Este dossiê aplica as NBC TA ao planejamento e à documentação de um exercício acadêmico sobre as demonstrações societárias consolidadas de 2025 da ISA Energia Brasil. Reúne os 27 papéis principais exigidos, seis programas por ciclo e o programa de consolidação, comunicações didáticas, avaliação de distorções e conclusão integrada. Os valores publicados examinados foram conciliados e os testes sobre dados sintéticos demonstram os procedimentos executados. Permanecem limitações de evidência para concluir sobre as demonstrações e os controles reais da companhia.

As informações individuais, regulatórias e de 2026 aparecem somente quando identificadas. Valores reais são apresentados em R$ mil, salvo indicação; valores da base sintética e de seus testes usam R$ e são identificados. A base de referência de 2025 contém 600.650 registros; a de teste, 600.474. Contratos, módulos e totais públicos servem de referência, mas o detalhamento dos lançamentos é simulado.

Cada procedimento informa sua modalidade: [RP] realizado com evidência pública; [PA] planejado por falta de acesso; [SD] simulado sobre dados sintéticos. Um papel ou programa pode combinar modalidades. A leitura de relatório do auditor real não substitui evidência própria, e a aprovação dos julgamentos pelo aluno não representa revisão independente dos testes.

O estudo utiliza leitura dirigida de fontes, conciliações e recálculos, avaliação de riscos e materialidade e testes programados na base sintética. A seleção e os resultados MUS são uma ilustração condicionada aos atributos disponíveis; não autorizam aceitação geral da população ou segurança sobre atributos não examinados. A mesma IA participou do desenho dos erros e dos testes; a segregação de arquivos não cria independência cognitiva.

A pesquisa de eventos tem corte em 21/10/2026 às 20:48:38, Brasília. O encerramento da revisão ocorreu em 22/10/2026; essa data não amplia o corte da pesquisa. As Revisões NBC 27/32 foram cotejadas em atos primários, com distinção entre período de aplicação e publicação, conforme PT 260 §6. Requisitos, materiais explicativos e modelos de forma não foram tratados como equivalentes.

Sem acesso a razão real, contratos e modelos internos completos, confirmações respondidas, observações físicas ou indagações, não há evidência suficiente para opinião sobre ausência de distorção relevante, eficácia de controles, estimativas ou continuidade. As minutas não foram enviadas nem assinadas. Achados públicos, hipóteses dependentes de acesso e resultados exclusivamente sintéticos permanecem separados. A conclusão integrada explicita o que os procedimentos permitem concluir e o que continua planejado.

Documentação da revisão automatizada: 00_Controle/REGISTRO_REVISAO_B12.xlsx e RELATORIO_ENCERRAMENTO_B12.md. O Word permanece editável; dados completos, códigos, parâmetros, amostras e resultados são anexos digitais separados, conforme a Parte G. Esta etapa conclui os arquivos locais; README e pacote locais concluídos; publicação e verificação remota do repositório permanecem pendentes.

Sumário

Os títulos abaixo são links internos. A referência por código do papel e número de seção permanece válida mesmo se a paginação mudar ao editar o Word.

Parte A – Convenções de documentação....4
Parte B – Entidade e dados reais....7
Parte C – Papéis de trabalho....12
PT EC – Estrutura Conceitual: caracterização do trabalho....12
PT 200 – Objetivos gerais do auditor, ética, ceticismo e segurança razoável....16
PT 210 – Termos do trabalho: precondições e minuta didática de carta de contratação....19
PT 220 – Gestão de qualidade do trabalho: plano didático....22
PT 230 – Documentação: índice, codificação, versões, montagem e guarda....27
PT 240 – Fraude: presunções, burla de controles e respostas planejadas....32
PT 250 – Leis e regulamentos....35
PT 260 – Comunicação didática com os responsáveis pela governança....37
PT 265 – Deficiências de controle e matriz de achados por origem....41
PT 300 – Planejamento: estratégia global, plano de auditoria e programas por ciclo....46
PT 315 – Identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante....50
PT 320 – Materialidade no planejamento e na execução....55
PT 330 – Respostas aos riscos avaliados....59
PT 402 – Entidade que utiliza organização prestadora de serviços....62
PT 450 – Avaliação final das distorções e assuntos por origem....66
PT 500 – Evidência de auditoria e avaliação final de adequação e suficiência....72
PT 501 – Itens específicos: estoques, litígios e reclamações, informações por segmento....80
PT 505 – Confirmações externas (minutas didáticas NÃO ENVIADAS e controle de circularização)....84
PT 510 – Saldos iniciais em auditoria inicial (didática)....88
PT 520 – Procedimentos analíticos....92
PT 530 – Amostragem e testes de detalhes na base sintética de Ativos da concessão....96
PT 540 – Estimativa contábil: mensuração do ativo contratual (taxa implícita, fluxos e RBSE)....102
PT 550 – Partes relacionadas....108
PT 560 – Eventos subsequentes....113
PT 570 – Continuidade operacional....118
PT 580 – Representações formais e minuta didática da administração....124
PT 600 – Auditoria de demonstrações contábeis de grupo: mapa, componentes e consolidação....127
Parte D – Programas de auditoria por ciclo....134
PG-CONS – Programa de auditoria: Consolidação e grupo (PT 600)....134
PG-DISP – Programa de auditoria: Disponibilidades....135
PG-EST – Programa de auditoria: Estoques....136
PG-ESTIM – Programa de auditoria: Estimativas....137
PG-IMOB – Programa de auditoria: Imobilizado e investimentos....138
PG-PASS – Programa de auditoria: Passivos....139
PG-REC – Programa de auditoria: Receitas....140
Parte E – Base sintética: projeto (B06) e geração (B07)....143
Parte F Conclusão integrada do exercício acadêmico....163
Parte G Fontes e anexos digitais....166

Parte A – Convenções de documentação

A.1 Finalidade e fontes de forma

Este modelo padroniza todos os papéis do dossiê. Ele atende à estrutura mínima do enunciado (F0002, p.1–2, item 4) e às exigências de documentação da NBC TA 230, itens 8 e 9 (F0001, p.133). Foi construído **a partir da forma** de quatro modelos públicos (ver 00_Controle/REFERENCIAS_MODELOS.xlsx), sem reaproveitar saldos, conclusões ou fatos dos casos ilustrativos:

- **Matriz "teste × avaliação × evidência/PT ref. × observações" e conclusão geral:** CGU, Modelo de Papel de Trabalho de Análise (F0281, aba "PT Análise", células A1–K6).
- **Elementos essenciais e numeração PT principal/subsidiário:** CGU, Orientação Prática – Serviços de Auditoria, nov/2022 (F0282). Elementos na p.72; Figura 3 (padrão "PT1.1-0") na p.73; referenciação nas p.74–75.
- **Colunas "afirmações / executado por / ref. PT / comentários":** programa de auditoria do Guia IFAC, Volume II, 4ª ed., 2018 (F0283, p. física 210 = p. impressa 203).
- **Lista de verificação de conclusão do arquivo:** Guia IFAC 4ª ed. (F0283, p. física 215–217); tradução CFC, 2ª ed., out/2010 (F0280, p.284–285, quadro 18.1-1).

Esses materiais não são normas. A CGU trata de auditoria interna governamental; os guias IFAC/CFC são anteriores às NBC TA 220 (R3), 315 (R2), 540 (R2) e 600 (R2). As NBC TA aplicáveis a 2025 prevalecem (MAPA_NORMATIVO; decisão D-002).

A.2 Campos obrigatórios de cada PT

#	Campo	Conteúdo exigido	Base
1	Código e título	"PT 320 – Materialidade". Subsidiários: PT 320.1, PT 320.2…	Enunciado item 5; CGU p.73 (adaptado)
2	Norma e itens utilizados	Norma com revisão, itens e página física no F0001, mais a situação da conferência com o texto oficial (D-002)	Enunciado item 4; F0002 p.3 ("versão consultada")
3	Objetivo e objeto	Conta, processo ou divulgação examinada, com perímetro (consolidado/individual/componente) e período	Enunciado item 4
4	Afirmações e riscos	Tabela afirmação × risco, com ligação à MATRIZ_RISCOS_RESPOSTAS	Enunciado item 4
5	População, fontes e seleção	IDs Fxxxx/WEB-xxx/DR-xx com página e critério de seleção	Enunciado item 4; NBC TA 230 item 9(a)
6	Procedimentos	Tabela com **uma modalidade por procedimento**	Enunciado itens 2 e 4
7	Evidências e referências cruzadas	Remissões padronizadas (seção 4)	Enunciado item 4; CGU p.74–75
8	Resultados e exceções	Separando fato documentado, hipótese e resultado sintético	Prompt mestre, controle 7
9	Conclusão	Somente sobre o que foi feito; sem opinião profissional	Enunciado item 6
10	Limitações	Acesso, fontes públicas, dados sintéticos e versões de norma	Enunciado item 6
11	Requisito ×	Distingue o que a norma exige, o que é	Prompt mestre

#	Campo	Conteúdo exigido	Base
	orientação × julgamento	material explicativo e o que é escolha do preparador	
12	Preparador e data	“Preparado por: matrícula 241003689 em AAAA-MM-DD (execução assistida por IA)”	Enunciado item 4; NBC TA 230 item 9(b)
13	Revisão	“Revisão humana: _____ (em branco)” e “Revisão automatizada: ID no REGISTRO_REVISAO”. Sem assinatura ou revisão de terceiros simulada	Enunciado item 4; NBC TA 230 item 9(c)
14	Versão e estado	v0.x rascunho, v1.0 concluído pelo preparador; estado no índice do PT 230	Escolha do projeto (PT 230)

A.3 Modalidades por procedimento (enunciado, item 2)

Sigla	Modalidade	Quando usar
[RP]	Realizado com evidência pública	Executado com documentos e informações efetivamente disponíveis (CVM, B3, RI)
[PA]	Planejado por falta de acesso	Detalhado, mas não executado por depender de informação interna, confirmação, entrevista, inspeção ou sistema
[SD]	Simulado para fins didáticos	Executado sobre dados sintéticos, identificados e separados dos reais

Um PT pode combinar modalidades, desde que cada procedimento tenha a sua (prompt mestre, controle 5).

A.4 Referências cruzadas (por ID)

Formato	Significado	Exemplo
F0003 p.23	Fonte do inventário, página **física** do PDF; se a página impressa for diferente, p.326 (impr. 322)	F0053 p.326 (impr. 322)
WEB-EXEMPLO-007	Consulta web registrada em FONTES_USADAS, sem arquivo baixado	WEB-EXEMPLO-006
DR:arquivo!aba!célula	Dado real em planilha do projeto	DR:DADOS_REAIS_DF_2025_2024! Conc_Cruzadas!X32
→ PT 320 §6	Remissão a outro papel e seção	→ PT 230 §3
NBC TA 230 it. 8 (F0001 p.133)	Item normativo e página no consolidado	—
D-007, P12, RV-B02-03	Decisão, pendência ou registro de revisão	—

A.5 Legenda de marcações

Marca	Código	Significado
✓	C	Conferido com o documento-fonte (valor, data ou texto idêntico)
Σ	S	Soma ou recálculo conferido
⇄	X	Cruzado com fonte independente (por exemplo, PDF × CVM)
↔	R	Referência cruzada a outro PT ou planilha
⚠	E	Exceção ou diferença, explicada no próprio PT
◐	L	Limitação: evidência indisponível ou parcial

Marca	Código	Significado
◇	H	Hipótese ou julgamento do preparador (não é fato documentado)
▣	D	Dado ou documento simulado: base sintética ou minuta didática não enviada

Use o código em letra quando o símbolo não for exibido; por exemplo, “47.201.372 [C][X]”.

A.6 Aplicação do modelo de papel

PT [código] – [título] Versão: v0.1 | Estado: em elaboração
Norma e itens: [NBC TA xxx (Rn), itens ...; F0001 p....; texto oficial CFC: conferido/não acessível]
Entidade/período/perímetro: ISA Energia Brasil S.A. – exercício 2025 – [consolidado/individual/componente]

1. Objetivo e objeto
2. Afirmações relevantes e riscos (tabela)
3. População, fontes e critérios de seleção
4. Procedimentos (tabela: nº | procedimento | modalidade | norma/item | evidência | resultado | marca)
5. Evidências e referências cruzadas
6. Resultados e exceções (fato / hipótese / sintético)
7. Conclusão
8. Limitações
9. Requisito × orientação × julgamento adotado

Preparado por: matrícula 241003689 em AAAA-MM-DD (execução assistida por IA)
Revisão humana: _____ (em branco) Revisão automatizada: RV-...

Parte B – Entidade e dados reais

Conferências e conciliações (Blocos 01 e 02)

- Ativo total consolidado de 31/12/2025: R$ 47.201.372 mil, igual no PDF (F0003 p.23) e na CVM (DFP versão 1; F0018 linha 8181). O comparativo de 2024 é igual ao da DF 2024 (F0011 p.22). Exemplo completo no Anexo 1.
- Quadros completos (BP, DRE, DRA, DFC; individual e consolidado; 2025 e 2024): 1.076 valores com página; 552 conferências PDF × CVM sem diferença; 28 subtotais recalculados sem diferença. Os comparativos são iguais à DF 2024, salvo a reclassificação Provisões-Capex/Outros, que não afeta totais.
- Das 33 verificações cruzadas, 28 estão OK; as 5 diferenças estão explicadas ou pendentes (DR:DADOS_REAIS_DF_2025_2024!Conc_Cruzadas).

B.1 Identificação (companhia atribuída preservada)

Item	Dado	Fonte
Razão social	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	F0013 p.2; F0003 p.35; F0016 (cadastro CVM, linhas 1524–1525 do CSV)
Denominação anterior	CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista	F0003 p.35; F0013 p.2 (“Nome empresarial anterior”)
Data da mudança de nome	18/11/2024, aprovada na AGE de 08/11/2024	F0011 p.34; F0013 p.2 (“Data de início do nome 18/11/2024”)
Marca	Evoluiu de “ISA CTEEP” para “ISA ENERGIA BRASIL”	F0053 p.9
Códigos de negociação	ISAE3 (ON) e ISAE4 (PN) a partir de 18/11/2024, em substituição a TRPL3 e TRPL4	F0011 p.20 e p.34; F0003 p.35
CNPJ	02.998.611/0001-04	F0003; F0013 p.2; F0016
Código CVM	1837-6 (18376 nos dados abertos; 018376 nos CSV da DFP)	F0013 p.2; F0016; F0018
Registro	Categoria A; registro CVM em 14/07/1999; constituição em 04/02/1999; Nível 1 da B3 desde set/2002	F0013 p.2; F0003 p.35
Exercício auditado	01/01/2025 a 31/12/2025; DFP versão 1, recebida pela CVM em 24/02/2026 (ID_DOC 154871)	F0036 / F0018 dfp_cia_aberta_2025.csv
Controle (31/12/2025)	ISA Capital do Brasil S.A.: 89,50% das ON e 35,82% do capital total. Grupo ISA (Colômbia), cujo acionista majoritário é a Ecopetrol S.A. Axia Energia: 21,63% do capital	F0003 p.5

Conclusão de identificação: a companhia atribuída à matrícula 241003689 (F0002 p.3) é a ISA Energia Brasil S.A., antes chamada CTEEP, com o mesmo CNPJ e o mesmo código CVM. As mudanças de nome e de código não alteram a entidade.

B.2 Negócio

- **Atividade:** concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica (planejamento, implementação, operação e manutenção), regulada e fiscalizada pela ANEEL (F0003 p.35).

- **Porte em 31/12/2025:** 34 concessões; cerca de 23 mil km de linhas; 136 subestações; cerca de 85 mil MVA; 18 estados; aproximadamente 30% da energia transmitida no país (F0003 p.5).
- **Receita:** Receita Anual Permitida (RAP) por contrato. RAP total da Companhia e das controladas: 5.623.324 (base 06/25). Das controladas em conjunto: 1.533.540 (participação da Companhia: 775.645). A Concessão Paulista (contrato 059/2001), prorrogada pela Lei 12.783/2013 até 31/12/2042, responde por RAP de 3.627.047 (F0003 p.36).
- **Contabilização:** a infraestrutura não é imobilizado. Gera **ativo contratual** pelo CPC 47/ICPC 01, com receita de infraestrutura, remuneração e O&M (nota 5, F0003 p.43–47). Por isso o fluxo de caixa operacional consolidado é negativo (−1.215.500 em 2025), mesmo com lucro (F0003 p.29).
- **Investimentos em 2025:** projetos energizados (Água Vermelha, Riacho Grande e bloco 1 de Piraquê), habilitando RAP de R$ 204,5 milhões. Carteira de reforços e melhorias autorizada de R$ 6,3 bilhões para 2026–2030 (F0003 p.5).

B.3 Ambiente regulatório e econômico (fatos de 2025)

- **Revisão Tarifária Periódica e reajuste anual da RAP:** reajuste 2025/2026 pela REH nº 3.481/25. A RAP do Serviço Existente (SE) da Concessão Paulista caiu de 2.104.782 (base 06/24) para 1.899.287 (base 06/25) (F0003 p.37).
- **RBSE (Lei 12.783):** a REH nº 3.466/2025 (16/06/2025) reduziu o ativo contratual em 898.790, ou 815.652 líquido de PIS/COFINS (F0003 p.38, p.46 e p.48).
- **WACC regulatório:** o Despacho ANEEL nº 882/2025 atualizou a RAP pelo WACC, com efeito de +229.917 na remuneração dos ativos da concessão (Relatório da Administração, F0003 p.9). A íntegra está na ANEEL, mas inacessível ao leitor automático (ver PENDENCIAS P08).
- **Indenização de ativos reversíveis:** a ANEEL abriu a Consulta Pública nº 043/2025 sobre critérios de elegibilidade; a administração entende não haver incerteza para contratos até 2018 (F0003 p.36–37).
- **Reforma tributária:** possível inexigibilidade futura de PIS/COFINS diferidos e do *gross up* da RAP. Os ajustes dependem de entendimento regulatório esperado para 2026 (F0003 p.42–44).
- **Lei 4.819/58:** valores a receber da Secretaria da Fazenda de SP de 2.760.806 (nota 9). O assunto é objeto de **parágrafo de ênfase** no relatório do auditor (F0003 p.135).

B.4 Estrutura de relatório financeiro

- Práticas contábeis adotadas no Brasil (Lei 6.404, CPC aprovados pela CVM) e IFRS do IASB. DFs **individuais e consolidadas lado a lado**, porque o PL e o resultado dos controladores coincidem (F0003 p.38–39, nota 2.1). Essa igualdade foi conferida: PL 21.151.467 nos dois conjuntos (conciliação X05).
- Moeda funcional e de apresentação: real; valores em milhares, arredondados (F0003 p.39, notas 2.2 e 2.3).
- Aprovação pelo Conselho de Administração em 24/02/2026 (F0003 p.39).
- Julgamentos e estimativas críticos (nota 2.4, F0003 p.39): contabilização das concessões; momento de reconhecimento e taxa de desconto do ativo contratual; margem; receitas de infraestrutura e O&M; provisões; tributos diferidos; benefício pós-emprego. Taxas implícitas do ativo contratual entre 4,2% e 9,9% a.a. (F0003 p.44).
- A **DCR** (regulatória, F0197) é um conjunto separado e não entra nesta análise societária. O Relatório da Administração cita resultados regulatórios (receita de R$ 4.353,6 milhões e lucro de R$ 1.625,8 milhões, F0003 p.3) apenas como informação.

B.5 Grupo (posição em 31/12/2025)

Tipo	Entidades	Tratamento contábil	Fonte
Controladora	ISA Energia Brasil S.A.	—	F0003
Controladas (16, todas a 100%)	Serra do Japi, IEMG, IENNE, Pinheiros, IESul, Evrecy, Itaúnas, Tibagi, Itaquerê, Aguapeí, Biguaçu,	Consolidação integral; equivalência no individual	F0003 p.40 (nota 2.5)

Tipo	Entidades	Tratamento contábil	Fonte
	Itapura, Riacho Grande, Jaguar 6, Jaguar 8, Jaguar 9		
Fundos de investimento (4)	FI RF DI Bandeirantes (49%), FI Xavantes RF DI (58%), FI Assis RF DI (100%), FI Barra Bonita (100%)	Consolidados; não controladores de 285.544	F0003 p.40
Controladas em conjunto (5)	IE Madeira (51%), IE Garanhuns (51%), IE Paraguaçu (50%), IE Aimorés (50%), IE Ivaí (50%)	Equivalência patrimonial (investimentos consolidados de 4.154.815)	F0003 p.36, p.59–60 (nota 7)

- No individual, os investimentos somam 11.419.264. A equivalência de 2025 (nota 7.2) é de 1.291.105; a DRE individual mostra 1.294.065, que inclui 2.960 de realização de aquisição de controle (F0003 p.60 e p.25; conciliação X14/X15).
- Em 18/07/2025 o contrato 020/2008 da Evrecy deixou o grupo; foi leiloado em 2024 e indenizado em 25/11/2024 (F0003 p.37).

B.6 Números-chave consolidados (R$ mil)

Item	2025	2024	Fonte (F0003)
Ativo total	47.201.372	43.304.632	p.23
Ativos da concessão (circulante + não circulante)	36.431.298	31.046.823	p.23; nota 5.3 p.45
dos quais ativo contratual	36.273.035	30.853.759	p.45
Valores a receber – Secretaria da Fazenda	2.760.806	2.564.527	p.23
Investimentos (controladas em conjunto)	4.154.815	4.354.888	p.23
Dívida bruta / dívida líquida	16.007.349 / 13.842.363	13.273.804 / 9.873.062	p.48
Patrimônio líquido total	21.437.011	20.071.282	p.24
Receita operacional líquida	9.411.153	7.966.581	p.25
Receitas de RTP, líquidas	159.463	1.152.707	p.25
Lucro líquido (controladores)	2.447.899	3.498.416	p.25
Caixa das atividades operacionais / investimento / financiamento	−1.215.500 / 373.931 / −717.116	−181.477 / 1.317.777 / 1.532.628	p.29–30

B.7 Relatório do auditor independente sobre 2025 (fonte pública, não procedimento do aluno)

- **Firma e data:** Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.; sócio responsável Renato Vieira Lima; São Paulo, **24/02/2026** (F0003 p.139).
- **Opinião: sem modificação**, sobre as DFs individuais e consolidadas (práticas contábeis adotadas no Brasil e IFRS) (F0003 p.135). Os dados da CVM classificam o relatório como “Sem Ressalva” (F0018 dfp_cia_aberta_parecer_2025.csv, linhas 509–511).
- **Ênfase:** Lei 4.819/58 – valores a receber do Estado de SP de R$ 2.760.806 mil líquidos (nota 9); “opinião não contém ressalva” (F0003 p.135).
- **Principal assunto de auditoria (único):** “Ativo contratual e receita de infraestrutura” (notas 5 e 16), com ativo de contrato de R$ 36.273.035 mil no consolidado. O auditor relata **ajuste não efetuado** nas receitas e custos de construção (competência de 2024 registrada em 2025, considerado imaterial) e **deficiência de controle interno** no reconhecimento da receita, que o levou a ampliar procedimentos (F0003 p.136–137).

- **Outros assuntos:** DVA examinada como informação suplementar. Outras informações (Relatório da Administração): “nada a relatar” (F0003 p.137).
- **Comparação com 2024:** mesma firma, ênfase igual (2.564.527) e mesmo principal assunto de auditoria, também com ajuste não efetuado e deficiência de controle (F0011 p.137–139). O ajuste e a deficiência, portanto, se repetem em dois exercícios.
- **Período do auditor:** a Deloitte presta serviço desde 01/04/2021 (FCA 2025, F0013 p.5).

B.8 Mudança de auditor em 2026 (evento posterior)

- A EY substituiu a Deloitte **a partir da revisão do ITR do 1º trimestre de 2026**, por rodízio obrigatório (art. 31 da Res. CVM 23). Comunicado de 04/05/2026 (F0108).
- O cadastro CVM atual (F0016) e o FCA 2026 (F0014) mostram a EY. Isso **não altera** a identidade de quem auditou 2025 (Deloitte, F0003 p.135–139).

B.9 Atualizações de 2026 (separadas da posição de 2025)

Quadro histórico da coleta de 19/10/2026. A pesquisa atualizada do B12 tem corte em 21/10/2026 às 20:48:38 Brasília; ver PT 560 §6.7 e conclusão integrada F.

Data	Evento	Natureza	Fonte
30/01/2026 (aprovação); 02–11/02/2026 (integralização)	21ª emissão de debêntures, R$ 3.854.626 mil	Divulgado como evento subsequente na DF 2025	F0003 p.122 (nota 26a)
24/02/2026	Dividendos de R$ 279.322 mil (R$ 0,423933/ação)	Evento subsequente (nota 26b)	F0003 p.122
06/03/2026	Renúncia do presidente do CA	Posterior à emissão das DFs	F0100
19/03/2026 (aprovação); conclusão informada em 13/04/2026	Conversão de ações ON em PN	Posterior; conclusão citada na carta da Axia (F0107)	F0101; F0107
19/03/2026 (anúncio) → 31/07/2026 (conclusão)	Descruzamento IE Madeira/IE Garanhuns: compra de 49% da IE Madeira e venda de 51% da IE Garanhuns; torna paga de R$ 1.167.482.350,00; IE Madeira consolidada a partir de ago/2026	Posterior; **não altera o perímetro de 2025**	F0102; F0121
04/05/2026	Mudança de auditor (Deloitte → EY)	Posterior	F0108
26/05/2026 (sessão); 27/05/2026 (fato relevante)	Decisão do TRF1 sobre o RBSE (Ke), sujeita a recurso	Posterior; relevante para estimativas e continuidade	F0110
03/07/2026 → 23/07/2026 → 28/07/2026	Oferta pública de PN: avaliação, precificação a R$ 27,00, total de R$ 1.199.999.988,00, liquidação	Posterior	F0113; F0119; F0120
20/04/2026 e 13/10/2026	Participação da Axia: 20,68% e depois 17,14% do capital	Posterior	F0107; F0123

B.10 Observações e inconsistências identificadas (fatos; tratamento nos papéis)

1. Relatório da Administração e DRE apresentam medidas de lucro diferentes (F0003 p.3 e 25): 2.477,9 milhões no RA; 2.447.899 mil atribuíveis aos controladores e 2.511.015 mil no consolidado. São duas comparações alternativas; não se somam diferenças nem se presume erro tipográfico ou ajuste da DRE. A reconciliação permanece dependente de esclarecimento, conforme R450-03 e PT 500.

2. **DFC × DRE consolidada:** 1 mil de arredondamento no lucro (2.511.014 contra 2.511.015) (X07).
3. Comparativo de 2024: Provisões Capex de 244.333 foi destacada de Outros (F0011 p.23 e F0003 p.24). A ausência de efeito no total não dispensa avaliar a explicação da reclassificação. Não se presume distorção quantificada nem irrelevância de divulgação; ver R450-02 e PT 510.
4. **Linha só na DF 2024:** "Benefício pós-emprego – déficit atuarial" no passivo não circulante é zero em 2024 e 401.059 em 2023 (F0011 p.23).
5. **Principal assunto de auditoria de 2024 × 2025:** o relatório de 2024 cita como "ativo de contrato" apenas a parcela de implementação da infraestrutura (22.750.025); o de 2025 cita o ativo contratual total (36.273.035). O critério de citação mudou, sem divergência de saldo (X25/X26).
6. **Diferença BP × ativo de contrato de 2025 (158.263):** corresponde aos "Serviços de O&M", classificados como ativo financeiro (nota 5.3, p.45). A pendência P05 está resolvida (X27).
7. **RTP na DRE (159.463) × movimentação da nota 5.5 (159.203):** diferença de 260 a explicar pela nota 18 (pendência P12).

B.11 Perímetro (D-001 e D-007, validadas pelo aluno em 19/10/2026)

- **Principal:** DF **consolidada** societária de 2025, com comparativos de 2024. É a base de materialidade, riscos e conta da base sintética.
- **Individual (controladora):** só quando necessário. Por exemplo: equivalência patrimonial (nota 7), ativo contratual da controladora (28.156.926), materialidade de componente (PT 600) e itens apresentados só no individual.
- **Componentes (PT 600):** as 16 controladas e os 4 fundos (consolidados) e as 5 controladas em conjunto (equivalência), com DFs de 2025 disponíveis no inventário (08_Subsidiarias). Não há DFs dos fundos no inventário; é uma lacuna complementar, sem bloquear o trabalho.
- **Excluídos da base societária:** DCR e números regulatórios (F0197, RA p.3), ITR e informações de 2026 (F0109, F0122, F0126) e a consolidação da IE Madeira a partir de ago/2026. Eles entram apenas como contraste ou eventos subsequentes.

Parte C – Papéis de trabalho

PT EC – Estrutura Conceitual: caracterização do trabalho

Versão: v1.0 · Estado: elaborado pelo preparador; aguarda revisão humana Norma e itens: NBC TA Estrutura Conceitual (DOU 25/11/2015), itens 2, 10, 12, 14–17, 22, 24, 26–27, 39, 42, 50 e 83 – F0001 p.3–29. NBC TA 200 (R1), itens 3 e 5 – F0001 p.30–31. Texto oficial compilado do CFC: não acessível ao leitor automático em 19/10/2026 (P03). A Revisão NBC 15 foi posteriormente conferida em F0312, quanto à ética e à gestão da qualidade; ver registro normativo. Conferência oficial: F0290. Itens, páginas e ressalvas nos localizadores B12; distinções metodológicas na abertura.

Entidade / período / perímetro: ISA Energia Brasil S.A. – DFs de 2025 – consolidado e individual (D-007)

1. Objetivo e objeto

Caracterizar, com base na Estrutura Conceitual, (a) a auditoria **real** das DFs de 2025 da ISA Energia Brasil e (b) a natureza **acadêmica** deste dossiê. O objetivo é deixar explícito que o dossiê não fornece asseguração profissional.

2. Afirmações relevantes e riscos

Aspecto	Risco para o dossiê	Tratamento
Natureza do trabalho	Apresentar o dossiê como se fosse auditoria ou asseguração	Declaração de natureza (§7) e rodapé de todas as páginas
Nível de asseguração	Confundir asseguração razoável (auditoria) com limitada (revisão de ITR) ou com trabalhos que não são de asseguração	Quadro comparativo (§6)

3. População, fontes e critérios de seleção

F0003 (p.38–39 nota 2.1; p.131–139 declarações e relatório do auditor); F0053 p.326 (impr. 322) – serviços do auditor; F0002 (enunciado). Foram selecionadas as fontes que identificam objeto, critérios, partes e relatório do trabalho real.

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
1	Identificar as três partes do trabalho real	[RP]	EC it. 26–27 (F0001 p.10–11)	F0003 p.135 e 139; p.39	Ver §6.1	[C]
2	Identificar objeto e critérios	[RP]	EC it. 39 e 42 (p.13–14)	F0003 p.38 (nota 2.1) e p.135	Ver §6.1	[C]
3	Identificar o nível de asseguração e a forma da conclusão	[RP]	EC it. 14–15 (p.7–8); NBC TA 200 it. 5 (p.31)	F0003 p.135	Asseguração razoável; opinião em forma positiva	[C]
4	Distinguir outros trabalhos do mesmo auditor	[RP]	EC it. 15–17 (p.8)	F0053 p.326 (impr. 322)	Revisão de ITR (limitada) e procedimentos previamente acordados (não asseguração)	[C]
5	Avaliar se o dossiê atende às precondições de um trabalho de	[RP]	EC it. 22 e 24 (p.9–	Este PT; F0002	Não atende: ver §6.3	◇[H]

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
	asseguração		10)			

5. Evidências e referências cruzadas

→ PT 200 (objetivos e segurança razoável); → PT 210 (precondições e termos); → MEMO_ENTIDADE_B02 §7 (relatório do auditor); `DR:DADOS_REAIS_DF_2025_2024!Conc_Cruzadas` (X23–X26, valores citados no principal assunto de auditoria).

6. Resultados e exceções

6.1 A auditoria real das DFs de 2025 (fatos documentados)

Elemento (EC it. 26)	Caracterização	Fonte
Auditor independente	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.; responsável técnico Renato Vieira Lima	F0003 p.139
Parte responsável	Diretoria (elaboração das DFs e controles internos), sob supervisão dos responsáveis pela governança	F0003 p.137 ("Responsabilidades da Diretoria e da governança")
Usuários previstos	Destinatários do relatório: "Acionistas, Conselheiros e Diretores". Na prática, também investidores e credores de companhia aberta (categoria A, debêntures)	F0003 p.135; F0013 p.2; F0003 p.48 (nota 6)
Objeto / informação do objeto	Posição patrimonial e financeira, desempenho e fluxos de caixa → DFs individuais e consolidadas de 31/12/2025	F0003 p.135; EC it. 39
Critérios	Práticas contábeis adotadas no Brasil (Lei 6.404, CPC aprovados pela CVM) e IFRS do IASB	F0003 p.38 (nota 2.1) e p.135
Evidência	Obtida pelo auditor; o relatório descreve procedimentos sobre o ativo contratual (principal assunto de auditoria)	F0003 p.136–137
Relatório	Opinião sem modificação, com ênfase (Lei 4.819/58) e um principal assunto de auditoria	F0003 p.135–137
Nível de asseguração	**Razoável** (alto, não absoluto)	NBC TA 200 it. 5 (F0001 p.31); F0003 p.138
Tipo	Trabalho de **atestação**: a administração mensura e apresenta o objeto (DFs) e o auditor conclui sobre ele	EC it. 12 (F0001 p.7)

6.2 Auditoria × outros trabalhos (ilustração com a própria companhia)

Trabalho	Asseguração?	Nível	Forma da conclusão	Exemplo na ISA (fonte)
Auditoria das DFs anuais	Sim	Razoável	Positiva ("apresentam adequadamente...")	DF 2025 (F0003 p.135)

Trabalho	Asseguração ?	Nível	Forma da conclusão	Exemplo na ISA (fonte)
Revisão de informações intermediárias (ITR)	Sim	Limitada	Negativa ("nada chegou ao nosso conhecimento...")	Revisão trimestral de 2025 (F0053 p.326, impr. 322); norma de revisão fora do escopo 200–600
Procedimentos previamente acordados (carta-conforto em oferta de ações)	**Não**	—	Relato de constatações, sem conclusão de asseguração	2023 e 2024 (F0053 p.326, impr. 322); EC it. 17
Este dossiê acadêmico	**Não**	Nenhum	Conclusões didáticas sobre procedimentos limitados	F0002

6.3 Natureza do dossiê frente às precondições (EC it. 22 e 24)

◇ Julgamento do preparador: o dossiê **não satisfaz** as precondições de um trabalho de asseguração.

- Não há relação de três partes com a entidade nem termos acordados com a administração (→ PT 210).
- O preparador não tem acesso a registros, pessoas ou sistemas.
- Não existe expectativa de obter evidência apropriada e suficiente sobre todas as afirmações.
- O preparador não é auditor independente registrado nem integra uma firma sujeita à NBC PA 01.

Conforme o EC it. 24, quando um trabalho não pode ser de asseguração, é possível realizar "um trabalho diferente". Aqui o trabalho diferente é **acadêmico**: aplica as normas para fins de aprendizagem, com procedimentos limitados a fontes públicas ([RP]), planejados ([PA]) ou simulados ([SD]).

Exceções: nenhuma divergência entre as fontes sobre a caracterização do trabalho real.

6.7 Segunda leitura automatizada do Bloco 12

A Estrutura Conceitual é referencial conceitual e não estabelece requisitos próprios. A Revisão NBC 15 (F0312) atualiza ética e gestão de qualidade; não muda a natureza acadêmica do dossiê. O quadro de carta-conforto é descrição do serviço publicado no FRE, não conclusão de que toda carta-conforto seja procedimento previamente acordado em qualquer contratação.

7. Conclusão

A auditoria real de 2025 é um trabalho de asseguração **razoável** e de **atestação**. Foi realizado pela Deloitte sobre as DFs individuais e consolidadas, com critérios BR GAAP e IFRS, e concluiu com opinião sem modificação (F0003 p.135–139). **Este dossiê não é auditoria nem trabalho de asseguração.** É trabalho acadêmico que caracteriza didaticamente como seria uma auditoria, sem fornecer segurança a terceiros e sem emitir opinião profissional.

8. Limitações

O relatório do auditor real é fonte pública. Não demonstra que o aluno executou os procedimentos nele descritos. A Estrutura Conceitual foi lida no F0001; as alterações pertinentes da Revisão NBC 15 foram conferidas em F0312, sem mudar a natureza acadêmica do exercício.

9. Requisito × orientação × julgamento adotado

- **Requisito:** a própria Estrutura Conceitual declara que "não é uma norma e, por conseguinte, não estabelece nenhum requisito" (EC it. 2, F0001 p.4). Os requisitos aplicáveis à auditoria estão nas NBC TA (NBC TA 200 it. 5 e 11).
- **Orientação:** EC it. 10–17, 22–27, 39–50 e 83 (conceitos e elementos).
- **Julgamento adotado:** classificar o dossiê como trabalho acadêmico diferente (EC it. 24), sem asseguração, com aviso permanente no rodapé do Word.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-19 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B03-04; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

PT 200 – Objetivos gerais do auditor, ética, ceticismo e segurança razoável

Versão: v1.1 (19/10/2026: inclusão da declaração do aluno) · Estado: elaborado pelo preparador; aguarda revisão humana Norma e itens: NBC TA 200 (R1), itens 3, 5, 11, 13(c), 14–18, 20, 22, 24, A16–A17, A20 e A47 – F0001 p.29–56. Contexto: NBC PA 01 (gestão de qualidade), item 34(f), F0001 p.1135. A indisponibilidade inicial em 19/10/2026 foi superada pela consulta à fonte oficial indicada na conferência normativa. O F0001 ainda cita "Código de Ética Profissional do Contabilista" (A16–A17, p.41–42); a referência atual pode ter sido atualizada por Revisão NBC (D01). Conferência oficial: F0291. Itens, páginas e ressalvas nos localizadores B12; distinções metodológicas na abertura.

Entidade / período / perímetro: ISA Energia Brasil S.A. – exercício 2025 – consolidado (D-007)

1. Objetivo e objeto

Documentar como os objetivos gerais e as exigências da NBC TA 200 se aplicariam à auditoria das DFs de 2025 da ISA e como o dossiê os aplica em escala acadêmica: ética, independência, ceticismo, julgamento, risco de auditoria e condições para segurança razoável.

2. Afirmações relevantes e riscos

Nível	Risco	Tratamento
DFs como um todo	Opinião inadequada sobre DFs com distorção relevante (risco de auditoria, it. 13(c), F0001 p.33)	Abordagem baseada em riscos → PT 315/330
Trabalho acadêmico	Excesso de confiança em fontes públicas ou no relatório do auditor real	Ceticismo documentado (§6.3)

3. População, fontes e critérios de seleção

F0003 (relatório do auditor p.135–139; declarações p.131–134); F0086 (política de contratação de auditoria, aprovada pelo CA em 20/06/2023; cópia idêntica F0080 obtida no RI em 2026); F0053 p.326–328 (impr. 322–324); F0108; conciliações B01/B02.

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/item	Evidência	Resultado	Marca
1	Identificar as exigências éticas e de independência aplicáveis ao auditor de companhia aberta	[RP]	it. 14; A16–A17 (F0001 p.35, 41–42)	F0003 p.135 ("princípios éticos relevantes… entidades de interesse público")	Ver §6.1	[C]
2	Examinar salvaguardas públicas de independência: rodízio, serviços extra-auditoria, aprovação pelo Comitê de Auditoria	[RP]	it. 14	F0086 p.1–3; F0053 p.326–328 (impr. 322–324); F0108; F0013 p.5	Ver §6.1	[C]
3	Obter declarações de independência da equipe e verificar vínculos financeiros e pessoais com a ISA (firma real)	[PA]	it. 14; NBC TA 220 (R3) it. 16–21	Sem acesso (dados internos da firma)	Não executado	◐[L]
4	Documentar exemplos concretos de ceticismo aplicados às fontes	[RP]	it. 15; A20 (p.35, 42)	B01/B02 (§6.3)	5 situações	[E]
5	Registrar os julgamentos profissionais significativos até aqui	[RP]	it. 16 (p.36)	DECISOES D-001 a D-008	Ver §6.4	◇[H]
6	Relacionar risco de auditoria e	[RP]	it. 5, 13(c),	F0003 p.39 (estimativas	Ver §6.5	[R]

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
	segurança razoável à realidade da ISA		17; A47 (p.31–48)	críticas), p.136 (principal assunto de auditoria)		

5. Evidências e referências cruzadas

→ PT EC §6.1; → PT 210 (precondições); → PT 220 (qualidade); → PT 240/315 (riscos, Bloco 04); `DR:DADOS_REAIS_DF_2025_2024!Conc_Cruzadas` (X25, X32); P11; D-001 a D-008.

6. Resultados e exceções

6.1 Ética e independência do auditor real (fatos documentados)

- O relatório declara independência segundo o Código de Ética e as normas do CFC aplicáveis a entidades de interesse público (F0003 p.135).

- **Rodízio:** a política da companhia veda mais de 5 exercícios consecutivos e exige intervalo de 3, com base no art. 31 da Res. CVM 23 (F0086 p.2; F0053 p.328, impr. 324). A Deloitte prestou serviço desde 01/04/2021 (F0013 p.5; o FRE informa "data de início da prestação" 01/01/2021, F0053 p.326, impr. 322). Foi substituída pela EY a partir do 1T26; o comunicado atribui a troca ao cumprimento do art. 31 da Res. CVM 23, "o qual determina a rotatividade dos auditores independentes a cada período de cinco anos" (F0108). A data de início difere entre as fontes; isso não afeta a conclusão.

- **Serviços além da auditoria:** procedimentos previamente acordados ("carta-conforto") em ofertas secundárias de 2023 e 2024, remunerados com R$ 2.064.139,95 e R$ 1.924.198,25. A auditoria de 2024 custou R$ 1.984.441,00 (F0053 p.326, impr. 322). Pela política, serviços extra-auditoria dependem de avaliação e recomendação do Comitê de Auditoria e Riscos e não podem afetar a independência (F0086 p.2).

- ◇ **Julgamento:** a natureza e o alcance da carta-conforto precisariam ser examinados para avaliar ameaças; sua denominação não demonstra, por si só, menor autorrevisão. Mesmo assim, em um trabalho real os honorários dela e os da auditoria seriam avaliados quanto à ameaça de interesse próprio (→ PT 260, comunicação de independência). Não há informação pública sobre os honorários de 2025 nas páginas lidas.

6.2 Ética do preparador acadêmico

- O preparador não contatou a companhia nem terceiros (F0002 p.1) e não usa informação privilegiada. Todas as fontes são públicas e estão registradas.

- **Declaração de vínculo com a ISA (feita pelo aluno em 19/10/2026, 23h17):** "Não tenho relação alguma com a ISA ou partes relacionadas; sou apenas um estudante fazendo um trabalho." É uma declaração do próprio preparador, registrada como informada; não foi verificada por terceiros.

- **Uso de IA:** a execução foi assistida por IA e os registros são preservados (→ PT 220 §6.3).

6.3 Ceticismo profissional aplicado (exemplos reais deste trabalho)

Situação	Ação cética	Fonte
O cadastro CVM atual indica a EY como auditora	Não aceitar como prova para 2025; confirmar no relatório de 2025 (Deloitte)	F0016; F0003 p.139
O Relatório da Administração cita lucro de "R$ 2.477,9 milhões"	Conferir com a DRE (2.447.899 mil): diferença de R$ 30,0 milhões registrada	X32; F0003 p.3 e p.25
O arquivo F0243, rotulado como REH de RAP 2025/26	Ler o conteúdo: trata de distribuição; não usar	P11
O principal assunto de auditoria de 2024 cita "ativo	Conciliar com a nota 5.3: é só o componente	X25–X26

Situação	Ação cética	Fonte
de contrato" de 22.750.025	de implementação	
Formulários de referência revisados em 2026	Tratar o conteúdo como possivelmente posterior a 31/12/2025	F0053 (v16, 05/05/2026)

6.4 Julgamentos profissionais significativos (it. 16)

Perímetro consolidado (D-001, D-007); método normativo (D-002, D-003); conta da base (D-004); PDF como referência e CVM como conferência (D-008). As decisões com validação efetiva são identificadas em DECISOES; D-003 não foi validada; a D-008 é decisão técnica de rotina (DECISOES.md).

6.5 Risco de auditoria e segurança razoável na ISA

- **Segurança razoável** é nível alto, não absoluto (it. 5, F0001 p.31). As limitações inerentes decorrem da natureza da informação contábil, dos procedimentos e do tempo e custo razoáveis (A47, F0001 p.48).

- Na ISA, os **julgamentos e estimativas** sobre o ativo contratual são críticos: taxas implícitas de 4,2% a 9,9% a.a., margens e RBSE (F0003 p.39 e p.44). O ativo contratual consolidado é R$ 36,3 bilhões (F0003 p.45). Isso eleva o risco de distorção relevante na mensuração e na receita (hipótese a avaliar no PT 315).

- ◇ **Hipótese a testar no PT 315:** o auditor real relatou ajuste não corrigido e deficiência de controle na receita em 2024 e 2025 (F0011 p.139; F0003 p.136). É indicador de risco de controle; não comprova distorção relevante.

- No dossiê, o "risco" de concluir indevidamente é tratado por limitações explícitas e pela classificação [RP]/[PA]/[SD].

6.7 Segunda leitura automatizada do Bloco 12

Os itens A16–A17 foram conferidos com a Revisão NBC 15 (F0312, seção de alteração da NBC TA 200): a terminologia é Código de Ética Profissional do Contador e normas profissionais aplicáveis, sem remissão à antiga NBC PA 01 de controle de qualidade como código de ética. Os valores de honorários são históricos publicados, não verificação de independência da firma.

7. Conclusão

Para a auditoria real, as fontes públicas indicam salvaguardas de independência formalizadas: rodízio, política aprovada pelo CA e aprovação de serviços extra-auditoria pelo Comitê de Auditoria. A avaliação de independência pessoal da equipe só seria possível com acesso interno ([PA]). No dossiê, a ética, o ceticismo e os julgamentos estão documentados e rastreáveis. A segurança razoável é um conceito descrito, **não obtido** por este trabalho.

8. Limitações

Sem acesso às declarações de independência e aos sistemas da firma auditora. Honorários de 2025 não localizados nas páginas lidas. A declaração de vínculo do aluno foi obtida em 19/10/2026 e não foi verificada por terceiros. A NBC TA 200 foi confrontada com o texto oficial preservado F0291 e as alterações pertinentes da Revisão NBC 15.

9. Requisito × orientação × julgamento adotado

- **Requisitos:** it. 14 (ética e independência), 15 (ceticismo), 16 (julgamento), 17 (evidência e risco), 18 e 22 (cumprir NBC TA relevantes), 20 (não declarar conformidade sem cumprir).

- **Orientação:** A16–A17 (exigências éticas), A20 (alertas de ceticismo), A47 (limitações inerentes).

- **Julgamento adotado:** usar exemplos concretos de ceticismo do próprio projeto; registrar a declaração pessoal do aluno nas palavras dele, sem presumir o conteúdo.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-19 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B03-04; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

PT 210 – Termos do trabalho: precondições e minuta didática de carta de contratação

Versão: v1.0 · Estado: elaborado pelo preparador; aguarda revisão humana Norma e itens: NBC TA 210 (R1), itens 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 (a)–(f), 11 e Apêndice 1 (exemplo de carta) – F0001 p.57–88 (itens p.59–61; Apêndice 1, p.75–80, em duas versões: a original e a alterada pela (R1), que começa na p.78). O item 10 aparece duplicado no F0001 (redação original e alterada pela (R1), p.60–61); este PT usa a redação alterada, com as alíneas (a)–(f). A indisponibilidade inicial em 19/10/2026 foi superada pela consulta à fonte oficial indicada na conferência normativa. Conferência oficial: F0292. Itens, páginas e ressalvas nos localizadores B12; distinções metodológicas na abertura.

Entidade / período / perímetro: ISA Energia Brasil S.A. – DFs individuais e consolidadas de 2025 (D-007)

1. Objetivo e objeto

(a) Avaliar, com evidência pública, as **condições prévias** (precondições) para a auditoria das DFs de 2025. (b) Preparar uma **minuta didática** de carta de contratação com o conteúdo do item 10. A minuta não é enviada, não é aceita e não é assinada.

2. Afirmações relevantes e riscos

Aspecto	Risco	Tratamento
Estrutura de relatório financeiro	Estrutura inaceitável para companhia aberta	Proc. 1
Responsabilidades da administração	Ausência de reconhecimento formal	Proc. 2 (fonte pública) e 3 ([PA])
Dossiê	Minuta confundida com contratação real	Marcação "MINUTA DIDÁTICA – NÃO ENVIADA" e ausência de assinaturas

3. População, fontes e critérios de seleção

F0003 p.38–39 (nota 2.1, bases de elaboração e aprovação), p.132 (Declaração dos Diretores sobre as DFs), p.133 (Comitê de Auditoria e Riscos), p.135–139 (relatório); F0086 (processo de escolha do auditor); F0053 p.326 (impr. 322) (serviços contratados).

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
1	Determinar se a estrutura de relatório financeiro é aceitável	[RP]	it. 6(a) (F0001 p.59)	F0003 p.38 (nota 2.1: Lei 6.404, CPC aprovados pela CVM e IFRS do IASB)	Aceitável: estrutura de propósito geral exigida para companhia aberta	[C]
2	Verificar indícios públicos de que a administração reconhece suas responsabilidades	[RP]	it. 6(b)(i)–(ii) (p.59)	F0003 p.132 (declaração dos diretores); p.137 (responsabilidades descritas no relatório)	Há indício público; não substitui o acordo do it. 6(b)	[C] ◐[L]
3	Obter concordância escrita da administração sobre 6(b)(i)–(iii), incluindo acesso irrestrito a informações e pessoas	[PA]	it. 6(b), 9, 10	Sem acesso; proibido contatar a companhia (F0002 p.1)	Não executado	◐[L]
4	Verificar limitação de alcance imposta antes da aceitação	[PA]	it. 7 (p.60)	Informação interna	Não executado	◐[L]
5	Identificar o processo real de contratação do auditor	[RP]	it. 9	F0086 p.2 (escolha anual: Diretoria → parecer do	Processo formal identificado	[C]

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
				Comitê de Auditoria e Riscos → deliberação do CA); F0053 p.326 (impr. 322)		
6	Redigir a minuta didática com as alíneas (a)–(f) do it. 10	[SD]	it. 10; Apêndice 1 (p.75–80)	§6.2	Minuta preparada	▣

> **Nota de classificação:** a minuta usa somente fatos reais e públicos. Ela é marcada [SD] por ser um **documento simulado**: não há contratação, envio, aceite ou assinatura.

5. Evidências e referências cruzadas

→ PT EC §6.3 (precondições de asseguração do dossiê); → PT 200 §6.1 (independência e rodízio); → PT 220 (aceitação na firma); → PT 260 (comunicação com a governança); → PT 580 (representações formais); F0003 p.132–139.

6. Resultados e exceções

6.1 Precondições (fatos e julgamento)

- **Estrutura aceitável (it. 6(a))** – fato: as DFs são elaboradas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e pelas IFRS (F0003 p.38). ◇ Julgamento: estrutura de propósito geral e de apresentação adequada, aceitável para companhia aberta.

- **Reconhecimento de responsabilidades (it. 6(b))** – fato: os diretores declaram que "revisaram, discutiram e concordaram" com as DFs (F0003 p.132; CVM `parecer_2025` linha 505). ◐ Limitação: essa declaração pública não equivale à concordância com os termos exigida pelo it. 6(b), em especial o acesso irrestrito do it. 6(b)(iii). Essa concordância só existiria na carta ([PA]).

- **Termos estabelecidos por lei (it. 11):** não foi identificada lei que detalhe todos os termos do item 10. A formalização seria por carta (julgamento a confirmar).

6.2 MINUTA DIDÁTICA – NÃO ENVIADA – SEM VALOR CONTRATUAL

> **[Documento simulado para fins didáticos. Não foi enviado à ISA Energia Brasil, não foi aceito e não contém assinaturas. Elaborado a partir da estrutura do Apêndice 1 da NBC TA 210 (R1), F0001 p.75–80, e de fatos públicos.]**

Aos: Conselho de Administração e Diretoria da ISA ENERGIA BRASIL S.A. (CNPJ 02.998.611/0001-04) **De:** [Firma de auditoria – não identificada; exercício acadêmico] **Assunto:** Termos do trabalho de auditoria das demonstrações financeiras de 31/12/2025

(a) Objetivo e alcance. Auditar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da ISA Energia Brasil S.A.: balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa do exercício, com as notas explicativas. A demonstração do valor adicionado será examinada como informação suplementar. O objetivo é expressar opinião sobre se as demonstrações estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

(b) Responsabilidades do auditor. Conduzir a auditoria de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, cumprindo as exigências éticas, inclusive de independência. Planejar e executar o trabalho para obter **segurança razoável**, que é alto nível de segurança, mas não garantia. Exercer julgamento e ceticismo; avaliar riscos de distorção relevante, inclusive por fraude; obter entendimento dos controles relevantes, sem opinar sobre sua eficácia. Comunicar aos responsáveis pela governança o alcance, a época, as constatações significativas e as deficiências significativas de controle. Em razão das limitações inerentes, existe risco inevitável de que distorções relevantes não sejam detectadas.

(c) Responsabilidades da administração. A administração reconhece e entende sua responsabilidade: (i) pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as IFRS; (ii) pelos controles internos necessários para demonstrações livres de distorção relevante; (iii) por fornecer ao auditor acesso a todas as informações relevantes, informações adicionais solicitadas e acesso irrestrito às pessoas da entidade e de suas controladas que o auditor julgar necessário. Ao final, serão solicitadas representações formais por escrito (→ PT 580).

(d) Estrutura de relatório financeiro aplicável. Práticas contábeis adotadas no Brasil (Lei 6.404/1976, pronunciamentos do CPC aprovados pela CVM) e normas IFRS emitidas pelo IASB.

(e) Forma e conteúdo esperados do relatório. Relatório do auditor independente sobre as demonstrações individuais e consolidadas, com opinião, base para a opinião, principais assuntos de auditoria (entidade listada), outras informações (relatório da administração) e responsabilidades. Pode incluir parágrafos de ênfase ou de outros assuntos, quando aplicável.

(f) Possível alteração do relatório. A forma e o conteúdo do relatório poderão diferir do esperado em função das constatações da auditoria.

Outros termos (incluídos apenas como campos): revisão das informações trimestrais de 2025 [termos próprios]; honorários [não aplicável neste exercício acadêmico]; prazos [vide cronograma do PT 300].

[Sem local, data, assinaturas ou "de acordo" – campos intencionalmente omitidos.]

6.3 Exceções

Nenhuma divergência entre fontes. O item 10 duplicado no F0001 foi tratado pela redação alterada (cabeçalho).

7. Conclusão

Com base em evidência pública, a estrutura de relatório financeiro é aceitável e há indício de reconhecimento de responsabilidades pela administração (F0003 p.38 e p.132). A concordância formal exigida pelo it. 6(b), em especial o acesso irrestrito, e a ausência de limitação de alcance (it. 7) **não podem ser verificadas** neste trabalho. A minuta do §6.2 é documento didático, não contratação.

8. Limitações

Não há acesso à carta de contratação real nem a atas que a aprovem. A ata do CA sobre a escolha do auditor de 2025 não foi lida (F0056–F0074 a examinar no PT 260, se necessário). Consulta inicial ao consolidado complementada pelo texto oficial indicado na conferência normativa.

9. Requisito × orientação × julgamento adotado

- **Requisitos:** it. 6 (precondições), 7 (limitação de alcance), 8 (não aceitar sem precondições), 9–10 (termos por escrito com (a)–(f)).

- **Orientação:** Apêndice 1 (exemplo de carta), usado só como estrutura.

- **Julgamento adotado:** classificar a minuta como [SD] e omitir assinaturas e aceite; tratar a declaração dos diretores como indício, não como acordo.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-19 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B03-04; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

PT 220 – Gestão de qualidade do trabalho: plano didático

Versão: v2.0 (21/10/2026: B11, registros de revisão e validação histórica) · Estado: elaborado pelo preparador; aguarda revisão humana Norma e itens: NBC TA 220 (R3) (DOU 09/12/2021; períodos iniciados ≥ 01/01/2023), itens 10, 11, 13, 16–22, 25–26, 29–37, 39–41 – F0001 p.89–130 (itens p.93–99). Contexto: NBC PA 01 (gestão de qualidade para firmas), itens 2 e 34(f), F0001 p.1122 e 1135. A NBC PA 01 está fora das 27 exigidas; é citada só para explicar a estrutura de uma firma. A NBC TA 220 é um dos 27 papéis obrigatórios. Versão e vigência foram conferidas na verificação específica do B01 (MAPA_NORMATIVO). A indisponibilidade inicial em 19/10/2026 foi superada pela consulta à fonte oficial indicada na conferência normativa. Conferência oficial: F0293. Itens, páginas e ressalvas nos localizadores B12; distinções metodológicas na abertura.

Entidade / período / perímetro: ISA Energia Brasil S.A. – exercício 2025 – trabalho acadêmico individual

1. Objetivo e objeto

Planejar a gestão de qualidade **no nível do trabalho** (it. 11, F0001 p.93): direção, supervisão, revisão, consultas e recursos. O plano distingue (a) a estrutura que **existiria em uma firma** de auditoria de companhia listada e (b) o que **realmente existe** neste trabalho individual, com os riscos à qualidade e as respostas adotadas.

2. Afirmações relevantes e riscos à qualidade

ID	Risco à qualidade do dossiê	Resposta adotada	Evidência da resposta
RQ1	Erro de extração ou transcrição de valores dos PDFs	Extração por script com página e linha; conciliação PDF × CVM e recálculo de subtotais	RV-B02-01 a 05 (552/552 OK)
RQ2	Citar norma desatualizada (o F0001 não tem todas as revisões)	D-002: conferir no texto oficial; registrar limitação quando inacessível	MAPA_NORMATIVO (D01)
RQ3	Misturar 2025 com informações de 2026 ou regulatórias	Perímetro D-007; colunas de temporalidade	CONCILIACAO_INVENTARIO_B01; MEMO §9
RQ4	Apresentar procedimento planejado ou simulado como realizado	Modalidade obrigatória por procedimento	MODELO_PT §3
RQ5	Autorrevisão: o preparador revisa o próprio trabalho	Revisão automatizada crítica planejada (B12, executada com pendências de fechamento) + campo de revisão humana em branco	REGISTRO_REVISAO
RQ6	Prazo curto (prazo pessoal 23/10/2026)	Cronograma por blocos; controles atualizados a cada bloco	PLANO_BLOCOS_E_CRONOGRAMA
RQ7	Erros ou invenções da ferramenta de IA	Toda afirmação ligada a fonte com página; verificação por código; nada sem fonte	FONTES_USADAS; scripts

3. População, fontes e critérios de seleção

NBC TA 220 (R3) (F0001); controles do projeto (00_Controle); teste de recursos (REGISTRO_REVISAO, aba Recursos); F0003 p.133 (Comitê de Auditoria e Riscos) e p.138 (responsabilidade do auditor pela direção do trabalho de grupo).

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
1	Definir a responsabilidade geral pela qualidade e o ambiente do trabalho	[RP]	it. 13–14 (p.94)	§6.1	Atribuída ao preparador	◇[H]
2	Verificar requisitos éticos e de independência antes de "datar" o dossiê	[RP]	it. 16–21 (p.95)	→ PT 200 §6.2	Aluno declarou não ter relação com a ISA ou partes relacionadas (19/10/2026)	[C]
3	Confirmar aceitação ou continuidade	[RP]	it. 22 (p.95)	Atribuição pela F0002 p.3 (não há cliente)	Aceitação acadêmica	[C]
4	Determinar recursos suficientes: tempo, ferramentas, fontes	[RP]	it. 25–26 (p.96)	REGISTRO_REVISAO (Recursos); cronograma	Recursos e limitações registrados	[C]
5	Planejar direção, supervisão e revisão	[RP]	it. 29–34 (p.96–97)	§6.2	Plano definido	[R]
6	Planejar consultas sobre assuntos difíceis ou controversos	[RP]	it. 35 (p.97)	§6.2	Consultas a fontes oficiais; decisões com o aluno	[R]
7	Revisão de qualidade do trabalho (EQR)	[PA]	it. 36 (p.98); NBC PA 01 it. 34(f)(i) (p.1135)	Inexistente neste trabalho	Não executável	◐[L]
8	Tratar diferenças de opinião	[RP]	it. 37 (p.98)	DECISOES (registro e validação)	Rotina definida	[R]
9	Monitoramento e remediação	[PA]	it. 39 (p.98)	Não há sistema de firma	Substituído por REGISTRO_REVISAO e PENDENCIAS	◐[L]
10	Documentar os assuntos de qualidade	[RP]	it. 41 (p.99); NBC TA 230	Este PT e os controles	Documentado	[C]

5. Evidências e referências cruzadas

→ PT 200 (ética); → PT 230 (documentação e versões); → PT 300 (cronograma, Bloco 06); DECISOES; PENDENCIAS; REGISTRO_REVISAO; F0003 p.133 e p.138.

6. Resultados e exceções

6.1 Estrutura de uma firma × estrutura disponível neste trabalho

Elemento (NBC TA 220 (R3))	Em uma firma, para auditoria de companhia listada	Neste trabalho individual (real)
Sócio do trabalho (it. 13)	Sócio responsável pela qualidade e pela opinião	**Não existe.** O aluno (matrícula 241003689) é o único preparador e responsável acadêmico
Equipe (it. 25–26)	Sócio, gerente, sênior, assistentes, especialistas (TI, atuarial, avaliação, regulatório)	Aluno + execução assistida por IA. Sem especialistas: limitações registradas nos PT 540, 570 e 600
Requisitos éticos (it. 16–21)	Sistema de independência da firma; confirmações anuais	Declaração do aluno (obtida em 19/10/2026; → PT 200 §6.2) e regra de não contato (F0002)
Aceitação (it. 22)	Avaliação de integridade do cliente e da competência da firma	Companhia atribuída pelo professor (F0002 p.3)

Elemento (NBC TA 220 (R3))	Em uma firma, para auditoria de companhia listada	Neste trabalho individual (real)
Direção e supervisão (it. 29–30)	Instruções, reuniões, acompanhamento por gerente e sócio	Instruções por bloco (prompt mestre); controles ESTADO e PENDENCIAS
Revisão (it. 31–34)	Revisão por sócio e gerente em momentos apropriados; revisão das DFs e do relatório antes da data	Revisão automatizada crítica planejada (B12) + leitura e validação pelo aluno. **Sem revisor humano independente**
Consulta (it. 35)	Técnico da firma, especialistas	Textos oficiais (CFC, CVM), notas da companhia; decisões materiais validadas pelo aluno
Revisão de qualidade (EQR) (it. 36)	**Obrigatória** para auditoria de entidade listada (NBC PA 01 it. 34(f)(i), F0001 p.1135)	Não há revisor de qualidade ([PA]). O professor avalia o trabalho; não é revisor de qualidade
Monitoramento (it. 39)	Inspeções internas e externas (CVM, revisão pelos pares)	Não aplicável a trabalho acadêmico; substituído por REGISTRO_REVISAO

6.2 Plano de direção, supervisão, revisão e consulta (escolhas do projeto)

- **Direção:** cada bloco começa pela leitura de ESTADO, DECISOES e PENDENCIAS e termina com atualização dos controles.

- **Supervisão:** checagens automáticas que bloqueiam a conclusão do bloco: conciliações sem diferença não explicada; contagem de campos do modelo; fórmulas sem erro.

- **Revisão:** (i) autoconferência por script em cada bloco (RV-Bxx); (ii) revisão automatizada crítica executada no B12 com alcance e pendências expressos e sem equivaler a revisão humana independente, registrada como **revisão automatizada**; (iii) campo de revisão humana em branco para o aluno.

- **Consulta e decisões:** decisões materiais (perímetro, materialidade, conta e premissas da base, mudanças de método ou conclusão) são submetidas ao aluno com recomendação, fundamento, alternativa e impacto (DECISOES).

- **Diferenças de opinião (it. 37):** quando o aluno discordar de uma recomendação, a divergência e a decisão final ficam registradas em DECISOES antes de mudar papéis dependentes.

6.3 Conflitos e uso de IA

- Conflito de interesse do preparador: o aluno declarou não ter relação com a ISA ou partes relacionadas (19/10/2026; → PT 200 §6.2).

- Uso de IA: declarado em cada papel ("execução assistida por IA"). Os scripts e as saídas ficam em 99_Trabalho para reprodução. A ferramenta não acessa informação privilegiada e não contata terceiros.

6.4 Revisões existentes e alcance verdadeiro

REGISTRO_REVISAO.xlsx, aba Registro, contém registros RV-B01 a RV-B10 com verificações declaradas pelos blocos anteriores. B01 registra recursos, inventário, estrutura e conferência do ativo; B02, extração e conciliações; B03, modelo e primeiros papéis; B04, riscos, materialidade e programas; B05, grupo e protótipo superado; B06, projeto; B07, geração e reprodução; B08, testes e confronto; B09, análises e estimativa; B10, itens específicos e minutas. São registros históricos de verificações automatizadas e leituras assistidas, não revisão assinada por terceiro. O registro RV-B05-01 refere-se ao protótipo, superado pelas decisões D-019 a D-021, e não deve ser usado como teste da base vigente B07.

No B11 foram efetivamente lidos o guia, os papéis e controles pertinentes, trechos normativos e fontes principais, e reagregados os ajustes sintéticos com aritmética decimal e chaves. A checagem dos 27 papéis e a verificação dos arquivos gerados são documentadas em verificacoes_B11.json e RV-B11-01. Não foram reexecutados todos os testes B01–B10 nem reproduzida integralmente a base. O B12 foi executado como

segunda leitura automatizada, com pendências e validações registradas; não se declara pronto para entrega. Não existe independência de revisão criada pela mera troca de assistente ou execução de script.

6.5 Validações do aluno e limites

DECISOES.md registra validações de D-001, D-002, D-004, D-007, D-009, D-010, D-012 (depois substituída), D-013, D-014, D-015 (substituída na parte da base), D-017, D-019, D-020, D-021 e D-026. Elas são decisões de perímetro, método, forma, publicação e materialidade; não comprovam revisão linha a linha, execução de procedimentos nem aprovação das conclusões do B11. As validações de 19–21/10 são preservadas com as datas no registro, sem serem novamente assinadas.

A análise temporal D-003 foi encerrada documentalmente em 22/10/2026 com F0350–F0353. O encerramento por evidência não cria aprovação humana fictícia. A validação do aluno restringe-se aos julgamentos expressamente registrados. Campos de revisão de terceiros permanecem sem assinatura.

6.6 Exceções de qualidade abertas

Estado histórico anterior ao encerramento B12:P46, referências, normas/vigências e pesquisa P48/P49 foram posteriormente tratados. P36/P37 permanecem limitações do escopo sintético; não se afirma execução desses testes.

6.7 Revisão automatizada B12 efetivamente realizada

Foram relidos 27 papéis, os controles, o enunciado, fontes normativas oficiais e fontes financeiras pertinentes. Foram recalculados valores-chave, reproduzidos geração e detector em pasta isolada, comparados dados e fórmulas e atualizada a pesquisa pública. Não foram executados todos os procedimentos reais, não houve revisão humana ou de terceiro e o checador estrutural não prova conteúdo correto. Registro de achados, prova de aceite e limites em REGISTRO_REVISAO_B12.xlsx e RELATORIO_B12.md. V12-01, V12-02 e V12-03 validadas pelo aluno em 22/10/2026. A validação se restringe aos três julgamentos apresentados; não constitui revisão humana dos testes ou revisão independente. A montagem local Word/PDF e anexos foi concluída na primeira parte do B13; README final, publicação e acessos permanecem para a segunda parte.

7. Conclusão

O plano de qualidade adapta os requisitos da NBC TA 220 (R3) ao trabalho individual: recursos, direção e supervisão por controles, revisão automatizada separada e validação pelo aluno. **Não reproduz** o sistema de gestão de qualidade de uma firma: não há sócio, revisor de qualidade nem monitoramento externo. Essas ausências limitam a confiança no dossiê e estão declaradas.

8. Limitações

Sem revisor humano independente além do próprio aluno. A NBC PA 01 e a NBC PA 02 (fora do escopo) foram usadas só como contexto. Consulta inicial ao consolidado complementada pelo texto oficial indicado na conferência normativa.

9. Requisito × orientação × julgamento adotado

- **Requisitos (para o sócio do trabalho):** it. 13, 16–22, 25–26, 29–37, 40–41.
- **Orientação:** material de aplicação A-itens referidos nos requisitos (não reproduzido).
- **Julgamento adotado:** tratar o aluno como responsável acadêmico, não como "sócio"; usar revisão automatizada identificada e separada; não simular revisão humana.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-21 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B03-04; RV-B11-01; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

Revisão de terceiros: _____ (sem revisor designado e sem assinatura)

Revisão automatizada RV-B12-01/02, em 21 e 22/10/2026. Revisão de terceiros _____ sem assinatura.

Complemento verdadeiro da revisão em 22/10/2026

Conferência automatizada dos 27 papéis e 219 procedimentos: zero campos mínimos ausentes e zero procedimentos sem modalidade, conforme final_paper_fields.json. Rotina B09 testada em cópia descartável sem caminhos temporários de origem. Controles normativos e de cobertura atualizados para o estado efetivo

B12. Word integrado v0.15 gerado e submetido à verificação de apresentação registrada no relatório de aceite; isso não é revisão independente, validação do aluno ou confirmação de execução de procedimentos PA. Nenhuma assinatura de terceiro foi preenchida.

Encerramento RV-B12-02 em 22/10/2026

A extração financeira B02 foi reexecutada em 22/10/2026 com o extrator original inalterado e Poppler pdftotext 26.07.0, em área isolada. As 277 linhas (1.076 valores numéricos) coincidem integralmente com a extração salva. Reagregação com Decimal dos dados reextraídos e dos 2.522 registros CVM refez os 552 cruzamentos PDF × CVM, sem diferenças. Evidências e instruções em 04_Testes/B12/fechamento_22_10. Não se atribui essa reprodução aos procedimentos de acesso interno [PA].

Aplicação temporal conferida em fontes primárias F0350–F0353, distinguindo publicação, início do período e data do relatório real. O PT 260 §6 contém a análise completa das Revisões NBC 27/32 e do Apêndice 2; não se imputa descumprimento retroativo ao relatório real de 24/02/2026.

Revisão automatizada de propagação e consistência; revisão de terceiros _____ sem assinatura. A validação de julgamento pelo aluno não é revisão independente dos 27 papéis.

Revisão automatizada RV23 em 23/10/2026: 27 papéis relidos; 146 IDs de fontes com arquivos/hashes conferidos; nova geração/detecção/confronto em pasta isolada com 23 comparações CSV aceitas e dois XLSX da base iguais em valores/fórmulas; nova extração de 277 linhas financeiras e 552 cruzamentos PDF×CVM sem diferenças. Corrigidas inconsistências de estado normativo, referências e propagação de decisões. RV23-V01: aluno aprovou usar CT de R$ 7 milhões para o planejamento dos locais de contagem, com avaliação dos menores e da cobertura restante. Não houve contagem, contato, nova validação dos demais julgamentos ou revisão humana independente. Publicação e acesso remoto não executados.

Revisão externa automatizada em 25/10/2026 (registro e backups em 99_Trabalho/Revisao_externa_20261025_170732, fora da entrega): reexecução integral de reproduzir_entrega.py em pasta nova com aceite e 23 de 23 CSV/CSV.gz com hash idêntico; correções editoriais de espaçamento e de referências (PT 220, 265, 330, 402, 450, 560, 570 e programas PG-CONS, PG-DISP, PG-ESTIM, PG-PASS e PG-REC), exibição do fator de confiança do PT 530 (2,995732 = −ln 0,05, mesmo valor da memória de cálculo) e saneamento do MAPA_NORMATIVO (identificação das Revisões NBC 27/32 e situação vigente). Sem mudança de julgamentos, dados, parâmetros, amostra, cálculos, resultados ou corte da pesquisa. Não é revisão humana independente. Publicação e acesso remoto pendentes nesta data.

PT 230 – Documentação: índice, codificação, versões, montagem e guarda

Versão: v2.1 (21/10/2026: B11, 27 papéis e conclusão integrada) · Estado: elaborado pelo preparador; aguarda revisão humana. O índice (§6.1) é atualizado a cada bloco. Norma e itens: NBC TA 230 (R1), itens 2, 5–16, A1, A21–A23 – F0001 p.131–146 (requisitos p.132–134; A21–A23 p.142). Ligação: NBC TA 220 (R3) it. 41 (F0001 p.99). A indisponibilidade inicial em 19/10/2026 foi superada pela consulta à fonte oficial indicada na conferência normativa. Divergência D04: A21 e A23 citam "NBC PA 01, item 45", "item A54" e "item 47" (antigo controle de qualidade), mas a NBC PA 01 do próprio F0001 é a nova (gestão de qualidade, p.1121–1141), em que esses itens tratam de outro assunto. Conferência oficial: F0294. Itens, páginas e ressalvas nos localizadores B12; distinções metodológicas na abertura.

Entidade / período / perímetro: dossiê acadêmico ISA Energia Brasil 2025 – repositório do projeto

1. Objetivo e objeto

Definir como a documentação do dossiê atende à NBC TA 230. O registro deve permitir que um **auditor experiente, sem envolvimento anterior,** entenda a natureza, a época e a extensão dos procedimentos, os resultados, as evidências e os julgamentos (it. 8, F0001 p.133). Isso cobre índice, codificação, referências cruzadas, controle de versões, documentação tempestiva, montagem, guarda e alterações.

2. Afirmações relevantes e riscos

Risco de documentação	Resposta
Papel sem fonte, página ou preparador	Modelo uniforme obrigatório (MODELO_PT) e checagem automática dos campos
Versão desatualizada entregue	Sufixo de versão, registro de alterações e montagem final datada
Alteração posterior sem rastro	Histórico do repositório e registro de alterações após a montagem (it. 16)
Inconsistência não tratada	Registro da inconsistência e de seu tratamento (it. 11): Conc_Cruzadas e PENDENCIAS

3. População, fontes e critérios de seleção

Toda a pasta `11_Elaboracao_do_trabalho`; inventário da coleta (F0001–F0283); modelos públicos (F0280–F0283) usados só para forma.

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/item	Evidência	Resultado	Marca
1	Criar índice geral dos papéis com estado	[RP]	it. 8; NBC TA 220 it. 41	§6.1	Índice criado	[C]
2	Definir codificação e referências cruzadas	[RP]	it. 8–9	§6.2; MODELO_PT §4	Convenção definida	[R]
3	Definir controle de versões e registro de alterações	[RP]	it. 9(b)–(c), 16	§6.3	Definido	[R]
4	Garantir documentação tempestiva por bloco	[RP]	it. 7; A1	Controles salvos ao fim de cada bloco; datas em cada PT	Em prática desde o B01	[C]
5	Registrar inconsistências e seu tratamento	[RP]	it. 11	Conc_Cruzadas X07, X14, X25, X32, X33; P11–P16	Registradas	[E]

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
6	Definir montagem e guarda do arquivo final	[RP]	it. 14–15; A21–A23	§6.4	Definida e validada pelo aluno (D-010, 19/10/2026)	◇[H]
7	Documentar discussões de assuntos significativos com a administração e a governança	[PA]	it. 10	Não há discussões: contato vedado (F0002 p.1)	Não aplicável na prática; registrado	◐[L]

5. Evidências e referências cruzadas

MODELO_PT (05_Papeis/00_Modelo); `00_Controle` (ESTADO, DECISOES, PENDENCIAS, FONTES_USADAS, MAPA_NORMATIVO, MATRIZ_COBERTURA, MATRIZ_RISCOS_RESPOSTAS, REGISTRO_REVISAO); → PT 220 §6.2 (revisão).

6. Resultados e exceções

6.1 Índice geral (situação após o B11 em 21/10/2026)

Código	Papel	Arquivo	Bloco	Estado
PT EC	Estrutura Conceitual	05_Papeis/PT_EC.md	B03	**Elaborado** (v1.0); revisão humana pendente
PT 200	Objetivos gerais	05_Papeis/PT_200.md	B03	**Elaborado** (v1.1)
PT 210	Termos do trabalho	05_Papeis/PT_210.md	B03	**Elaborado** (v1.0)
PT 220	Gestão da qualidade	05_Papeis/PT_220.md	B03	**Elaborado** (v1.1)
PT 230	Documentação	05_Papeis/PT_230.md	B03	**Elaborado** (v1.1); índice atualizado a cada bloco
PT 240	Fraude	05_Papeis/PT_240.md	B04	**Elaborado** (v1.0)
PT 250	Leis e regulamentos	05_Papeis/PT_250.md	B04	**Elaborado** (v1.0)
PT 315	Riscos	05_Papeis/PT_315.md + 02_Planejamento/MATRIZ_RISCOS_PT315.xlsx	B04	**Elaborado** (v1.0)
PT 320	Materialidade	05_Papeis/PT_320.md + 02_Planejamento/MATERIALIDADE_PT320.xlsx	B04	**Elaborado** (v1.0; D-014 validada)
PT 402	Organização prestadora	05_Papeis/PT_402.md	B05	**Elaborado** (v1.0)
PT 300	Planejamento	05_Papeis/PT_300.md	B04	**Elaborado** (v1.0)
PT 330	Respostas aos riscos	05_Papeis/PT_330.md + 00_Controle/MATRIZ_RISCOS_RESPOSTAS.xlsx	B04	**Elaborado** (v1.0)
PG-REC, PG-DISP, PG-EST, PG-IMOB, PG-PASS, PG-ESTIM	Seis programas por ciclo	05_Papeis/Programas/	B04	**Elaborados** (v1.0; planejados, nada executado)
PT 500	Avaliação de evidência por objetivo e afirmação	05_Papeis/PT_500.md §6.5; base_B07	B11	Finalizado no limite acadêmico; insuficiências expressas

Código	Papel	Arquivo	Bloco	Estado
PT 530	Amostragem e testes de detalhes (base sintética)	05_Papeis/PT_530.md + 04_Testes/B08	B08	**Finalizado** (v1.0, 21/10/2026)
PT 450	Distorções e assuntos públicos e sintéticos separados	05_Papeis/PT_450.md; B08; B11	B11	Avaliação documental finalizada; lacunas preservadas
PT 520	Procedimentos analíticos	05_Papeis/PT_520.md + 04_Testes/B09/planilhas	B09	**Elaborado** (v1.0)
PT 501, 505	Itens específicos; confirmações	05_Papeis/PT_501.md, PT_505.md + 04_Testes/B10/planilhas + Modelos/PT505_minutas (não enviadas)	B10	**Elaborados** (v1.0, 21/10/2026)
PT 540, 550	Estimativas; partes relacionadas	05_Papeis/PT_540.md, PT_550.md + 04_Testes/B09/planilhas	B09	**Elaborados** (v1.0, 21/10/2026)
PT 510	Saldos iniciais	05_Papeis/PT_510.md + 04_Testes/B09/planilhas	B09	**Elaborado** (v1.0)
PT 560, 570	Subsequentes; continuidade	05_Papeis/PT_560.md, PT_570.md + 04_Testes/B10/planilhas	B10	**Elaborados** (v1.0; corte 21/10/2026 18h29)
PT 580	Representações e minuta não enviada	05_Papeis/PT_580.md; Modelos/M580	B11	Elaborado com limites; não obtida carta real
PT 600	Grupos	05_Papeis/PT_600.md + 02_Planejamento/GRUPO_ISA_2025.xlsx	B05	**Elaborado** (v1.1); materialidade de componentes validada (D-017)
PG-CONS + modelos didáticos	Programa de consolidação; instruções/revisão de componentes; solicitação de relatório SOC	05_Papeis/Programas/PG-CONS.md; 05_Papeis/Modelos/	B05	**Elaborados** [SD] (não enviados)
PT 260, 265	Governança; matriz de deficiências por origem	05_Papeis/PT_260.md e PT_265.md; Modelos/M260 e M265	B11	Elaborados; minutas NÃO ENVIADAS
Conclusão integrada F	Riscos, respostas, resultados e limites	CONCLUSAO_INTEGRADA.md	B11	Elaborada sem opinião profissional
Anexos	Memorando da entidade; dados reais; mapa de documentos	02_Planejamento; 01_Dados_reais	B02	Concluídos (factuais)
Base sintética – projeto	Memorando da conta, especificação, dicionário preliminar, plano de conciliação/erros/testes, prévia	03_Base_sintetica/ projeto_B06	B06	**Projeto validado** (D-019 a D-021, 20/10/2026 22h54); geração no B07
Base sintética – protótipo	605.686 lançamentos (sem prompt)	03_Base_sintetica (raiz)	Antecipado	**Superado** (PROTOTIPO_SUPERADO_LEIA.txt); guardado (D-010)

6.2 Codificação e referências (escolha do projeto)

- **Papéis principais:** códigos do enunciado (PT EC, PT 200 … PT 600). **Subsidiários:** PT xxx.n (ex.: PT 500.1), adaptando a lógica "PT principal/subsidiário" da CGU (F0282 p.73–74).

- **Programas por ciclo:** PG-REC, PG-DISP, PG-EST, PG-IMOB, PG-PASS, PG-ESTIM.

- **Fontes:** Fxxxx (inventário, página física; impressa entre parênteses quando diferente); WEB-xxx (consultas sem arquivo); novos arquivos a partir de F0284 (D-005).

- **Dados do projeto:** `DR:arquivo!aba!célula`. **Controles:** D-xxx (decisões), Pxx (pendências), RV-Bxx-nn (revisões).

- **Marcações e modalidades:** MODELO_PT §3 e §5.

6.3 Versões e controle de alterações (escolha do projeto)

- Cada PT traz **versão** (v0.x rascunho; v1.0 concluído pelo preparador; v1.1+ revisão após conclusão) e **estado**.

- O dossiê Word usa sufixo de versão no nome (`_v0.3`, …). A versão de entrega leva o nome `Dossie_ISA_2025_241003689` (sem sufixo) e fica em 07_Entrega.

- Cada alteração em papel concluído é registrada no REGISTRO_REVISAO (o quê, por quê, data, quem) e propagada aos papéis dependentes. Papéis aprovados não são reescritos sem motivo (prompt mestre).

- Após a publicação prevista na segunda parte do B13, o histórico de commits poderá complementar o registro. Nenhum histórico público é afirmado nesta etapa.

6.4 Prazos: o que é norma e o que é escolha do projeto

Tema	O que a NBC TA 230 diz (F0001)	Natureza	Escolha do projeto
Tempestividade	"deve preparar tempestivamente a documentação" (it. 7, p.133)	**Requisito** (sem prazo numérico)	Documentar dentro de cada bloco; controles salvos ao fim do bloco
Montagem do arquivo final	"deve… completar o processo administrativo de montagem… tempestivamente após a data do relatório" (it. 14, p.134)	**Requisito** (sem prazo numérico)	—
60 dias	"Um limite de tempo apropriado para concluir a montagem do arquivo final de auditoria geralmente não ultrapassa 60 dias após a data do relatório do auditor" (A21, p.142)	**Orientação** (material de aplicação), com remissão desatualizada à NBC PA 01 (D04)	Montagem final em **23/10/2026** (prazo pessoal), antes da entrega de 25/10/2026
Guarda	Não apagar nem descartar antes do fim do período de guarda (it. 15, p.134)	**Requisito**	Não excluir arquivos nem histórico do repositório
5 anos	"O período de retenção para trabalhos de auditoria geralmente não é inferior a cinco anos a contar da data do relatório do auditor…" (A23, p.142)	**Orientação**, dirigida a firmas	**Escolha validada (D-010):** não excluir arquivos nem histórico; manter o repositório e a cópia local ao menos até a avaliação final da disciplina
Alterações após a	Documentar razões, data,	**Requisito**	Registro em REGISTRO_REVISAO +

Tema	O que a NBC TA 230 diz (F0001)	Natureza	Escolha do projeto
montagem	quem fez e quem revisou (it. 16, p.134)		commit identificado

6.5 Exceções

D04 (remissões A21/A23 desatualizadas no F0001): registrada no MAPA_NORMATIVO. Não altera os requisitos 14 e 15.

7. Conclusão

A estrutura documenta os elementos previstos da NBC TA 230 no limite do trabalho acadêmico: índice, codificação, referências por ID, preparador, data e revisão, inconsistências tratadas, versões e regras de montagem e guarda. Os prazos de 60 dias e 5 anos são **orientações** para firmas. As datas deste projeto são escolhas organizacionais e foram identificadas como tais.

8. Limitações

Não há "data do relatório do auditor" neste trabalho; a data de montagem é organizacional. As discussões do item 10 não ocorreram por vedação do exercício e não são inventadas; essa limitação não demonstra execução do requisito em uma auditoria profissional. Consulta inicial ao consolidado complementada pelo texto oficial indicado na conferência normativa.

9. Requisito × orientação × julgamento adotado

- **Requisitos:** it. 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 16.
- **Orientação:** A1, A21–A23.
- **Julgamento adotado:** montagem em 23/10/2026; guarda ao menos até a avaliação final (D-010, validada); códigos e versões do §6.2–6.3.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-19 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B03-04; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

Controle da versão revista no B12

A versão integrada vigente da entrega local é Dossie_ISA_2025_241003689.docx e PDF homônimo. Os 27 papéis principais, três minutas e sete programas estão incluídos. Conclusão atual na entrega: CONCLUSAO_INTEGRADA.md. Pesquisa de eventos com corte verdadeiro em 21/10/2026 às 20:48:38 Brasília. Revisão automatizada em 21 e 22/10/2026; julgamentos V12-01 a V12-03 validados pelo aluno; B12-19 encerrado com F0350–F0353. A existência dos arquivos não equivale à execução de procedimentos internos da companhia.

PT 240 – Fraude: presunções, burla de controles e respostas planejadas

Versão: v1.0 · Estado: elaborado pelo preparador; aguarda revisão humana. Nenhuma acusação de fraude: não há evidência de fraude nas fontes públicas. Norma e itens: NBC TA 240 (R1), aplicável a 2025. A (R2) só se aplica a partir de 2027 (MAPA_NORMATIVO). Itens citados: 26 (presunção de fraude na receita, p.153); 31–32 (burla de controles, com numeração alterada pela Revisão NBC 3, p.154); 47–48 (documentação e refutação, p.158–159) – F0001 p.147–188. Conferência oficial e limites documentados na revisão automatizada B12. Conferência oficial: F0310. Itens, páginas e ressalvas nos localizadores B12; distinções metodológicas na abertura.

Entidade / período / perímetro: ISA Energia Brasil – 2025 – consolidado. ME 90.000 e CT 7.000 (D-014).

1. Objetivo e objeto

Tratar os riscos de distorção relevante por fraude: reconhecimento de receitas, burla de controles, lançamentos, estimativas e transações incomuns. Documentar as presunções e as refutações (it. 26, 31–32, 47–48).

2. Afirmações relevantes e riscos

Fator	Fato	Fonte
Incentivo/pressão	Queda de 33% no lucro antes do IR e da CS; política de dividendos; covenants da dívida (16 bi brutos)	F0003 p.12–13, 25
Oportunidade	Estimativas subjetivas (margens, taxas implícitas); deficiência de controle na receita	F0003 p.39, 136
Atitude/racionalização	Nenhum indício encontrado nas fontes	—

2.1 Presunções

Presunção	Tratamento	Fundamento
Risco de fraude no reconhecimento de receita (it. 26)	**Mantida, não refutada**, para infraestrutura/custos de construção (R02) e remuneração (R03). V12-01 validada em 22/10/2026: retirada a refutação parcial histórica; R03 Alto e significativo. Fórmula contratual não impede manipulação de dados ou premissas; REC-04 detalhado no PT 330 permanece [PA]	F0003 p.136: ajuste de competência e deficiência de controle na receita; julgamento sobre medição do progresso
Burla de controles pela administração (it. 31–32)	**Presunção não refutável** (R16)	Norma (p.154)

3. População, fontes e critérios de seleção

F0003 p.12–13, 25, 39, 44–45, 136; F0011 (nota 5 de 2024); base sintética vigente de Ativos da concessão (B07, D-019 a D-021).

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/item	População / critério	Resultado	Papel
1	Discussão da equipe sobre suscetibilidade a fraude	[PA]	it. 16	Não há equipe; substituída por este registro	Planejado	—

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	População / critério	Resultado	Papel
2	Indagar a administração, a auditoria interna e o Comitê sobre fraudes conhecidas	[PA]	it. 18–21	Contato vedado	Planejado	PT 580
3	Testar lançamentos contábeis: manuais, de fim de período, de usuários incomuns, com valores redondos e com contas incomuns	[SD]	it. 32(a)	Base sintética (lançamentos do ativo contratual); critérios: valor ≥ CT, datas de 26/12 a 15/01, contrapartidas fora do padrão	Planejado	PT 500, 530
4	Revisar estimativas quanto a viés, retrospectivamente (margens e taxas de 2024 contra 2025)	[RP]/ [PA]	it. 32(b)	Notas 5 de 2024 e de 2025 (F0011; F0003 p.44–45)	Planejado	PT 540
5	Avaliar transações significativas fora do curso normal	[RP]	it. 32(c)	RTP de 2024 (1.128.220), aquisições de 2026 (eventos subsequentes)	Planejado	PT 560
6	Testar o corte da receita de infraestrutura em torno de 31/12	[SD]	it. 26; 330	Base sintética: competência × registro	Planejado	PT 530
7	Introduzir imprevisibilidade (contratos menores; datas fora do padrão)	[SD]	it. 30(c)	Base sintética	Planejado	PT 530

5. Evidências e referências cruzadas

→ PT 315 (R02, R03, R16); PT 330; PT 500, 530, 540, 560; PT 260 (comunicação).

6. Resultados e exceções

6.1 Comunicação

Indícios identificados nos testes simulados seriam comunicados à administração e ao Comitê de Auditoria e Riscos, conforme os it. 40–42. A forma e a época constam da M260 e da M265; nenhuma comunicação foi enviada.

6.2 Exceções

Nenhum indício de fraude identificado nas fontes públicas.

6.7 Segunda leitura automatizada do Bloco 12

O quadro de procedimentos conserva o desenho B04. Posteriormente foram executados TD-01/02/03 no B08 [SD], com dois lançamentos U11 sem suporte e autoaprovados, R$ 15,5 milhões; não são fatos da companhia. A retrospectiva e a análise de transações públicas constam dos PT 540 e 560, com limites. Discussão de equipe, indagações e imprevisibilidade adicional não documentada continuam [PA]/planejadas. A refutação histórica de R03 por decorrer de fórmula é fundamento insuficiente sem avaliar dados, premissas e possibilidade de manipulação: V12-01 foi validada pelo aluno em 22/10/2026 e aplicada, mantendo a presunção também em R03. A resposta por contrato REC-04 permanece planejada [PA].

7. Conclusão

A presunção de fraude na receita é mantida para a receita de infraestrutura e o corte, e a refutação parcial histórica para a remuneração foi retirada com a validação V12-01. R03 é significativo, sem constatação de fraude. A burla de controles é tratada por testes de lançamentos, revisão de estimativas e análise de transações incomuns. Nenhuma fraude é afirmada.

8. Limitações

- Não há acesso ao razão geral real; os testes de lançamentos são simulados.

- Não houve indagações.

9. Requisito × orientação × julgamento

- **Requisitos:** it. 16, 18–21, 26, 30–32, 40–42 e 47–48.

- **Julgamento:** manutenção da presunção em R02/R03, retirada da refutação parcial e critérios do teste de lançamentos.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-19 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B04-01; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

PT 250 – Leis e regulamentos

Versão: v1.1 (20/10/2026: atas de 2025 lidas) · Estado: elaborado pelo preparador; aguarda revisão humana. Não é parecer jurídico. Norma e itens: NBC TA 250 (DOU 14/02/2019), itens 14 (efeito direto), 15 (outras leis), 17 (representações), 19 e 22 (indícios) e 29 (comunicação) – F0001 p.192–194. Conferência oficial e limites documentados na revisão automatizada B12. Conferência oficial: F0295. Itens, páginas e ressalvas nos localizadores B12; distinções metodológicas na abertura.

Entidade / período / perímetro: ISA Energia Brasil – 2025 – consolidado.

1. Objetivo e objeto

Mapear as obrigações legais e regulatórias relevantes da companhia e suas fontes, distinguindo as de efeito direto das demais (it. 14–15), e planejar respostas e comunicações diante de indícios. Não é parecer jurídico.

2. Afirmações relevantes e riscos

Leis com efeito direto afetam a mensuração e a divulgação (ativo contratual, recebível da SEFAZ, tributos). As demais leis afetam contingências e provisões (integridade e avaliação).

3. População, fontes e critérios de seleção

Obrigação	Natureza	Efeito nas DFs	Fonte do fato	Resposta
Lei 6.404/76 e pronunciamentos CPC aprovados pela CVM	Efeito direto (it. 14)	Estrutura de elaboração	F0003 p.38	Todos os PTs
Contratos de concessão e atos da ANEEL (RAP, RTP, Resoluções Homologatórias 3.344, 3.470 e 3.475; Despacho 1.228/25)	Efeito direto	Ativo contratual, receitas de RTP	F0003 p.12, p.136	PT 540; atos não obtidos (P08, P11, P12)
Lei 12.783/13 (RBSE)	Efeito direto	Classificação e mensuração do ativo contratual	F0003 p.136	PT 540
Lei estadual 4.819/58 e Leis 9.361/96 e Decreto 42.698/97	Efeito direto (recebível) e litígio	Recebível de 2.760.806; perda esperada de 516.255	F0003 p.69–70, p.135	PT 501, 540
Legislação tributária (IR/CS, PIS/COFINS)	Efeito direto	Tributos correntes e diferidos	F0003 p.24–25, notas 8 e 21	PG-PASS
Res. CVM 23, art. 31 (rodízio de auditor)	Outra lei (it. 15)	Não afeta valores	F0086 p.2; F0108	PT 200
Ambiental, trabalhista, anticorrupção, fundiária	Outras leis (it. 15)	Provisões e contingências; risco operacional	F0003 p.12 (fundiários, trabalhistas), p.86	PT 501, 540

As fontes oficiais (legislação federal, CVM, ANEEL) seriam consultadas para confirmar a redação vigente. Os atos ANEEL não acessados estão em P08 e P11.

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Item	Resultado
1	Mapear leis com efeito direto e suas fontes	[RP]	it. 14	§1

Nº	Procedimento	Modalidade	Item	Resultado
2	Indagar sobre conformidade e inspecionar correspondência com reguladores	[PA]	it. 15	Contato vedado; correspondência não pública
3	Ler atas e notas em busca de não conformidade divulgada	[RP]	it. 15	Atas de 2025 lidas em 20/10/2026 (F0056–F0074; F0069 é imagem, lida visualmente na p.1: RCA 14/2025, 20ª emissão de debêntures): nenhuma não conformidade registrada. Fato contratual relevante: indicador do BNDES acima do contratual, com anuência (F0003 p.54) – não é descumprimento de lei, mas cláusula contratual (→ PT 315 §6.5)
4	Obter representações formais	[PA]	it. 17	PT 580
5	Diante de indício: entender o ato, avaliar o efeito, discutir com a administração, considerar assessoria jurídica e comunicar	[PA]	it. 19, 22, 29	Roteiro planejado; nenhum indício identificado

5. Evidências e referências cruzadas

→ PT 315 (R04, R05, R09); PT 501, 540, 580; PT 260 (comunicação); P08, P11, P12.

6. Resultados e exceções

6.1 Comunicação planejada

Casos de não conformidade identificados seriam comunicados à governança (it. 22–23), e a necessidade de reporte a autoridades seria avaliada (it. 29). A forma consta da M260 didática não enviada.

6.2 Exceções

Nenhum indício de não conformidade nas fontes lidas.

7. Conclusão

Mapeei as obrigações com efeito direto e as demais, com suas fontes. Não identifiquei indício de não conformidade nas fontes públicas lidas. **Não afirmo que haja conformidade.**

8. Limitações

Atos ANEEL e correspondência com reguladores não obtidos; o conteúdo dos atos foi usado como divulgado nas notas (ex.: REH 3.481/25, F0003 p.33). A ata F0069 (imagem) foi lida só visualmente, na p.1. Sem assessoria jurídica.

9. Requisito × orientação × julgamento

- **Requisitos:** it. 14, 15, 17, 19, 22 e 29.
- **Julgamento:** classificação de cada obrigação como efeito direto ou não.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-19 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B04-01; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

PT 260 – Comunicação didática com os responsáveis pela governança

Versão: v1.0 B11 (21/10/2026) · **Estado:** elaboração acadêmica concluída neste bloco com limitações expressas e revisão humana pendente.

Norma e itens: NBC TA 260 (R2), itens 11–23, incluindo 16A, e A11–A16, A21, A29–A32 e A49–A54. F0001 p.206–209, 212–214, 216–221; edição oficial CFC F0285 p.4–6 e 14. Nota temporal em §6.

Conferência normativa: F0313. Localizadores e ressalvas: 00_Controle/REVISAO_NORMATIVA_B12.md e REVISAO_NORMATIVA_ITENS_B12.csv. Ver metodologia para distinguir norma, explicação e modelo didático.

Entidade / período / perímetro: ISA Energia Brasil S.A., DFs societárias consolidadas de 2025; informações individuais e de 2026 somente quando identificadas. Valores reais em R$ mil, salvo indicação. MG 139.000; ME 90.000; CT 7.000 (D-014).

1. Objetivo e objeto

Preparar comunicação de alcance, época, riscos, resultados e independência, sem envio, contato ou opinião. O objeto é a M260 anexa, segregada por planejamento, resultados públicos e simulação.

2. Afirmações relevantes e riscos

R01, R02, R03, R05 e R16 significativos; R17 Alto. Afirmações: avaliação, ocorrência, corte, integridade e apresentação. Riscos de comunicação: confundir fonte de terceiro com procedimento próprio ou atraso acadêmico com comunicação tempestiva real.

3. População, fontes e critérios de seleção

Seleção dirigida dos assuntos relevantes dos PT 300 §6.4, 315, 320, 450, 500, 540, 550, 560, 570 e 600; F0003 p.3, 23–25, 52, 54, 82, 117, 133, 135–139 e F0053 p.222–223. Não é amostra estatística.

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
1	Confrontar a minuta com alcance, riscos e materialidade documentados	[RP]	11–16	PT 300/315/320; M260	Mesmos cinco riscos significativos e MG ME CT	[C]
2	Conferir assuntos públicos e distinguir hipóteses	[RP]	16; 450.12	F0003 e PTs citados na M260	Sem quantificação inventada	[C]
3	Redigir comunicação didática em etapas distintas	[SD]	14–21	M260	Preparada e NÃO ENVIADA	[R]
4	Discutir assuntos e avaliar comunicação recíproca com a governança	[PA]	18, 22–23	Sem contato	Não executado; não houve recusa	[L]
5	Registrar alcance verdadeiro da declaração do aluno e necessidade de comunicação profissional de independência	[RP]	17, 20	PT 200 §6.2; DECISOES	Declaração histórica, sem confirmação de rede ou firma	[C]

5. Evidências e referências cruzadas

M260_COMUNICACAO_GOVERNANCA; PT 265 (achados separados), PT 450 (cadastro único), PT 580 (representações); Conclusão integrada F. Citações da M260 integram este papel.

6. Resultados e exceções

A M260 contém os assuntos relevantes sem afirmar reunião, envio ou resposta. As constatações públicas são leituras próprias de fontes, enquanto a deficiência e os ajustes descritos pela Deloitte permanecem resultados relatados por terceiro. Não se convertem em testes do aluno.

Nota temporal e D-003 encerrada em 22/10/2026. Revisão NBC 27: publicada em 18/12/2024 (F0350, DOU p.540); cláusula de F0351, DOU p.541, aplica as alterações aos relatórios referentes aos exercícios ou períodos iniciados em ou após 01/01/2025. Revisão NBC 32: publicada em 29/04/2026 (F0353, DOU p.392); F0352 p.14 estabelece entrada em vigor na publicação e aplicação a relatórios referentes a exercícios ou períodos iniciados em ou após 15/12/2024. A fronteira do período não antecipa a existência da norma à sua publicação: a redação posterior não é usada para imputar descumprimento ao relatório real de 24/02/2026. A minuta acadêmica preparada em outubro/2026 incorpora a redação atual dos itens 17(a) e A29 (F0352 p.1), sem declaração fictícia de conformidade profissional. O Apêndice 2, quanto a estimativas, remete ao Apêndice 2 da NBC TA 540 (F0352 p.2); as listas riscadas no ato não são requisitos vigentes. O item 16A e a redação de 17 introduzidos pela Revisão 27 foram cotejados em F0350 p.540. Foram lidas visualmente as páginas citadas, distinguindo inserções e exclusões. B12-19 encerrado com evidência primária, sem ampliar a conclusão para garantia de conformidade plena.

6.7 Segunda leitura automatizada do Bloco 12

A M260 incorpora R03 significativo após validação V12-01, o relato de seis deficiências simples de 2025 (F0323 p.2–3), o limite da MUS validado em V12-02 e a materialidade mantida em V12-03. Nenhuma comunicação ou teste interno foi executado.

7. Conclusão

A comunicação é coerente com planejamento e resultados documentados, com assuntos a esclarecer e sem conclusão profissional sobre as DFs. A efetiva comunicação e suas respostas permanecem [PA].

8. Limitações

Sem comunicação bilateral, relatório circunstanciado integral ou cadastro de honorários e relacionamentos de firma. A prova temporal está documentada em F0350–F0353; não há assinatura de terceiros.

9. Requisito × orientação × julgamento

Requisitos: itens 11–23. **Orientação:** materiais A citados, especialmente comunicação sem comprometer a eficácia dos testes. **Julgamento:** destinatários propostos, agrupamento por origem e não transformar lacunas de acesso em dificuldades impostas pela administração.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-21 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

Revisão humana: _____ (em branco) · Revisão automatizada: RV-B11-01 | RV-B12-01/02 em 21 e 22/10/2026; revisão de terceiros sem assinatura.

M260 Comunicação didática à governança

MINUTA DIDÁTICA NÃO ENVIADA. Destinatários propostos: Comitê de Auditoria e Riscos e Conselho de Administração da ISA Energia Brasil (F0003 p.133). Preparação acadêmica em 21/10/2026. Não houve reunião, correspondência, confirmação de recebimento ou resposta. Esta minuta reúne planejamento e resultados retrospectivos, identificados separadamente; não simula comunicação tempestiva ocorrida em 2025 ou fevereiro de 2026.

Alcance e época do planejamento

O exercício examina documentos públicos das DFs de 2025 e comparativos, com foco no consolidado; dados da controladora apoiam itens específicos e o PT 600. O planejamento acadêmico ocorreu em 19–20/10/2026 e os testes documentados nos B08–B10 em 21/10. O prazo pessoal permanece 23/10 e a entrega oficial 25/10. Essa época acadêmica não corresponde ao calendário da auditoria real, cujo relatório é de 24/02/2026 (F0003 p.139).

A estratégia é substantiva: não foram testados desenho, implementação ou eficácia operacional dos controles reais. Os seis programas exigidos e o PG-CONS ligam riscos a procedimentos públicos [RP], dependentes de acesso [PA] e sintéticos [SD]. O planejamento concentra-se em R01 mensuração do ativo contratual, R02 receita e corte, R03 remuneração, R05 recebível SEFAZ e R16 burla de controles, os cinco riscos significativos do PT 315. R17 é Alto pela D-026, sem ser significativo. A materialidade orienta o esforço, sem excluir natureza, fraude e divulgação; MG 139.000, ME 90.000 e CT 7.000 em R$ mil. O grupo de 2025 é tratado no PT 600; a consolidação da Madeira em 2026 não modifica retroativamente o perímetro de 2025.

Em uma auditoria profissional, a administração elabora as DFs e mantém os controles, a governança supervisiona o relato financeiro e o auditor responde pelo seu trabalho e opinião. Aqui o aluno é responsável pelo exercício acadêmico, que não emite opinião nem asseguração. Não se divulga nesta minuta a regra detalhada de imprevisibilidade prevista nos programas.

Resultados com evidência pública e assuntos a esclarecer

Assunto	Evidência e resultado efetivo	Encaminhamento didático
Receita e corte	A Deloitte relatou ajuste de receitas e custos de construção de competência de 2024 registrados em 2025, não efetuado, e deficiência de controle (F0003 p.136). Valores e direção de cada ajuste não são públicos	Solicitar relação dos ajustes, efeitos brutos e líquidos por exercício e evidência de remediação [PA]; PT 265 R265-01 e PT 450 R450-01. Não adotar a avaliação de imaterialidade do auditor como avaliação própria
Ativo contratual e divulgações	A nota 5 e o KAM documentam os julgamentos e o saldo. O PT 540 fez aproximação de sensibilidade, sem reproduzir o modelo da administração	Obter fluxos e taxas por projeto e avaliar divulgação de incerteza [PA]; o resultado da aproximação não é distorção da ISA
Recebível SEFAZ	R$ 2.760.806 mil em ênfase sem modificação da opinião real (F0003 p.135)	Corroborar recuperabilidade com autos, pareceres e recebimentos [PA]. A ênfase não comprova a recuperação para o aluno
Covenants	Nota 6.2 descreve indicador acima do contratual e anuência de nov/2025; nota 23.3 afirma atendimento dos requisitos (F0003 p.54 e 117). Contrato aparece como final .2 e .1 (p.52 e 54)	Conciliar abrangência das cláusulas, anuência, identificação do contrato e cálculo contratual [PA]. Não concluir descumprimento atual nem reclassificação de toda a dívida
Relatório da Administração	P14: lucro IFRS de R$ 2.477,9 milhões no RA (p.3) diverge do lucro dos controladores 2.447.899 e do total 2.511.015 em R$ mil (p.25)	Solicitar ponte entre medidas e eventual correção da outra informação [PA]; sem ajustar a DRE automaticamente
Comparativos	P43: abertura de Provisões Capex de 244.333 no comparativo consolidado, sem alteração do total, descrita no PT 510 §6.2	Avaliar necessidade e suficiência da explicação da reclassificação, inclusive natureza e motivo [PA]; não afirmar irrelevância apenas por não alterar o total
RBSE e Ke	P50: PT 560 E05 e F0109 p.35 mencionam processo e ações cuja situação em 2025 deve ser reconstruída	Obter cronologia, probabilidade e efeitos conhecidos até 24/02/2026 [PA]; ponto potencial de divulgação, ainda sem distorção demonstrada
Estoques	P53: saldo de 167.575 (F0003 p.23), sem nota específica localizada no exame do PT 501; diferença societária regulatória em p.123	Avaliar políticas e divulgação necessárias ao conjunto e obter composição, contagem e realização [PA]. Ausência de nota específica não prova, sozinha, omissão relevante
Vivest e plano	P41: contratos divulgados na nota 11.4, R$ 546.524 mil (F0003 p.82), e questão de referência na nota de partes relacionadas (PT 550)	Avaliar completude e clareza de referências [PA]; não chamar de informação totalmente omitida
Fechamento 2024	FRE 2025 v16 relata 3 deficiências simples, sem significativa reportada para 2024 (F0053 p.223 física)	Obter relatório circunstanciado e acompanhar ações [PA]. Não presumir que se repetiram em 2025

Resultados exclusivamente sintéticos

O PT 530 identificou efeitos líquidos de R$ 30.525.784,48 no saldo e R$ 34.053.305,62 no resultado; a soma dos efeitos absolutos é R$ 44.928.821,04 e R$ 48.456.342,18. O limite MUS de R$ 27.106.254,52 não é erro adicional constatado. Há pendência de conciliação de R$ 1.199.999,96, indicativo de burla em dois lançamentos e omissão de classificação de R$ 60 milhões conhecida no confronto posterior. Esses fatos pertencem somente à base gerada. Não constituem achados sobre registros ou empregados reais da ISA. Ver PT 450 e PT 265 S265-01 a 03.

Independência e dificuldades do exercício

O PT 200 §6.2 registra declaração do aluno de ausência de vínculo com a ISA e partes relacionadas em 19/10/2026. Trata-se de declaração registrada, sem nova confirmação neste bloco e sem validação de independência de firma, equipe profissional ou rede. Não há contrato de auditoria ou honorários de auditoria do aluno. Não se faz afirmação sobre cumprimento de independência pela Deloitte além do texto público de F0003 p.135. Em um trabalho real de entidade listada, seria necessária a comunicação escrita dos requisitos aplicados, relacionamentos, honorários por categoria e respostas a ameaças, conforme a redação aplicável da NBC TA 260; esses elementos não foram obtidos pelo exercício.

As dificuldades são o acesso apenas público, ausência de razão real, contratos integrais, modelos, relatórios SOC, confirmações, inspeções e especialistas. Não são recusa da companhia, pois nada foi solicitado. Nenhum assunto foi discutido com a administração. As representações constam da M580, não enviada e não assinada. Também não houve comunicação recíproca cuja adequação pudesse ser avaliada. Em auditoria real, constatações relevantes e independência seriam comunicadas por escrito em tempo hábil; deficiências significativas seriam encaminhadas conforme PT 265. O destinatário e a oportunidade devem ser reavaliados pelo auditor responsável, sem presumir que o comitê substitui o conselho em todos os assuntos.

Limite da comunicação

O relatório real sem ressalvas não elimina as limitações de evidência deste exercício. A conclusão integrada F do dossiê relaciona cada risco a resposta, evidência, resultado e limitação. Nenhuma alteração de opinião profissional é decidida aqui.

Atualização da segunda leitura B12

Fonte pública F0323 p.2–3 relata seis deficiências simples de 2025, quatro de fechamento e duas TI, sem significativa reportada. Esse registro se soma ao entendimento, sem dupla contagem de relatos nem classificação independente. O alcance da MUS é demonstrativo; não sustenta segurança sobre atributos não testados. Pesquisa pública atualizada em 21/10/2026 às 20:48:38, Brasília. O item 16A da NBC TA 260 exige comunicação dos requisitos éticos aplicados: no plano didático, Código de Ética Profissional do Contador e normas profissionais de independência aplicáveis ao auditor de entidade de interesse público/listada; a declaração do aluno não confirma equipe, firma ou rede. Não houve comunicação real.

Atualização de planejamento validada e temporalidade

R03 passou a significativo, mantido RI Alto e sem alterar saldos ou escores. A presunção de fraude na remuneração não é refutada. REC-04 mantém a análise global pública [RP] somente como planejamento e inclui teste de detalhes por contrato [PA]: obter termos autênticos, conferir principal, taxa, índice e período, recalcular remuneração, rastrear aos suportes e testar integridade dos dados, ocorrência, corte e autorização, considerando burla. Seleção e extensão dependerão da população real e do risco/materialidade; não se inventa tamanho amostral. Esse teste não foi executado; TD-05 sintético não comprova taxa contratual independente. Atende ao desenho requerido pela NBC TA 330.21, sem alegar evidência real suficiente.

Aplicação temporal conferida em fontes primárias F0350–F0353, distinguindo publicação, início do período e data do relatório real. O PT 260 §6 contém a análise completa das Revisões NBC 27/32 e do Apêndice 2; não se imputa descumprimento retroativo ao relatório real de 24/02/2026.

PT 265 – Deficiências de controle e matriz de achados por origem

Versão: v1.0 B11 (21/10/2026) · **Estado:** elaboração acadêmica concluída neste bloco com limitações expressas e revisão humana pendente.

Norma e itens: NBC TA 265, itens 6–11 e A5–A11, A28–A30, F0001 p.229–233, 237; resolução oficial 1.210/2009, PDF F0314 aberto e confrontado com o F0001.

Conferência normativa: F0314. Localizadores e ressalvas: 00_Controle/REVISAO_NORMATIVA_B12.md e REVISAO_NORMATIVA_ITENS_B12.csv. Ver metodologia para distinguir norma, explicação e modelo didático.

Entidade / período / perímetro: ISA Energia Brasil S.A., DFs societárias consolidadas de 2025; informações individuais e de 2026 somente quando identificadas. Valores reais em R$ mil, salvo indicação. MG 139.000; ME 90.000; CT 7.000 (D-014).

1. Objetivo e objeto

Documentar condição, critério, causa, efeito, recomendação e evidência, avaliando significância com os dados disponíveis e sem atribuir limitações do exercício à companhia.

2. Afirmações relevantes e riscos

R02 receita/corte e R16 burla; integridade, ocorrência, exatidão, corte e apresentação. Não foi testada a eficácia de controle real.

3. População, fontes e critérios de seleção

F0003 p.136, F0053 p.223 e F0323 p.2–3 para relatos públicos; PT 315/402 para lacunas; resultados congelados B08 e confronto posterior para simulação. Seleção dirigida, sem pesquisa de completude de deficiências.

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/item	Evidência	Resultado	Marca
1	Ler e atribuir corretamente os relatos públicos de controle	[RP]	6–8	F0003 p.136; F0053 p.223; F0323 p.2–3	Três registros públicos, sem inventar três descrições individuais	[C]
2	Construir matriz e separar causas conhecidas de hipóteses	[RP]	7–8, 11	M265 R e H	Causas não publicadas permanecem desconhecidas	[C]
3	Analisar exceções do cenário didático	[SD]	6–8 por analogia	M265 S; PT 450	Sem efeito sobre a classificação real	[E]
4	Testar causas, controles compensatórios e remediação na companhia	[PA]	8; A5–A11	Informações internas não acessadas	Não executado	[L]
5	Redigir proposta de comunicação com limites explícitos	[SD]	9–11	M265	NÃO ENVIADA	[R]

5. Evidências e referências cruzadas

M265_MATRIZ_DEFICIENCIAS integra este papel; PT 260 M260, PT 450 cadastro R/S, PT 500 matriz de suficiência e PT 220 riscos de qualidade. A matriz contém oito registros identificados de forma única.

6. Resultados e exceções

A matriz anexa registra 3 relatos públicos, 2 hipóteses e 3 achados do cenário sintético. A significância não é determinada pelo CT nem apenas pelo valor da distorção. Não se deduz deficiência significativa da menção no KAM; a ligação com receita e a alteração da abordagem são fundamento para atenção, sem substituir avaliação de probabilidade, magnitude, abrangência e controles compensatórios. A descrição histórica de 2024 não comprova correção nem persistência em 2025.

6.7 Segunda leitura automatizada do Bloco 12

Incluído R265-03: relatório circunstanciado de 2025 emitido em 13/04/2026, seis deficiências simples (quatro fechamento; duas TI), sem significativa reportada, conforme F0323 p.2–3. Não se somam automaticamente R265-01 e R265-03 como sete deficiências, pois a fonte não permite identificar sobreposição entre relatos. Causas, natureza individual e remediação continuam sem teste próprio.

7. Conclusão

A comunicação didática e a matriz estão elaboradas. Há evidência pública de deficiência relatada pelo auditor em 2025 e de três deficiências simples reportadas para 2024 e seis simples para 2025 (FRE v10), sem condições para nova classificação independente. As hipóteses e a simulação são mantidas separadas.

8. Limitações

Sem testes de desenho ou operação, sem relatório circunstanciado integral, causas, resposta da administração ou comprovação de remediação. A leitura pública não identifica todas as deficiências existentes.

9. Requisito × orientação × julgamento

Requisitos: 7–11. Definições: item 6. Orientação: A5–A11 e A28–A30. Julgamento: atenção à receita, preservação da classificação histórica e comunicação com limitação em vez de inferir significância ou causalidade.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-21 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

Revisão humana: _____ (em branco) · Revisão automatizada: RV-B11-01 | RV-B12-01/02 em 21 e 22/10/2026; revisão de terceiros sem assinatura.

M265 Matriz de deficiências e assuntos de controle

MINUTA DIDÁTICA NÃO ENVIADA. As descrições públicas são atribuídas às fontes. As causas não publicadas permanecem desconhecidas. As hipóteses e a simulação não integram uma lista de deficiências da companhia.

R265-01 Público 2025

Campo	Registro
Condição	A Deloitte relata deficiência ligada ao reconhecimento de receita, após ajuste de competência de 2024 em 2025 não efetuado.
Critério	NBC TA 265.6–8; corte e reconhecimento coerente com o período.
Causa	Causa raiz não divulgada; hipótese de falha no corte a confirmar.
Efeito	Possível erro em receitas e custos de construção; valor e efeito líquido não divulgados.
Recomendação	Obter diagnóstico e ajustes, reconciliar medições e fechamento, testar remediação [PA].
Evidência	F0003 p.136; PT 450 R450-01
Avaliação de significância	Relevante para atenção da governança pela ligação com R02/KAM e alteração da abordagem relatada. Não há base para classificar como significativa pela NBC TA 265 no exercício.

R265-02 Público histórico 2024

Campo	Registro
Condição	FRE relata três deficiências simples no fechamento e nenhuma significativa reportada naquele relatório.
Critério	NBC TA 265.6–8; contexto do exercício e classificação atribuída na fonte.
Causa	Naturezas e causas individuais não publicadas.

Campo	Registro
Efeito	Efeitos potenciais no fechamento não quantificados. Não se inferem três novos achados em 2025.
Recomendação	Obter relatório de 24/04/2025 e planos; testar implementação e eficácia [PA].
Evidência	F0053 p.223 física, impressa 219
Avaliação de significância	Preservada a classificação simples atribuída na fonte. Situação de remediação e vínculo com os relatos de 2025 não determinados; ver R265-03.

R265-03 Público 2025 divulgado em 2026

Campo	Registro
Condição	FRE 2026 v10 relata seis deficiências simples em relatório circunstanciado de 2025, emitido em 13/04/2026: quatro de fechamento contábil e duas de controles gerais de TI; nenhuma significativa reportada.
Critério	NBC TA 265.6–11; classificação atribuída ao relatório descrito pelo emissor, sem reclassificação independente.
Causa	Causas e naturezas individuais não divulgadas.
Efeito	Possível risco nos processos de fechamento e TI, sem quantificação pública dos efeitos individuais.
Recomendação	Obter relatório integral, planos e testes de remediação [PA]; manter atenção a R02 e R16.
Evidência	F0323 p.2–3, quadro 5.2.d/e do FRE v10; versão v9 com mesmo relato.
Avaliação de significância	Preservar a classificação simples reportada; não inferir que a ausência de significativa no relato prove controles eficazes. Não somar R265-01 como sétima deficiência, pois pode haver sobreposição.

H265-01 Hipótese dependente de acesso

Campo	Registro
Condição	ERP, interfaces ONS e controles gerais de TI não foram acessados. Não se observou ausência de controles.
Critério	NBC TA 315 e 402; avaliação de desenho e implementação exige evidência.
Causa	A ausência de acesso decorre do exercício acadêmico.
Efeito	Lacuna de evidência do aluno; não é falha da ISA.
Recomendação	Obter mapas, walkthroughs, controles de acesso e SOC e testar quando autorizado [PA].
Evidência	PT 315 §6.3; PT 402; P20/P27
Avaliação de significância	Não classificável como deficiência; significância não avaliada.

H265-02 Hipótese dependente de acesso

Campo	Registro
Condição	Divulgações levantam questões de conciliação de covenants, comparativos e partes relacionadas.
Critério	NBC TA 500.11; estrutura de relatório aplicável a confirmar em cada assunto.
Causa	Causa não estabelecida; pode haver explicação contratual ou referência cruzada.
Efeito	Possível apresentação incompleta, sem distorção demonstrada.
Recomendação	Conciliar documentos e obter explicações antes de atribuir falha ao processo [PA].
Evidência	PT 450 R450-02 a 07; P41/P43/P50/P53
Avaliação de significância	Questões de divulgação não são automaticamente deficiências de controle. Sem classificação de significância.

S265-01 Exclusivamente sintético

Campo	Registro
Condição	Dois lançamentos manuais por U11, sem suporte e com autoaprovação, total R$ 15.500.000.
Critério	Regras didáticas TD-02 e segregação; NBC TA 240.35 e 265.6–8 por analogia.
Causa	Cenário intencional gerado; não houve investigação de pessoa real.
Efeito	Possível burla e superavaliação sintética; P37 de extensão continua aberta.
Recomendação	No cenário, bloquear autoaprovação, revisar acessos e estender população 2026; obter explicação seria [PA].
Evidência	B08 RESULTADOS_B08.json; PT 530; PT 450 §6.2, lançamentos U11
Avaliação de significância	Atenção prioritária didática independentemente do CT, por natureza. Não é fraude constatada na ISA.

S265-02 Exclusivamente sintético

Campo	Registro
Condição	Confronto posterior identifica perda esperada subavaliada em R$ 1.200.000; conciliação residual R$ 1.199.999,96.
Critério	Regra de conciliação C1/C4; NBC TA 500.9 e 11.
Causa	Erro inserido E09 fora do escopo executado; R$ 0,04 decorrem das diferenças de arredondamento registradas.
Efeito	Superavaliação sintética conhecida após gabarito; não detectada por teste independente de perda.
Recomendação	Planejar teste de envelhecimento e perda [SD] com premissas explícitas; preservar os resultados congelados.
Evidência	PT 450 §6; gabarito E09; P36
Avaliação de significância	Limitação de escopo do teste didático; não falha de controle identificada na companhia.

S265-03 Exclusivamente sintético

Campo	Registro
Condição	E10 de R$ 60.000.000 em classificação não sinalizado pelo limiar TD-06.
Critério	Critério didático de classificação e NBC TA 530; não existe limite de 10 p.p. imposto pela norma.
Causa	Regra escolhida priorizou pontos percentuais, deixando caso de 9,1 p.p. sem sinalização.
Efeito	Superavalia circulante e subavalia não circulante, sem efeito no ativo total ou resultado.
Recomendação	Em exercício futuro combinar valor e variação; qualquer novo teste deve ser marcado pós-gabarito.
Evidência	PT 450 §6.5, erro E10; PT 530; gabarito E10
Avaliação de significância	Falha do desenho do procedimento acadêmico; não do controle interno da ISA.

Comunicação proposta e suas limitações

Ao Comitê de Auditoria e Riscos, Conselho de Administração e nível competente da administração: em uma auditoria, o exame de controles serve ao planejamento dos procedimentos sobre DFs e não expressa opinião sobre sua eficácia. Neste exercício, nem a eficácia dos controles nem a completude das deficiências foram testadas. R265-01 é relato do auditor real; R265-02 é informação histórica de 2024 publicada pela administração e R265-03 é o relato de 2025. Não dispomos de causas, frequência, abrangência, controles compensatórios ou testes da remediação para classificar de modo independente a significância ou sua combinação (NBC TA 265.8 e A5–A11; F0001 p.229, 231–233).

Propõe-se a comunicação escrita de R265-01 e o acompanhamento de R265-02 e R265-03, preservando essas ressalvas. H265-01 e H265-02 são pedidos de evidência e investigação [PA], não imputações à companhia. S265-01 a S265-03 devem circular apenas na avaliação didática da base, fora de qualquer minuta apresentada como constatação da ISA. Não houve envio nem resposta, e nenhuma data de solução é presumida. O responsável proposto por planos reais seria designado pela administração; não há responsável ou prazo aceito.

PT 300 – Planejamento: estratégia global, plano de auditoria e programas por ciclo

Versão: v1.2 (20/10/2026: PAS-06; PG-CONS do PT 600) · Estado: elaborado pelo preparador; aguarda revisão humana. É o plano original, atualizado por remissões aos procedimentos posteriormente documentados; não é prova de execução integral. Norma e itens: NBC TA 300 (R1), itens 6–12 – F0001 p.239–241 (it. 7–8 estratégia, p.239; it. 9 plano, p.240; it. 10–12 atualização, supervisão e documentação, p.241). Comunicação: NBC TA 260 (R2), it. 15 e A11–A16 (F0001 p.212–214). A fonte oficial foi posteriormente conferida e está indicada no registro normativo; a limitação inicial foi superada quanto aos itens usados. Conferência oficial: F0296. Itens, páginas e ressalvas nos localizadores B12; distinções metodológicas na abertura.

Entidade / período / perímetro: ISA Energia Brasil S.A. – 2025 – consolidado (D-001, D-007); individual só para itens da controladora; componentes no PT 600.

1. Objetivo e objeto

Definir a estratégia global (alcance, época e direção, it. 7–8) e o plano de auditoria (it. 9), com prioridades, cronograma e os seis programas por ciclo. Também planejar a comunicação de alcance e época, a consolidar no PT 260.

2. Afirmações relevantes e riscos

Os riscos e as afirmações vêm do PT 315 (19 riscos; 5 significativos: R01, R02, R03, R05 e R16). O plano direciona o esforço a esses riscos.

3. População, fontes e critérios de seleção

DFs de 2025 (F0003); MATRIZ_RISCOS_PT315.xlsx; materialidade D-014; enunciado (F0002); cronograma (PLANO_BLOCOS_E_CRONOGRAMA).

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/item	Evidência	Resultado	Marca
1	Atividades iniciais: independência e termos	[RP]	it. 6 (p.239)	PT 200 §6.2; PT 210	Feitas (declaração do aluno; minuta não enviada)	[C]
2	Estabelecer a estratégia global	[RP]	it. 7–8 (p.239)	§6.1	Definida	◇[H]
3	Desenvolver o plano de auditoria	[RP]	it. 9 (p.240)	§6.2; MATRIZ_RISCOS_RESPOSTAS	40 procedimentos (37 planejados; 3 realizados com evidência pública – PT 600)	[R]
4	Elaborar os seis programas por ciclo, com fundamento de extensão	[RP]	it. 9; NBC TA 330 it. 18	05_Papeis/Programas/PG-*.md	6 programas	[R]
5	Planejar direção, supervisão e revisão	[RP]	it. 11 (p.241)	→ PT 220 §6.2	Definido	[R]
6	Planejar a comunicação de alcance e época	[RP]	NBC TA 260 it. 15	§6.4	Planejada; não enviada	▣
7	Discutir o plano com a governança	[PA]	NBC TA 260 A11–A16	Contato vedado	Não executado	◐[L]

5. Evidências e referências cruzadas

→ PT 315 (riscos); PT 320 (materialidade); PT 330 (respostas); PT 240 e 250; PT 260 (comunicação); PT 600 (grupo); MATRIZ_RISCOS_RESPOSTAS.xlsx; Programas PG-REC, PG-DISP, PG-EST, PG-IMOB, PG-PASS, PG-ESTIM.

6. Resultados e exceções

6.1 Estratégia global (it. 7–8)

Elemento	Definição	Fonte
Alcance	DFs individuais e consolidadas de 2025 (BR GAAP + IFRS); foco no consolidado	F0003 p.38, 135; D-007
Relatórios esperados	Relatório com opinião, ênfase possível (Lei 4.819/58), principais assuntos de auditoria e outras informações	F0003 p.135–139 (modelo real)
Fatores que direcionam o trabalho	Ativo contratual = 77% do ativo; receita regulada; deficiência de controle relatada; dívida em alta	F0003 p.13, 23, 136
Abordagem	**Só substantiva** (controles não testados: sem acesso). Os riscos significativos recebem testes de detalhes específicos (NBC TA 330 it. 21, p.384)	PT 315 §4
Materialidade	MG 139.000; ME 90.000; CT 7.000; focos qualitativos sem limiares monetários específicos	D-014
Recursos	Aluno + IA; base sintética para os testes [SD]; sem especialistas (avaliação, atuarial, regulatório, TI): limitação	PT 220 §6.1
Grupo	16 controladas, 4 fundos e 5 controladas em conjunto	D-007; PT 600
Época	Planejamento em 19–20/10/2026; testes na base em 21–22/10; conclusão em 23/10 (prazo pessoal)	PLANO_BLOCOS

6.2 Plano e prioridades (it. 9)

Prioridade	Área	Riscos	Programa / papel	Extensão
1	Ativo contratual e receita de infraestrutura	R01, R02, R03	PG-REC, PG-ESTIM; PT 500, 520, 530, 540	Ampla
2	Recebível da SEFAZ (Lei 4.819/58)	R05	PG-ESTIM; PT 540, 501	Ampla
3	Burla de controles e lançamentos	R16	PT 240; PT 530	Ampla
4	Dívida, tributos, provisões, partes relacionadas	R06, R07, R09, R11, R12, R15	PG-PASS, PG-ESTIM; PT 550, 560	Moderada
5	Caixa, estoques, imobilizado, investimentos, fundos	R08, R10, R13, R14, R18	PG-DISP, PG-EST, PG-IMOB; PT 600	Proporcional

6.3 Programas por ciclo – aplicabilidade e extensão

Programa	Saldo (R$ mil)	× MG	RI máximo	Extensão	Fundamento resumido
PG-REC	Receita 9.411.153	68×	Alto (R02 significativo)	Ampla	Fraude presumida e deficiência relatada (F0003

Programa	Saldo (R$ mil)	× MG	RI máximo	Extensão	Fundamento resumido
					p.136)
PG-ESTIM	Ativos da concessão 36.431.298; SEFAZ 2.760.806	262× / 20×	Alto (R01, R05 significativos)	Ampla	Incerteza e subjetividade (F0003 p.39, 69–72)
PG-PASS	Dívida 15.951.713	115×	Alto (não significativo)	Moderada, ampliada para covenants	Emissões padronizadas; indicador do BNDES acima do contratual com anuência de nov/2025 (F0003 p.54); corte ligado ao R02
PG-DISP	2.164.986	15,6×	Baixo	Proporcional	Saldo material, risco baixo: conciliação e confirmação ≥ ME
PG-EST	167.575	1,2×	Baixo	Reduzida	Materiais de obra; analítico e contagem nos locais ≥ CT, mais avaliação dos menores e da cobertura total
PG-CONS (acrescentado pelo PT 600)	Investimentos 4.154.815; eliminações; não controladores 285.544	30×	Moderado (R19)	Moderada, centralizada	Consolidação de 16 controladas + 4 fundos; 5 JVs por equivalência; resíduo C6
PG-IMOB	Imobilizado + intangível 616.359; investimentos 4.154.815	4,4× / 30×	Moderado (R08)	Reduzida (imobilizado) / recálculo (investimentos)	A infraestrutura é ativo contratual (CPC 47 / ICPC 01), não imobilizado

6.4 Comunicação planejada de alcance e época (para o PT 260)

Item	Conteúdo planejado	Base
Destinatário	Comitê de Auditoria e Riscos e Conselho de Administração	F0003 p.133
Quando	Na fase de planejamento, antes dos testes; atualização se o plano mudar (gatilhos do PT 320 §6.5)	NBC TA 260 A11, A15 (p.212–214)
Forma	Escrita (minuta didática, **não enviada**)	NBC TA 260
Conteúdo	Riscos significativos (R01, R02, R03, R05, R16); abordagem só substantiva; tratamento do grupo; prazos; uso da materialidade de forma conceitual	it. 15; A11–A14
Cuidado	Não detalhar critérios de imprevisibilidade (GER-06), para não reduzir a eficácia	A16 (p.214)
Depois	Deficiência de controle (PT 265) e constatações significativas (PT 260)	NBC TA 265

6.5 Exceções

Nenhuma. Faltas de acesso ficam declaradas na coluna de modalidade ([PA]).

7. Conclusão

A estratégia é só substantiva e concentrada no ativo contratual, na receita, no recebível da SEFAZ e na burla de controles. A extensão dos seis programas está fundamentada pelo risco e pelo saldo frente à MG. O plano

continua a referência de procedimentos; a execução pública e sintética posterior está nos PT 330, 450, 500 e 501–600. Não se presume que o programa inteiro tenha sido executado.

8. Limitações

Não há equipe nem especialistas. Não houve discussão com a governança. A época de um trabalho real (preliminar e final) é substituída pelo cronograma acadêmico.

9. Requisito × orientação × julgamento

- **Requisitos:** NBC TA 300 it. 6–12; NBC TA 260 it. 15.
- **Orientação:** NBC TA 260 A11–A16.
- **Julgamento:** abordagem só substantiva, prioridades e extensão dos programas.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-20 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B04-02; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

Encerramento B12 em 22/10/2026

R03 passou a significativo, mantido RI Alto e sem alterar saldos ou escores. A presunção de fraude na remuneração não é refutada. REC-04 mantém a análise global pública [RP] somente como planejamento e inclui teste de detalhes por contrato [PA]: obter termos autênticos, conferir principal, taxa, índice e período, recalcular remuneração, rastrear aos suportes e testar integridade dos dados, ocorrência, corte e autorização, considerando burla. Seleção e extensão dependerão da população real e do risco/materialidade; não se inventa tamanho amostral. Esse teste não foi executado; TD-05 sintético não comprova taxa contratual independente. Atende ao desenho requerido pela NBC TA 330.21, sem alegar evidência real suficiente.

PT 315 – Identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante

Versão: v1.3 (21/10/2026: R17 elevado para Alto – D-026, validada pelo aluno; antes v1.2 com R19 incluído pelo PT 600) · Estado: elaborado pelo preparador; aguarda revisão humana. É uma avaliação planejada, feita só com fontes públicas. Norma e itens: NBC TA 315 (R2) (DOU 02/09/2021; períodos iniciados a partir de 01/01/2022), itens 12(f) e (l) (definições, p.256–257), 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31–34 e 38 – F0001 p.259–265. Conferência oficial e limites documentados na revisão automatizada B12. Conferência oficial: F0297. Itens, páginas e ressalvas nos localizadores B12; distinções metodológicas na abertura.

Entidade / período / perímetro: ISA Energia Brasil – 2025 – consolidado (D-001, D-007). Materialidade: MG 139.000, ME 90.000 e CT 7.000 (D-014). **Planilha:** `02_Planejamento/MATRIZ_RISCOS_PT315.xlsx`, com 19 riscos, 117 fórmulas e 0 erros. As colunas de probabilidade e magnitude são editáveis. A aba TI_e_controles traz o entendimento de TI e controles.

1. Objetivo

Identificar e avaliar os riscos de distorção relevante no nível das demonstrações contábeis e no nível de cada afirmação (it. 28), por conta, processo e divulgação. Os fatores de risco inerente usados são os do it. 12(f): complexidade, subjetividade, mudança, incerteza e suscetibilidade a viés ou fraude.

2. Afirmações relevantes e riscos

Riscos em dois níveis: nas DFs como um todo (burla de controles, R16) e por afirmação, em cada conta e divulgação (R01–R19, na matriz).

3. População, fontes e critérios de seleção

Todas as linhas do BP e da DRE consolidados de 2025 com saldo ≥ CT, mais as divulgações sensíveis. Fontes: F0003 p.12–13, 23–25, 39, 44–45, 69–72, 86, 109–111, 135–136; F0086; F0053; materialidade D-014.

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/item	Evidência	Resultado	Marca
1	Entender o negócio, a regulação e as estimativas	[RP]	it. 19 (p.259)	F0003 p.12–13, 23–25, 39, 136	§2	[C]
2	Entender os componentes do controle interno com fontes públicas	[RP]	it. 21–26 (p.260–262)	Aba TI_e_controles	Entendimento parcial	◐[L]
3	Indagar a administração, observar processos e inspecionar sistemas	[PA]	it. 13–14	Contato vedado (F0002 p.1)	Não executado	◐[L]
4	Identificar os riscos por afirmação e no nível das DFs	[RP]	it. 28 (p.263)	Matriz, R01–R19	19 riscos	[E]
5	Avaliar o risco inerente (probabilidade × magnitude)	[RP]	it. 31 (p.263–264)	Matriz, colunas L–O	Escala própria (julgamento)	◇[H]
6	Determinar os riscos significativos e os riscos só substantivos	[RP]	it. 32–33 (p.264)	Matriz, coluna P	5 significativos	◇[H]
7	Avaliar o risco de controle	[RP]	it. 34 (p.264)	Controles não serão testados	Risco de controle máximo: RDR = RI	[R]

5. Evidências e referências cruzadas

MATRIZ_RISCOS_PT315.xlsx (abas Matriz_315 e TI_e_controles); → PT 240, 250, 320, 330, 540, 600; P08, P11–P13.

6. Resultados e exceções

6.1 Entendimento da entidade (it. 19) – fatos e fontes

- A companhia é uma transmissora regulada. A remuneração vem de contratos de concessão (receita de infraestrutura, O&M e remuneração do ativo contratual) (F0003 p.136).

- Ativos da concessão somam 36.431.298 no balanço (77,1827% do ativo); o ativo contratual é 36.273.035 e O&M é 158.263. O imobilizado é de apenas 180.126 (F0003 p.23). **A maior rubrica societária do ativo é Ativos da concessão, incluindo o ativo contratual e O&M; ela é a população da base vigente.**

- **Causa da queda do lucro antes do IR e da CS** (de 4.168.661 para 2.780.309):

- A receita de RTP de 2024 foi de 1.152.707 e incluiu um ganho de 1.128.220 com a RTP do contrato 059/2001. Em 2025 essa receita foi de 159.463 (F0003 p.12).

- A despesa financeira líquida cresceu de 962.617 para 1.351.597, por causa do CDI e de três emissões de debêntures (F0003 p.13).

- **Efeito na materialidade:** o resultado de 2024 foi inflado por um evento não recorrente. Usar o lucro de 2025 como base, sem normalizar pela média, fica **reforçado**. O gatilho G3 do PT 320 foi verificado e não exige mudança na D-014.

- O auditor real relatou um ajuste não corrigido (receitas e custos de construção de 2024 registrados em 2025) e uma deficiência de controle no reconhecimento da receita (F0003 p.136).

6.2 Resultado (resumo da matriz)

ID	Risco	RI	Significativo
R01	Mensuração do ativo contratual (taxas implícitas, margens, RBSE)	Alto, extremo superior	**Sim** (complexidade, subjetividade e incerteza de mensuração; a menção no KAM corrobora a atenção e não determina sozinha a significância)
R02	Receita de infraestrutura e custos de construção: ocorrência e corte	Alto, extremo superior	**Sim** (fraude presumida; deficiência relatada)
R05	Valores a receber da SEFAZ (Lei 4.819/58)	Alto, extremo superior	**Sim** (incerteza de direitos e recuperabilidade e magnitude; a ênfase corrobora a atenção, sem determinar sozinha a significância)
R16	Burla de controles pela administração (nível das DFs)	Alto, extremo superior	**Sim** (presunção do PT 240)
R03	Remuneração do ativo contratual: exatidão, ocorrência e corte	Alto	**Sim** (presunção de fraude mantida; V12-01 validada em 22/10/2026; REC-04 real permanece [PA])
R06, R17	Dívida/covenants; divulgação de premissas e sensibilidade (D-026)	Alto	Não
R04, R07–R09, R11, R15	RTP, tributos diferidos, equivalência, provisões, partes relacionadas, corte de fornecedores	Moderado	Não
R19	Processo de consolidação: eliminações, uniformidade, mais-valias, equivalência das	Moderado	Não

ID	Risco	RI	Significativo
	JVs (incluído em 20/10/2026 pelo PT 600; resíduo C6 de R$ 30.907 mil)		
R10, R12–R14, R18	Caixa, honorários, estoques, imobilizado e intangível, fundos	Baixo	Não

6.3 TI e controles

Não presumo teste de eficácia operacional. A busca no F0003 não encontrou descrição dos sistemas de TI. Por isso, são **desconhecidos** o ERP, as interfaces de faturamento com o ONS e os controles gerais de TI. A deficiência relatada (F0003 p.136) é um indício para o PT 265.

6.4 Informações desconhecidas

- Modelos de fluxo por contrato.
- Atos da ANEEL ainda não obtidos (P08, P11, P12).
- Situação processual da Lei 4.819/58.
- Escrituras de debêntures e covenants.
- Lista completa de partes relacionadas.
- DFs dos fundos (P13).
- Sistemas de TI (ERP, interfaces de faturamento, controles gerais de TI); a governança de segurança está descrita (§6.5).

6.5 Atualização de 20/10/2026 (pendências P20–P22)

Fato novo	Fonte	Efeito na avaliação
Indicador Dívida Líquida/EBITDA Ajustado (BNDES) **acima do contratual** em 2025; anuência do BNDES (nov/2025) para não declarar vencimento antecipado de 3 contratos	F0003 p.54 (nota 6.2)	R06: RI segue Alto; acrescentado o risco de **classificação e divulgação**. Resposta: PAS-06 (PT 330)
Nota 23 diz que a companhia "atende aos requisitos" de cláusulas restritivas, enquanto a nota 6.2 diz que o indicador "ficou acima do estipulado"	F0003 p.117 × p.54	Possível inconsistência de divulgação (fato, não conclusão); avaliar no PAS-06 e comunicar no PT 260 se confirmada
Covenants não financeiros cumpridos, segundo a administração	F0003 p.51	Representação pública; não verificada
Controles internos baseados no COSO; modelo de três linhas; a Diretoria de Auditoria, Riscos e Compliance testa desenho e efetividade e reporta ao Comitê de Auditoria e Riscos	F0053 p.222–223 (impr. 218–219)	Entendimento do ambiente de controle e do monitoramento (it. 21, 24). Não substitui teste do auditor

Fato novo	Fonte	Efeito na avaliação
O auditor reportou, para 2024, **3 deficiências simples** no **processo de fechamento contábil**, sem deficiência significativa	F0053 p.223 (impr. 219)	Indicador para o PT 265 e para o risco de lançamentos de fechamento (R16, GER-02)
Política de Segurança Cibernética revista pelo CA em ago/2025; Política de Informação e IA revista em dez/2025; riscos cibernéticos descritos como fator de risco	F0066; F0073; F0053 p.150	TI: há governança formal de segurança da informação; ERP e controles gerais de TI seguem **desconhecidos** (P20 parcial)
Pré-pagamento da 12ª emissão de debêntures aprovado em 03/12/2025 (R$ 726.130)	F0073; F0003 p.34	Movimentação de 2025 a conciliar no PAS-01
JCP de 2025: R$ 444.744 mil (RCA 26/09/2025) e R$ 495.256 mil (RCA 19/12/2025, pagos até mar/2026)	F0067; F0074; F0003 p.34	Conciliação de passivo de JCP (P07 do BP) no PG-PASS
Atas de 2025 lidas (F0056–F0074; F0069 é imagem, lida visualmente na p.1: RCA 14/2025, de 10/10/2025, que aprova a 20ª emissão de debêntures): não há registro de não conformidade com leis, litígio novo relevante ou transação incomum além das já mapeadas	F0056–F0074	Apoia o PT 250 (nenhum indício); não prova ausência

6.7 Segunda leitura automatizada do Bloco 12

O FRE 2026 v10 informa seis deficiências simples de 2025, quatro de fechamento e duas de controles gerais de TI, sem significativa reportada (F0323 p.2–3). O relato não identifica ERP, causas ou controles individuais e não prova remediação. R16 e R02 já significativos; os novos dados reforçam a resposta planejada sem criar constatação própria. A avaliação de se só procedimentos substantivos bastariam em processos automatizados (315.33) continua [PA]; falta de acesso não torna 330.8 inaplicável.

7. Conclusão

Os cinco riscos significativos são R01, R02, R03, R05 e R16. R17 permanece Alto, não significativo. A avaliação é **planejada**: depende de fontes públicas e não testa controles. As respostas e suas limitações constam do PT 330 e da matriz vigente; REC-04 foi ampliado no planejamento, sem execução fictícia.

8. Limitações

- Não houve indagações, observação nem acesso a sistemas.
- A escala de probabilidade × magnitude é um julgamento do preparador; a norma não define escala numérica.
- O saldo da matriz (36.431.298) inclui O&M. A base vigente usa 36.431.298, incluindo O&M, por D-019 a D-021. D-012 foi superada na definição da base.

9. Requisito × orientação × julgamento

- **Requisitos:** it. 19–34 e 38.

- **Julgamento:** a escala, a classificação dos riscos e a decisão de não testar controles.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-19 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B04-01; RV-B09-02; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

PT 320 – Materialidade no planejamento e na execução

Versão: v1.1 (20/10/2026: texto oficial conferido – F0284; D-014 validada pelo aluno em 19/10/2026, 23h51) · Estado: elaborado pelo preparador; aguarda revisão humana. Valores liberados para os PT 315, 330, 450, 530 e a base sintética. Norma e itens: NBC TA 320 (R1), itens 6, 9–14 e A1–A14. Texto oficial compilado do CFC conferido em 20/10/2026 (F0284, arquivo baixado pelo aluno; 11 p.; compilação de 20/01/2025, que já incorpora a Revisão NBC 20): requisitos 10–14 na p.4; A4–A8 nas p.6–7; A11–A13 nas p.8–9; A14 na p.9. Os itens 10–14, A4–A6, A8 e A11 são idênticos aos do F0001 (p.370–376). Diferença: o A13 aplicável a 2025 é a redação dada pela Revisão NBC 20 (DOU 16/11/2023; WEB-B04-002), que usa "materialidade de desempenho" e "risco de agregação"; o sentido usado neste papel não muda. NBC TA 450 A3 (claramente trivial, F0001 p.433) e A8 (p.434), ainda pelo F0001 (P03). Conferência oficial: F0298. Itens, páginas e ressalvas nos localizadores B12; distinções metodológicas na abertura.

Entidade / período / perímetro: ISA Energia Brasil S.A. – 2025 – **consolidado** (D-001, D-007) **Planilha editável:** `02_Planejamento/MATERIALIDADE_PT320.xlsx` (54 fórmulas, 0 erros; premissas em amarelo)

1. Objetivo e objeto

Propor a materialidade global (MG), a materialidade para execução (ME), as específicas e o limiar claramente trivial (CT). Os percentuais são **julgamentos**: a norma dá exemplos, não percentuais obrigatórios. Em A8 (p.375), "5% do lucro... antes do imposto" aparece como exemplo para o setor de manufatura, e "porcentagens mais altas ou mais baixas podem ser consideradas apropriadas".

2. Afirmações relevantes e riscos

Nível	Risco	Tratamento
DFs como um todo	Materialidade alta demais esconde distorções relevantes	Base menor (LAIR 2025) e ME de 65%
Afirmação / divulgação	Distorções pequenas, mas relevantes pela natureza	Focos qualitativos, sem limiar monetário específico

3. População, fontes e critérios de seleção

DFs consolidadas de 2025 com comparativos (F0003 p.23–25; DADOS_REAIS_DF_2025_2024, conciliado com a CVM); usuários (F0003 p.48, p.135); estimativas (F0003 p.39).

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/item	Evidência	Resultado	Marca
1	Comparar bases possíveis e sua volatilidade	[RP]	A4–A6 (p.374)	Planilha, aba Bases	§6.1–6.2	[C]
2	Determinar a MG	[RP]	it. 10 (p.371)	Aba Proposta	139.000	◇[H]
3	Determinar a ME e o CT	[RP]	it. 11; A13 (redação da Revisão NBC 20, F0284 p.9); NBC TA 450 A3	Aba Proposta	90.000 e 7.000	◇[H]
4	Avaliar a necessidade de materialidades específicas	[RP]	it. 10; A11 (p.375–376)	§6.3	Dois focos qualitativos; sem limiar monetário específico	◇[H]
5	Sensibilidade e gatilhos de revisão	[RP]	it. 12–13;	Abas Sensibilidade e	§6.4–6.5	[R]

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
			A14	Gatilhos		
6	Obter a visão da governança sobre itens sensíveis	[PA]	A12 (p.376)	Contato vedado	Não executado	◐[L]
7	Verificar o gatilho G3 (causa da queda do LAIR)	[RP]	A6	F0003 p.12–13; PT 315 §2	RTP de 2024 não recorrente: a D-014 se mantém	[C]

5. Evidências e referências cruzadas

MATERIALIDADE_PT320.xlsx; D-014; → PT 315, 330, 450, 530, 600.

6. Resultados e exceções

6.1 Bases possíveis (consolidado, R$ mil; F0003 p.23–25)

Base	2025	2024	Var.	Faixa de julgamento	MG resultante
LAIR	2.780.309	4.168.661	−33,3%	3%–5%	83.409–139.015
LAIR normalizado (média)	3.474.485	—	—	3%–5%	104.235–173.724
Receita líquida	9.411.153	7.966.581	+18,1%	0,5%–1,5%	47.056–141.167
PL total	21.437.011	20.071.282	+6,8%	0,5%–1%	107.185–214.370
Ativo total	47.201.372	43.304.632	+9,0%	0,25%–0,5%	118.003–236.007

6.2 Análise (A4–A6, p.374)

- **Usuários (A4(b)):** acionistas de companhia listada, com foco em lucro e dividendos (relatório dirigido a "Acionistas, Conselheiros e Diretores", F0003 p.135), e debenturistas (F0003 p.48, nota 6).

- **Perfil do negócio (A4(c)):** transmissão regulada. A receita vem de contratos de concessão, e o ativo contratual representa 77% do ativo (F0003 p.23; D-012). Por isso o ativo é a referência de mensuração, não necessariamente a de desempenho.

- **Volatilidade (A4(e), A5):** o LAIR caiu 33%, enquanto a receita subiu 18%. **Atualização:** PT 315 §6.1 e PT 520 explicam a comparação pela RTP não recorrente de 2024 e pelo resultado financeiro; G3 foi analisado e a D-014 foi mantida.

6.3 Valores (julgamento do preparador; validados na D-014)

Item	Valor (R$ mil)	Fundamento
MG	**139.000**	5% do LAIR 2025. Usar o ano corrente, menor que o normalizado, foi mantido após a explicação da base comparativa de 2024 no PT 315 §6.1. Corrobora: 1,48% da receita, 0,65% do PL, 0,29% do ativo
ME	**90.000 (64,75% da MG)**	Percentual reduzido porque o auditor real relatou deficiência de controle e ajuste não corrigido (F0003 p.136; F0011 p.139) e porque é o primeiro ano deste trabalho (A13)
CT	**7.000** (aproximadamente 5% da MG)	NBC TA 450 A3 (p.433). Esse é um limiar de triagem monetária, não dispensa por natureza. Acumular também valores inferiores quando não forem

Item	Valor (R$ mil)	Fundamento
		claramente triviais por natureza ou circunstância, e investigar dúvida, fraude e divulgação
Foco qualitativo 1	Qualitativa	Partes relacionadas e remuneração da administração (A11, p.375): avaliar natureza e circunstâncias, inclusive abaixo do CT; não foi fixada materialidade monetária específica
Foco qualitativo 2	Qualitativa	Premissas e sensibilidade do ativo contratual (taxas de 4,2% a 9,9% a.a., F0003 p.39) – A11 (R1)

Alternativa principal: LAIR normalizado × 5% = 173.724 (ME 112.921). É alternativa histórica de planejamento; a comparação está afetada pelo ganho não recorrente de 2024, não demonstrando que a média seja base melhor.

6.4 Sensibilidade (planilha, aba Sensibilidade)

% do LAIR 2025	MG	ME	CT
3%	83.409	54.216	4.170
4%	111.212	72.288	5.561
5%	**139.015**	**90.360**	**6.951**
6%	166.819	108.432	8.341

6.5 Gatilhos de revisão (it. 12–13; A14, p.371 e 376)

G1: distorções acumuladas acima de 50% da ME. G2: informação nova que altere o LAIR em mais de 10%. G3: a causa da queda do LAIR ser não recorrente. G4: distorção qualitativa. G5: materialidade de componente abaixo da ME do grupo (NBC TA 600 it. 35(a), p.696; PT 600).

6.6 Erro esperado × taxa real

O **erro esperado** será uma premissa didática para dimensionar amostras da base sintética (PT 530). A **taxa de erro real** da ISA não pode ser medida com fontes públicas; nada é afirmado sobre ela.

6.7 Segunda leitura automatizada do Bloco 12

Recálculo: 2.780.309 × 5% = 139.015,45; MG adotada 139.000. ME/MG = 64,7482%; CT/MG = 5,0360%. Os valores arredondados D-014 permanecem, sem alteração de julgamento. As chamadas específicas qualitativas são focos de atenção, e não duas materialidades específicas numéricas determinadas. Não foi demonstrada necessidade de um limiar inferior distinto; essa avaliação permanece sujeita à natureza das divulgações (320.10 e A11–A12; 450.A3–A4).

7. Conclusão

MG 139.000, ME 90.000 e CT 7.000 (R$ mil), mais dois focos qualitativos, sem limites monetários específicos determinados. Validada pelo aluno (D-014). Revisar se algum gatilho do §6.5 ocorrer.

8. Limitações

Sem acesso à visão da governança (A12) nem a orçamentos (A6). O texto oficial da NBC TA 320 foi conferido (F0284); o da NBC TA 450 foi posteriormente conferido em F0287.

9. Requisito × orientação × julgamento

- **Requisitos:** it. 10, 11, 12, 13 e 14.
- **Orientação:** A4–A8, A11 e A13–A14.

- **Julgamento:** base, percentuais e arredondamentos.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-19 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B04-01; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

Validação de julgamento em 22/10/2026: V12-02 mantém a MUS apenas como demonstração condicionada, sem aceitação geral; V12-03 mantém MG 139.000/ME 90.000/CT 7.000 em R$ mil. Focos qualitativos não são materialidades monetárias específicas. Sem novos testes, correções fictícias ou assinaturas.

PT 330 – Respostas aos riscos avaliados

Versão: v1.3 (21/10/2026: B08 – testes na base sintética) · Estado: elaborado pelo preparador; aguarda revisão humana. Contagem histórica B08, não estado atual: de 40 procedimentos, 33 estavam planejados, 3 foram realizados com evidência pública (CON-01, CON-04, CON-07; PT 600 §6.4) e 4 foram executados na base sintética [SD] (REC-01, REC-02, EST-02 e GER-02; PT 530). Norma e itens: NBC TA 330 (R1), itens 5–8, 15, 18, 20–22, 24, 26 e 28 – F0001 p.380–385. Conferência oficial e limites documentados na revisão automatizada B12. Conferência oficial: F0299. Itens, páginas e ressalvas nos localizadores B12; distinções metodológicas na abertura.

Entidade / período / perímetro: ISA Energia Brasil – 2025 – consolidado. MG 139.000 / ME 90.000 / CT 7.000 (D-014). **Planilha:** `00_Controle/MATRIZ_RISCOS_RESPOSTAS.xlsx`: 40 procedimentos × 19 colunas, com contadores por fórmula e 0 erros.

1. Objetivo e objeto

Ligar cada risco do PT 315 (R01–R19) a procedimentos por afirmação, com natureza, época, extensão, população, critério de exceção, evidência esperada, modalidade e papel responsável. Inclui as respostas gerais no nível das DFs (it. 5).

2. Afirmações relevantes e riscos

São os 19 riscos do PT 315, dos quais 5 são significativos. Não houve teste de controles. A falta de acesso é limitação; não afasta os requisitos do item 8 quando controles precisarem ser testados, inclusive se procedimentos substantivos isolados forem insuficientes. Não se atribui confiança aos controles.

3. População, fontes e critérios de seleção

- **Dados reais:** notas da F0003.
- **Base sintética de Ativos da concessão** (gerada no B07; D-019 a D-021): testes de detalhes [SD] executados no B08 (PT 530).
- **Documentos sem acesso:** procedimentos [PA].

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
1	Respostas gerais no nível das DFs (ceticismo, imprevisibilidade, lançamentos)	[RP]/ [SD]	it. 5 (p.380)	Matriz GER-01 a GER-07	Planejadas	[R]
2	Ligar cada risco a procedimentos por afirmação	[RP]	it. 6–7 (p.381)	Matriz (40 linhas)	19 riscos vinculados a respostas; conferir matriz vigente	[C]
3	Decidir se os controles serão testados	[RP]	it. 8, 15 (p.381, 383)	Sem acesso	Não serão testados	◐[L]
4	Incluir substantivos para todo saldo material	[RP]	it. 18 (p.383)	PG-DISP, PG-EST, PG-IMOB	Incluídos, com extensão proporcional	[R]
5	Prever procedimentos de encerramento	[RP]/ [PA]	it. 20 (p.384)	GER-05	PDF × CVM feito (B02); razão sem acesso	[C] ◐[L]
6	Garantir testes de detalhes específicos para os riscos significativos	[RP]	it. 21 (p.384)	REC-01/02/04, EST-02/04, GER-02	Previstos	[R]
7	Prever a avaliação da apresentação e da suficiência da evidência	[RP]	it. 24, 26 (p.385)	→ PT 450 e Conclusão integrada F	Avaliada nos PT 450 e 500 atuais e na conclusão integrada, com limitações expressas	[R]

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
8	Executar os testes de detalhes dos riscos significativos na base sintética (REC-01, REC-02, EST-02, GER-02)	[SD]	it. 18, 20(b), 21 (p.383–384)	PT 530; 04_Testes/B08	Distorções factuais: +30,5 milhões no saldo; MUS sem distorção (limite superior de 27,1 milhões)	[E]
9	Reavaliar riscos e suficiência após os testes	[SD]	it. 25–26 (p.385)	PT 450 §6.2	R16 reforçado (indício de fraude); suficiência limitada no PT 540/500; nenhum teste real adicional	[E]

5. Evidências e referências cruzadas

MATRIZ_RISCOS_RESPOSTAS.xlsx (abas Matriz e Programas_6); programas em 05_Papeis/Programas; → PT 240, 300, 315, 320, 500, 501, 505, 520, 530, 540, 550, 560, 600.

6. Resultados e exceções

6.1 Riscos significativos e respostas específicas (it. 21)

Risco	Respostas	Modalidade
R01 Ativo contratual	EST-01 (premissas e retrospectiva), EST-02 (recálculo por contrato), EST-03 (divulgação)	[RP], [SD]
R02 Receita de infraestrutura	REC-01 (ocorrência), REC-02 e REC-03 (corte), REC-06 (apresentação)	[SD], [PA], [RP]
R03 Remuneração	REC-04: análise global pública apenas de planejamento; teste de detalhes por contrato com dados e termos autênticos, rastreamento e corte, ainda não executado	[RP], [PA]
R05 SEFAZ (Lei 4.819/58)	EST-04 (movimentação e perda esperada), EST-05 (advogados)	[RP], [PA]
R16 Burla de controles	GER-02 (lançamentos), GER-03 (viés), GER-04 (transações incomuns)	[SD], [RP]

6.2 Contagem e estado de execução

- 40 procedimentos: 24 com [RP], 16 com [PA] e 7 com [SD] após ampliar REC-04; modalidades se sobrepõem, não são 47 procedimentos. O PAS-06 (covenants) e os 7 do PG-CONS (consolidação, PT 600) foram incluídos em 20/10/2026.

- Estado histórico B08: realizados com evidência pública: 3 (CON-01, CON-04, CON-07). Alguns têm duas modalidades.

- Riscos sem resposta: 0.

- Estado histórico B08: procedimentos executados: 3 com evidência pública e 4 na base sintética [SD] (B08). A extensão do REC-02 foi ampliada: R5 examina os débitos positivos de infraestrutura de 2025 e TD-03 as receitas de infraestrutura de jan–fev/2026 com documento até 31/12/2025, sem filtro por CT. Descrição conciliada ao código em 23/10/2026; resultados B08 preservados.

6.3 Erro esperado × taxa real

A amostra MUS do PT 530 (n = 710) foi dimensionada com o **erro esperado didático** de 9.000.000, que é uma premissa. A taxa de erro real da ISA não é mensurável com fontes públicas.

6.4 Exceções

Distorções identificadas na base sintética (PT 530 §6.1; PT 450 §6.1). Indício de burla de controles (2 lançamentos manuais sem suporte), que reforça o R16 (it. 25). O E09 de 1,2 milhão e o resíduo de 0,04 são conhecidos do confronto posterior com o gabarito; o teste de envelhecimento/perdas P36 não foi executado (PT 540/450).

6.6 Atualização validada em 22/10/2026

R03 passou a significativo, mantido RI Alto e sem alterar saldos ou escores. A presunção de fraude na remuneração não é refutada. REC-04 mantém a análise global pública [RP] somente como planejamento e inclui teste de detalhes por contrato [PA]: obter termos autênticos, conferir principal, taxa, índice e período, recalcular remuneração, rastrear aos suportes e testar integridade dos dados, ocorrência, corte e autorização, considerando burla. Seleção e extensão dependerão da população real e do risco/materialidade; não se inventa tamanho amostral. Esse teste não foi executado; TD-05 sintético não comprova taxa contratual independente. Atende ao desenho requerido pela NBC TA 330.21, sem alegar evidência real suficiente.

6.7 Segunda leitura automatizada do Bloco 12

A contagem de 3 respostas públicas e 4 sintéticas é o estado histórico do B08, e não o total de procedimentos dos papéis produzidos depois. O B12 atualiza a matriz com remissão ao papel e ao alcance efetivo, sem afirmar execução integral de um programa misto. R01/R02/R16 têm demonstrações sintéticas, que não substituem os procedimentos reais. O MUS não assegura atributos não inspecionados nem supre risco não amostral (PT 530 §6.7).

7. Conclusão

Todos os 19 riscos têm resposta por afirmação; os significativos são R01/R02/R03/R05/R16. REC-04 por contrato para R03 é planejado [PA], sem conclusão real. Os riscos significativos recebem testes de detalhes específicos, e os ciclos de risco baixo recebem resposta proporcional. As respostas dos riscos significativos R01, R02 e R16 foram **executadas na base sintética** (PT 530). As demais continuam planejadas. A suficiência da evidência (it. 26) ainda não é afirmada (PT 450 §6.2).

8. Limitações

Sem teste de controles e sem acesso ao razão, a confirmações e a documentos internos. Os testes B08 foram feitos na base sintética; testes em registros reais permanecem [PA].

9. Requisito × orientação × julgamento

- **Requisitos:** it. 5–8, 18, 20–21, 24–26 e 28.
- **Julgamento:** abordagem só substantiva, critérios de exceção e extensão por risco.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-21 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B08-01; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

Atualização de coerência B11: ajustadas referências ou conclusões indicadas no RELATORIO_B11, com base nas evidências já documentadas; sem novo teste substantivo. Revisão automatizada RV-B11-01.

Revisão automatizada RV-B12-01/02, em 21 e 22/10/2026. Revisão de terceiros _____ sem assinatura.

PT 402 – Entidade que utiliza organização prestadora de serviços

Versão: v1.0 · **Estado:** elaborado pelo preparador; aguarda revisão humana. **Nenhum relatório tipo 1 ou tipo 2 foi obtido ou examinado. Norma e itens:** NBC TA 402 (Res. CFC 1.215/2009), aplicável a períodos iniciados a partir de 01/01/2010 (it. 6, F0001 p.408). Itens usados:

- 1 e 5 (alcance; exclusão de instituições financeiras que só processam transações), p.407–408;
- 7 (objetivos), p.408;
- 8 (definições: tipo 1, tipo 2, controles complementares), p.409;
- 9–14 (entendimento), p.411–412;
- 15–17 (resposta aos riscos), p.412–413;
- 18 (subcontratadas), p.413;
- 19–21 (fraude, relatório), p.414.

Divergência D07: o F0001 remete à "NBC TA 315, item 11/12", numeração anterior à 315 (R2). A Revisão NBC 11 alterou a 402 para se ajustar à 315 (R2) (MAPA_NORMATIVO), e o texto oficial foi posteriormente conferido em F0300, conforme o registro normativo. Conferência oficial: F0300. Itens, páginas e ressalvas nos localizadores B12; distinções metodológicas na abertura.

Entidade / período / perímetro: ISA Energia Brasil – 2025 – consolidado.

1. Objetivo e objeto

- Identificar serviços terceirizados relevantes para a informação financeira.
- Separar o que está **documentado** do que é **hipótese**.
- Planejar como obter evidência sobre esses serviços.
- Explicar relatórios tipo 1 e tipo 2, controles complementares, períodos de cobertura e procedimentos alternativos (it. 7).

2. Afirmações relevantes e riscos

Serviço	Contas e afirmações	Risco
Administração de fundos exclusivos (cota, carteira, custódia)	Aplicações (R$ 808.924 mil); não controladores (R$ 285.544 mil): existência, avaliação	R10, R18
Faturamento e garantias apurados pelo ONS	Recebimentos, receita de O&M, perda esperada: ocorrência, exatidão	R02, R03
Vivest: folha da Lei 4.819/58 e administração do plano	Recebível SEFAZ (R$ 2.760.806 mil); benefício pós-emprego: avaliação, existência	R05, R09

3. População, fontes e critérios de seleção

F0003 p.45, 47, 58, 72, 78, 79, 82; DFs das JVs (F0278 p.3, 22; F0279 p.3); DFs das controladas (F0261 p.32); atas F0059 e F0064; FRE F0053. Critério: terceiro cujo serviço gera ou processa dados registrados nas DFs (it. 1, 9).

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
1	Identificar prestadores e serviços em fontes públicas	[RP]	it. 9 (p.411)	GRUPO_ISA_2025.xlsx, aba Prestadores_402	12 linhas: 10 documentadas, 2 hipóteses	[C]
2	Classificar se cada terceiro é	[RP]	it. 5, 8	Idem	§6.2	◇[H]

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
	organização prestadora de serviços, especialista da administração ou serviço intragrupo					
3	Entender como a ISA usa cada serviço e os controles da ISA sobre ele	[PA]	it. 9–11	Indagação vedada	Não executado	◐[L]
4	Obter e avaliar relatórios tipo 1/tipo 2 (competência do auditor do prestador, período, controles complementares)	[PA]/ [SD]	it. 12–14, 16–17	MODELO_SOLICITACAO_RELATORIO_SOC.md	Nenhum relatório público localizado; **nenhum examinado**	◐[L]
5	Planejar procedimentos alternativos substantivos	[RP]	it. 12, 15	§6.4	Planejados	[R]
6	Indagar sobre fraude ou distorção no prestador	[PA]	it. 19	—	Não executado	◐[L]

5. Evidências e referências cruzadas

GRUPO_ISA_2025.xlsx (Prestadores_402; Indisponiveis); Modelos/MODELO_SOLICITACAO_RELATORIO_SOC.md; → PT 600 (fundos; Taesa; serviços compartilhados); PT 315 (P20, TI); PT 505 (confirmações); PT 500 (especialista da administração – atuário); PG-CONS (CON-06).

6. Resultados e exceções

6.1 Relatórios tipo 1 × tipo 2 e controles complementares (it. 8, p.409)

	Tipo 1	Tipo 2
Conteúdo	Descrição do sistema e **desenho/implementação** dos controles	Descrição, desenho **e efetividade operacional**
Cobertura	**Uma data**	**Um período** (ex.: 12 meses)
Uso pelo auditor da usuária	Entender os controles (it. 14). **Não** dá evidência de funcionamento	Pode dar evidência de efetividade se o período, os testes e as exceções forem adequados (it. 16–17)
Período ≠ exercício	—	Avaliar o intervalo não coberto (ex.: relatório de 01/10/2024 a 30/09/2025 deixa out–dez/2025 descoberto); pedir carta-ponte ou testar a ISA
Controles complementares da usuária	Controles que o prestador **presume** que a ISA mantém (ex.: conciliar cotas, aprovar resgates, revisar acessos). Precisam ser testados na ISA; sem eles, o relatório perde valor	Idem

6.2 Prestadores (síntese; detalhe na aba Prestadores_402)

Documentados (D):

- **S1–S4. Administradores dos 4 fundos:** Bradesco, Itaú-Unibanco, Santander e Banco do Brasil (F0003 p.58). **São organizações prestadoras de serviços**: administração e custódia de fundo vão além do simples processamento bancário excluído pelo it. 5.

- **S5. ONS:** apura e informa o faturamento mensal e administra garantias (F0003 p.45, p.47). Entidade regulada, sem contrato de serviço com a ISA. Seus dados entram no sistema de informação da ISA, então é tratado por analogia.

- **S6. Vivest:**

  - processa a folha da Lei 4.819/58 por determinação da SEFAZ desde dez/2017 (F0003 p.72);

  - administra os planos (p.78);

  - tem contratos com a ISA (p.82).

- **S7. Atuário independente** (p.79): **não** é organização prestadora. É especialista da administração (NBC TA 500).

- **S8. Taesa:** realiza as atividades administrativas e o O&M de IE Aimorés e IE Paraguaçu (F0278 p.3, p.22; F0279 p.3). Para a ISA, é fonte da informação das JVs, tratada no PT 600.

- **S9. ISA como centro de serviços compartilhados das controladas** (F0261 p.32): serviço intragrupo, tratado no PT 600.

- **S10. Oliveira Trust:** escriturador das 18ª e 19ª debêntures (F0059, F0064). Baixo efeito no valor contábil.

Hipóteses (H), a verificar:

- **S11.** Provedor de ERP, hospedagem ou nuvem. O FRE cita gastos com consultoria de TI; os sistemas não são descritos (P20).

- **S12.** Processamento terceirizado da folha da própria ISA.

6.3 Exceções

- Nenhum relatório tipo 1 ou tipo 2 público foi localizado.

- A ausência em fonte pública **não** significa que os relatórios não existam. Normalmente são entregues só aos clientes.

6.4 Procedimentos alternativos planejados (it. 12, 15)

Prestador	Sem relatório tipo 2	Modalidade
Administradores dos fundos	Confirmar cotas e valor da cota em 31/12/2025; recalcular rendimento pelo CDI; ler DFs auditadas dos fundos (P13)	[PA]; recálculo [RP]
ONS	Recalcular RAP × faturamento por contrato (REH 3.481/25: R$ 5.623.324 mil, F0003 p.33); inspecionar os AVC; confirmar com usuários	[RP]/[SD]/[PA]
Vivest	Confirmar repasses e saldos; conciliar SEFAZ × Vivest (nota 9); avaliar o atuário	[PA]; leitura [RP]
TI (hipótese)	Indagar e inspecionar contratos; testes substantivos em vez de confiar em controles (estratégia do PT 300)	[PA]

7. Conclusão

Os principais serviços terceirizados relevantes são:

- a administração dos 4 fundos exclusivos;

- as apurações do ONS;

- a atuação da Vivest.

Taesa e serviços compartilhados da ISA são tratados no PT 600. A resposta substantiva planejada depende de sua suficiência: se procedimentos substantivos isolados não bastarem, serão necessários testes de controles (NBC TA 330, item 8(b); NBC TA 402, item 16). Sem relatório tipo 2, planejar testes na prestadora ou por outro auditor; a falta de acesso permanece limitação, não dispensa normativa. Nenhum relatório foi examinado.

8. Limitações

- Sem acesso a contratos com prestadores, relatórios de controles ou indagações.
- O F0001 conserva remissões antigas da NBC TA 402 à NBC TA 315 (D07). O texto oficial F0300 foi consultado para a redação aplicável; o consolidado comentado não prevalece sobre ela.

9. Requisito × orientação × julgamento

- **Requisitos:** it. 9–21.
- **Orientação:** A1–A39 (não reproduzidas).
- **Julgamento:** enquadramento de ONS, Vivest, atuário, Taesa e serviços intragrupo.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-20 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B05-02; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

PT 450 – Avaliação final das distorções e assuntos por origem

Versão: v1.0 B11 (21/10/2026) · **Estado:** elaboração acadêmica concluída neste bloco com limitações expressas e revisão humana pendente.

Norma e itens: NBC TA 450 (R1), itens 4–15 e A2, A6–A8, A16–A22; F0001 p.429–445 e texto oficial F0287 p.2–4; NBC TA 530.14–15 e 240.35.

Conferência normativa: F0287. Localizadores e ressalvas: 00_Controle/REVISAO_NORMATIVA_B12.md e REVISAO_NORMATIVA_ITENS_B12.csv. Ver metodologia para distinguir norma, explicação e modelo didático.

Entidade / período / perímetro: ISA Energia Brasil S.A., DFs societárias consolidadas de 2025; informações individuais e de 2026 somente quando identificadas. Valores reais em R$ mil, salvo indicação. MG 139.000; ME 90.000; CT 7.000 (D-014).

1. Objetivo e objeto

Concluir o cadastro e a avaliação no âmbito acadêmico, com fatos públicos, questões não resolvidas e distorções sintéticas separados. Encerramento documental não significa suficiência de auditoria ou ausência de distorção relevante nas DFs reais.

2. Afirmações relevantes e riscos

R01, R02, R05, R16 e R17; corte, ocorrência, exatidão, avaliação, classificação, integridade e apresentação. Fraude e divulgação podem ser relevantes mesmo abaixo do CT.

3. População, fontes e critérios de seleção

Cadastro R450 dirigido aos assuntos dos papéis; 543 linhas deduplicadas de DISTORCOES_ESTAGIO1.csv, 8 classificações TD-04, memória MUS e confronto posterior B08. Não há amostra de registros reais. Resultados congelados preservados.

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
1	Classificar assuntos públicos, hipóteses e diferenças por origem	[RP]	450.4–5, 11	Cadastro R450	Sem valores fictícios ou imputação de hipóteses	[C]
2	Reagregar erros sintéticos com Decimal, direções e chaves únicas	[SD]	450.5, 11	verificacoes_B11.json; cadastro B08	Valores brutos e líquidos conciliados	[C]
3	Distinguir projeção, limite e erros conhecidos após gabarito	[SD]	530.14–15	B08 e §6	Sem duplicação ou correção presumida	[E]
4	Reavaliar MG pelo resultado publicado e fatores qualitativos	[RP]	450.10–11	PT 320; F0003 p.25	MG mantida; sem novo dado para mudar D-014	[C]
5	Comunicar e obter mapa real, razões de não correção e representações	[PA]	450.8–9, 12–14	M260 e M580 não enviadas	Sem resposta real	[L]

5. Evidências e referências cruzadas

PT 530; MEMORIA_CALCULO_B08.xlsx Agregacao_PT450; DISTORCOES_ESTAGIO1.csv; CONFRONTO_GABARITO.csv; PT 510/520/540/550/560/570/600; M260, M265 e M580. A numeração R450 e S265 evita acumular duas vezes o mesmo fenômeno.

6. Resultados e exceções

6.1 Cadastro dos assuntos públicos e distinção de distorções

ID e modalidade	Natureza e afirmação	Valor em R$ mil e efeito	Evidência e avaliação
R450-01 [RP]	Ajuste de receitas e custos de construção de 2024 registrado em 2025; corte e exatidão	Não divulgado; efeitos em receitas, custos, resultado e comparativos não calculáveis	F0003 p.136. Ajuste não efetuado conforme auditor real; não é distorção detectada em teste do aluno. Sua classificação como imaterial não se transfere à MG própria. Obter mapa dos ajustes [PA]
R450-02 [RP]	Reclassificação Provisões Capex do comparativo; apresentação	244.333 reclassificados no consolidado, total do passivo inalterado	PT 510 §6.2; F0003 p.24. Valor é montante da reclassificação, não prejuízo nem ajuste líquido. Explicação de natureza e motivo não localizada; necessidade de divulgação a avaliar [PA]. Não concluir irrelevância só por ocorrer no circulante
R450-03 [RP]	Outras informações RA versus DRE; consistência	2.477.900 no RA; 2.447.899 controladores; 2.511.015 total. Diferenças de +30.001 e −33.115	F0003 p.3 e 25; P14. São duas comparações alternativas da mesma medida, não dois erros a somar. Não altera automaticamente as DFs. Pedir ponte/correção do RA [PA]
R450-04 [RP]	Covenants e identificação contratual; classificação e apresentação	Sem valor de distorção determinado	F0003 p.52, 54 e 117; PT 570. A anuência pode explicar o aparente conflito. Obter contratos, cálculo e alcance da anuência [PA]. Não propor reclassificação de toda a dívida
R450-05 [RP]	RBSE Ke e sensibilidade; divulgação	Sem distorção quantificada	PT 540 §6.5; PT 560 E05; F0109 p.35. Avaliar situação de 2025 e informações conhecidas até 24/02/2026 [PA]. Ausência de sensibilidade no documento não basta para afirmar omissão material sem critério e contexto
R450-06 [RP]	Estoques e política; apresentação	Saldo 167.575, não valor de erro	F0003 p.23 e 123; PT 501. Sem nota específica localizada; avaliar a divulgação necessária e composição [PA], sem presumir omissão relevante
R450-07 [RP]	Plano pós-emprego e Vivest; partes relacionadas e apresentação	546.524 divulgado na nota 11.4, não ajuste	F0003 p.82; PT 550. Informação existe em outra nota; avaliar referência e completude [PA]. Plano parte relacionada não implica classificar automaticamente toda administradora como tal
R450-08 [RP]	Possíveis: texto versus tabela	898.295 versus 898.296, diferença 1	F0003 p.85, 89; PT 501/P54. Diferença de apresentação compatível com arredondamento; sem ajuste proposto, preservada a tabela como referência e a diferença no registro
R450-09 [RP]	Consolidação e conciliações incompletas	Resíduo 30.907 no PT 600 C6; dívida 1.836 no PT 570	Resíduos não explicados por falta de movimentos detalhados; não são distorções comprovadas nem automaticamente triviais. Manter procedimentos de obtenção e conciliação [PA]

ID e modalidade	Natureza e afirmação	Valor em R$ mil e efeito	Evidência e avaliação
R450-10 [RP]	Bases temporais e variações com hipótese	Diferença Eletrobras 2.315 explicada por data; outras variações sem valor de erro	PT 550 §6.2, atualização B10; F0109 p.73; F0122 p.76; PT 520 §6.4. Não acumular diferenças de data nem hipóteses de variações como distorção

Correção e projeção reais. Não houve correção realizada ou comprovada pelo aluno, solicitação enviada ou resposta real. R450-01 está não corrigido conforme relato da Deloitte; nos demais assuntos a situação é não determinada ou apenas encaminhamento proposto. Não há população amostrada de registros reais nem projeção de distorções reais. Nenhum assunto sem valor foi preenchido como zero. Não foi identificada nova divergência de extração neste B11; se houver, corrigir a transcrição e preservar o histórico, sem atribuí-la à ISA.

6.2 Tratamento quantitativo sem compensações

Valores abaixo são **R$ da base sintética**, enquanto D-014 em R$ mil deve ser multiplicada por 1.000. A ME é R$ 90.000.000 e a MG R$ 139.000.000.

O cadastro analítico de 543 linhas do Estágio 1 foi relido com aritmética decimal; não há repetição de chave (arquivo, id_lancamento, teste, regra). Os oito itens de classificação entre contratos do TD-04 são mantidos à parte, pois não alteram o total. Projeção MUS zero e limite superior são medidas diferentes. Um lançamento sinalizado por duas regras deve ter somente um ajuste; o cadastro já deduplicado não foi duplicado pelas ocorrências de controle.

Medida do Estágio 1	Saldo em R$	Resultado em R$
Superavaliações	37.727.302,76	41.254.823,90
Subavaliações em módulo	7.201.518,28	7.201.518,28
Soma absoluta sem compensar	44.928.821,04	48.456.342,18
Efeito líquido apenas para conciliação	30.525.784,48	34.053.305,62
Projeção pontual MUS	0,00	0,00
Limite superior MUS no domínio amostrado	27.106.254,52	27.106.254,52
Soma absoluta Estágio 1 mais limite MUS como cenário conservador	72.035.075,56	75.562.596,70

A última linha é medida conservadora de avaliação do desenho anterior e não nova distorção constatada nem intervalo probabilístico para todas as afirmações. O uso do mesmo limite na coluna resultado reproduz a memória B08; a MUS foi desenhada sobre a população de lançamentos elegível e não prova cobertura estatística de classificação, perdas esperadas ou resultado global. A análise da MUS e seu parâmetro tolerável permanece objeto de revisão B12. Nenhum limite foi somado novamente à projeção.

O saldo de R$ 60 milhões do E10 é reclassificação entre circulante e não circulante: não entra duas vezes, não reduz as demais distorções e é avaliado na afirmação de classificação. O valor de R$ 67,5 milhões citado na comparação de proporções é sinal analítico, não outro erro a somar ao E10. O R$ 1,2 milhão do E09 é conhecido só após o gabarito e não se acrescenta também como diferença residual de R$ 1.199.999,96: trata-se do mesmo assunto, com R$ 0,04 explicados pelas diferenças de arredondamento E04/E06. O residual deixou de ser de causa desconhecida no confronto, mas o teste de perda esperada continua não executado. A correção do E09 ou

dos demais erros não foi simulada nem aplicada; o cenário referência não é evidência de correção do cenário TESTE.

Histórico preservado dos resultados do B08

As subseções a seguir reproduzem o histórico do B08, com a qualificação de §6.2 e da conclusão deste B11 prevalecendo sobre leituras de aceitação automática.

6.3 Avaliação antes do gabarito (R$)

Componente	Saldo 31/12/2025	Resultado 2025
(1) Factuais (100% e itens específicos)	30.525.784,48	34.053.305,62
(2) De julgamento	0	0
(3) Projetada (MUS)	0	0
(4) **Melhor estimativa** = (1)+(2)+(3)	30.525.784,48	34.053.305,62
(5) Margem de risco de amostragem (limite superior – projetada)	27.106.254,52	27.106.254,52
(6) **Limite superior agregado**	57.632.039,00 (**64% da ME**)	61.159.560,14 (**68% da ME**)
Classificação sem efeito no total	Recebimentos em outro contrato: 1.986.044,78	—

- **Soma detectada × projetada × limite:**

  - a soma detectada (factuais) é **valor calculado na base sintética**, sem relação com os registros reais da companhia;

  - a projetada é estimativa da população amostrada (zero aqui);

  - o limite inclui o risco de amostragem.

  - Os três **não** se somam como se fossem a mesma coisa. A linha (6) é o limite de avaliação, não a "distorção".

- **Conciliação:**

  - a diferença TESTE × publicado é de 31.725.784,44;

  - (1) explica 30.525.784,48;

  - **no momento anterior ao confronto restavam R$ 1.199.999,96 sem explicação**, localizados em O&M e perda esperada pela conciliação (aba C_TESTE).

  - A causa é conhecida somente após o gabarito E09; o teste específico de perda esperada permanece **em aberto** e não foi executado no B09. Não é tratado como trivial, porque é diferença de conciliação não explicada, e não distorção avaliada.

6.4 Avaliação (450 it. 6, 11; A7–A8, A21–A22)

- **Quantitativa:** (4) e (6) ficam abaixo da ME e da MG. Individualmente, superam o CT o lançamento sem suporte de 12.000.000 e o "zero a mais" de 7.649.540,91.

- **Qualitativa:**

  - os 2 lançamentos de U11 (fim de período, 23h, sem documento, auto-aprovados) indicam **possível fraude**, que é relevante pela natureza, qualquer que seja o valor (240 it. 35; 450 A21–A22);

  - as distorções de R1, R2 e R4 sugerem falhas de controle na interface de medições (450 A7).

- **Revisão da estratégia** (it. 6(a)):
  - reavaliar R16;
  - estender o teste de lançamentos (PT 530 §6.3);
  - testar a perda esperada (PT 540) antes de concluir.
- **Comunicação** (it. 8): pedir correção das distorções factuais [PA]. Na simulação, a correção não é presumida.

6.5 Confronto com o gabarito (feito depois do congelamento)

Erro inserido	Linhas	Detectado por	Linhas sinalizadas	Efeito no saldo: inserido / detectado (R$)	Situação
E01 Corte, exercício anterior	150	TD-01 R5	150	0 / 0 (resultado 3.527.521,14 / 3.527.521,14)	Detectado
E02 Corte, exercício seguinte	273	TD-03	273	−7.201.518,28 / −7.201.518,28	Detectado
E03 Duplicidade	35	TD-01 R1	35	4.893.510,12 / 4.893.510,12	Detectado
E04 Digitação	20	TD-01 R2	20	7.716.140,91 / 7.716.140,92	Detectado (diferença de R$ 0,01 por arredondamento)
E05 Manual sem suporte	2	TD-01 R6; TD-02	2	15.500.000,00 / 15.500.000,00	Detectado
E06 Taxa da remuneração	3	TD-05	3	5.017.651,69 / 5.017.651,72	Detectado (diferença de R$ 0,03 por arredondamento do fator)
E07 Manutenção capitalizada	60	TD-01 R4	60	4.600.000,00 / 4.600.000,00	Detectado
E08 Recebimento no contrato errado	8	TD-04	8	0 / 0 (classificação)	Detectado
E09 Perda esperada subavaliada	1	—	0	1.200.000,00 / 0	**Não detectado** pelo desenho congelado: teste específico de perda não executado no PT 540 B09. A diferença de conciliação de §6.1 (1.199.999,96, em O&M e perda esperada) **apontou** o problema sem identificá-lo
E10 Classificação circulante (R$ 60 milhões, 046/2017)	1	—	0	0 / 0	**Não detectado**: a regra TD-06 exigia variação > 10 p.p.; o 046/2017 IMPL variou 9,1 p.p. (7,8% → 16,8%), com diferença de 67,5 milhões ≥ CT

Métricas (didáticas):

- tipos de erro detectados: 8 de 10;
- linhas sinalizadas: 551 de 553 (99,6%);
- efeito no saldo detectado: 96,2% do inserido;
- **falsos positivos com distorção atribuída: 0**;
- exceções sem erro: 35 primeiras ocorrências de documentos repetidos (corretamente sem distorção) e 1 sinal do TD-06 (059/2001 SE financeiro), explicado por evidência pública;
- itens com erro sorteados pela MUS: 0. Todos os itens com erro foram tirados da amostragem pela triagem de 100%.

Lições (depois do gabarito; não alteram os resultados congelados):

- E10: um limiar só por pontos percentuais deixou passar uma variação relevante em valor. Um critério combinado por valor, ou uma comparação entre contratos semelhantes (046/2017 com 16,8% contra 8,8% a 9,0% dos contratos de 2017), teria sinalizado.

- **Não reprocessei o teste com a regra nova:** isso seria ajuste depois de conhecer a resposta.

- E09: a omissão é de escopo, não de método. A conciliação indicou onde procurar.

- Detecção quase completa era esperada, porque o desenho e os erros vêm da mesma IA. O resultado **não** é evidência de eficácia contra erros reais nem conclusão sobre a ISA Energia Brasil.

6.7 Segunda leitura automatizada do Bloco 12

A segunda leitura mantém os 543 ajustes e os valores brutos e líquidos, reproduzidos pelo detector B08. A projeção MUS é zero; R$ 27.106.254,52 é limite calculado sob as hipóteses do modelo, sem evidência de 95% de confiança para todos os atributos reais ou sintéticos. O cadastro público foi atualizado com relato de controles de 2025 no PT 265, sem converter seis deficiências em seis distorções. O total de 40 ações é datado de 31/03/2026, não comprovado para 31/12/2025. Nenhum valor de ajuste real foi inventado.

7. Conclusão

Público real: há ajuste não corrigido relatado pelo auditor sem quantificação pública e assuntos de divulgação e conciliação pendentes. Não se pode calcular o conjunto de distorções reais não corrigidas nem declarar irrelevância global. As diferenças de período, extração e arredondamento não foram indevidamente acumuladas.

Sintético: os totais brutos e líquidos estão reconciliados, sem correções presumidas. O limite MUS e os totais do desenho original são inferiores à ME em suas métricas próprias, mas a omissão E10, o E09 fora do escopo e a natureza dos lançamentos U11 impedem conclusão geral de aceitabilidade ou suficiência. P36 permanece aberta como teste de perda, embora sua causa seja conhecida pós-gabarito; P37 permanece como extensão não executada. Não se afirma que o PT 540 resolveu essas duas pendências.

A MG 139.000 e ME 90.000 permanecem os critérios D-014 em R$ mil. A atualização do julgamento sobre relevância de cada divulgação continua necessária no B12. Nenhuma opinião é emitida.

8. Limitações

Sem razão real, mapa de ajustes da Deloitte ou respostas da administração. O gabarito foi conhecido após o congelamento; qualquer teste futuro será pós-conhecimento e não validação cega. Comparações abaixo da ME não encerram riscos qualitativos. Não há correção efetiva ou simulada aplicada aos arquivos de teste.

9. Requisito × orientação × julgamento

Requisitos: acumular, revisar estratégia e materialidade, avaliar natureza e magnitude, comunicar e documentar (5–15). Definições: item 4. Orientação: distinção factual, julgamento e projetada, compensação e efeitos qualitativos. Julgamento: cadastro sem zeros artificiais, brutos em sentidos separados e classificação sem efeito no total avaliada à parte.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-21 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

Revisão humana: _____ (em branco) · Revisão automatizada: RV-B11-01 | RV-B12-01/02 em 21 e 22/10/2026; revisão de terceiros sem assinatura.

Validação de julgamento em 22/10/2026: V12-02 mantém a MUS apenas como demonstração condicionada, sem aceitação geral; V12-03 mantém MG 139.000/ME 90.000/CT 7.000 em R$ mil. Focos qualitativos não são materialidades monetárias específicas. Sem novos testes, correções fictícias ou assinaturas.

PT 500 – Evidência de auditoria e avaliação final de adequação e suficiência

Versão: v2.0 (21/10/2026, B11) · **Estado:** avaliação documental finalizada com lacunas expressas; revisão humana pendente. O histórico B07/B08 não é uma conclusão de auditoria real.

Norma e itens:

- NBC TA 500 (R1): it. 7 (relevância e confiabilidade da informação, p.449) e it. 9 (informação produzida pela entidade: exatidão, integridade, precisão e detalhamento, p.449).
- Orientação A60–A62 (numerados A49–A51 antes da Revisão NBC 3), p.467.
- NBC TA 230 (documentação: reexecução por revisor experiente; p.132–142, F0001).
- Enunciado F0002 p.1–3, item 3: base simulada obrigatória com ≥ 500.000 registros da conta de maior materialidade do ativo.

Conferência normativa: F0288. Localizadores e ressalvas: 00_Controle/REVISAO_NORMATIVA_B12.md e REVISAO_NORMATIVA_ITENS_B12.csv. Ver metodologia para distinguir norma, explicação e modelo didático.

Entidade / período / perímetro: ISA Energia Brasil, consolidado, conta Ativos da concessão em 31/12/2025 (R$ 36.431.298 mil, F0003 p.23). Decisões D-001, D-007, D-019, D-020 e D-021.

1. Objetivo e objeto

Avaliar a evidência disponível em todo o dossiê por objetivo e afirmação (§6.5), além de preservar a documentação da geração sintética. NBC TA 500.4–11, F0001 p.448–450; texto oficial F0288 p.2–4 conferido no B11.

- Gerar e documentar a base **sintética** do razão analítico de Ativos da concessão em 2025, nos cenários de referência e de teste.
- Conciliar a referência com as demonstrações publicadas e verificar a integridade dos arquivos.
- Explicar por que a simulação é relevante para o trabalho e até onde ela vai.
- **Objeto:** os arquivos da pasta `03_Base_sintetica/base_B07`. Não é objeto o razão real da companhia, ao qual não há acesso.

2. Afirmações relevantes e riscos

Risco (PT 315)	Afirmações	Como a base serve ao risco
R01 – mensuração do ativo contratual (KAM, F0003 p.136)	Avaliação	Remuneração por contrato, taxa implícita e perda esperada simuladas para os procedimentos analíticos (PT 520)
R02 – receita de infraestrutura e corte	Ocorrência, exatidão, corte	269 mil medições ligadas a módulos ANEEL reais, mais o arquivo de jan–fev/2026 para corte (PT 530)
R16 – burla de controles pela administração	Ocorrência	Campos de origem, horário, usuário e aprovador para a triagem de lançamentos (PT 240)
Integridade da informação usada como evidência	Integridade, exatidão (500 it. 9)	Conciliação C1–C7 e verificações G/N

3. População, fontes e critérios de seleção

- **Fontes reais (públicas):**
  - F0003: p.23 (balanço), p.36 (28 contratos e RAP), p.44 (faixa de taxas), p.45 (nota 5.3) e p.47 (nota 5.5).
  - F0242: Lista de Módulos ANEEL 2025-2026, com 4.471 módulos dos 28 contratos.
- **Premissas arbitradas:** `config/config_B07.json` e `SINTETICO_parametros_contratos.csv`.

- **Arquivos gerados** (contagens confirmadas por leitura, excluído o cabeçalho):

Arquivo	Linhas	Bytes
SINTETICO_lancamentos_2025_REFERENCIA.csv.gz	600.650	12.489.738
SINTETICO_lancamentos_2025_TESTE.csv.gz	600.474	12.488.376
SINTETICO_lancamentos_2026_jan_fev_REFERENCIA.csv.gz	26.144	606.543
SINTETICO_lancamentos_2026_jan_fev_TESTE.csv.gz	26.417	615.852
SINTETICO_saldos_REFERENCIA.csv / _TESTE.csv	110 cada	9.704 / 9.705

- **Critério:** toda a população. O cenário de **teste** é a única população dos testes futuros. A referência serve só para demonstrar a conciliação e para comparação no PT 450.

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
1	Identificar a conta e o perímetro a partir das DFs e notas publicadas	[RP]	F0002 item 3; 315	MEMO_ESCOLHA_CONTA (B06)	Ativos da concessão, 36.431.298 (D-019)	[C]
2	Gerar a referência com semente fixa e totais reais por grupo	[SD]	F0002 item 3	`gerar_referencia.py`; EXECUCAO_LOG.json	600.650 linhas (2025) + 26.144 (2026)	[E]
3	Conciliar a referência com as DFs: total, componentes, KAM, movimentação, controladora, circulante e contrato × componente (C1–C7)	[SD]	500 it. 9(a); A60	CONCILIACAO_BASE_B07.xlsx (C_REFERENCIA)	Todas as diferenças = 0	[C]
4	Fazer a ponte de unidade (centavos → R$ → R$ mil), moeda e escala	[SD]	500 it. 9(b)	Abas Ponte_unidades e Arredondamento	Diferença 0; resíduo de arredondamento 0	[C]
5	Executar 14 verificações de integridade de geração (G) e 25 de regras econômicas (N) nos dois cenários	[SD]	500 it. 9; A61	RELATORIO_VERIFICACOES.md	Referência: 0 falhas. Teste: 0 falhas de geração; exceções a investigar	[E]
6	Gerar o cenário de teste com erros controlados, sem marcador e sem compensação; lacrar o registro	[SD]	D-021	`inserir_erros.py`; gabarito_LACRADO	Gerado e lacrado; não consultado neste PT	[L]
7	Conciliar o cenário de teste com o publicado, sem usar o gabarito	[SD]	500 it. 9(a)	Aba C_TESTE	Diferença de R$ 31.725,8 mil; B08 explica 30.525,8 mil (§6.4)	[E]
8	Registrar ambiente, versões, duração e hashes; reproduzir em pasta limpa	[SD]	230 it. 8	EXECUCAO_LOG.json; HASHES_SHA256.txt; TESTE_REPRODUCAO.md	28 de 28 arquivos idênticos	[C]
9	Obter o razão analítico real de Ativos da concessão e conciliá-lo com o balancete e as DFs	[PA]	500 it. 9; 330	Solicitação à administração (não enviada)	Sem acesso	◐[L]
10	Testar a integridade dos relatórios do sistema de medições e do	[PA]	500 A61; 315	—	Sem acesso	◐[L]

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
	faturamento ONS (IPE)					

11	Avaliar evidências públicas por objetivo e afirmação	[RP]	500.6–11	Matriz §6.5 e PTs citados	Lacunas explícitas; sem opinião	[E]
12	Avaliar alcance dos resultados sintéticos sem extrapolar	[SD]	500.6–11	PT 450 e B08	Limites de desenho e escopo preservados	[E]

5. Evidências e referências cruzadas

Arquivos em `03_Base_sintetica/base_B07`:

- **Controle:**
  - `controle/CONCILIACAO_BASE_B07.xlsx` (449 fórmulas, 0 erros após recálculo);
  - `controle/RELATORIO_VERIFICACOES.md` e `VERIFICACOES_RESULTADO.csv`;
  - `controle/EXECUCAO_LOG.json` e `.md`;
  - `controle/HASHES_SHA256.txt`;
  - `controle/TESTE_REPRODUCAO.md`.
- **Documentação:** `DICIONARIO_DE_DADOS_SINTETICO.xlsx` e `.md`; `README_BASE_B07.md`.
- **Código:** `codigo/` (5 scripts, `run_all.py` e `requirements.txt`).

Referências cruzadas: projeto B06 (ESPECIFICACAO_BASE, PLANO_CONCILIACAO_ERROS_TESTES); → PT 240, 315, 320, 330, 450, 520 e 530.

6. Resultados e exceções

Histórico B07 e B08. As subseções 6.1 a 6.4 registram as verificações e o estado daqueles blocos. A avaliação atual e o efeito do confronto posterior estão na §6.5 e no PT 450 B11. Não são novas execuções neste bloco.

6.1 Conciliação da referência (R$ mil; F0003 p.23, p.45, p.47)

Conferência	Base	Publicado	Diferença
C1 Total 31/12/2025	36.431.298	36.431.298	0
C2 O&M / SE financeiro / SE econômico / implementação	158.263 / 3.112.255 / 3.111.847 / 30.048.933	idem	0
C3 Ativo contratual (KAM)	36.273.035	36.273.035	0
C4 Abertura; infraestrutura; eficiência; remuneração; O&M; RTP; perda; recebimentos	31.046.823; 6.330.048; −10.513; 2.949.237; 1.264.867; 159.203; −4.286; −5.304.081	idem	0
C5 Controladora: abertura / saldo	23.710.183 / 28.252.258	idem	0

Conferência	Base	Publicado	Diferença
C6 Circulante / não circulante 2025	4.106.084 / 32.325.214	idem	0
C7 Contrato × componente (55 pares): abertura e fechamento	—	—	0 pares com diferença

Precisão e arredondamento:

- A base soma em **centavos inteiros**, sem ponto flutuante.

- Cada total por grupo foi distribuído por maiores restos, de modo que a base em R$ é exatamente o publicado × 1.000.

- Não há ajuste de fechamento nem linha de "diferença".

- O arredondamento interno das DFs em R$ mil não é recriado nem compensado.

6.2 Verificações (RELATORIO_VERIFICACOES.md)

- **Referência:** 0 ocorrências nas 39 verificações G e N.

- **Duplicidade aparente justificada (informativo I02):** 74 linhas com o mesmo contrato, fornecedor e valor, mas documentos distintos e datas distantes. É coincidência de valores em itens pequenos de fornecedor frequente; **não foi eliminada** da base.

- **Valores redondos legítimos (I01):** 12 linhas manuais com valor redondo, entre elas os marcos contratuais.

- **Teste:** 0 falhas de geração. Ocorrências classificadas como **exceções a investigar**, sem afirmar que sejam erro:

Verificação	Ocorrências
N02 chave natural (documento + linha) repetida	70
N04 duplicidade indevida provável	70
N05 sem documento-suporte	2
N07/N09 medição sem módulo ANEEL / com tipo de custo fora do domínio de obra	60 / 60
N10 valor ≠ custo × (1 + margem)	20
N12 documento de 2024 lançado em 2025	150
N15/N16 manual fora do horário / sem segregação	2 / 2
N25 recebimento com linhas em contratos diferentes	8
N23 total ≠ publicado; N24 circulante ≠ publicado	1 / 1

6.3 Cenário de teste × publicado (sem gabarito)

Item (R$ mil)	Teste	Publicado	Diferença a investigar
Total 31/12/2025	36.463.023,8	36.431.298	**31.725,8**
Implementação / O&M	30.079.458,8 / 159.463	30.048.933 / 158.263	30.525,8 / 1.200
Receita de infraestrutura / remuneração / perda esperada	6.355.556,1 / 2.954.254,7 / −3.086	6.330.048 / 2.949.237 / −4.286	25.508,1 / 5.017,7 / 1.200
Circulante / não circulante	4.167.284 / 32.295.739,8	4.106.084 / 32.325.214	61.200 / −29.474,2

A diferença total equivale a **35% da ME** (90.000) e a **4,5 vezes o limite de distorção claramente trivial** (CT 7.000; D-014). Não é trivial e precisa ser explicada; sua causa **não foi atribuída no B07/B08**; o confronto posterior E09 está avaliado no PT 450 B11. A diferença no circulante (61.200) fica abaixo da ME isoladamente, mas é questão de apresentação a avaliar.

6.4 Atualização do Bloco 08: explicação da diferença do cenário de teste

Item (R$)	Valor
Diferença TESTE × publicado (C1)	31.725.784,44
Explicada por distorções factuais (PT 530: TD-01, TD-03, TD-05)	30.525.784,48
Residual ao fim do B08 antes do confronto (O&M e perda esperada, C2/C4)	**1.199.999,96**

- **Classificação (PT 530 TD-06):**

- 059/2001 SE financeiro: circulante de 24,3% para 44,9%, explicado pelo fim do pagamento do RBSE em 2028 (F0003 p.37, 46);

- O&M 100% circulante em todos os contratos.

- **Exceções do RELATORIO_VERIFICACOES (B07):** foram tratadas pelos testes do PT 530, que usaram regras próprias e congeladas, não o relatório.

6.5 Avaliação final por objetivo e afirmação no B11

Objetivo e afirmação	Evidência e avaliação de relevância e confiabilidade	Adequação suficiência e procedimento restante
Transcrição e conciliação dos saldos publicados; exatidão e apresentação	F0003 p.23–25 e notas; DADOS_REAIS_DF_2025_2024.xlsx e verificações B01/B02. Documento primário e conferência CVM apoiam a fidelidade ao publicado, mas são a mesma informação de origem	Suficiente para identificar e transcrever os valores examinados, não para validar registros subjacentes. Relatórios históricos indicam 552/552; não se reexecutou toda a extração no B11
Existência direitos e	Notas 5 e 16, KAM p.136; PT 520 e	Insuficiente para concluir mensuração e direitos.

Objetivo e afirmação	Evidência e avaliação de relevância e confiabilidade	Adequação suficiência e procedimento restante
avaliação do ativo da concessão; R01	aproximações PT 540. Fonte primária para políticas e saldos, julgamento do auditor é de terceiro; aproximação não é modelo da administração	Obter contratos, fluxos por projeto, medições e taxas, avaliar especialista e recalcular [PA]
Receita corte e ocorrência; R02	F0003 p.136 e analíticos PT 520. O relato de ajuste não corrigido é relevante e contradiz uma inferência de fechamento sem exceções. Analítico de margem depende dos próprios dados	Insuficiente para conclusão substantiva real. Obter medições, documentos, custos e corte e mapa dos ajustes [PA]. Testes PT 530 são [SD]
Recebível SEFAZ; avaliação e direitos; R05	F0003 p.135 e nota 9, PT 501/540. Ênfase informa risco e saldo; não constitui teste próprio de recuperabilidade	Insuficiente. Pareceres, autos, confirmação jurídica e recebimentos permanecem [PA]
Burla de controles; R16	Relatos públicos e avaliação do risco. U11 existe somente na base gerada; não é evidência externa independente	Sem teste de burla na companhia. Razão real, usuários, aprovações e testes imprevisíveis [PA]. P37 sintética não executada
Estoques; existência integridade avaliação	BP p.23, PT 501; sem contagem nem notas de composição. Fonte primária apoia apenas saldo apresentado	Insuficiente. Inventário, composição e realização [PA]; ausência de nota específica não é prova de deficiência
Disponibilidades dívida e covenants; existência direitos obrigação e classificação	Notas, escrituras parcialmente lidas, minutas PT 505 e PT 570. Não há confirmações respondidas; cálculo do covenant é indicativo e não contratual	Insuficiente para saldos e cumprimento contratual. Confirmações, contratos e anuência integral [PA]. Conciliação de 1.836 não é distorção automática
Litígios e continuidade; integridade avaliação apresentação	Nota 14, ITRs, PT 501/560/570. Evidência pública útil para condições e divulgações; atualizações de 2026 têm data própria	Insuficiente para completude de litígios e viabilidade dos planos. Advogados, administração, orçamento e previsão [PA]; P48/P49 foram tratadas por pesquisa e leitura dirigida no B12, com limites
Grupo e serviços; integridade exatidão e apresentação	PT 600 e GRUPO_ISA_2025; PT 402. Reconciliados apenas itens públicos; resíduo C6 30.907, fundos e acordos incompletos	Insuficiente para consolidação total e controles de prestadores. Pacote de consolidação, eliminações, acordos, comunicações de componentes e SOC [PA]
Partes relacionadas; integridade e apresentação	Nota 22, FRE e PT 550. Somas publicadas coerentes não demonstram todas as relações; plano divulgado em outra nota	Insuficiente para completude. Cadastro integral, declarações e inspeção dirigida de atas/contratos [PA]
Base referência; integridade e exatidão didáticas	Conciliação C1–C7 e verificações B07; semente, código e hashes. B07 registra 28/28 arquivos iguais, não reexecutados neste B11	Suficiente para documentar integridade e conciliação do cenário gerado nos testes registrados. Calibração ao saldo real não torna as transações reais nem prova plausibilidade de cada hipótese
Teste sintético; detecção e classificação	543 ajustes Estágio 1, MUS 710 sem erro, confronto posterior; totais reagregados no B11. Mesma origem de geração e desenho reduz independência	Adequado para demonstrar execução e limites do método; insuficiente para aceitação de todas as afirmações. E09, E10 e P37 impedem conclusão geral. Não extrapolar para ISA
Comunicações e representações	M260/M265/M580 redigidas; não enviadas; assinaturas vazias	Documentação didática suficiente; sem evidência de comunicação, concordância ou representação prestada. Obtenção real [PA]

Adequação e suficiência. Adequação combina relevância para o objetivo e confiabilidade; suficiência considera quantidade em relação ao risco e qualidade. A coincidência entre CVM e PDF ajuda a transcrição, sem criar duas evidências independentes sobre existência e avaliação. Volume de PDFs não compensa ausência do razão e dos documentos de suporte. O relatório real foi lido como fonte, não como papéis de auditoria transferidos ao aluno. A avaliação 500.8 dos especialistas da administração não foi executada apenas por citar notas de avaliações.

Contradições e confiabilidade. Nos termos de 500.11, os assuntos de covenants, RA, reclassificação e demais pontos R450 são confrontados com sua fonte. A identidade de códigos WEB repetidos reduz rastreabilidade e foi corrigida no B12 por IDs desambiguados e recuperação de registros omitidos; as conclusões do B11 usam F e caminhos específicos, ou WEB-B11 com URL e título únicos. A carta da M580 não resolve nenhuma dessas lacunas. A ausência de dados internos é limitação de acesso acadêmico, sem evidência de recusa.

6.7 Segunda leitura automatizada do Bloco 12

B12 leu os arquivos salvos: 600.650 registros REFERENCIA e 600.474 TESTE em 2025, IDs únicos e sem duplicação integral de registros excluído o ID. REFERENCIA soma R$ 36.431.298.000,00, TESTE R$ 36.463.023.784,44. A granularidade didática combina linhas de medição por módulo/obra, faturamento por contrato/usuário e recebimentos, em meses e documentos distintos; não é alegada distribuição observada na ISA. A reprodução com numpy 2.5.3 e pandas 3.0.5 confirmou dados dos 12 CSV/CSV.gz e valores/fórmulas de três XLSX; bytes de CSV diferem por terminador de linha Windows/Linux, e XLSX por metadados/caches, sem alteração de dados. O detector reproduziu seis saídas principais. Uma execução inicial com bibliotecas diferentes não reproduziu os dados e foi descartada. As 283 fontes originais mantêm hash idêntico ao inventário. O relato de seis deficiências simples (F0323 p.2–3) amplia o entendimento público; não supre eficácia operacional, causas ou remediação.

7. Conclusão

O acervo sustenta o entendimento da companhia, a transcrição e conciliações documentadas dos dados publicados, o planejamento e a demonstração dos procedimentos sintéticos. Não sustenta conclusão profissional sobre mensuração, existência, integridade, controles e continuidade das DFs reais em conjunto. A matriz §6.5 identifica os objetivos para os quais a evidência é insuficiente e o procedimento que permanece [PA].

O encerramento deste papel é documental. A referência da base fecha por construção; a base TESTE tem diferenças conhecidas, omissões e pendências de escopo. A causa do residual é conhecida após gabarito, sem teste de perda esperada executado. Não se afirma suficiência para a conta real ou para todas as afirmações sintéticas.

8. Limitações

Razão real, documentos, modelos, confirmações, especialistas, administração e governança inacessíveis neste exercício; ausência de carta válida e comunicação; autorrevisão e gabarito conhecido; limitações históricas de fontes WEB recuperadas; revisão normativa e eventos B12 realizados com ressalvas documentadas. Os registros de reprodução e fórmulas dos blocos anteriores são históricos, sem atribuir a este bloco sua reexecução.

9. Requisito × orientação × julgamento

Requisitos: NBC TA 500.6–11; 580.4; documentação 230.8. **Orientação:** confiabilidade depende de origem, natureza e circunstância, e não de uma hierarquia automática. **Julgamento:** qualificar a suficiência por objetivo e afirmação, distinguir transcrição e corroboração externa e preservar a insuficiência quando o objetivo exige evidência interna.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-21 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

Revisão humana: _____ (em branco) · Revisão automatizada: RV-B11-01 | RV-B12-01/02 em 21 e 22/10/2026; revisão de terceiros sem assinatura.

Encerramento B12 em 22/10/2026

R03 passou a significativo, mantido RI Alto e sem alterar saldos ou escores. A presunção de fraude na remuneração não é refutada. REC-04 mantém a análise global pública [RP] somente como planejamento e inclui

teste de detalhes por contrato [PA]: obter termos autênticos, conferir principal, taxa, índice e período, recalcular remuneração, rastrear aos suportes e testar integridade dos dados, ocorrência, corte e autorização, considerando burla. Seleção e extensão dependerão da população real e do risco/materialidade; não se inventa tamanho amostral. Esse teste não foi executado; TD-05 sintético não comprova taxa contratual independente. Atende ao desenho requerido pela NBC TA 330.21, sem alegar evidência real suficiente.

Validação de julgamento em 22/10/2026: V12-02 mantém a MUS apenas como demonstração condicionada, sem aceitação geral; V12-03 mantém MG 139.000/ME 90.000/CT 7.000 em R$ mil. Focos qualitativos não são materialidades monetárias específicas. Sem novos testes, correções fictícias ou assinaturas.

PT 501 – Itens específicos: estoques, litígios e reclamações, informações por segmento

Versão: v1.0 (21/10/2026, Bloco 10) · **Estado:** elaborado pelo preparador; aguarda revisão humana. **Norma e itens:** NBC TA 501, F0001:

- it. 3 (objetivo) e it. 4–8 (estoques), p.474–475;
- it. 9–11 (litígios e reclamações) e it. 12 (representações), p.475–476;
- it. 13 (informações por segmento), p.476–477;
- orientação A1–A27, p.477–483.

Estruturas: CPC 16 (estoques), CPC 25 (provisões e contingências), CPC 22 (segmentos). Consulta inicial ao consolidado complementada pelo texto oficial indicado na conferência normativa. Conferência oficial: F0301. Itens, páginas e ressalvas nos localizadores B12; distinções metodológicas na abertura.

Entidade / período / perímetro: ISA Energia Brasil, 2025, controladora e consolidado. MG 139.000; ME 90.000; CT 7.000 (R$ mil, D-014). Riscos: R09 (provisões), R13 (estoques), R05 (Lei 4.819/58), R01 (RBSE). Planilha: 04_Testes/B10/planilhas/PT501_ITENS_ESPECIFICOS.xlsx (94 fórmulas, 0 erros) · Código: cálculos por fórmulas na planilha editável indicada (construtor histórico fora da entrega) · Minutas: 05_Papeis/Modelos/PT505_minutas/M505-04 (advogados) e M505-08 (estoques com terceiros), ambas NÃO ENVIADAS.

1. Objetivo e objeto

Obter, até onde as fontes públicas permitem, evidência sobre (501 it. 3):

- existência e condição dos **estoques**;
- **totalidade** dos litígios e reclamações;
- apresentação das **informações por segmento**.

Não houve: presença em inventário, inspeção física, contato com advogados ou acesso a sistemas. Esses procedimentos ficam **planejados** ([PA]).

2. Afirmações relevantes e riscos

Tema	Afirmação	Risco	Aplicabilidade (julgamento fundamentado)
Estoques	Existência, condição (avaliação)	R13 (baixo)	**Aplicável.** Saldo consolidado de 167.575 = 1,86× a ME (planilha, aba Estoques). Pelo it. 4, estoque relevante exige acompanhar a contagem, salvo se impraticável
Litígios	Integridade, avaliação, divulgação	R09 (moderado); R05; R01	**Aplicável.** Provisões de 163.035; possíveis de 898.296 (9,98× ME); remotos relevantes de ≈ R$1,8 bi e R$3,1 bi
Segmentos	Apresentação e divulgação	—	**Aplicável com baixa extensão.** Segmento único declarado (F0003 p.41)

3. População, fontes e critérios de seleção

Fonte	Conteúdo	Página
F0003 BP e DFC	Estoques circulante e LP; variação na DFC	p.23, 29
F0003 "outras informações" (não auditado)	Ajustes societário → regulatório dos estoques	p.123

Fonte	Conteúdo	Página
F0003 nota 14	Política, composição, movimentação, perdas possíveis e remotas	p.85–91
F0003 nota 5 / Lei 4.819	Recebível SEFAZ e litígios correlatos	p.70–73, 135
F0003 nota 3.1	Segmento único	p.41
F0109 (1ITR26) / F0122 (2ITR26)	Evolução em 2026 (informação **posterior**)	F0109 p.35, 73–74; F0122 p.14, 39, 76–77

Critério: todas as classes divulgadas da nota 14 (100%); casos individuais citados nas notas; estoques pelo total.

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
1	Avaliar relevância dos estoques e aplicabilidade do it. 4	[RP]	it. 4; A1	Aba Estoques	167.575 > ME → aplicável	[C]
2	Conferir BP × DFC da variação dos estoques	[RP]	it. 4(b) (analogia)	Aba Estoques	Diferença 0 (consolidado e controladora)	[C]
3	Procurar política contábil e nota de estoques	[RP]	CPC 16 it. 36	Busca no F0003	**Não localizadas** (P53)	[E]
4	Acompanhar contagem, inspecionar, testar contagem, conciliar registros	[PA]	it. 4(a)(i)–(iv), 4(b), 5–7	Aba Contagem_PA	Não executado – sem presença física	◐[L]
5	Confirmar estoques com terceiros (comodatos, canteiros)	[PA]/ [SD]	it. 8(a)	Minuta M505-08 **não enviada**	Planejado	◐[L]
6	Recalcular a movimentação das provisões por classe	[RP]	it. 9; CPC 25 it. 84	Aba Provisoes_mov	Diferença 0 em todas as classes	[C]
7	Ligar a nota 14 à DFC	[RP]	it. 9	Aba Provisoes_mov	Constituição + reversão = 17.781 = DFC; pagamentos 67.218 = DFC	[C]
8	Recalcular as perdas possíveis e comparar texto × tabela	[RP]	it. 9; CPC 25 it. 86	Aba Possiveis	Soma = tabela; texto 898.295 × tabela 898.296 (arredondamento, P54)	[C]
9	Mapear casos relevantes e ligar aos riscos	[RP]	it. 9, A17	Aba Casos_relevantes	8 casos; RBSE/Ke **ausente** do F0003 (P50)	[E]
10	Indagar administração e jurídico; ler atas e correspondência; revisar despesas legais	[PA]	it. 9(a)–(c), A20	Aba Procedimentos_PA	Não executado – sem acesso	◐[L]
11	Carta de indagação a advogados externos	[PA]/ [SD]	it. 10–11, A21–A25	Minuta M505-04 **não enviada**	Planejado	◐[L]
12	Representação formal sobre litígios	[PA]	it. 12	PT 580 e M580 (minuta não obtida)	Planejado	◐[L]
13	Avaliar a divulgação de segmentos (CPC 22)	[RP]/ [PA]	it. 13	Aba Segmentos	Segmento único coerente; clientes ≥ 10% a verificar	[C]

5. Evidências e referências cruzadas

`PT501_ITENS_ESPECIFICOS.xlsx` (abas Estoques, Contagem_PA, Provisoes_mov, Possiveis, Casos_relevantes, Segmentos, Procedimentos_PA); F0003 p.23, 29, 41, 70–73, 85–91, 111, 117, 123, 135; F0109 p.35, 73–74; F0122 p.14, 39, 76–77.

Referências cruzadas: PT 505 (minutas M505-04 e M505-08), PT 540 (R05, R01), PT 550 (Eletrobras/Axia), PT 560 (eventos E05, E15, E20), PT 580 (representações), PT 330 (ESQ-01/02, EST-05/07).

6. Resultados e exceções

6.1 Estoques

- **Saldos (consolidado):** 167.575 em 2025 (circulante 72.704; LP 94.871) e 234.728 em 2024. Queda de 28,6%, igual à DFC (67.153).

- **Relevância:** 0,36% do ativo, mas 1,86× a ME. A natureza (materiais de manutenção e obras) torna o risco **baixo** (R13), mas o tamanho torna o it. 4 aplicável.

- **Achado de apresentação (P53):** o F0003 não traz nota nem política contábil de estoques. A conciliação regulatória (p.123, **não auditada**) exclui **todo** o saldo de LP (−94.871) e parte do circulante (−24.650).

  - **Hipótese** (não confirmada): parte do saldo seria material de obras ligado ao ativo de contrato. Exige indagação [PA].

- **Contagem física:** não houve. Numa auditoria real:

  - acompanhar a contagem nos almoxarifados com saldo ≥ CT (R$ 7 milhões), com teste nos dois sentidos, avaliando também locais menores por risco e a cobertura do saldo total (RV23-V01, validada pelo aluno);

  - se a contagem fosse em outra data, testar as movimentações (it. 5);

  - se a presença fosse impraticável, aplicar procedimentos alternativos (it. 7); sem evidência, modificar a opinião.

6.2 Litígios e reclamações

- **Provisões:** a movimentação fecha em todas as classes (diferença 0) e liga com a DFC.

  - **Fundiárias:** principal movimento do ano (+32.882 constituídos; −21.595 revertidos).

  - **Cíveis:** pagamento de 60.684, sobretudo os 60.096 da EPTE (p.87).

- **Perdas possíveis:** 898.296 (+14,8% no ano). Destaques:

  - presunção de lucro: 237.691;

  - cíveis: 251.621;

  - IPTU: 140.246;

  - ágio: 110.173.

- **Remotos relevantes** (p.90–91):

  - PIS/COFINS 2003–2010: ≈ R$1,788 bi, encerrado no CARF desfavoravelmente e discutido judicialmente com liminar;

  - cobrança regressiva Eletropaulo: R$3,11 bi.

  - A classificação como remota merece corroboração dos advogados, porque cada caso supera em muito a ME.

- **Eletrobras – indenização NI (P40):** a estimativa da companhia é de 58.837 em 31/12/2025, 61.152 em 31/03/2026 (F0109 p.73) e 63.437 em 30/06/2026 (F0122 p.76).

  - O valor de 61.152 do FRE é a estimativa atualizada de 31/03/2026, não uma divergência.

  - **A P40 fica explicada** (atualização monetária; evidência pública).

- **RBSE/Ke (P50):** o F0003 **não menciona** o processo do TCU 012.715/2017-4 (julgamento iniciado em 18/11/2025) nem as 40 ações sobre a Portaria MME 120/2016.

- O 1ITR26 (aprovado em 04/05/2026) passou a divulgar os dois (F0109 p.35).

- O processo TCU já existia em 2025; o número de 40 ações é informado em 31/03/2026 e não demonstra que todas existiam em 31/12/2025. Avaliar se a divulgação de 2025 era necessária (CPC 25; CPC 26 it. 125) é ponto para o PT 560 e Conclusão integrada F, **não** conclusão de omissão.

- **Tendência posterior (informação de 2026):** as perdas possíveis subiram para 968.779 (31/03) e 1.092.563 (30/06/2026), +21,6% (F0122 p.77). Indagar se algum processo novo decorre de fato anterior a 31/12/2025 [PA].

6.3 Segmentos

- A administração declara um único segmento (transmissão), embora reconheça receitas de implementação e de O&M (p.41). Isso é coerente com a forma de gestão regulada e com a ausência de informação por segmento.

- **Pendente [PA]:** relatórios do principal tomador de decisões e a verificação de cliente ≥ 10% da receita (CPC 22 it. 34). A nota de risco de crédito não informa concentração (p.117).

7. Conclusão

- **Litígios:** a aritmética e a coerência das divulgações públicas estão confirmadas (movimentação, DFC, somas). A **totalidade** dos litígios **não** pode ser concluída sem indagação, atas, despesas legais e carta aos advogados ([PA]).

- **Ponto de divulgação a avaliar:** RBSE/Ke ausente do F0003 (P50).

- **Estoques:** relevantes por tamanho, com risco baixo. Não há evidência de existência sem contagem; **conclusão impossível** com fontes públicas. Há também a falta de nota/política (P53).

- **Segmentos:** apresentação coerente com segmento único; pendente a verificação de clientes relevantes.

8. Limitações

- Sem presença em inventário, inspeção, sistemas, contato com advogados ou acesso à correspondência jurídica.

- A carta aos advogados e a confirmação de terceiros são **modelos não enviados**.

- Informação de 2026 usada só como evento posterior; **não** tratada como conhecida em 31/12/2025.

- Valores remotos citados em milhões de reais conforme o texto da nota.

9. Requisito × orientação × julgamento

- **Requisitos:** it. 4–13 (p.474–477).

- **Orientação:** A1–A27 (p.477–483).

- **Julgamento:**

  - estoque relevante por tamanho (> ME) apesar do risco baixo;

  - tratar a diferença de 1 (texto × tabela) como arredondamento;

  - explicar a P40 pela atualização da estimativa;

  - classificar a ausência do RBSE/Ke no F0003 como ponto a avaliar, não como omissão concluída.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-21 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B10-01; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

Atualização de coerência B11: ajustadas referências ou conclusões indicadas no RELATORIO_B11, com base nas evidências já documentadas; sem novo teste substantivo. Revisão automatizada RV-B11-01.

Revisão automatizada RV-B12-01/02, em 21 e 22/10/2026. Revisão de terceiros _____ sem assinatura.

PT 505 – Confirmações externas (minutas didáticas NÃO ENVIADAS e controle de circularização)

Versão: v1.0 (21/10/2026, Bloco 10) · **Estado:** elaborado pelo preparador; aguarda revisão humana. **Norma e itens:** NBC TA 505, F0001:

- it. 5–6 (objetivo e definições), p.488–489;
- it. 7 (controle do auditor), it. 8–9 (recusa da administração), p.489–490;
- it. 10–14 (confiabilidade, não respostas, exceções) e it. 15–16 (confirmação negativa; avaliação), p.490–491;
- orientação A1–A25, p.491–496.

Ligações: NBC TA 501 it. 10 (carta a advogados), NBC TA 330 (resposta a riscos), NBC TA 240 (imprevisibilidade). Consulta inicial ao consolidado complementada pelo texto oficial indicado na conferência normativa. Conferência oficial: F0302. Itens, páginas e ressalvas nos localizadores B12; distinções metodológicas na abertura.

Entidade / período / perímetro: ISA Energia Brasil, consolidado, data-base 31/12/2025. ME 90.000; CT 7.000. **Planilha:** `04_Testes/B10/planilhas/PT505_CONTROLE_CIRCULARIZACAO.xlsx` (24 fórmulas, 0 erros) · **Minutas:** `05_Papeis/Modelos/PT505_minutas/` (M505-01 a M505-08 + índice) – **TODAS NÃO ENVIADAS**.

1. Objetivo e objeto

Planejar procedimentos de confirmação externa que dariam evidência **relevante e confiável** (505 it. 5), preservando o **controle do auditor** sobre todo o processo (it. 7).

São preparados:

- minutas de solicitação;
- critérios de seleção;
- controle de circularização;
- tratamento de diferenças, não respostas e recusa;
- procedimentos alternativos.

Nenhuma solicitação foi enviada, nenhuma resposta existe e nenhum destinatário pessoal foi indicado. As colunas de envio, resposta e saldo confirmado da planilha estão **em branco** de propósito.

2. Afirmações relevantes e riscos

Grupo	Afirmação	Risco	Por que confirmar
Debêntures e empréstimos	Existência, integridade, obrigações, apresentação	R06 (Alto)	Termos, saldo de principal e **ausência de vencimento antecipado** (covenant do BNDES acima do limite – PT 570)
Caixa, aplicações, garantias	Existência, direitos, integridade	R10 (baixo)	Fonte independente; garantias e linhas não registradas
Partes relacionadas (JVs)	Existência, integridade	R11	Complementa o PT 550
Litígios (advogados)	Integridade, avaliação	R09, R05	501 it. 10: comunicação direta com advogados
Receita/recebíveis (ONS)	Ocorrência, exatidão	R03	Apuração independente da entidade

3. População, fontes e critérios de seleção

População (aba Populacao):

- 20 séries de debêntures, totalizando 15.192.514 (soma = publicado; F0003 p.49–50);
- 4 empréstimos, 759.199 (BNDES 681.782 + BNB 77.417; p.52);
- caixa, CDB, 4 fundos exclusivos e caixa restrito, 2.183.874 (p.57, 123);
- JVs, 126.445 (p.109);
- garantias a controladas e JVs, 1.595.188 (p.54);
- advogados (nota 14, p.85–91);
- ONS (p.33, 36).

Critérios de seleção (julgamento registrado na D-027; aba Selecao):

Grupo	Critério	Cobertura
Debêntures, empréstimos, bancos, fundos, garantias	**100%** (poucos itens, risco alto ou garantia oculta)	100%
Partes relacionadas	Saldos ≥ CT	100% do saldo divulgado
Advogados	Todos os escritórios com processo provisionado, possível ≥ CT ou remoto ≥ ME	—
Imprevisibilidade	1 item abaixo do CT, escolhido sem critério divulgado	—
Confirmação negativa	**Não usada** – nenhuma população atende o it. 15(a)–(d)	—

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
1	Determinar a informação a confirmar e a população	[RP]	it. 7(a); A1	Aba Populacao	Debêntures e empréstimos conferem com o publicado (diferença 0)	[C]
2	Selecionar a parte apropriada (categoria, sem nome de pessoa)	[RP]	it. 7(b); A2	Abas Populacao e Controle	9 solicitações-tipo (C01–C09)	[C]
3	Redigir as solicitações com retorno direto ao auditor	[SD]	it. 7(c); A3–A6	Minutas M505-01 a 08	**Modelos não enviados**	[R]
4	Enviar, controlar o 2º pedido e registrar as respostas	[PA]	it. 7(d); A7	Aba Controle (em branco)	Não executado – vedado pelo enunciado	◐[L]
5	Recusa da administração: razões, riscos, alternativos, governança	[PA]	it. 8–9; A8–A10	Aba Recusa_adm	Planejado	◐[L]
6	Confiabilidade das respostas (canal, autenticidade, ressalvas)	[PA]	it. 10–11; A11–A17	—	Sem respostas	◐[L]
7	Não respostas → procedimentos alternativos	[PA]/ [RP] parcial	it. 12; A18–A19	Aba Nao_resposta_alternativos	Parte executável com fontes públicas (escrituras, avisos, REH)	◐[L]
8	Identificar quando a resposta positiva é indispensável	[RP]	it. 13; A20	Mesma aba	Anuência do BNDES; garantias/acordos paralelos; advogados	[C]
9	Investigar exceções	[PA]	it. 14;	Aba Diferencas (vazia)	Sem respostas; não há diferenças de	◐[L]

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
			A21–A22		confirmação observadas, nem conclusão sobre ausência de distorção	
10	Avaliar se as confirmações bastam	[PA]	it. 16; A24–A25	—	Pendente de respostas reais	◐[L]
11	Alternativo público para debêntures: ler as escrituras (vencimento antecipado)	[RP]	it. 12 (alternativo); 330	F0200 p.41; F0202 p.33; F0204 p.39; F0206 p.28; F0219 p.26; F0220 p.41; F0230 p.47; F0232 p.34	Sem índices financeiros; **vencimento antecipado automático** se outra dívida for declarada vencida acima de R$212–240 milhões	[C]

5. Evidências e referências cruzadas

`PT505_CONTROLE_CIRCULARIZACAO.xlsx` (abas Populacao, Selecao, Controle, Diferencas, Nao_resposta_alternativos, Recusa_adm); minutas M505-01 a M505-08; F0003 p.33, 36, 48–57, 85–91, 109, 123; escrituras F0200, F0202, F0204, F0206, F0219, F0220, F0230, F0232; comunicado de 01/12/2025 (WEB-B10-014).

Referências cruzadas: PT 501 (carta aos advogados), PT 550 (JVs), PT 570 (covenants e vencimento antecipado), PT 330 (PAS-02, DIS-01, EST-05), PT 240 (imprevisibilidade).

6. Resultados e exceções

6.1 Preservação do controle do auditor

Cada minuta traz o mesmo bloco de controle:

- prevê campo para autorização da administração, que não foi preenchido nem assinado;
- o auditor confere o endereço de forma independente, envia e controla o 2º pedido;
- a resposta é recebida **diretamente** pelo auditor;
- resposta que passe pela entidade exige procedimentos adicionais (it. 10, A11–A16).

6.2 Pontos que tornam a resposta positiva indispensável (it. 13)

- **BNDES:** a carta de anuência de nov/2025 (abstenção de vencimento antecipado) e a apuração de 2025 são documentos do **credor**. Sem confirmação ou documento original, a evidência do PT 570 fica limitada. O comunicado público de 01/12/2025 (WEB-B10-014) é forte, mas é da entidade.
- **Advogados:** comunicação direta é prevista por 501.10 nas circunstâncias aplicáveis; 501.11 admite avaliar procedimentos alternativos. Não foi demonstrado que exista alternativa pública suficiente neste caso.
- **Bancos:** garantias e acordos paralelos (A20).

*6.3 Diferenças esperadas que **não** são distorção*

- **Debêntures:** o agente fiduciário informa principal e PU; a contabilidade usa custo amortizado com custos de captação (460.309 acumulados; F0003 p.51). A conciliação é do auditor.
- **BNDES:** o número do contrato aparece como 17.2.0291.**2** na tabela (p.52) e 17.2.0291.**1** no texto (p.54) e no comunicado. A minuta pede a confirmação do número (P52).

6.4 Achado da leitura das escrituras (alternativo público)

- As escrituras lidas não têm índices financeiros. O F0003 diz o mesmo na coluna "Indicadores financeiros: Não há" (p.49–50).
- Todas as escrituras lidas preveem **vencimento antecipado automático** se outra dívida financeira for **declarada** vencida antecipadamente acima do limite da escritura:
  - R$212 milhões (13ª);

- R$215 milhões (14ª);
- R$230 milhões (18ª–21ª);
- R$240 milhões (22ª–23ª).
- Os valores são corrigidos pelo IPCA.

- Os 3 contratos do BNDES somam 681.782, cerca de 3× esse limite. Por isso a anuência do BNDES protege, na prática, as debêntures. Ver PT 570.

6.7 Segunda leitura automatizada do Bloco 12

Foram reabertas e conferidas visualmente as oito páginas de escrituras citadas: F0200 p.41, F0202 p.33 física (impressa 32), F0204 p.39, F0206 p.28, F0219 p.26 física (impressa 25), F0220 p.41 física (impressa 40), F0230 p.47 física (impressa 46), F0232 p.34. A declaração de vencimento de outra dívida é condição da cláusula transcrita; o indicador acima do limite não prova que houve essa declaração. Leitura de uma página não comprova ausência de toda cláusula financeira na escritura inteira; essa afirmação fica limitada aos trechos lidos e à nota publicada.

7. Conclusão

O desenho atende ao it. 7 (informação, parte, solicitação e envio sob controle do auditor), com:

- seleção de 100% nos grupos de risco alto;
- uso de imprevisibilidade;
- confirmações negativas descartadas pelo it. 15.

Como **nenhuma** solicitação foi enviada, **não há** evidência de confirmação. A conclusão sobre existência e integridade dos saldos confirmáveis fica **pendente** ([PA]).

A leitura das escrituras ([RP]) substitui parcialmente a confirmação quanto aos **termos** das debêntures, não quanto aos saldos.

8. Limitações

- Proibição de contato e de envio.
- Destinatários só por categoria.
- Lista de bancos, escritórios e almoxarifados não pública.
- Escrituras da 8ª–12ª e 15ª–17ª emissões não lidas (PDF imagem; P57).
- Escrituras e cláusulas das dívidas das JVs (BNDES e debêntures com ICSD) não lidas em profundidade.

9. Requisito × orientação × julgamento

- **Requisitos:** it. 7–16 (p.489–491).
- **Orientação:** A1–A25.
- **Julgamento (D-027):**
  - 100% nos grupos de dívida, banco e garantia;
  - CT como corte para partes relacionadas;
  - uso de imprevisibilidade;
  - descarte de confirmações negativas;
  - indicação da anuência do BNDES como resposta indispensável.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-21 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B10-01; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

PT 510 – Saldos iniciais em auditoria inicial (didática)

Versão: v1.0 (21/10/2026, Bloco 09) · **Estado:** elaborado pelo preparador; aguarda revisão humana. **Norma e itens:** NBC TA 510 (R1), F0001:

- it. 3–4 (objetivo e definições), p.498;
- it. 5–8 (leitura, saldos iniciais, uniformidade), p.499;
- it. 9–13 (relatório do antecessor e conclusões), p.500.

Ligações: NBC TA 300 (atividades antes da auditoria inicial) e NBC TA 710 (comparativos). Consulta inicial ao consolidado complementada pelo texto oficial indicado na conferência normativa. Conferência oficial: F0303. Itens, páginas e ressalvas nos localizadores B12; distinções metodológicas na abertura.

Entidade / período / perímetro: ISA Energia Brasil, consolidado, saldos iniciais em 01/01/2025 (= 31/12/2024). MG 139.000, ME 90.000 e CT 7.000 (R$ mil). Planilha: 04_Testes/B09/planilhas/PT510_SALDOS_INICIAIS.xlsx (117 fórmulas, 0 erros) · Código: fórmulas da planilha editável e 04_Testes/B09/codigo/b09_politicas.py para a comparação textual.

1. Objetivo e objeto

Obter evidência, dentro do possível com fontes públicas, sobre se:

- os saldos iniciais contêm distorções que afetam 2025 (it. 3(a));
- as políticas foram aplicadas de forma uniforme (it. 3(b)).

Premissa didática (enunciado): o trabalho é tratado como auditoria inicial. O "antecessor" é a Deloitte, que auditou 2024 (F0011 p.137–141).

- **Fato real:** a Deloitte também auditou 2025 (F0003 p.135–139). A troca real ocorreu em 2026, para a EY, por rodízio (F0108).
- **Leitura × acesso:** foram **lidos** documentos públicos (relatório e DFs de 2024). **Não** houve acesso aos papéis do antecessor nem contato com ele.

2. Afirmações relevantes e riscos

Risco	Ligação com o saldo inicial
R01, R02	Ativos da concessão de 31.046.823 (abertura da conta da base)
R05	SEFAZ / Lei 4.819/58 de 2.564.527 (ênfase em 2024 e 2025)
R06	Dívida de 13.236.295
R15	Provisões – Capex de 244.333 (reclassificação de comparativo)

Afirmações: existência, avaliação, apresentação e uniformidade.

3. População, fontes e critérios de seleção

- Balanço consolidado de 31/12/2024: F0003, coluna comparativa (p.23–24), × F0011, original (p.22–23). Comparação de 280 valores feita no B02 (DADOS_REAIS_DF_2025_2024.xlsx, aba Conc_Comparativos).
- Relatório do auditor de 2024: F0011 p.137–141.
- Nota 5.5: F0003 p.47.
- Nota 4 (normas): F0003 p.42.
- Texto da nota 5.1–5.2: F0003 p.44–45 × F0011 p.43–44.
- **Critério:** 100% das linhas do balanço consolidado.

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
1	Ler as DFs de 2024 e o relatório do antecessor	[RP]	it. 5	Aba Relatorio_antecessor	Opinião sem modificação; ênfase (Lei 4.819/58); KAM do ativo contratual	[C]
2	Verificar se os saldos finais de 2024 foram transportados corretamente	[RP]	it. 6(a)	Aba Saldos_abertura	0 diferença nos totais; 2 linhas reclassificadas (§6.2)	[C]
3	Conferir o rollforward 2023→2024→2025 dos Ativos da concessão	[RP]	it. 6(a), 6(c)(ii)	Aba Rollforward_5_5	Fecha com diferença 0; abertura de 2025 = F0011	[C]
4	Avaliar se os saldos iniciais refletem políticas apropriadas e uniformes	[RP]	it. 6(b), 8	Abas Politicas e Comparacao_texto	Similaridade de 0,90; uma alteração relevante de texto (§6.3)	[E]
5	Buscar reapresentação ou retificação de 2024	[RP]	it. 6(a), 7	Busca no F0003	Nenhuma	[C]
6	Revisar papéis do antecessor; comunicar-se com ele	[PA]	it. 6(c)(i); NBC TA 300	—	Sem acesso; vedado contato	◐[L]
7	Testar recebimentos e pagamentos de 2025 contra os saldos de abertura	[PA]/ [SD]	it. 6(c)(ii)–(iii)	PT 530 (base sintética)	Real sem acesso; sintético no PT 530	◐[L]
8	Avaliar os efeitos de modificação no relatório anterior	[RP]	it. 9, 13	Proc. 1	Não aplicável (sem modificação)	[C]

5. Evidências e referências cruzadas

`PT510_SALDOS_INICIAIS.xlsx`; `dados/COMPARACAO_POLITICAS_NOTA5.csv` e os trechos de texto em `dados/`; F0003; F0011; F0108; DADOS_REAIS_DF_2025_2024.xlsx.

Referências cruzadas: PT 220 (aceitação), PT 300, PT 450, PT 540 (RBSE), PT 560, Conclusão integrada F.

6. Resultados e exceções

6.1 Relatório do antecessor (F0011 p.137–141, de 24/02/2025)

- **Opinião:** sem modificação.

- **Ênfase:** Lei 4.819/58, recebível de 2.564.527 líquidos. Ela se repete em 2025 com 2.760.806 (F0003 p.135) e mantém o R05 como risco significativo.

- **KAM:** ativo contratual e receita de infraestrutura (implementação 22.750.025 no consolidado).

- **Incerteza divulgada em 2024 e resolvida em 2025:** o componente financeiro do RBSE estava com decisão da ANEEL pendente, e a companhia manteve as premissas da REH 2.851/2021 (F0011 p.37–38). O desfecho foi a REH 3.466/2025, com −898.790 reconhecidos em 2025 (F0003 p.38, 46).

- É evento de 2025 conforme a política da nota 5.2.3 (ajuste no resultado quando o Poder Concedente revisa os fluxos, p.45).

- **Não** há indício de distorção no saldo inicial. Ver o PT 540, retrospectiva.

6.2 Saldos iniciais e comparativos

- Todos os totais de 2024 conferem com o F0011.

- **Exceção:** a linha "Provisões – Capex" (244.333 no consolidado; 115.254 na controladora) foi aberta no F0003 a partir de "Outros" do passivo circulante.

- O efeito no total é 0.

- Nenhuma nota explica a reclassificação (a busca por "reclassific" não encontrou ocorrência).

- O valor equivale a 2,7× a ME, mas é **só de classificação** dentro do mesmo grupo (circulante).

- **Julgamento:** possível falta de divulgação da reclassificação (CPC 26, it. 41), sem efeito no total, mas a relevância da divulgação ainda depende de avaliação qualitativa; não se conclui irrelevância só por permanecer no circulante. Vai para a lista de assuntos a comunicar (PT 450/260).

- Rollforward dos Ativos da concessão: 2023 (25.989.375) → 2024 (31.046.823) → 2025 (36.431.298), com diferença 0. A abertura de 2025 é igual ao F0011 p.44.

6.3 Uniformidade de políticas (it. 8)

- Normas novas de 2025 sem impacto (F0003 p.42).

- No texto da nota 5.1–5.2 (similaridade de 0,90), aparecem em 2025:

- (a) a frase explícita de atualização dos fluxos de reforços e melhorias pelo **WACC regulatório** do ciclo;

- (b) a avaliação de que o PIS/COFINS diferido pode deixar de ser exigível com a reforma tributária, **sem reconhecimento** (F0003 p.44).

- (a) é coerente com a ponte da remuneração (+229.917 pelo Despacho ANEEL 882/2025, p.9).

- **Julgamento:** trata-se de explicitação de premissa ou mudança de estimativa (prospectiva), não de mudança de política contábil.

- A confirmar com a administração [PA].

- Não há reapresentação.

6.4 Procedimentos indisponíveis (planejados)

Ver a aba Procedimentos_PA:

- papéis do antecessor;

- recebimentos subsequentes reais;

- confirmações de dívida;

- inventário de 31/12/2024 (234.728, superior à MG; evidência de abertura permanece necessária).

6.7 Segunda leitura automatizada do Bloco 12

Corrigidas duas conclusões remanescentes do histórico: estoque de abertura 234.728 não é imaterial diante da MG 139.000, e a reclassificação Capex 244.333 não pode ser dispensada apenas por permanecer no circulante. Não há ajuste novo proposto; os procedimentos [PA] e a avaliação qualitativa são preservados.

7. Conclusão

Com evidência **pública**:

- os saldos iniciais foram transportados corretamente;

- o relatório anterior não tem modificação;

- não há reapresentação;

- as políticas são uniformes, com a explicitação de premissa do WACC tratada como estimativa.

Restam uma reclassificação de comparativo sem nota explicativa (classificação, relevância da divulgação ainda não determinada) e a impossibilidade de revisar os papéis do antecessor.

- Numa auditoria real, a falta desse acesso seria compensada por procedimentos no período corrente (it. 6(c)(ii)–(iii)).

- Se nem isso fosse possível, haveria efeito na opinião (it. 10). Aqui é limitação do trabalho acadêmico, não conclusão sobre a companhia.

8. Limitações

- Sem papéis do antecessor, razão, confirmações ou contato.
- A comparação de políticas usa texto extraído de PDF; diferenças de formatação podem reduzir a similaridade.
- Consulta inicial ao consolidado complementada pelo texto oficial indicado na conferência normativa.

9. Requisito × orientação × julgamento

- **Requisitos:** it. 5, 6(a)–(c), 8, 9 e 13 (p.499–500).
- **Orientação:** A1–A9.
- **Julgamento:**
  - avaliar a relevância da divulgação da reclassificação, sem dispensá-la pela ausência de efeito no total;
  - classificar o WACC como premissa ou estimativa;
  - limiar de 0,85 para frase distinta;
  - premissa didática do antecessor.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-21 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B09-01; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

Atualização B11: referência à conclusão integrada corrigida, sem novo procedimento substantivo ou alteração dos resultados anteriores.

Atualização de coerência B11: ajustadas referências ou conclusões indicadas no RELATORIO_B11, com base nas evidências já documentadas; sem novo teste substantivo. Revisão automatizada RV-B11-01.

Revisão automatizada RV-B12-01/02, em 21 e 22/10/2026. Revisão de terceiros _____ sem assinatura.

PT 520 – Procedimentos analíticos

Versão: v1.0 (21/10/2026, Bloco 09) · **Estado:** elaborado pelo preparador; aguarda revisão humana. **Norma e itens:** NBC TA 520, F0001:

- it. 3–4 (objetivos e definição), p.524;
- it. 5 (procedimentos analíticos substantivos), it. 6 (revisão final) e it. 7 (investigação), p.525.

Ligações: NBC TA 315 (analíticos de planejamento) e NBC TA 330 it. 18. Consulta inicial ao consolidado complementada pelo texto oficial indicado na conferência normativa. Conferência oficial: F0304. Itens, páginas e ressalvas nos localizadores B12; distinções metodológicas na abertura.

Entidade / período / perímetro: ISA Energia Brasil, consolidado, 2025 × 2024 (R$ mil). ME 90.000; CT 7.000 (D-014). Planilha: 04_Testes/B09/planilhas/PT520_ANALITICOS.xlsx (269 fórmulas, 0 erros) · Código: fórmulas da planilha editável indicada (construtor histórico fora da entrega).

1. Objetivo e objeto

Aplicar procedimentos analíticos com **uso declarado**:

- **Planejamento** (315);
- **Substantivo** (520 it. 5), com expectativa, precisão e limite definidos antes da comparação;
- **Revisão final** (520 it. 6).

Toda diferença é investigada com fonte, separando **explicação documentada** de **hipótese**.

Objeto: DFs consolidadas publicadas (F0003), não registros internos.

2. Afirmações relevantes e riscos

Análise	Risco	Afirmação	Uso
S1 receita de infraestrutura × custo	R02	Ocorrência, exatidão	Substantivo
S2 receita de O&M × RAP	R03	Exatidão	Substantivo pretendido → planejamento
S3 remuneração × saldo médio	R01/R03	Exatidão, avaliação	Substantivo pretendido → planejamento
Variações BP/DRE	Todos	Apresentação	Revisão final
Indicadores	R06, R07, R08	Diversas	Planejamento e revisão final

3. População, fontes e critérios de seleção

- DFs 2025 com comparativos: F0003 p.23–25.
- Notas 5.3, 5.5, 16.3, 16.4 e 16.7 (p.45, 47, 99–101).
- Relatório da Administração, p.9–13 (**não auditado**; explicações marcadas "RA").
- Dados do B02 (`DADOS_REAIS_DF_2025_2024.xlsx`).
- **Confiabilidade dos dados** (it. 5(b)): DFs auditadas, com conciliação PDF × CVM feita no B02. O RA é fonte da administração e não é auditado.

Parâmetros fixados antes (aba Parametros):

Parâmetro	Valor	Natureza
Limite de investigação, uso	45.000 (50% da ME)	Julgamento (it. 5(d), A16): outras distorções podem

Parâmetro	Valor	Natureza
substantivo		coexistir na conta
Sinal da revisão final	Variação ≥ ME e ≥ 10%	Julgamento (it. 6)

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
1	Definir uso, dados, expectativa, precisão e limite de cada análise antes de comparar	[RP]	it. 5(a)–(d)	Abas S1–S3 (linhas superiores)	Registrado	[R]
2	S1: receita de infraestrutura esperada = custo 2025 × (1 + margem 2024)	[RP]	it. 5	Aba S1_Infra_margem	Esperado 6.252.118; registrado 6.330.048; dif. 77.929 > 45.000	[E]
3	S2: O&M esperado = O&M 2024 × fator RAP	[RP]	it. 5	Aba S2_OEM	Dif. −159.944; precisão insuficiente	[E]
4	S3: remuneração esperada = rendimento 2024 × saldo médio 2025 (sem REH)	[RP]	it. 5	Aba S3_Remuneracao	Dif. +261.255; precisão insuficiente	[E]
5	Investigar diferenças: documento × hipótese	[RP]	it. 7	Abas S1–S3; RA p.9–10	Pontes da administração fecham	[C]
6	Indagar a administração e obter evidência das respostas	[PA]	it. 7(a)	—	Sem contato	◐[L]
7	Revisão final: variações de 2025 × 2024 em BP e DRE	[RP]	it. 6	Aba RevisaoFinal_variacoes	31 linhas sinalizadas; 5 só com hipótese	[E]
8	Indicadores do negócio	[RP]	315; it. 6	Aba Indicadores	§6.4	[C]

5. Evidências e referências cruzadas

`PT520_ANALITICOS.xlsx`; F0003 p.9–13 (RA), 23–25, 45, 47, 99–101; F0011 p.44.

Referências cruzadas: PT 315 (riscos), PT 530 (TD-05 [SD]), PT 540 (remuneração e RBSE), PT 450.

6. Resultados e exceções

6.1 S1: receita de infraestrutura (uso substantivo)

- **Expectativa:** com a margem sobre custo de 2024 (22,76%), a receita esperada é 6.252.118; a registrada é 6.330.048.

- **Diferença:** 77.929, acima do limite → investigar.

- Explicação documentada: a margem percebida subiu para 19,55% sobre a receita (18,54% em 2024), na nota 16.4 (auditada, p.100), por mix de projetos (Piraquê, Serra Dourada, Itatiaia; RA p.9).

- **Cuidado:** a "explicação" pela margem é **identidade algébrica** (resíduo 0) e **não** é evidência independente da margem.

- **Conclusão do uso:** a precisão é moderada. A diferença tem explicação documentada, mas a margem por projeto precisa de evidência de projeto ([PA]; [SD] no PT 530). O analítico **não** basta sozinho como evidência substantiva para o R02 (significativo).

6.2 S2: O&M (substantivo pretendido)

- **Expectativa pela RAP:** 1.424.811; registrado: 1.264.867; diferença: −159.944.

- **Ponte do RA (p.10):**

  - redução de parcela de ajuste e antecipações: −129.508;

  - RTP 2024 e IPCA: −288;

  - encargos e parcela variável: +30.844;

  - total: −98.952 = variação real (**fecha**).

- **Conclusão:** a expectativa por RAP **não é suficientemente precisa** (it. 5(c)). A parcela de ajuste é volátil e a RAP total inclui a remuneração de ativos. O uso passa a ser de **planejamento**. A ponte é da administração (RA não auditado) e precisaria de corroboração [PA].

6.3 S3: remuneração (substantivo pretendido)

- **Expectativa:** rendimento de 2024 (10,69% sobre o saldo médio) × saldo médio de 2025 = 3.586.772.

- **Registrado sem a REH 3.466:** 3.848.027. Diferença: +261.255.

- **Ponte do RA (p.9):** +241.090 (taxa implícita); +229.917 (WACC, Despacho 882/2025); +167.705 (VNR); +160.812 (reajuste 25/26); +19.932 (IPCA); −898.790 (REH 3.466). Total −79.334 = variação real (**fecha**).

- **Precisão:** ±0,5 p.p. no rendimento move a expectativa em 167.817, mais que o limite. A expectativa **não é suficientemente precisa** para uso substantivo.

- A evidência vem do recálculo por contrato (PT 530 TD-05 [SD]; real [PA]) e do PT 540.

- O efeito da REH 3.466 está **dentro** da linha de remuneração (p.9 item vi). Isso é relevante para a apresentação (R04/R17).

6.4 Revisão final e indicadores (it. 6)

- **31 linhas sinalizadas.** Todas têm explicação documentada ou são subtotais, **exceto 5 com hipótese**:

  - A03 circulante da concessão;

  - A05 tributos a compensar;

  - A08 outros ativos circulantes;

  - R07 despesas gerais;

  - R18 IR/CS diferidos.

  - Para essas, a indagação está planejada [PA]. Nenhuma das cinco, sozinha, contradiz o entendimento da entidade.

- **Indicadores:**

  - margem de implementação estável (19,6% × 18,5%);

  - margem de O&M em queda (51,4% × 56,4%): receita caiu e custo subiu → planejamento do PG-REC;

  - custo aparente da dívida de 12,3%, coerente com CDI de 14,26% e IPCA de 4,46% (RA p.13);

  - lucro líquido/receita de 26,7% × 44,6%, explicado pela RTP de 2024 e pela REH 3.466.

- **Conclusão geral (it. 6):** as DFs são consistentes com o entendimento da entidade. As maiores variações têm causa documentada (RTP 2024, REH 3.466, dívida/CDI, obras novas).

7. Conclusão

- **Planejamento:** os analíticos confirmam o foco nos riscos R01–R04 e R06.

- **Substantivo:** S1 tem precisão moderada e explicação documentada, mas não substitui testes de detalhe; S2 e S3 **não** atingem precisão suficiente e foram reclassificados como planejamento. A evidência substantiva desses temas fica com o PT 530 [SD], o PT 540 e procedimentos [PA].

- **Revisão final:** consistente, com 5 variações dependentes de indagação.

8. Limitações

- Dados anuais agregados, sem desagregação mensal ou por contrato.
- O RA não é auditado.
- Sem indagação à administração.
- A precisão limitada impede conclusão substantiva isolada.

9. Requisito × orientação × julgamento

- **Requisitos:** it. 5(a)–(d), 6 e 7 (p.525).
- **Orientação:** A4–A21.
- **Julgamento:**
  - limite de 50% da ME;
  - critério de sinalização (≥ ME e ≥ 10%);
  - escolha das expectativas (margem de 2024; RAP; rendimento de 2024);
  - reclassificação do uso de S2 e S3.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-21 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B09-01; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

PT 530 – Amostragem e testes de detalhes na base sintética de Ativos da concessão

Versão: v1.0 (21/10/2026, Bloco 08) · **Estado:** finalizado pelo preparador; aguarda revisão humana. Testes executados na base **sintética** (cenário TESTE) [SD]. Os procedimentos sobre os registros reais continuam [PA].
Norma e itens:

- NBC TA 530 (Res. CFC 1.222/09):
  - it. 5–15, p.533–536;
  - A1–A23, p.536–540;
  - Apêndice 1, p.541–542.
- NBC TA 500 (R1): it. 10 (p.449) e A63–A67 (A52–A56 antes da Revisão NBC 3), p.467–468.
- NBC TA 330 (R1): it. 18, 20 e 21 (p.383–384).
- NBC TA 240 (R1): it. 32(a).
- Fonte: F0001. Consulta inicial ao consolidado complementada pelo texto oficial indicado na conferência normativa.

Conferência normativa: F0305. Localizadores e ressalvas: 00_Controle/REVISAO_NORMATIVA_B12.md e REVISAO_NORMATIVA_ITENS_B12.csv. Ver metodologia para distinguir norma, explicação e modelo didático.

Entidade / período / perímetro: ISA Energia Brasil, consolidado, Ativos da concessão em 2025. Materialidade: MG 139.000, ME 90.000 e CT 7.000 (R$ mil; D-014); população única do ativo contratual = 90.000 (D-017). Base: D-019 a D-021. Riscos: R01, R02 e R16 (PT 315).

Independência do exercício. A mesma IA desenhou os erros inseridos (B07) e estes testes. O exercício **não** é um experimento cego independente. A separação é de procedimento:

- desenho congelado às 02h29 (`04_Testes/B08/controle/CONGELAMENTO_DESENHO.json`);
- código de detecção sem acesso ao gabarito, à referência ou aos geradores (`AUDITORIA_CODIGO_SEM_GABARITO.md`);
- resultados congelados às 02h35, antes do confronto (PT 450).

1. Objetivo e objeto

- Obter evidência sobre a **ocorrência, a exatidão e o corte** dos débitos de receita de infraestrutura (R02), a **exatidão da remuneração** (R01) e os **lançamentos manuais** (R16) da conta de Ativos da concessão.
- Usar seleção de 100%, itens específicos e amostragem estatística (MUS) no restante, e projetar e avaliar as distorções.
- **Objeto:** o razão sintético (cenário TESTE, 600.474 linhas em 2025 e 26.417 em jan–fev/2026) e a tabela de saldos.

2. Afirmações relevantes e riscos

Risco	Afirmação	Procedimentos (matriz PT 330)	Testes deste PT
R02 (significativo)	Ocorrência, exatidão, corte	REC-01, REC-02	TD-01, TD-03, TD-07, MUS
R01 (significativo)	Avaliação, exatidão	EST-02	TD-05
R16 (significativo)	Ocorrência	GER-02	TD-02
Apresentação (PT 500)	Classificação	—	TD-04, TD-06

3. População, fontes e critérios de seleção

- **Desenho (antes da execução):** `04_Testes/B08/desenho/DESENHO_TESTES_B08.md` e `PARAMETROS_B08.json`.

- **População do TD-01 e da MUS:** 269.265 débitos de receita de infraestrutura (RECEITA_INFRA, PROVISAO_MEDICAO e AJUSTE_MANUAL), no valor de R$ 6.477.413.245,75.

  - Os 66 estornos (−121.857.113,00) ficam no TD-07.

  - Não há itens zerados.

  - **Completude:** a soma, de 6.355.556.132,75, é igual à linha "Receita de infraestrutura" do razão TESTE.

- **Entradas lidas:** só os 7 arquivos permitidos, registrados em `RESULTADOS_B08.json`.

Desenho de amostragem (530 it. 6–8):

Elemento	Definição	Exigência ou julgamento
Objetivo	Concluir se a superavaliação do restante dos débitos ≤ distorção tolerável	530 it. 4, 6
Afirmação	Ocorrência e exatidão (superavaliação)	Julgamento: a integridade fica no TD-03, porque a MUS não detecta bem subavaliação
População	Débitos de TD-01 menos 302 itens específicos (exceções de regras) e menos o estrato superior	500 A65–A66; 530 Ap. 1 §3
Unidade amostral	R$ 1; o item examinado é o lançamento que contém a unidade	530 A2; Ap. 1 §5
Completude	Conciliada ao razão (acima)	530 A5 / 500 it. 8
Estratificação	Estrato superior (≥ J, 100%) e estrato amostrado (restante)	530 A8; Ap. 1
Itens de seleção integral	Itens ≥ J (1 item de R$ 10 milhões). Itens que caem duas vezes no sorteio: impossível abaixo de J (seleção sistemática)	Julgamento técnico
Saldos nulos e negativos	Não há nulos; negativos fora da MUS (TD-07)	Julgamento
Risco de amostragem	5% (confiança de 95%), porque o risco é significativo e os controles não foram testados	Julgamento ligado a 330 it. 7
Distorção tolerável	TM_amostra = ME − 48.456.342,18 (distorções do Estágio 1) = **41.543.657,82**	530 A3 exige TM ≤ ME; a redução é julgamento conservador
Erro esperado	9.000.000 (premissa didática de 10% da ME); fator de expansão 1,6	Julgamento didático; **não** é taxa real
Desvio tolerável	Não se aplica: não há teste de controles (PT 330 proc. 3)	530 it. 5 (definição)
Tamanho	n = ⌈6.424.285.941,99 × 2,995732 / (41.543.657,82 − 14.400.000)⌉ = **710**; J = 9.048.290,05	530 it. 7, A11
Seleção	Sistemática por unidade monetária, início aleatório de 519.156.127 centavos (semente 2025123108)	530 it. 8, A12–A13

Elemento	Definição	Exigência ou julgamento
Classificação	**Estatística**: seleção aleatória + avaliação por Poisson, com medida do risco de amostragem	530 it. 5

Não foi usada regra fixa ("30 itens", percentual). O tamanho de referência sem o Estágio 1 seria 257.

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
1	Definir e congelar o desenho antes da execução	[SD]	530 it. 6–8	DESENHO_TESTES_B08.md (hash)	Congelado às 02h29	[R]
2	Verificar a completude da população	[SD]	530 A5; 500 it. 8	RESULTADOS_B08.json	Confere com o razão TESTE	[C]
3	TD-01: triagem de 100% dos débitos (regras R1, R2, R4, R5 e R6) e exame dos itens específicos	[SD]	500 A64–A66; 330 it. 21	EXCECOES_EXAMINADAS_ESTAGIO1.csv	302 exceções; 267 com distorção	[E]
4	TD-02: lançamentos manuais (critérios do PT 240)	[SD]	330 it. 20(b); 240 it. 32(a)	Idem	2 sem suporte (U11, 30/12, 23h41 e 23h47)	[E] ⚑
5	TD-03: corte, com serviços de 2025 lançados em 2026	[SD]	330 it. 21	Idem	273 linhas, −7.201.518,28	[E]
6	TD-04: contrato do recebimento	[SD]	500 it. 10	Idem	8 linhas, reclassificação de 1.986.044,78	[E]
7	TD-05: recálculo da remuneração (28 contratos)	[SD]	330 it. 21	TD05_REMUNERACAO_RECALCULO.csv	046/2017, out–dez: +5.017.651,72	[E]
8	TD-06: classificação circulante (regra fixada) + verificação adicional	[SD]/ [RP]	500 it. 10	TD06_CLASSIFICACAO.csv; F0003 p.37, 46	1 sinal, explicado	[C]
9	TD-07: estornos × provisões	[SD]	330 it. 21	Idem	0 exceções	[C]
10	MUS: seleção de 710 itens + estrato superior (1 item) e exame A1–A5 (provisões: estorno posterior, 530 it. 11)	[SD]	530 it. 8–11	AMOSTRA_MUS.csv; POPULACAO_ELEGIVEL_MUS.csv.gz	0 distorções	[C]
11	Projetar e avaliar (Poisson)	[SD]	530 it. 14–15; A18–A22	MEMORIA_CALCULO_B08.xlsx	Projetada 0; limite superior de 27.106.254,52 ≤ TM_amostra	[C]
12	Inspecionar medições, contratos e aprovações reais da ISA	[PA]	500 it. 10; 530 it. 9	—	Sem acesso	◐[L]

5. Evidências e referências cruzadas

Pasta `04_Testes/B08`:

- `desenho/` (desenho e parâmetros);
- `codigo/` (`b08_testes.py`, `b08_memoria.py`, `b08_td06_adicional.py`, `b08_confronto_gabarito.py`, `b08_confronto_planilha.py`);
- `amostras/` (população elegível e amostra, com IDs e pontos de seleção);
- `resultados/` (exceções, distorções, recálculos, `MEMORIA_CALCULO_B08.xlsx` com 868 fórmulas e 0 erros, `RESULTADOS_TESTES_B08.md`);

- `controle/` (congelamentos e auditoria do código).

Referências cruzadas: PT 240, 315, 320, 330, 450, 500, 540.

6. Resultados e exceções

6.1 Estágio 1: 100% e itens específicos (sem projeção; 500 A66)

Teste	Exceções	Com distorção	Saldo 31/12/2025 (R$)	Resultado 2025 (R$)	Natureza (450 A6)
R1 documento repetido	70	35	4.893.510,12	4.893.510,12	Factual
R2 recálculo (19 transposições + 1 "zero a mais" de 7.649.540,91, acima do CT sozinho)	20	20	7.716.140,92	7.716.140,92	Factual
R4 manutenção capitalizada (059/2001)	60	60	4.600.000,00	4.600.000,00	Factual
R5 documentos de dez/2024	150	150	0	3.527.521,14	Factual (corte; afeta abertura)
R6/TD-02 manual sem suporte	2	2	15.500.000,00	15.500.000,00	Factual; **indício de fraude**
TD-03 corte 2026	273	273	−7.201.518,28	−7.201.518,28	Factual (subavaliação)
TD-05 remuneração	3	3	5.017.651,72	5.017.651,72	Factual (taxa fixa por contrato, F0003 p.100)
TD-04 contrato do recebimento	8	—	0	0	Classificação entre contratos
Total líquido	588	543	**30.525.784,48**	**34.053.305,62**	

Causas possíveis e verificações adicionais (it. 12; A17):

- R1: pares idênticos em fornecedor, módulo, custo e valor, de 2 a 6 dias depois. Hipótese: reprocessamento da interface.

- R4: tipo de custo de O&M sem obra ANEEL. Hipótese: capitalização indevida (CPC 47).

- R5: 2 contratos. Hipótese: corte do fechamento de dez/2024. Há paralelo com o fato real relatado em F0003 p.136, sem relação causal.

- TD-02: usuário com 2 lançamentos no ano, que lança e aprova a si mesmo. Hipótese: burla de controles.

- TD-05: taxa alterada em outubro.

- **Anomalias:** nenhuma distorção foi tratada como anomalia (it. 13), porque não havia base para "alto grau de certeza".

- **Situações incomuns legítimas, analisadas e não acumuladas:**

  - 12 valores redondos manuais com documento (marcos, RTP, eficiência);

  - o item de R$ 10 milhões do estrato superior (marco contratual, examinado sem exceção);

  - os ajustes de provisão de dez/2025 em jan/2026 (−1.442.686 a +686.226 por contrato; inferiores ao CT, a avaliar por natureza e circunstância, sem dispensa automática por sinais alternados);

  - o 059/2001 SE financeiro (TD-06): pagamento do RBSE termina em 2028 (F0003 p.37) e os componentes têm prazos distintos (p.46). A comparação com recebimentos de 2026 foi feita **depois** do resultado e foi inconclusiva.

6.2 Estágio 2: MUS

Medida	R$
Soma das distorções encontradas na amostra (710 itens)	**0,00**
Distorção projetada (Σ t × J)	**0,00**
Precisão básica = 2,995732 (−ln 0,05) × 9.048.290,05	27.106.254,52
Limite superior (projetada + risco de amostragem)	**27.106.254,52**
TM da amostra	41.543.657,82
Folga	14.437.403,30

O limite superior fica abaixo do TM: o cálculo atende ao critério numérico modelado, sem demonstrar suficiência para todos os objetivos do restante (it. 9 e 15; A22–A23). **A projeção calculada é zero**, pois não houve distorção detectada pelos procedimentos aplicados à amostra. O Estágio 1 não se projeta porque é 100% ou itens específicos.

O resultado zero era **mecanicamente esperado**: os itens da amostra passam pelos mesmos atributos de dados que a triagem já testou em 100%. O cálculo Poisson ilustra o risco de amostragem sob suas hipóteses. Não mede o risco de distorções que os atributos disponíveis não permitem detectar; a ausência de documentos independentes é limitação do procedimento e risco não amostral.

6.3 Ajustes antes de afirmar suficiência (530 A23)

- **MUS:** o critério numérico do desenho não foi excedido; isso não prova que ampliar a amostra ou mudar a natureza dos procedimentos seja desnecessário.

- **Antes de concluir sobre a conta:** testar a perda esperada (PT 540), porque resta uma diferença de conciliação de R$ 1.199.999,96 em O&M e perda esperada (PT 450 §6.1).

- **R16:** estender o TD-02 a todo o arquivo de 2026 e obter a explicação da administração [PA] (PT 240 it. 35–36).

6.7 Segunda leitura automatizada do Bloco 12

O B12 reexecutou o código de detecção com as mesmas sete entradas permitidas, sem leitura do gabarito pelo detector, e reproduziu 543 ajustes, 588 exceções e 710 itens amostrais. A mesma IA conhecia o desenho dos erros: a separação de arquivos não cria independência cognitiva. Os carimbos e hashes preservados são registros locais, sem certificação externa de anterioridade. O TD-05 compara fator/taxa modal da própria população e revela divergência de padrão; não confirma taxa contratual independente. A MUS é apenas ilustração estatística dos atributos disponíveis; não sustenta confiança de 95% na ausência de outras distorções do ativo. V12-02 validada pelo aluno em 22/10/2026: mantidos números históricos e formalmente limitada a inferência, sem ampliar amostra com conhecimento do gabarito e chamá-la de teste cego.

7. Conclusão

No ambiente sintético:

- os testes de 100% identificaram distorções factuais com efeito líquido de +30,5 milhões no saldo e +34,1 milhões no resultado;

- a MUS sobre o restante não encontrou distorções, com limite superior de 27,1 milhões, abaixo do TM da amostra.

O agregado numérico modelado fica abaixo da ME, mas não representa limite para todos os atributos. A causa do residual foi conhecida após gabarito; P36/P37 e o risco não amostral impedem afirmar suficiência geral, inclusive após o PT 540, que não executou o teste de perda por envelhecimento.

Isso é desempenho do método sobre dados sintéticos, não conclusão sobre a ISA Energia Brasil.

8. Limitações

- **Base sintética:** a "inspeção" usa campos da própria base, não documentos reais.
- **Autoria:** a mesma IA desenhou os erros e as regras. Não é teste cego.
- **Parâmetros didáticos:** EE, FE e confiança são julgamentos didáticos.
- **Risco não resultante da amostragem (A1):** regras mal especificadas podem não detectar erros. Exemplo: a regra TD-06 não sinalizou uma situação revelada no PT 450.
- **Sem acesso:** procedimentos reais [PA].

9. Requisito × orientação × julgamento

- **Requisitos:**
  - 530 it. 6–15: definição, tamanho, seleção, execução, natureza e causa, projeção, avaliação;
  - 500 it. 10;
  - 330 it. 21;
  - 240 it. 32(a).
- **Orientação:** 530 A3, A5, A8–A13, A17–A23 e Apêndices 1 e 4; 500 A63–A67.
- **Julgamento:**
  - confiança de 95%, EE de 9.000.000 e FE de 1,6;
  - redução do TM pelas distorções do Estágio 1;
  - regras e tolerâncias (R$ 0,02; R$ 1; 10 dias; 10 p.p.);
  - tratamento das provisões por procedimento alternativo;
  - classificação das situações legítimas.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-21 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B08-01; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

Atualização documental B11: tabela de resultados convertida para texto literal de R$ no Word, sem alterar valores ou resultados congelados. A causa do residual de R$ 1.199.999,96 é conhecida somente após o gabarito E09; o teste específico de perda e a extensão P37 não foram executados. Avaliação atual no PT 450 B11 §6.2 e Conclusão integrada F.

Revisão automatizada RV-B12-01/02, em 21 e 22/10/2026. Revisão de terceiros _____ sem assinatura.

PT 540 – Estimativa contábil: mensuração do ativo contratual (taxa implícita, fluxos e RBSE)

Versão: v1.0 (21/10/2026, Bloco 09) · **Estado:** elaborado pelo preparador; aguarda revisão humana. **Norma e itens:** NBC TA 540 (R2), F0001:

- it. 11–13 (objetivo, definições, entendimento), p.552;
- it. 14 (retrospectiva), p.553;
- it. 16–17 (risco inerente e significativo), p.554;
- it. 18, 20 e 22–26 (métodos, premissas, dados, incerteza), p.554–556;
- it. 28–29 (estimativa do auditor), p.557;
- it. 32 (viés), p.557;
- it. 33–36 (avaliação e divulgação), p.558;
- it. 39 (documentação), p.559.

Consulta inicial ao consolidado complementada pelo texto oficial indicado na conferência normativa. Conferência oficial: F0306. Itens, páginas e ressalvas nos localizadores B12; distinções metodológicas na abertura.

Entidade / período / perímetro: ISA Energia Brasil, consolidado, 31/12/2025. Ativo contratual de 36.273.035 (estimativa publicada, F0003 p.45; principal assunto de auditoria, p.136). ME 90.000. Planilha: 04_Testes/B09/planilhas/PT540_ESTIMATIVA_ATIVO_CONTRATUAL.xlsx (99 fórmulas, 0 erros) · Código: fórmulas da planilha editável indicada (construtor histórico fora da entrega).

1. Objetivo e objeto

- Avaliar método, premissas, dados, incerteza e possível viés da estimativa mais relevante do balanço.
- Medir a **sensibilidade** com aproximações reproduzíveis.

Escolha da estimativa: é a maior conta (77% do ativo) e ligada aos riscos significativos R01 e R03 (R03 Alto, V12-01) e ao KAM (F0003 p.136). As notas descrevem julgamento na taxa de desconto e nos fluxos (5.2.3, p.45; 16.3(iii), p.100).

Estimativa publicada × aproximação didática:

- os valores do F0003 são a estimativa publicada;
- os cálculos deste papel são **aproximações** e **não reproduzem** o modelo da administração. Faltam as entradas: fluxos por contrato e projeto, taxa de cada projeto, indenizações e o cronograma do RBSE.

2. Afirmações relevantes e riscos

Risco	Afirmação	Fonte
R01 mensuração do ativo contratual (significativo)	Avaliação	PT 315
R03 remuneração	Exatidão	PT 315
R04 RTP e ajustes regulatórios (REH 3.466)	Ocorrência, avaliação	PT 315
R17 divulgação de premissas e sensibilidade	Apresentação	PT 315

Incerteza: **alta**, porque os fluxos vão até 2053, dependem de decisões regulatórias (RTP, REH) e de índices (IPCA/IGP-M, WACC).

3. População, fontes e critérios de seleção

Método (nota 5.1.2, p.44):

- valor presente dos fluxos futuros (RAP), remunerados pela **taxa implícita de cada projeto**;
- a taxa é **fixada no início** e "não sofre alterações posteriores" (p.45 e 100), entre **4,2% e 9,9% a.a.** (p.44);
- os fluxos são atualizados pelo IPCA/IGP-M e, para reforços e melhorias, pelo **WACC regulatório** do ciclo (p.44);
- revisões do Poder Concedente vão a resultado (5.2.3, p.45).

Dados publicados usados (aba Dados_publicados):

- saldos por componente (p.45);
- rollforward (p.47);
- ponte da remuneração (p.9);
- REH 3.466 de −898.790 (p.9, 38, 46);
- RAP e vencimentos de 28 contratos (p.36; RAP total de 5.623.324 = REH 3.481, p.33);
- fim do pagamento do RBSE financeiro em 2028 (p.37).

Índices oficiais (fonte adicional, porque o parâmetro é indispensável):

- O F0003 usa **IPCA de 4,46%** (p.9, nota [1]). É o IPCA de 12 meses **até nov/2025**, segundo o IBGE (WEB-B09-006).
- O IPCA do **ano civil** de 2025 é **4,26%** (IBGE, WEB-B09-005; também no F0003 p.6).
- Usei a premissa da nota, 4,46%, e testei a de 4,26% como cenário.

Taxa regulatória ≠ taxa do modelo societário: o WACC regulatório (Despacho 882/2025) atualiza a RAP de reforços e melhorias. Ele **não** foi usado como taxa de desconto, porque as taxas implícitas são próprias de cada projeto (p.45).

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
1	Entender o método, as premissas, os dados e os controles da estimativa	[RP] (controles [PA])	it. 13	F0003 p.44–46, 99–100	§3	[C]
2	Retrospectiva: desfecho das estimativas e incertezas de 2024	[RP]	it. 14	Aba Retrospectiva_e_vies; F0011 p.37–38	§6.1	[E]
3	Avaliar riscos inerente e de controle separadamente; risco significativo	[RP]	it. 16–17	PT 315	Inerente alto; controle máximo (não testado); significativo	[C]
4	Avaliar método e mudanças de método	[RP]	it. 23	PT 510 §6.3	Mudança de texto: WACC para reforços e melhorias explicitado em 2025	[E]
5	Avaliar premissas significativas (taxa, IPCA, prazo, fluxos) contra a nota e as datas	[RP]	it. 24	Abas Dados_publicados e Prazo; IBGE	IPCA de 4,46% = 12 meses até nov/25 (confere com o IBGE)	[C]
6	Avaliar dados (RAP, vencimentos, recebimentos)	[RP]	it. 25	Aba Prazo; nota 5.5	Recebimentos do ativo contratual derivados: 4.008.699	[C]
7	Sensibilidade A: remuneração × rendimento e IPCA	[RP] aproximação	it. 26, 28	Aba Aprox_A_remuneracao	§6.2	[C]
8	Sensibilidade B: valor presente por anuidade crescente única	[RP] aproximação	it. 26, 28–29	Aba Aprox_B_valor_presente	§6.3	[C]
9	Indicadores de viés	[RP]	it. 32	Aba Retrospectiva_e_vies	§6.4	[C]

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
10	Recalcular a estimativa com o modelo e os fluxos da administração por contrato	[PA]	it. 22–25	—	Entradas não públicas	◐[L]
11	Avaliar as divulgações da incerteza	[RP]	it. 31, 36	F0003 p.44–46, 81, 119	§6.5	[E]
12	Representações formais	[SD]	it. 37	PT 580 e minuta M580 não enviada	Planejado	◐[L]

5. Evidências e referências cruzadas

`PT540_ESTIMATIVA_ATIVO_CONTRATUAL.xlsx`; F0003 p.6, 9, 33, 36–38, 44–47, 99–101, 136; F0011 p.37–38, 44; IBGE (WEB-B09-005, WEB-B09-006).

Referências cruzadas: PT 315 (R01, R03, R04, R17), PT 510, PT 520 (S3), PT 530 (TD-05 [SD]), PT 450.

6. Resultados e exceções

6.1 Retrospectiva (it. 14)

- **RBSE financeiro:**

  - em 2024, a decisão da ANEEL estava pendente; a companhia manteve a REH 2.851/2021 e **divulgou** a incerteza (F0011 p.37–38);

  - a decisão saiu em 10/06/2025 e foi publicada na REH 3.466 de 16/06/2025, com efeito de **−898.790** (10× a ME), registrado em 2025 (F0003 p.38, 46);

  - pela política (p.45), a revisão vai a resultado quando ocorre.

  - **Conclusão:** desfecho desfavorável de incerteza divulgada. Sem retrospectiva *a posteriori* (hindsight), não há indício de erro na estimativa de 2024.

- **Eficiência na implementação** (custo estimado × incorrido): −10.513 em 2025, contra +98.780 em 2024. Equivale a 0,2% da receita de infraestrutura, e o sinal alterna: **sem padrão de viés**.

- **RTP:** remensurações de +159.203 (2025) e +1.313.723 (2024). Mostram a sensibilidade dos fluxos às revisões regulatórias.

6.2 Aproximação A: remuneração (aba Aprox_A)

Medida	Valor (R$ mil)
Rendimento efetivo de 2025 (sem REH) = 3.848.027 / saldo médio de 33.563.397	11,46% (inclui taxa implícita, IPCA, WACC e VNR)
±0,5 p.p. no rendimento	±167.817 (1,9× ME)
IPCA de 4,46% × 4,26% (0,20 p.p.)	67.127 (0,7× ME)

Leitura: a remuneração é muito sensível às atualizações. A diferença de janela do IPCA **não** é distorção: a companhia usa índice defasado, coerente com o mecanismo contratual (a confirmar [PA]).

6.3 Aproximação B: valor presente (aba Aprox_B)

Modelo didático: $PV = R \times [1 - ((1+g)/(1+i))^n]/(i - g)$.

- R = 4.008.699: recebimentos do ativo contratual de 2025 = 5.304.081 − O&M 1.295.382.

- g = 4,46%.

- n = 19,19 anos: prazo remanescente ponderado pela RAP 25/26 dos 28 contratos.

- A taxa **i = 13,11% nominal** iguala o PV ao saldo publicado (conferência: diferença ≈ 0).

- Isso equivale a **8,28% real**, dentro do intervalo divulgado de 4,2%–9,9%. É teste de razoabilidade da *aproximação*, não da estimativa.

Cenário (uma premissa por vez)	PV (R$ mil)	Δ (R$ mil)	Δ/ME	Ligação com dado publicado
i + 0,5 p.p.	35.063.458	−1.209.577	−13,4	Taxa escolhida no início (fixa depois; p.45)
i − 0,5 p.p.	37.550.066	+1.277.031	+14,2	Idem
i + 1,0 p.p.	33.916.951	−2.356.084	−26,2	Idem
i − 1,0 p.p.	38.899.288	+2.626.253	+29,2	Idem
IPCA de 4,26% (ano civil)	35.808.676	−464.359	−5,2	IBGE (WEB-B09-005) × nota (p.9)
Fluxos −2,5%	35.366.209	−906.826	−10,1	Ordem de grandeza da REH 3.466 sobre o total (p.46)
Prazo −2 anos	34.535.995	−1.737.040	−19,3	Fluxos que terminam antes (RBSE financeiro em 2028, p.37)

Leitura (it. 26, 28–29):

- Variações pequenas e plausíveis nas premissas mudam o saldo em **múltiplos da ME**. A incerteza da estimativa é **alta**, o que confirma o risco significativo do R01.

- Como as taxas ficam fixas depois do início, a sensibilidade à taxa importa sobretudo para os **projetos novos** de 2025 (infraestrutura de 6.330.048) e para eventual erro no início.

- Os fluxos (RAP, RTP, REH) são a principal fonte de variação depois do início.

- **Não** construí intervalo do auditor nem estimativa pontual (it. 28–29), porque a aproximação não tem base suficiente: fluxos não lineares, indenizações e dois fluxos do RBSE. **Nenhuma distorção é proposta** a partir dela.

6.4 Indicadores de possível viés (it. 32)

- Eficiência sem padrão.

- Margem de implementação em leve alta (19,55% × 18,54%), por mix de projetos (p.9, 100). Acompanhar.

- **Desfecho desfavorável reconhecido prontamente** (REH 3.466).

- **Efeito potencialmente favorável não antecipado:** extinção do PIS/COFINS diferido (2.966.130), que só será reconhecida com segurança jurídica (p.44).

- A leitura dos itens públicos não revelou indicador específico adicional de viés otimista, mas não permite concluir ausência de viés no modelo, nas premissas e nos dados inacessíveis.

6.5 Divulgação (it. 31, 36; R17)

- A nota divulga:

  - método;

  - intervalo de taxas;

  - indexadores;

  - efeito da REH 3.466;

  - julgamentos (5.2).

- **Não** divulga análise de sensibilidade do ativo contratual: as análises de sensibilidade publicadas tratam só de benefício pós-emprego (p.81) e instrumentos financeiros (p.119).

- **Julgamento:** dada a sensibilidade demonstrada (§6.3), é ponto a avaliar no Conclusão integrada F e a comunicar à governança (CPC 26 it. 125–129).

- Não é distorção quantificada.

- **Efeito no plano:** o risco R17 foi elevado de Moderado para **Alto** (D-026, validada pelo aluno em 21/10/2026), sem ser classificado como significativo e sem alterar a materialidade.

6.7 Segunda leitura automatizada do Bloco 12

A anuidade é aproximação didática com taxa calibrada ao próprio saldo: a coincidência do valor presente não é validação independente da estimativa. A sensibilidade indica fragilidade da aproximação e necessidade de investigação, sem medir por si só toda a incerteza da estimativa real. Nenhuma nova perda esperada foi testada no B12; P36 permanece limitação de escopo já evidenciada pelo gabarito.

7. Conclusão

- A estimativa publicada usa método e premissas coerentes com a nota e com os documentos regulatórios citados:

- IPCA conferido na data correta;

- taxa implícita distinta da taxa regulatória;

- REH 3.466 reconhecida no período do evento.

- A incerteza é **alta**. Variações de ±0,5 p.p. na taxa ou de −2,5% nos fluxos movem o saldo em 10× a 14× a ME (aproximação).

- A retrospectiva pública não demonstrou erro de 2024; a ausência de acesso impede uma conclusão geral sobre viés.

- **A razoabilidade da estimativa não pode ser concluída** sem os fluxos e as taxas por projeto ([PA], proc. 10). Ficam como pontos a avaliar a falta de sensibilidade divulgada e a explicitação do WACC na política.

8. Limitações

- As aproximações A e B **não são recálculo** da estimativa da administração.

- A anuidade única ignora indenizações, fluxos decrescentes e os dois perfis do RBSE.

- R de 2025 pode não representar os anos seguintes.

- O prazo médio é ponderado pela RAP, não pelo saldo.

- Sem acesso ao modelo, a especialistas ou à governança.

9. Requisito × orientação × julgamento

- **Requisitos:** it. 13–14, 16–18, 20, 22–26, 28–29, 32–36 e 39 (p.552–559).

- **Orientação:** A-itens correspondentes.

- **Julgamento:**

- escolha da estimativa;

- modelo de anuidade e ponderação pela RAP;

- cenários (±0,5/1 p.p.; −2,5%; −2 anos; IPCA do ano civil);

- não construir intervalo;

- leitura de viés.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-21 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B09-01; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

Atualização B11: referência à conclusão integrada corrigida, sem novo procedimento substantivo ou alteração dos resultados anteriores.

Revisão automatizada RV-B12-01/02, em 21 e 22/10/2026. Revisão de terceiros _____ sem assinatura.

Corroboração primária adicional em 22/10/2026

Foram abertos os cadernos oficiais do IBGE: F0348 p.12 confirma IPCA de 4,26% no ano civil de 2025; F0349 p.8 confirma 4,46% nos doze meses até novembro de 2025. São janelas diferentes, usadas como premissa e cenário de sensibilidade, sem somar taxas ou tratar a aproximação calibrada como avaliação independente. Os PDFs estão preservados no inventário complementar B12.

Encerramento B12 em 22/10/2026

R03 passou a significativo, mantido RI Alto e sem alterar saldos ou escores. A presunção de fraude na remuneração não é refutada. REC-04 mantém a análise global pública [RP] somente como planejamento e inclui teste de detalhes por contrato [PA]: obter termos autênticos, conferir principal, taxa, índice e período, recalcular remuneração, rastrear aos suportes e testar integridade dos dados, ocorrência, corte e autorização, considerando burla. Seleção e extensão dependerão da população real e do risco/materialidade; não se inventa tamanho amostral. Esse teste não foi executado; TD-05 sintético não comprova taxa contratual independente. Atende ao desenho requerido pela NBC TA 330.21, sem alegar evidência real suficiente.

PT 550 – Partes relacionadas

Versão: v1.1 (21/10/2026: B10 explica a P40 e a diferença de participação) · **Estado:** elaborado pelo preparador; aguarda revisão humana. **Norma e itens:** NBC TA 550, F0001:

- it. 9–10 (objetivos e definições), p.604–605;
- it. 11–17 (avaliação de riscos, indagações, atenção a relações não divulgadas), p.606–607;
- it. 18–24 (riscos e respostas), p.607–609;
- it. 25–28 (avaliação, representações, comunicação e documentação), p.609–610.

Estrutura: CPC 05 (R1). Consulta inicial ao consolidado complementada pelo texto oficial indicado na conferência normativa. Conferência oficial: F0307. Itens, páginas e ressalvas nos localizadores B12; distinções metodológicas na abertura.

Entidade / período / perímetro: ISA Energia Brasil, 2025.

- A nota 22 apresenta saldos e transações da **controladora** com controladas, JVs, acionistas, fundos e administração (F0003 p.109–111).
- No consolidado, os saldos com controladas são eliminados.

Riscos: R11 (partes relacionadas), R12 (honorários) e R16. ME 90.000; CT 7.000. Planilha: 04_Testes/B09/planilhas/PT550_PARTES_RELACIONADAS.xlsx (141 fórmulas, 0 erros) · Código: fórmulas da planilha editável indicada (construtor histórico fora da entrega) · Transcrição: dados/F0003_nota22_transcricao.csv.

1. Objetivo e objeto

- Mapear partes relacionadas, vínculos, saldos, transações e divulgações, com a **origem de cada dado**.
- Conferir a aritmética e a consistência entre fontes públicas.
- Planejar a busca de relações ou operações **não divulgadas**.

A lista pública não comprova completude (550 it. 15, 21–22).

2. Afirmações relevantes e riscos

Risco	Afirmação	Leitura
R11	Ocorrência, integridade, apresentação	Saldo no balanço consolidado (A07) de 126.579; controlador com influência dominante (550 it. 19)
R12	Apresentação	Honorários de 17.537
R16	Ocorrência	Transações fora do curso normal com o controlador (240)

3. População, fontes e critérios de seleção

Fonte	Conteúdo	Página
F0003 nota 22.1 e 22.2	Saldos e resultado por parte (28 e 30 linhas)	p.109–110
F0003 nota 22, notas (a)–(d)	Natureza: dividendos/JCP, sublocação, compartilhamento, O&M, engenharia, comodatos, IABRATE, adiantamento à Evrecy (127.890)	p.111
F0003 RA – estrutura acionária	ISA Capital 35,82% (89,50% ON); Axia Energia 21,63%	p.5

Fonte	Conteúdo	Página
F0003 – controladora final	Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.; Ecopetrol 51,41%	p.5, 35, 129
F0003 nota 11.4	Contratos de confissão de dívida com a **Vivest**, total de 546.524	p.82
F0054 (FRE 2026 v8) item 11.2	10 operações (Eletrobras/Axia, ISA Capital, JVs)	p.380–389 (pdf 384–393)
F0054 item 6.1/2	Posição acionária em 2026	p.260

Critério: todas as partes divulgadas; busca adicional por relações não divulgadas (aba Busca).

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
1	Mapear partes, vínculos e origem dos dados	[RP]	it. 11, 13(a), 28	Abas Nota22_balanco e Estrutura_societaria	29 partes nas tabelas + administração	[C]
2	Transcrever a nota 22 por código e conferir a soma das linhas contra os totais	[RP]	it. 25	Abas Nota22_*	Diferença 0 (balanço e resultado; 2025 e 2024)	[C]
3	Conferir honorários da nota 22.2 × DRE	[RP]	it. 25	Aba Nota22_resultado	17.537 = 17.537	[C]
4	Conferir nota 22 × FRE 11.2	[RP]	it. 15, 21	Aba FRE_x_Nota22	4 conferem; Eletrobras com diferença temporal explicada no B10 (§6.2)	[E]
5	Ligar a nota 22 ao balanço consolidado (A07)	[RP]	it. 25	Aba Nota22_balanco	JVs 126.445 × A07 126.579: diferença de 134	[E]
6	Avaliar se há afirmação de "condições de mercado"	[RP]	it. 24	F0003 p.111	Não há (só "condições e prazos estabelecidos contratualmente")	[C]
7	Identificar partes fora da nota 22 (Vivest; grupo ISA)	[RP]	it. 15	Aba Busca	§6.3	[E]
8	Transações significativas fora do curso normal	[RP]	it. 16, 23	F0003 p.111	A administração declara não haver; adiantamento à Evrecy (controlada) convertido em capital	[C]
9	Indagar a administração e a governança; entender os controles (política de 14/06/2022)	[PA]	it. 13–14	F0054 p.390 (política)	Sem contato	◐[L]
10	Cruzar fornecedores e clientes com o QSA; inspecionar contratos e garantias; ler atas com foco em partes relacionadas	[PA] / [RP] parcial	it. 15, 20–22	Aba Busca	Planejado	◐[L]
11	Representações formais	[SD]	it. 26	PT 580 e minuta M580 não enviada	Planejado	◐[L]

5. Evidências e referências cruzadas

`PT550_PARTES_RELACIONADAS.xlsx`; transcrição da nota 22; F0003 p.5, 35, 82, 109–111, 129; F0054 p.260, 380–390.

Referências cruzadas: PT 240 (R16), PT 600 (grupo e JVs), PT 315 (R11, R12), PT 450, PT 580.

6. Resultados e exceções

6.1 Mapa (resumo; detalhes na planilha)

Grupo	Partes	Saldo líquido 2025 (controladora)	Resultado 2025
Controlador direto: ISA Capital do Brasil	1	−421.571 (JCP/dividendos a pagar)	+542
Acionista relevante: Eletrobras/Axia Energia	1	−231.649 (dividendos −172.812; indenização NI −58.837)	—
Controladas	16	Créditos de JCP/dividendos e serviços	O&M e engenharia prestados
JVs: Madeira, Garanhuns, Ivaí, Aimorés, Paraguaçu	5	126.445 (Madeira 50.591; Ivaí 61.391; Garanhuns 14.463)	+16.923
Fundos exclusivos	4	Aplicações de 808.925	Rendimentos de 216.434
Administração	—	—	−17.537
Outros: IABRATE (P&D); Internexa Brasil (grupo ISA; 184 em 2024)	2	—	−695

Origem dos dados:

- valores da nota 22 (auditada, controladora), transcritos por código e conferidos por soma;

- estrutura acionária do RA (F0003 p.5) e do FRE 2026 (F0054), **com datas diferentes**.

- O FRE mostra ISA Capital com 33,555% e Axia com 19,376%, com alteração de 07/04/2026. Não reconciliei a diferença; é evento de 2026 e não muda a identificação das partes.

- **Atualização (B10):** a sequência de 2026 explica a mudança, sem reconciliação numérica: conversão de 19.767.728 ON em PN em 07/04/2026 (F0105); Axia com 20,68% em 20/04/2026 (F0107; F0109 p.100) e 17,14% em 09/10/2026 (F0123); oferta de 44.444.444 PN em jul/2026 sem participação da ISA Capital (F0122 p.107). Ver PT 560, E08, E11 e E18.

6.2 Exceções de conciliação

- **Eletrobras/Axia:** o FRE 11.2 informa a indenização da Lei 12.783 com montante e saldo de 61.152 (F0054 p.380); a nota 22 mostra 58.837. A diferença é de **2.315**, abaixo do CT.

- Causa possível: datas diferentes (o FRE informa saldo em 31/03/2026) ou atualização monetária.

- Estado antes do B10: a explicar [PA]. A atualização seguinte encerra essa diferença com fonte pública.

- **Atualização (B10, 21/10/2026):** o 1ITR26 informa a melhor estimativa da companhia de **61.152 em 31/03/2026** (F0109 p.73) e o 2ITR26, 63.437 em 30/06/2026 (F0122 p.76). O valor do FRE é a estimativa atualizada de 31/03/2026: a diferença é **atualização monetária**, não divergência. **P40 explicada** com evidência pública (ver PT 501 §6.2).

- **A07 × JVs:** diferença de 134, abaixo do CT. Hipótese: outros créditos com JVs fora da tabela.

- **IE Ivaí:** os montantes contratuais do FRE não são comparáveis com os saldos da nota (bases diferentes).

6.3 Relações e operações a avaliar quanto à completude (it. 15, 21)

- **Vivest:** é a administradora do plano pós-emprego patrocinado. Pelo CPC 05 (R1), item 9(b)(v), o **plano** é parte relacionada.

  - A nota 11.4 divulga contratos de confissão de dívida com a Vivest (546.524, p.82), mas o plano e a Vivest **não aparecem na nota 22**.

  - **Julgamento:** a informação está divulgada em outra nota. É ponto de apresentação a avaliar, não omissão de informação.

- **Grupo ISA:** a Internexa Brasil teve transação em 2024 (p.110). A lista completa das empresas do grupo ISA no Brasil não é pública na fonte lida.

  - Pedir organograma [PA].

- **Pessoal-chave:** só os honorários globais (17.537). A política declara não haver benefícios pós-emprego relevantes nem remuneração em ações (p.111).

  - Detalhe individual no FRE 13 (não lido neste bloco).

- **Garantias** a controladas e JVs (interveniência em financiamentos, p.118): os contratos não são públicos [PA].

6.4 Avaliação (it. 18–19, 25)

- **Controlador com influência dominante** (ISA/Ecopetrol), fator de risco do it. 19. As transações divulgadas são de rotina:

  - dividendos/JCP;

  - serviços de escrituração da ISA Capital (120 por ano, F0054 p.387);

  - sublocação.

- Não foram identificadas transações significativas fora do curso normal com o controlador.

- Os saldos com fundos exclusivos (808.925) são consolidados e explicados no PT 600.

- **Risco R11:** mantido moderado. Nenhuma distorção identificada; dois assuntos de apresentação (Vivest e reclassificações) e diferença temporal de 2.315 explicada no B10; não é distorção.

6.7 Segunda leitura automatizada do Bloco 12

Os quadros de partes relacionadas do FRE v9/v10 foram lidos de forma dirigida e não eliminam a limitação de completude. O plano pós-emprego e a pessoa jurídica administradora Vivest não se confundem; a definição de plano relacionado não torna automaticamente qualquer administrador do plano uma parte relacionada. O item do CPC 05 foi conferido na fonte primária registrada no inventário complementar B12.

7. Conclusão

- As divulgações públicas são aritmeticamente consistentes (somas = totais; honorários = DRE) e, em geral, coerentes com o FRE.

- Os pontos em aberto não mudam a materialidade:

  - diferença Eletrobras de 2.315 já explicada por bases temporais no B10, sem pendência de distorção;

  - apresentação do plano Vivest;

  - completude do grupo ISA.

- A **completude** das partes relacionadas **não** pode ser concluída com fontes públicas. A busca de relações não divulgadas exige indagações, cadastros, atas dirigidas e contratos ([PA]).

8. Limitações

- Nota 22 apenas da controladora.

- FRE de 2026 com data posterior.

- Sem acesso a cadastros, contratos e governança.

- A lista pública não prova completude.

9. Requisito × orientação × julgamento

- **Requisitos:** it. 11–28 (p.606–610).
- **Orientação:** A1–A50.
- **Julgamento:**
  - Vivest como ponto de apresentação;
  - diferenças de base temporal e hipóteses não são distorções comprovadas; valores abaixo do CT não são dispensados automaticamente por natureza;
  - classificação da Internexa como empresa do grupo.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-21 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B09-01; RV-B10-01; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

Atualização de coerência B11: ajustadas referências ou conclusões indicadas no RELATORIO_B11, com base nas evidências já documentadas; sem novo teste substantivo. Revisão automatizada RV-B11-01.

Revisão automatizada RV-B12-01/02, em 21 e 22/10/2026. Revisão de terceiros _____ sem assinatura.

PT 560 – Eventos subsequentes

Versão: v1.0 (21/10/2026, Bloco 10) · **Estado:** elaborado pelo preparador; aguarda revisão humana. **Norma e itens:** NBC TA 560 (R1), F0001:

- it. 2 e 4 (objetivos), p.626–627;
- it. 5 (definições de datas), p.627–628;
- it. 6–9 (eventos até a data do relatório), p.628–629;
- it. 10–13 (fatos conhecidos entre o relatório e a divulgação), p.629–630;
- it. 14–17 (fatos conhecidos após a divulgação), p.630–631;
- orientação A1–A20, p.631–639.

Estrutura: CPC 24 (eventos subsequentes: it. 3, 8–13, 21). Consulta inicial ao consolidado complementada pelo texto oficial indicado na conferência normativa. Conferência oficial: F0308. Itens, páginas e ressalvas nos localizadores B12; distinções metodológicas na abertura.

Entidade / período / perímetro: ISA Energia Brasil, DFs de 31/12/2025, consolidado. ME 90.000; CT 7.000. **Planilha:** `04_Testes/B10/planilhas/PT560_EVENTOS_SUBSEQUENTES.xlsx` (abas Datas, Eventos, Buscas, Procedimentos) · **Lista CVM:** `04_Testes/B10/dados/cvm_rad_isa_2025-11-14_a_2026-10-21.txt`.

1. Objetivo e objeto

- Identificar eventos entre 31/12/2025 e a data do relatório que exijam **ajuste ou divulgação** (it. 4(a), 6–8).
- Separar desses os **fatos conhecidos depois** do relatório e da divulgação (it. 4(b), 10–17).
- Usar as **datas reais** das publicações.

Regra deste papel: informação conhecida apenas em 2026 **não** é tratada como conhecida em 31/12/2025 nem em 24/02/2026.

2. Afirmações relevantes e riscos

- **Todas as afirmações:** ajuste ou divulgação de eventos.
- **R01/R03:** RBSE/Ke.
- **R06:** dívida (emissões de 2026).
- **R09:** litígios.
- **R11:** partes relacionadas (Axia).
- **Nível das DFs:** divulgação de eventos não ajustáveis.

3. População, fontes e critérios de seleção

Datas registradas (aba Datas):

Marco	Data	Fonte
Encerramento (it. 5(a))	31/12/2025	F0003 p.23
Aprovação/autorização pelo CA (it. 5(b))	**24/02/2026**	F0003 p.39; ata do CA de 24/02/2026, 17h (CVM)
Relatório do auditor real – Deloitte (it. 5(c))	**24/02/2026**	F0003 p.139
Divulgação (it. 5(d))	**24/02/2026**, 23h02–23h08 na CVM; jornal em 03/03/2026	CVM RAD (WEB-B10-013); ata da AGO (WEB-B10-018)
Aprovação pela AGO ("sem	25/03/2026	WEB-B10-018

Marco	Data	Fonte
reserva")		
Data de corte desta pesquisa	**21/10/2026, 20:48:38 (Brasília; corte B12)**	Consultas listadas na aba Buscas

População de publicações examinadas:

- comunicados e fatos relevantes de 2026 já no inventário (F0091–F0126);
- 1ITR26 (F0109) e 2ITR26 (F0122);
- página Endividamento do RI (F0125);
- atualização em 21/10/2026:
  - RI: páginas inicial, Comunicados & Fatos Relevantes e Avisos;
  - CVM RAD: 387 entregas de 01/01/2025 a 21/10/2026;
  - documentos lidos: WEB-B10-007 a WEB-B10-018.
- **B3:** não consultada separadamente nesta data (limitação; F0124 de 15/07/2026 no inventário).

Critério: todas as publicações com potencial efeito contábil ou de divulgação, com 100% dos fatos relevantes.

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
1	Registrar as datas-chave com fonte	[RP]	it. 5	Aba Datas	Aprovação = relatório = divulgação = 24/02/2026	[C]
2	Entender os procedimentos da administração para eventos subsequentes	[PA]	it. 7(a)	—	Sem acesso	◐[L]
3	Indagar a administração e a governança	[PA]	it. 7(b); A9	—	Sem contato	◐[L]
4	Ler as atas posteriores a 31/12/2025	[RP] parcial / [PA]	it. 7(c); A10	Lista CVM; ata da AGO lida	Atas 08/01 e 30/01 lidas no B12; outras atas sem leitura integral; ver §6.7	◐[L]
5	Ler as últimas DFs intermediárias	[RP]	it. 7(d)	F0109; F0122	Não havia ITR entre 31/12/2025 e o relatório; ITRs de 2026 lidos como fatos posteriores	[C]
6	Classificar cada evento (ajuste × divulgação × conhecido depois) e conferir o tratamento	[RP]	it. 8; CPC 24	Aba Eventos (24 eventos)	§6.2	[C]
7	Atualizar a pesquisa em RI e CVM com data e hora reais	[RP]	it. 14–17 (didático)	Aba Buscas	Corte B12 em 21/10/2026 às 20:48:38; filtros salvos	[C]
8	Representação formal sobre eventos subsequentes	[PA]	it. 9	PT 580	Planejado	◐[L]
9	Fato conhecido após a divulgação: discutir, avaliar alteração e reemissão	[PA]/ [SD]	it. 14–17	E05 e E15	Avaliação didática; sem contato	◐[L]

5. Evidências e referências cruzadas

`PT560_EVENTOS_SUBSEQUENTES.xlsx`; F0003 p.23–24, 37–39, 54, 122, 135–139; F0091–F0126 (IDs na aba Eventos); F0109 p.35, 73–74, 100, 116–117; F0122 p.39–40, 43, 53, 76–77, 106–107, 116–124; WEB-B10-007 a WEB-B10-018.

Referências cruzadas: PT 501 (E05/E20), PT 540 (RBSE), PT 550 (Axia/E11), PT 570 (emissões e liquidez de 2026), PT 510 (troca de auditor), PT 580, Conclusão integrada F.

6. Resultados e exceções

6.1 Período coberto pelos procedimentos × fatos conhecidos depois

- **Janela A** (31/12/2025 → 24/02/2026): o auditor deve procurar eventos que exijam ajuste ou divulgação (it. 6–7).

- **Janela B** (24/02/2026 → divulgação): nula na prática; tudo ocorreu no mesmo dia.

- **Janela C** (após a divulgação, até o corte de 21/10/2026): o auditor **não tem obrigação** de executar procedimentos (it. 14). Fatos que cheguem ao seu conhecimento são avaliados pelo it. 14–17.

  - Aqui essa avaliação é **didática**: este trabalho, preparado em out/2026, conhece fatos que a Deloitte não podia conhecer em 24/02/2026.

6.2 Classificação dos eventos (síntese da aba Eventos)

ID	Evento (data real)	Janela	Condição em 31/12/2025?	Classificação	Tratamento em 2025
E01	21ª emissão, R$3.854.626 (09/01–11/02/2026)	A	Não	Não ajuste	Divulgada na nota 26(a) (p.122)
E02	Aquisições facultativas de 9ª/13ª/15ª/16ª (09/01/2026)	A	Não	Não ajuste	Coberta genericamente pela nota 26(a)
E04	Dividendos de R$279.322 (24/02/2026)	A	Não	Não ajuste (CPC 24 it. 12–13)	No PL e na nota 26(b)
E05	**RBSE/Ke: julgamento no TCU iniciado em 18/11/2025; 40 ações sobre a Portaria MME 120/2016**	A (condição anterior)	**Sim**	Divulgação a avaliar	**Não mencionado no F0003** (P50)
E07	Descruzamento IE Madeira/IE Garanhuns (19/03 → 31/07/2026; torna R$1.167.482)	C	Não	Não ajuste	— (efeitos em 2026)
E09, E17, E18	22ª (R$1,0 bi), 23ª (R$1,5 bi), 24ª (R$1,0 bi); oferta de ações R$1,2 bi	C	Não	Não ajuste	—
E13	TCU arquiva o processo do Ke (06/05/2026)	C	Sim (incerteza)	Desfecho favorável	—
E15	**TRF1, 7ª Turma (26/05/2026; FR de 27/05/2026): nulidade do §3° do art. 1° da Portaria 120 (Ke); compensação via Parcela de Ajuste; suspensão do Ke a partir de 2026/27 para os autores**	C	Litígio existia; decisão nova e recorrível	**Não ajuste** em 2025	— (companhia não ajustou até 30/06/2026, F0122 p.39)
E20	Perdas possíveis: 898.296 → 1.092.563 (30/06/2026)	C	Em parte	A analisar	—
E21–E23	JCP de R$398,7 mi (29/09/2026); juros pagos em	C	Não	n/a	—

ID	Evento (data real)	Janela	Condição em 31/12/2025?	Classificação	Tratamento em 2025
	15/10/2026; comunicado de 19/10/2026				
E24	FRE 2026 v9 (15/10) e v10 (21/10/2026)	C	?	A avaliar	Leitura dirigida executada no B12; ver §6.7

6.3 Fundamentação dos dois casos sensíveis

- **E05 – condição existente e não divulgada:**

- O julgamento do TCU sobre a metodologia do Ke começou em 18/11/2025, **antes** do encerramento. A fonte informa 40 ações em 31/03/2026; não foi comprovado que as 40 já existiam em 31/12/2025.

- O F0003 trata do RBSE (p.37–38, 46) sem citar nem o processo nem as ações. O 1ITR26, aprovado em 04/05/2026, passou a citá-los (F0109 p.35).

- Não se trata de evento subsequente que exija ajuste. É uma **possível insuficiência de divulgação** de incerteza existente (CPC 25; CPC 26 it. 125), a avaliar com a administração ([PA]).

- O desfecho favorável no TCU (E13, mai/2026) reduz, mas não elimina, a questão. O tema permanece nas ações judiciais.

- **E15 – decisão do TRF1 após a divulgação:**

- Pelo CPC 24 it. 9(a), uma decisão judicial após o balanço ajusta as DFs quando **confirma** obrigação existente. Aqui a decisão não é definitiva e afeta 5 de 40 ações.

- A companhia entende que o direito está "resguardado pela legislação" e não ajustou nada até 30/06/2026 (F0122 p.39).

- O fato ocorreu **após** a divulgação das DFs de 2025. O it. 14 não impõe procedimentos.

- Não identifiquei elemento que existisse e fosse desconhecido em 24/02/2026 e que obrigasse a alterar aquelas DFs.

- **Conclusão didática:** a decisão é posterior à autorização das DFs de 2025; monitorar 2026 (P51) e avaliar qualquer evidência de condição anterior, sem dispensar ajuste apenas por haver recurso ou por não existir obrigação de busca após a divulgação.

6.4 Pesquisa histórica do B10 em 21/10/2026 às 18h29

Este registro é histórico; o estado vigente de leitura e corte está no§6.7.

- RI: último comunicado em 19/10/2026 (evento online, sem informação financeira); último fato relevante em 31/07/2026.

- Avisos de JCP (29/09/2026) e de juros (14/10/2026).

- CVM: nenhuma entrega entre 13/10 e 21/10/2026 além de FRE v9/v10, comunicados de 13/10 e 19/10 e aviso de 14/10.

- **3T26 previsto para 03/11/2026**, após o prazo pessoal (23/10). A data de corte deverá ser **refeita e efetivamente pesquisada** na revisão final (P48). A data 23/10 **não** pode ser declarada sem consulta nessa data.

6.7 Segunda leitura automatizada do Bloco 12

Pesquisa efetivamente renovada até 20:48:38 de 21/10/2026, Brasília, com resultado e parâmetros salvos (WEB-B12-018): 181 registros da companhia desde 01/01/2026 até o horário de corte, sem nova entrega posterior ao FRE v10 na consulta. Não se confunde essa contagem com os 387 registros do filtro histórico iniciado em 2025. RI de fatos, avisos, FRE e calendário reabertos; B3 aberta, mas sem listagem documental recuperável, portanto sem afirmar cobertura independente completa da B3. O RI ainda disponibiliza FRE v8; v9 e v10 foram lidos diretamente na CVM, nos quadros materialmente pertinentes: controle/grupo, 4.1/4.3, 5.1/5.2 e 11.1/11.2. V9:

alteração relevante de posição acionária; v10: correção do item 6.4 por instabilidade no sistema (WEB-B12-011, WEB-B12-012). O quadro 6.4 v10 inclui Madeira 100%, fato posterior a 2025, sem substituir o mapa de 31/12/2025. As atas de 08/01 e 30/01/2026 foram abertas (arquivos registrados no inventário complementar B12), corroborando a aprovação e rerratificação da 21ª emissão; não criam dívida em 31/12/2025. FRE v10 5.2 relata seis deficiências simples de 2025, com relatório de 13/04/2026 (F0323 p.2–3): PT 265 e M260 atualizados. P48/P49 encerradas quanto à pesquisa e leitura dirigida, sem alegar leitura integral do FRE ou de todas as atas.

7. Conclusão

- **Com evidência pública:** os eventos da janela A com efeito contábil (emissão, recompras e dividendos) estão divulgados e tratados de forma coerente com o CPC 24. Nenhum exigia ajuste.

- **Exceção – E05:** condição existente (RBSE/Ke no TCU e no Judiciário) sem divulgação no F0003 → ponto a avaliar (P50).

- Os fatos examinados posteriores à autorização de 2025 não foram automaticamente transportados para aquele exercício. Não foi obtida evidência suficiente para propor reapresentação, e isso não é prova de que toda informação posterior seja não ajustável por natureza.

- **Limites:** sem indagação, sem leitura de todas as atas e sem representação formal ([PA]). A conclusão pública limitada considera a pesquisa B12 até **21/10/2026, 20:48:38**, preservadas as lacunas abaixo.

8. Limitações

- Sem acesso à administração, às atas não públicas, ao razão e aos sistemas.

- Atas do CA de 08/01 e 30/01/2026 lidas no B12; não se afirma leitura integral de todas as atas do período.

- FRE v9/v10 lidos no B12 nos quadros materiais identificados; não houve leitura integral de todos os quadros.

- B3 aberta no B12 sem recuperação de listagem documental; não se afirma cobertura independente completa.

- Uma notícia sobre JCP veio de fonte secundária e foi confirmada pelo aviso oficial (WEB-B10-012).

9. Requisito × orientação × julgamento

- Requisitos: it. 6–17. Definições de datas: it. 5 (p.627–631).

- **Orientação:** A1–A20.

- **Julgamento:**

  - classificação de cada evento;

  - tratar o E05 como possível insuficiência de divulgação, não como evento ajustável;

  - tratar o E15 como fato conhecido após a divulgação, sem ajuste em 2025;

  - data de corte limitada à pesquisa efetiva.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-21 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B10-01; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

Atualização B11: referência à conclusão integrada corrigida, sem novo procedimento substantivo ou alteração dos resultados anteriores.

Revisão automatizada RV-B12-01/02, em 21 e 22/10/2026. Revisão de terceiros _____ sem assinatura.

PT 570 – Continuidade operacional

Versão: v1.0 (21/10/2026, Bloco 10) · **Estado:** elaborado pelo preparador; aguarda revisão humana. **Norma e itens:** NBC TA 570, F0001:

- it. 1–7 (alcance e responsabilidades) e it. 8 (vigência: períodos findos a partir de 31/12/2016), p.641–642;
- it. 10–11 (avaliação de risco) e it. 12–14 (revisão da avaliação da administração; **horizonte de pelo menos 12 meses a partir da data das demonstrações**, it. 13), p.642–643;
- it. 15–16 (período posterior; procedimentos adicionais), p.643–644;
- it. 17–20 (conclusão e divulgações) e it. 21–24 (relatório), p.644–645;
- it. 25–26 (governança; atraso na aprovação), p.645–646;
- orientação A1–A35, p.646–654.

Estrutura: CPC 26 it. 25–26 (continuidade); 69(d), 72A–72B e 74–75 (classificação). F0354, CPC 26 (R1), revisão 23, p.22–24, consultado em 23/10/2026. Redação aplicável desde 2024 (F0355, Resolução CVM 191/2023, art. 2); não amplia o corte dos eventos da companhia.

Versão aplicável: a NBC TA 570 (R1) foi publicada no DOU em 25/09/2026 (WEB-B12-002, notícia oficial CFC; texto aplicável a 2025 confirmado no arquivo oficial). Ela vale só para períodos **iniciados a partir de 01/01/2027** e conta os 12 meses a partir da **aprovação**. **Não se aplica a 2025.** Horizonte mínimo usado: **até 31/12/2026**; isso não dispensa examinar fatos conhecidos depois nem pedir extensão caso a avaliação da administração deva cobrir período maior.

Conferência normativa: F0311. Localizadores e ressalvas: 00_Controle/REVISAO_NORMATIVA_B12.md e REVISAO_NORMATIVA_ITENS_B12.csv. Ver metodologia para distinguir norma, explicação e modelo didático.

Entidade / período / perímetro: ISA Energia Brasil, consolidado, 2025. ME 90.000; CT 7.000. Riscos: R06 (dívida – Alto), R05, R01. **Planilha:** `04_Testes/B10/planilhas/PT570_CONTINUIDADE.xlsx` (72 fórmulas, 0 erros; abas Liquidez, Vencimentos, Fluxos, Divida_rollforward, Covenants, Compromissos_12m, Eventos_condicoes, Cenario_didatico).

1. Objetivo e objeto

Avaliar, com evidência pública:

- se o uso da base de continuidade é apropriado;
- se há **eventos ou condições** que possam levantar dúvida significativa;
- se, antes de qualquer conclusão sobre **incerteza relevante**, há fatores mitigadores e divulgações suficientes (it. 9, 16–20).

Três camadas são mantidas **separadas**:

1. **Avaliação da administração:** não divulgada nas DFs; só o texto padrão do relatório do auditor menciona a responsabilidade (F0003 p.137).
2. **Informação pública.**
3. **Cenário didático:** hipotético e rotulado.

2. Afirmações relevantes e riscos

Condição	Afirmação/divulgação	Risco	Indicador A3
Covenant do BNDES acima do limite em 2025	Classificação da dívida; divulgação	R06	Índice adverso / descumprimento
Fluxo operacional negativo	Divulgação	—	Fluxo operacional negativo

Condição	Afirmação/divulgação	Risco	Indicador A3
Alavancagem crescente (DL/PL de 64,5% → 70,9%)	Divulgação	R06	Índices adversos
Litígios relevantes (Lei 4.819; RBSE/Ke; tributários)	Divulgação	R05, R01, R09	Litígios

3. População, fontes e critérios de seleção

- **F0003:**
  - BP p.23–24; DFC p.29–30;
  - nota 6: dívida, composição, covenants, garantias (p.48–57);
  - nota 23: dívida líquida, vencimentos, risco (p.117–119);
  - nota 26 (p.122); EBITDA, não auditado (p.126);
  - relatório da administração/Fitch (p.16–17).
- **Escrituras do inventário:** F0200, F0202, F0204, F0206, F0219, F0220, F0230, F0232.
- **Fontes públicas posteriores (2026; não conhecidas em 31/12/2025, salvo indicação):**
  - comunicado de 01/12/2025 sobre a anuência do BNDES (WEB-B10-014 – **anterior** ao balanço);
  - F0109; F0122 (p.13–20, 53, 101–111); F0125 (Endividamento);
  - avisos de 2026 (WEB-B10-011, WEB-B10-012); ata da AGO (WEB-B10-018).
- **Critério:** 100% das linhas de dívida, vencimentos e fluxos divulgados; todos os indicadores do A3.

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/item	Evidência	Resultado	Marca
1	Conferir a versão aplicável e o horizonte	[RP]	it. 8, 13; CPC 26 it. 26	F0001 p.642–643; WEB-B10-019	Versão 2016; 12 meses → 31/12/2026	[C]
2	Identificar eventos ou condições (A3)	[RP]	it. 10–11; A3	Aba Eventos_condicoes	4 indicadores presentes (3 "Sim" + 1 "Em parte")	[E]
3	Obter e revisar a avaliação da administração (período, premissas, informações do auditor)	[PA]	it. 12–14	—	**Não divulgada**; sem acesso	◐[L]
4	Analisar a liquidez e as saídas contratuais de 12 meses	[RP]	it. 16; A3	Abas Liquidez e Vencimentos	Liquidez corrente 3,76; saídas de 12 meses 2.016.166; caixa + linha 4.164.986 (2,07×)	[C]
5	Conferir fluxos e o rollforward da dívida	[RP]	it. 16	Abas Fluxos e Divida_rollforward	DFC fecha; dívida: diferença de 1.836 (< CT)	[C]
6	Ler as cláusulas: covenants do BNDES e vencimento antecipado das debêntures	[RP]	it. 16(b); A3	Aba Covenants; escrituras; WEB-B10-014	Limites 3,0× e 0,7×; cross-acceleration de R$212–240 mi	[C]
7	Calcular covenants – **indicativo, não conclusivo**	[RP]/[SD]	A3	Aba Covenants	DL/EBITDA ajustado ≈ 4,0× (> 3,0); DL/(DL+PL) ≈ 0,39 (< 0,7)	[E]

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
8	Avaliar a anuência e a classificação da dívida	[RP]/ [PA]	it. 16(b); CPC 26, itens 69(d), 72A–72B e 74–75	F0003 p.54; WEB-B10-014	Anuência anterior é indício favorável; classificação depende dos termos e do direito de diferir. Carta original não obtida [PA].	◐[L]
9	Compromissos e fontes no horizonte	[RP]	it. 16(b)	Aba Compromissos_12m	§6.4	[C]
10	Planos da administração, previsão de caixa e premissas	[PA]	it. 16(b)–(c); A17–A19	—	Sem acesso	◐[L]
11	Fatos após a avaliação da administração	[RP]	it. 15, 16(d)	PT 560 (E07–E24)	Captações de 2026, oferta de ações, juros em dia	[C]
12	Representações formais sobre os planos	[PA]	it. 16(e)	PT 580	Planejado	◐[L]
13	Confirmar com o BNDES e o agente fiduciário	[PA]/ [SD]	505; it. 16	Minutas M505-03 e M505-05 **não enviadas**	Planejado	◐[L]
14	Avaliar se existe incerteza relevante e se as divulgações são adequadas	[RP] (preliminar)	it. 17–20	§6.6	Preliminar: não indicada pela evidência pública; não conclusiva	◐[L]

5. Evidências e referências cruzadas

`PT570_CONTINUIDADE.xlsx`; F0003 p.16–17, 23–24, 29–30, 48–57, 117–119, 122, 126, 137; F0200 p.41–43; F0202 p.33–35; F0204 p.39–40; F0206 p.28–30; F0219 p.26; F0220 p.41; F0230 p.47; F0232 p.34; F0109 p.49; F0122 p.13–20, 53, 101–111; F0125; WEB-B10-011, 012, 014, 018, 019.

Referências cruzadas: PT 505 (confirmações), PT 560 (eventos de 2026), PT 330 (PAS-06), PT 315 (R06), Conclusão integrada F (efeito no relatório), PT 580.

6. Resultados e exceções

6.1 Liquidez e vencimentos (31/12/2025; consolidado)

- AC 7.087.439 × PC 1.886.771 → **3,76**.

- Caixa e aplicações: 2.164.986. Linha sindicalizada não utilizada: 2.000.000 (F0003 p.51).

- Saídas contratuais **não descontadas** em 12 meses: **2.016.166**, sendo 1.584.091 de debêntures e 139.744 de empréstimos (p.119). A cobertura por caixa + linha é **2,07×**.

- Dívida bruta 16.007.349; líquida 13.825.239 (nota 23) ou 13.842.363 (nota 6). A diferença é o caixa restrito de 17.124 – duas definições conciliadas.

6.2 Fluxos

- O fluxo operacional é **negativo** (−1.215.500 em 2025; −181.477 em 2024). Isso é **estrutural**: o investimento em infraestrutura passa pelo ativo de contrato e entra nas atividades operacionais (CPC 47).

- Os recebimentos da concessão foram de 5.304.081.

- A companhia cobriu o déficit com captações líquidas e pagou 1.701.314 de proventos (p.29–30).

- A Fitch (citada no RA, p.16–17) já previa FCF negativo e alavancagem crescente.

- **Leitura:** é indicador A3 presente, mas mitigado pela natureza regulada, de longo prazo, das receitas.

*6.3 Covenants e cláusulas (**sem concluir cumprimento**)*

- **Limites do BNDES** (3 contratos; 681.782 em 31/12/2025):

  - Dívida líquida/EBITDA ajustado < 3,0;

  - DL/(DL + PL) < 0,7.

  - Fonte: F0003 p.52; comunicado de 01/12/2025, WEB-B10-014.

- **Definição contratual:** consolida JVs **proporcionalmente** (≥ 10%) (p.52, nota (*)). Os dados para esse cálculo **não são públicos**.

- **Indicativo com dados consolidados:**

  - 13.825.239 / 3.455.308 (EBITDA ajustado não auditado, p.126) = **4,0×**, acima de 3,0. Isso é coerente com a declaração da companhia de que o indicador "ficou acima do estipulado contratualmente" (p.54).

  - DL/(DL+PL) = 0,39, abaixo de 0,7.

  - **Não é conclusão de cumprimento ou descumprimento:** definições e dados contratuais são insuficientes.

- **Inconsistência interna:**

  - a nota 23.3 diz que "a Companhia e suas controladas atenderam aos requisitos" (p.117), enquanto a nota 6.2 diz que o indicador ficou acima (p.54) – P21/PAS-06;

  - o número do contrato aparece como 17.2.0291.2 (p.52) e 17.2.0291.1 (p.54) – P52.

- **Anuência:** o BNDES enviou carta em 28/11/2025 formalizando a abstenção da declaração de vencimento antecipado relativa a 2025 (WEB-B10-014; F0003 p.54). Custo: R$1,1 milhão.

  - A data anterior da anuência é indício favorável, mas não comprova, isoladamente, a classificação. É preciso verificar o direito substantivo de diferir a liquidação por pelo menos 12 meses existente em 31/12/2025, à luz dos termos e restrições da carta (CPC 26, itens 69(d), 72A–72B e 74–75; F0354 p.22–24). Sem a carta integral, não se conclui adequação nem se presume reclassificação.

  - A **evidência do credor** ainda é necessária (M505-05).

- **Debêntures da companhia:** "Indicadores financeiros: Não há" (p.49–50). As escrituras lidas preveem:

  - **vencimento antecipado automático** se outra dívida for **declarada** vencida antecipadamente acima de R$212–240 milhões, corrigidos pelo IPCA. Ex.: 20ª emissão, F0200 p.41 cl. 8.1(ii);

  - não automático se houver inadimplemento pecuniário acima desse valor (F0200 p.42 cl. 8.2(vi));

  - mudança de controle, salvo se mantido o controle do Governo da Colômbia (F0200 p.43 cl. 8.2(x)).

- **Nexo:** o saldo do BNDES (681.782) é cerca de **3,0×** o limite de R$230 milhões. A anuência, na prática, protege até 15.192.514 de debêntures.

- **Próxima apuração:** 31/12/2026, dentro do horizonte (F0122 p.53).

  - **Cenário didático:** o DL/EBITDA de 30/06/2026, anualizando o EBITDA do 1S26 (1.988.086 × 2), dá ≈ 4,0×. Sugere que nova anuência pode ser necessária. **Não é cálculo contratual.**

6.4 Compromissos e fontes no horizonte (até 31/12/2026)

- **Usos conhecidos em 24/02/2026:**

  - vencimentos de 12 meses: 2.016.166;

  - proventos a pagar: 422.540 + 279.322.

- **Fontes conhecidas:** caixa + linha, 4.164.986. Saldo: **+1.446.958**, antes do capex.

- **Capex:** o orçamento de 2026 (3.506.169, aprovado na AGO de 25/03/2026 – posterior) exigiria captações (−2.059.211 se só com caixa).

- **Mitigação conhecida antes do relatório:** a 21ª emissão (R$3,85 bi, fev/2026), usada sobretudo em refinanciamento, mostra acesso ao mercado.

- **Fatos posteriores (só confirmam; não eram conhecidos em 31/12/2025):**

  - 22ª, 23ª e 24ª emissões: R$3,5 bi;

  - oferta de ações: R$1,2 bi;

  - torna à Axia: R$1,17 bi;

  - juros pagos em dia (WEB-B10-011);

  - AAA reafirmado em jul/2026 (F0125).

6.5 Cenário didático (hipotético – não ocorreu)

- Sem a anuência, uma declaração de vencimento antecipado pelo BNDES tornaria exigíveis 681.782 + até 15.192.514 de debêntures, contra recursos imediatos de 4.164.986. A insuficiência seria de −11,7 bi.

- O cenário só mostra **por que** a anuência e sua confirmação externa são a evidência decisiva. A probabilidade, com a evidência pública, é baixa.

6.6 Avaliação preliminar (it. 17–20)

- **Uso da base de continuidade:** nenhuma evidência pública o contradiz.

- **Eventos ou condições identificados:** covenant acima do limite, fluxo operacional negativo, alavancagem e litígios.

- **Fatores mitigadores:**

  - anuência anterior ao balanço;

  - receita regulada;

  - perfil longo da dívida: 62% das saídas não descontadas vencem após 5 anos (21.549.641 / 34.698.359; F0003 p.119); prazo médio de 8,7 anos no 2T26 (F0125, informação posterior);

  - linha não utilizada;

  - acesso recorrente ao mercado.

- **Antes de avaliar incerteza relevante** faltam [PA]:

  - a avaliação formal da administração;

  - a previsão de caixa;

  - a carta de anuência original;

  - confirmações;

  - representações.

- **Divulgações (it. 20):** a nota 6.2 divulga o excesso e a anuência. Há a contradição da nota 23.3 (P21). Avaliar se a divulgação é adequada fica para o Conclusão integrada F.

- **Não copio a conclusão do auditor real:** o relatório da Deloitte não tem seção de incerteza relevante (F0003 p.135–139). Este papel chega a uma avaliação **própria e preliminar**, limitada às fontes públicas, e **não** emite opinião profissional.

6.7 Segunda leitura automatizada do Bloco 12

A pesquisa B12 até 20:48:38 mantém os pontos de atenção sem comprovar cumprimento do covenant, suficiência dos planos ou ausência de incerteza relevante. Nenhuma nova previsão da administração foi obtida. A redação profissional vigente em 2026 não foi aplicada retroativamente: 570 (texto de 2016) item 13 determina o mínimo a partir da data das DFs para este exercício. O relatório sem ressalvas do auditor real não elimina essa insuficiência.

7. Conclusão

Pela evidência pública:

- o uso da base de continuidade **parece apropriado**;

- os eventos e condições identificados estão **mitigados**;

- **não** há indicação de incerteza relevante.

A conclusão **não** é definitiva, porque faltam:

- a avaliação da administração;

- a previsão de caixa;

- as definições contratuais dos covenants;

- a confirmação do BNDES e dos agentes fiduciários;

- representações.

O covenant **não** foi dado como cumprido. O cálculo indicativo apenas corrobora a declaração da própria companhia de que ficou acima do limite, com anuência obtida.

8. Limitações

- Avaliação da administração não pública.

- Definição contratual do covenant e dados proporcionais das JVs não públicos.

- Escrituras da 8ª–12ª e 15ª–17ª não lidas (PDF imagem; P57).

- EBITDA ajustado usado não é auditado.

- A publicação e a aplicação futura da versão R1 foram confirmadas em fonte oficial do CFC; para 2025 usa-se o texto de 2016 preservado em F0311.

- Informações de 2026 usadas apenas como fatos posteriores.

9. Requisito × orientação × julgamento

- **Requisitos:** it. 10–20, 25–26 (p.642–646).

- **Orientação:** A1–A35.

- **Julgamento:**

  - versão e horizonte aplicáveis;

  - leitura do fluxo operacional negativo como estrutural;

  - tratamento do covenant como indicativo;

  - anuência como fator mitigador decisivo;

  - conclusão preliminar sem copiar o auditor real.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-21 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B10-01; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

Atualização B11: referência à conclusão integrada corrigida, sem novo procedimento substantivo ou alteração dos resultados anteriores.

Revisão automatizada RV-B12-01/02, em 21 e 22/10/2026. Revisão de terceiros _____ sem assinatura.

PT 580 – Representações formais e minuta didática da administração

Versão: v1.0 B11 (21/10/2026) · **Estado:** elaboração acadêmica concluída neste bloco com limitações expressas e revisão humana pendente.

Norma e itens: NBC TA 580 (R1), itens 4, 9–20, F0001 p.662–665 e F0289 p.2–4 (texto oficial conferido). Requisitos específicos: 240.39; 250.17; 450.14; 501.12; 540.37; 550.26; 560.9; 570.16(e), em suas versões aplicáveis a 2025.

Conferência normativa: F0289. Localizadores e ressalvas: 00_Controle/REVISAO_NORMATIVA_B12.md e REVISAO_NORMATIVA_ITENS_B12.csv. Ver metodologia para distinguir norma, explicação e modelo didático.

Entidade / período / perímetro: ISA Energia Brasil S.A., DFs societárias consolidadas de 2025; informações individuais e de 2026 somente quando identificadas. Valores reais em R$ mil, salvo indicação. MG 139.000; ME 90.000; CT 7.000 (D-014).

1. Objetivo e objeto

Preparar e avaliar o conteúdo de uma minuta ajustada ao caso, sem afirmar obtenção de representações nem datar relatório inexistente. Objeto: M580, seus anexos pendentes e análise do efeito da ausência de evidência.

2. Afirmações relevantes e riscos

Todas as afirmações relevantes; ênfase em integridade, avaliação, corte, partes relacionadas, contingências, continuidade e divulgação. R01, R02, R05, R16 e R17. Risco de tratar declaração como substituta dos demais procedimentos.

3. População, fontes e critérios de seleção

Requisitos 580 lidos em F0001 e texto oficial F0289; assuntos dos PT 240/250/450/501/540/550/560/570. Seleção por requisitos específicos e relevância ao caso. Destinatários e signatários não foram contatados.

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
1	Conferir requisitos gerais de carta, período, data e confiabilidade	[RP]	580.4, 9–20	F0001 p.662–665; F0289 p.2–4	Critérios documentados	[C]
2	Redigir as cláusulas e anexos adaptados ao caso	[SD]	580.10–15 e requisitos específicos	M580	Minuta sem data de emissão e sem assinatura	[R]
3	Solicitar e obter carta válida da administração	[PA]	580.9–15	Não enviada	Não houve resposta nem recusa	[L]
4	Corroborar representações com outros procedimentos e tratar inconsistências	[PA]	580.4, 16–20	PT 500	Sem carta real; lacunas de evidência preservadas	[L]

5. Evidências e referências cruzadas

M580_REPRESENTACOES_ADMINISTRACAO integra este PT; PT 450 R450-01 e demais assuntos reais, PT 500 matriz de suficiência, PT 260 M260 e Conclusão integrada F. Nenhuma informação sintética integra os anexos de declarações da companhia.

6. Resultados e exceções

A minuta contém responsabilidades, acesso e integridade, fraude, leis, estimativas, litígios, partes relacionadas, eventos, continuidade e distorções. Os administradores reais não confirmaram essas cláusulas. O anexo de distorções reais não corrigidas continua sem quantificação, em vez de ser preenchido com zero. A escolha de

signatários exigiria comprovar responsabilidade e conhecimento (item 9); não foram indicados nomes de diretores nem assinaturas.

7. Conclusão

Minuta didática concluída; obtenção e avaliação de representações reais não executadas. A data fica vazia e nenhuma afirmação de suficiência é fundamentada nessa minuta.

8. Limitações

Não há termos de contratação aceitos, carta real, signatários confirmados, anexos fornecidos ou relatório profissional do aluno. Os efeitos dos itens 19–20 sobre um relatório profissional são apenas contexto normativo; não se emite opinião ou abstenção no exercício.

9. Requisito × orientação × julgamento

Requisitos: 9–20 e itens específicos citados. **Orientação:** materiais de aplicação e modelos da norma, sem transformar exemplo em resposta real. **Julgamento:** conteúdo condicional específico, anexos pendentes e data vazia para impedir aparência de carta efetivamente emitida.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-21 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

Revisão humana: _____ (em branco) · Revisão automatizada: RV-B11-01 | RV-B12-01/02 em 21 e 22/10/2026; revisão de terceiros sem assinatura.

M580 Minuta didática de representações da administração

NÃO ENVIADA NEM ASSINADA. TEXTO HIPOTÉTICO PARA USO ACADÊMICO. As afirmações abaixo são o conteúdo proposto de uma carta a ser obtida em um trabalho real, e não declarações efetivamente prestadas pela ISA. Nenhuma cláusula comprova que houve fornecimento de informação, acesso ou resposta neste exercício.

Destinatário em um trabalho real: auditor responsável pelas DFs de 2025, a identificar. O aluno não se apresenta como auditor contratado e não substitui a carta real da Deloitte. Perímetro proposto: DFs individuais e consolidadas de 31/12/2025 e exercício findo nessa data, com comparativos de 2024. Estrutura: práticas contábeis adotadas no Brasil e IFRS Accounting Standards, conforme F0003 p.38 e 135.

Data da carta: _____. Campo intencionalmente vazio. Em auditoria real, data tão próxima quanto praticável e não posterior à do respectivo relatório, cobrindo todos os períodos nele mencionados (580.14). 24/02/2026 é apenas a data histórica do relatório Deloitte (F0003 p.139). Não se data retroativamente esta minuta nem se inventa relatório profissional do aluno. Data de preparação do arquivo acadêmico: 21/10/2026.

Responsabilidades e informações

Na hipótese de emissão de carta válida por administradores com responsabilidades e conhecimento apropriados, estes confirmariam:

1. Cumprimos as responsabilidades pela elaboração e adequada apresentação das DFs acima, conforme a estrutura aplicável e os termos do trabalho real; a administração mantém controles internos que entende necessários para DFs livres de distorção relevante por fraude ou erro (580.10 e 12; 240.39(a)).

2. Fornecemos todas as informações, registros, documentação e acessos acordados com o auditor; todas as transações foram registradas e refletidas nas DFs (580.11). **Esta cláusula não foi satisfeita nem solicitada no exercício acadêmico.**

3. Revelamos a avaliação do risco de fraude, o conhecimento de fraudes ou suspeitas envolvendo administração, empregados com função significativa nos controles e terceiros quando relevantes, e alegações recebidas de empregados, ex-empregados, analistas, reguladores ou outros (240.39(b)–(d)). Não se inclui U11 ou qualquer usuário sintético como empregado real.

4. Informamos os casos conhecidos ou suspeitos de não conformidade com leis e regulamentos cujos efeitos devam ser considerados nas DFs (250.17). Isso não equivale a garantir cumprimento irrestrito de toda norma jurídica.

Assuntos específicos da ISA sujeitos a comprovação

5. Informamos a identidade das partes relacionadas e todas as relações e transações de que temos conhecimento, contabilizadas e divulgadas conforme a estrutura aplicável (550.26). Anexar relação da ISA, controladas, fundos, controladas em conjunto e planos pós-emprego, conciliada à nota 22 e às referências da nota 11.4; explicar o tratamento do plano administrado pela Vivest (PT 550 e PT 450 R450-07).

6. Métodos, premissas significativas e dados empregados nas estimativas e divulgações relacionadas são apropriados para alcançar reconhecimento, mensuração ou divulgação de acordo com a estrutura aplicável (540.37). Incluir ativo contratual e fluxos por projeto, taxas implícitas, margens de construção, RAP, revisões regulatórias, RBSE e Ke, perdas esperadas, recebível SEFAZ Lei 4.819/58, provisões e obrigações pós-emprego. Anexar informações que corroborem as premissas e explicar a incerteza; esta cláusula não valida a aproximação didática do PT 540.

7. Todos os litígios e reclamações reais ou possíveis conhecidos, cujos efeitos devessem ser considerados, foram revelados e contabilizados ou divulgados conforme a estrutura aplicável (501.12). Identificar o processo TCU 012.715/2017-4, ações RBSE/Ke, SEFAZ e demais processos pertinentes, com situação e informações disponíveis até a data da carta, distinguindo fatos de 2025 de desfechos posteriores.

8. Todos os eventos ocorridos após a data das DFs que exigem ajuste ou divulgação foram ajustados ou divulgados (560.9). Anexar cronologia entre 31/12/2025 e a data real da carta; a cronologia de pesquisa acadêmica até 21/10/2026 não é, por si, declaração de conhecimento da administração em fevereiro de 2026.

9. Quanto à continuidade, confirmamos os planos de ação futura pertinentes à avaliação, sua intenção e viabilidade, quando houver eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa (570.16(e), texto aplicável a 2025). Fornecer avaliação formal, previsões, definição contratual de covenants, anuência do BNDES de nov/2025 e suporte de financiamento, sem presumir incerteza relevante nem garantir continuidade indefinida. Horizonte mínimo da avaliação aplicável: doze meses a partir de 31/12/2025 (PT 570).

10. Consideramos imateriais, individualmente e em conjunto, os efeitos das distorções não corrigidas listadas no **anexo real validado pela administração**, inclusive efeitos de períodos anteriores, sobre as DFs como um todo (450.14). O anexo deve discriminar os ajustes de receitas e custos de competência de 2024 registrados em 2025, seus valores brutos, direções e efeitos por exercício, além das questões de divulgação efetivamente confirmadas. No exercício esse anexo é **pendente**: R450-01 não é quantificado publicamente. Não anexar as distorções sintéticas como se fossem reais, nem preencher saldo zero por falta de acesso.

Anexos que permaneceriam necessários

Anexo A: cadastro real de distorções, com ajustes aceitos e não corrigidos, ainda não fornecido. Anexo B: partes relacionadas e transações, a obter. Anexo C: eventos, litígios, estimativas e planos de continuidade, com evidência de suporte, a obter. A relação R450 do aluno é roteiro de assuntos e não substitui a relação confirmada pela administração.

Assinaturas a obter em trabalho real

Administrador responsável pelas DFs e com conhecimento apropriado: _____

Cargo: _____ Assinatura: _____

Outro administrador com responsabilidade e conhecimento apropriados: _____

Cargo: _____ Assinatura: _____

Nenhum nome ou assinatura é preenchido ficticiamente. Representações são necessárias quando exigidas, mas não constituem, sozinhas, evidência apropriada e suficiente e não substituem confirmações, testes, contratos, modelos ou pareceres (580.4). Se fossem incompatíveis ou não confiáveis, seria necessário investigar e avaliar consequências; a ausência desta carta no exercício, onde não foi solicitada, não equivale a recusa da administração.

PT 600 – Auditoria de demonstrações contábeis de grupo: mapa, componentes e consolidação

Versão: v1.1 (20/10/2026: D-017 validada pelo aluno às 22h31) · **Estado:** elaborado pelo preparador; aguarda revisão humana. **Materialidade de componentes (§6.5): validada (D-017).** As conferências C1–C6 foram realizadas com dados públicos [RP]; os demais procedimentos estão planejados. **Norma e itens:** NBC TA 600 (R2) (DOU 06/12/2023), aplicável a grupos com períodos iniciados a partir de 01/01/2024 (it. 12, F0001 p.688). Itens usados:

- 13–14 (objetivos e definições: componente, risco de agregação, materialidade do desempenho do componente), p.689;
- 22–23 (estratégia), p.692;
- 25–28 (recursos e auditores dos componentes), p.693;
- 30–34 (entendimento e riscos), p.694–696;
- 35–36 (materialidade), p.696;
- 37–40 (respostas e consolidação), p.696–697;
- 44–50 (comunicação, revisão e eventos subsequentes), p.698–699;
- 54, 57 e 59 (comunicações e documentação), p.700–701;
- A116–A120 (materialidade do componente), p.732–733.

A 600 (R2) substituiu a (R1). Não foram importadas as categorias da versão anterior ("componente significativo", "auditoria completa do componente"): pela (R2), o auditor do grupo determina os componentes e onde fazer o trabalho com base no risco (it. 14(b), 37). Conferência oficial e limites documentados na revisão automatizada B12. Conferência oficial: F0309. Itens, páginas e ressalvas nos localizadores B12; distinções metodológicas na abertura.

Entidade / período / perímetro: grupo ISA Energia Brasil – DFs consolidadas de 31/12/2025 (D-001, D-007).

1. Objetivo e objeto

- Mapear as entidades do grupo e classificá-las contabilmente em 31/12/2025.
- Determinar os componentes para fins de auditoria.
- Propor a abordagem por componente e para o processo de consolidação, com riscos, procedimentos centralizados ou nos componentes e materialidade do desempenho dos componentes.
- Registrar o que não está disponível.

2. Afirmações relevantes e riscos

Risco	Fonte	Afirmação
R19 (novo, moderado): consolidação – eliminações, uniformidade, mais-valias, equivalência de JVs	F0003 p.40–41, 59–62; conferência C6	Exatidão, integridade, apresentação
R08: avaliação dos investimentos em controladas em conjunto (R$ 4.154.815 mil; 30× MG)	F0003 p.23, 61	Avaliação, exatidão
R18: fundos consolidados e não controladores (R$ 285.544 mil)	F0003 p.40	Apresentação
R01, R02 nas controladas:	C1	Avaliação, ocorrência

Risco	Fonte	Afirmação
ativo contratual das controladas (R$ 8.179.040 mil com O&M)		

3. População, fontes e critérios de seleção

- **ISA:** notas 2.5 (p.40–41), 6.5 (p.58) e 7 (p.59–62) do F0003.

- **Componentes:** as **19 DFs anuais de 2025** do RI da ISA (F0258–F0276: 16 controladas, mais IE Madeira, IE Garanhuns e IE Ivaí) e as DFs de 2025 e 2024 da IE Aimorés e da IE Paraguaçu obtidas no RI da Taesa (F0256, F0257, F0278, F0279).

- **Outros:** comunicado da Taesa de 17/03/2025 (F0277) e fatos relevantes de 2026 (F0102, F0121).

- **Critério:** todas as entidades da nota 2.5. **A pasta em que o arquivo está não determina a classificação:** Madeira, Garanhuns e Ivaí estão na pasta "DF_2025" das subsidiárias, mas são **controladas em conjunto**.

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/ item	Evidência	Resultado	Marca
1	Mapear entidades, participações, métodos e fontes; distinguir controladas, coligadas e negócios em conjunto	[RP]	600 it. 30; CPC 36/18/19	GRUPO_ISA_2025.xlsx (Mapa_grupo)	16 controladas + 4 fundos (consolidação); 5 JVs (equivalência); nenhuma coligada	[C]
2	Confrontar datas de 2026 com a posição de 31/12/2025	[RP]	600 it. 49; 560	F0102, F0121, F0003 p.122	Madeira e Garanhuns eram JVs em 31/12/2025	[C]
3	Determinar componentes e abordagem (centralizada × no componente)	[RP]	it. 14(b), 22, 37–38	§6.3	Abordagem proposta	◇[H]
4	Conferir consolidado × DFs dos componentes (C1–C6)	[RP]	it. 37–40	Aba Conferencias_consolidacao	C1–C5 fecham; C6 com resíduo de R$ 30.907 mil	[E]
5	Recalcular a equivalência das controladas e das JVs com as DFs dos componentes	[RP]	it. 37; 600 A-itens	Aba Matriz_componentes	Diferenças ≤ R$ 2 mil (arredondamento)	[C]
6	Determinar a materialidade do desempenho dos componentes e o limite de comunicação	[RP]	it. 35; A116–A120	§6.5	D-017 validada	◇[H]
7	Instruir e avaliar auditores de componentes (comunicação, revisão de papéis)	[PA]/ [SD]	it. 29–32, 44–48	Modelos didáticos (05_Papeis/Modelos)	Não executado; comunicações reais não públicas	◐[L]
8	Testar eliminações e o pacote de consolidação	[PA]	it. 37–40	PG-CONS (CON-02)	Sem acesso	◐[L]

5. Evidências e referências cruzadas

GRUPO_ISA_2025.xlsx (abas Mapa_grupo, Matriz_componentes, Conferencias_consolidacao, Prestadores_402, Indisponiveis); PG-CONS; MATRIZ_RISCOS_PT315 (R19); MATRIZ_RISCOS_RESPOSTAS (CON-01 a CON-07); → PT 315, 320, 330, 402, 550, 560; Modelos didáticos.

6. Resultados e exceções

6.1 Mapa do grupo em 31/12/2025

Grupo de entidades	Quantas	Participação	Método no consolidado	Fonte
Controladora: ISA Energia Brasil	1	—	Entidade que reporta	F0003 p.38–40
Controladas (Serra do Japi, IEMG, IENNE, Pinheiros, IESul, Evrecy, Itaúnas, Tibagi, Itaquerê, Aguapeí, Biguaçu, Itapura, Riacho Grande, Jaguar 6, 8 e 9)	16	100%	Consolidação integral; equivalência no individual	F0003 p.40
Fundos exclusivos (Bandeirantes 49%, Xavantes 58%, Assis 100%, Barra Bonita 100%)	4	direta + indireta	Consolidação integral com não controladores (R$ 285.544 mil = quotas das JVs)	F0003 p.40, 58
Controladas em conjunto: IE Madeira (51%), IE Garanhuns (51%), IE Paraguaçu (50%), IE Aimorés (50%), IE Ivaí (50%)	5	50–51%	Equivalência patrimonial (individual e consolidado)	F0003 p.41, 61
Coligadas; operações em conjunto	0	—	—	Não identificadas nas notas

Classificação não depende do percentual. Madeira e Garanhuns têm 51%, mas são **controladas em conjunto**:

- **Madeira:** acordo de acionistas de 18/12/2008 "prevê o controle em conjunto" (F0259 p.17).
- **Garanhuns:** o Conselho de Administração tem metade indicada por cada acionista (51%/49%) (F0258 p.5).
- **Aimorés e Paraguaçu:** controle compartilhado com a Taesa por acordo de acionistas (F0278 p.3; F0279 p.3).
- **Íntegra dos acordos:** não está disponível (P26).

6.2 Eventos de 2026 separados da posição de 2025

Evento	Anúncio	Conclusão	Efeito em 31/12/2025
Descruzamento: ISA compra 49% da IE Madeira e vende 51% da IE Garanhuns à Axia Nordeste; torna de R$ 1,174 bi (data-base dez/2025)	19/03/2026 (F0102)	31/07/2026, torna de R$ 1.167.482.350,00; consolidação da Madeira e saída da Garanhuns **a partir de ago/2026** (F0121)	**Nenhum**: ambas eram JVs com equivalência. O CCVA é posterior à aprovação das DFs (24/02/2026) e não consta da nota de eventos subsequentes (F0003 p.122) – coerente. Fica para o PT 560 como fato posterior à emissão
Prorrogação dos contratos de Aimorés (+55 dias) e Paraguaçu (+138 dias)	17/03/2025 (F0277)	Termos assinados em 13/03/2025	Evento **de 2025**, já refletido nas DFs das JVs
Participação da Axia no capital da **ISA** (acionista)	22/04 e 13/10/2026 (F0107, F0123)	—	Não altera o grupo (é acionista da ISA, não investida)

6.3 Componentes e abordagem proposta (it. 14(b), 22, 37–38)

Componente (determinado pelo auditor do grupo)	**Peso no grupo**	**Riscos**	**Onde o trabalho é feito**	**Procedimentos**
ISA Energia Brasil (controladora)	Ativo contratual de R$ 28.156.926 mil = 78% do consolidado (F0003 p.45)	R01, R02, R05, R06, R16	**Centralizado** (equipe do grupo)	Programas PG-REC, PG-ESTIM, PG-PASS etc.
16 controladas, como **um componente de processo**: as controladas usam serviços administrativos compartilhados, O&M e gestão de obras prestados pela ISA (ex.: F0261 p.32)	Ativo total de R$ 8.474.171 mil (18% do consolidado); nenhuma passa de 2,3%	R01, R02 (ativo contratual de R$ 8.179.040 mil)	**Centralizado**: o ativo contratual de todas as entidades é testado como **população única** (base sintética com os 28 contratos)	Base sintética (PT 500/520/530); a materialidade do grupo se aplica (A120)
IE Riacho Grande e IE Jaguar 8 (Jacarandá)	Riacho Grande: ativo +79% em 2025, receita de R$ 450.823 mil; Jaguar 8: receita de R$ 151.854 mil (obra)	R02 (corte e ocorrência na energização e na obra)	Centralizado, com **procedimentos específicos na informação desagregada**	Materialidade do componente (§6.5)
IE Madeira (JV, 51%)	Investimento de R$ 2.293.888 mil; equivalência de R$ 243.266 mil = 48% da equivalência e 8,7% do LAIR	R08	**Informação do componente** (DFs auditadas, Deloitte, 04/02/2026)	CON-04 (recálculo [RP]); CON-05 (comunicação com o auditor do componente [PA])
IE Ivaí, IE Garanhuns, IE Paraguaçu, IE Aimorés (JVs)	Equivalência somada de R$ 267.783 mil	R08	Informação do componente	CON-04; analíticos
4 fundos exclusivos	Aplicações de R$ 808.924 mil (consolidado); não controladores de R$ 285.544 mil	R10, R18	Centralizado + **organizações prestadoras** (administradores – PT 402)	CON-06; PT 402
Processo de consolidação	Eliminações, mais-valias e equivalência	R19	**Centralizado**	PG-CONS (CON-01 a CON-07)

A abordagem usa a lógica da (R2): **componente** pode ser uma entidade **ou uma função/atividade** (it. 14(b)). Os serviços compartilhados permitem tratar as controladas por processo. **Hipótese a verificar:** que a contabilidade das controladas é feita no centro de serviços da ISA. É indicada pelos contratos de compartilhamento, mas não está provada.

6.4 Conferências realizadas com dados públicos [RP] (GRUPO_ISA_2025.xlsx)

Conferência	**Resultado**
C1 – Ativo da concessão: consolidado (36.431.298) – controladora (28.252.258) = soma das 16 controladas nas suas DFs (8.179.040)	**Diferença 0**

Conferência	Resultado
C2 – PL consolidado (21.437.011) = controladora (21.151.467) + não controladores dos fundos (285.544)	**Diferença 0**
C3 – Lucro das controladas × 100% (780.058) × equivalência da nota 7.2 (780.056)	Diferença de 2 (arredondamento; até 2 por componente)
C4 – Lucro das JVs × participação × equivalência consolidada (511.049)	**Diferença 0** na soma; diferenças de ±1 por componente
C5 – Investimento consolidado (4.154.815) = soma das 5 JVs	**Diferença 0**
C6 – Controladora (45.960.743) + soma das controladas (8.474.171) – consolidado (47.201.372) = 7.233.542 de eliminações implícitas; investimentos em controladas eliminados = 7.264.449	**Resíduo de −30.907** (acima do CT de 7.000 e abaixo da ME). Composição **não divulgada** (saldos intragrupo, efeitos dos fundos). Exceção registrada → CON-02 [PA]

Todos os relatórios dos auditores dos componentes são **sem modificação**, emitidos pela Deloitte. Só o da IE Madeira tem "Outros assuntos" (DVA). Isso é fato documental; **não** prova comunicação com o auditor do grupo.

6.5 Materialidade do desempenho dos componentes – D-017 (validada pelo aluno em 20/10/2026)

Base: ME do grupo de 90.000 e CT de 7.000 (D-014). A (R2) exige materialidade do componente **menor que a do grupo** para tratar o risco de agregação (it. 35(a); A119). O valor **não é rateio aritmético**: pode variar por componente, e a soma pode exceder a do grupo (A116).

Fatores considerados (A118):

- Extensão da desagregação: baixa, com processos centralizados.
- Peso relativo: a controladora concentra 78%.
- Expectativa de distorções: o auditor real relatou ajuste de competência e deficiência no grupo (F0003 p.136); os relatórios dos componentes não têm modificação.
- O grupo inclui 16 controladas, além da controladora, fundos e JVs; componentes propostos por processo não equivalem automaticamente a uma entidade jurídica cada.

Uso	Valor proposto (R$ mil)	Fundamento
Ativo contratual testado como população única (todas as entidades consolidadas)	**90.000** (ME do grupo)	A120: população não desagregada
ISA controladora (informação desagregada)	**72.000** (80% da ME)	Pouca desagregação: um componente concentra 78% (A118, 1° fator)
Controladas com procedimentos específicos	**18.000** (20% da ME)	Muitos componentes pequenos: maior risco de agregação; valor próximo de 18% do lucro de

Uso	Valor proposto (R$ mil)	Fundamento
(Riacho Grande, Jaguar 8 e outras selecionadas)		Riacho Grande
Informação das JVs (diferenças na equivalência a investigar, na parte da ISA)	**27.000** para IE Madeira; **18.000** para as demais	Madeira = 48% da equivalência; demais pequenas
Limite para comunicar distorções ao grupo (it. 35(b))	**7.000**	Não pode exceder o CT do grupo

- **Sensibilidade:** se 4 controladas tivessem distorções no limite de 18.000, o total seria 72.000, ainda abaixo da ME. Se todas as 16 tivessem, seria 288.000, acima da MG. Esse cenário extremo é tratado pela abordagem centralizada (população única), não por componente.

- **Gatilhos de revisão:** resíduo C6 explicado com distorção; ajuste relevante em componente; mudança de processo (fim do centro de serviços).

6.6 Informações indisponíveis (não inventadas)

- Pacote de consolidação e eliminações por natureza (C6).

- Comunicações e instruções entre o auditor do grupo e os dos componentes.

- Pacotes de reporte dos componentes. Os relatórios estatutários das controladas são de 31/03/2026, posteriores ao do grupo (24/02/2026), portanto esses relatórios finais posteriores não comprovam qual evidência ou informação preliminar foi usada pelo auditor do grupo.

- Íntegra dos acordos de acionistas.

- DFs dos fundos.

- Laudos de mais-valia.

Ver aba Indisponiveis, P25 e P26.

6.7 Segunda leitura automatizada do Bloco 12

A determinação de componentes e a centralização são propostas, não fatos operacionais verificados. A materialidade do desempenho de cada componente desagregado permanece inferior à do grupo (600.35(a)); 90.000 refere-se à população única não desagregada (A120), não a cada controlada. O FRE v10 confirma a estrutura posterior de 2026, que não altera retrospectivamente a posição de 2025.

7. Conclusão

Em 31/12/2025, o grupo tinha:

- 16 controladas e 4 fundos consolidados;

- 5 controladas em conjunto por equivalência (inclusive as duas de 51%);

- nenhuma coligada.

As conferências públicas mostram consolidação coerente com as DFs dos componentes (C1–C5), com um resíduo de eliminações não explicado (C6) para tratar com acesso. A abordagem proposta é **centralizada por processo**, com informação de componente para as JVs. A materialidade dos componentes foi validada (D-017).

8. Limitações

- Sem acesso a pacotes de consolidação, comunicações de auditores de componentes ou papéis.

- Os relatórios dos componentes são fonte pública, não evidência do auditor do grupo.

- Hipótese de centralização contábil não verificada.

- Consulta inicial ao consolidado complementada pelo texto oficial indicado na conferência normativa.

9. Requisito × orientação × julgamento

- Requisitos: it. 22–23, 25–40, 44–54, 57 e 59. Vigência, objetivo e definições: it. 12–14.
- **Orientação:** A116–A120.
- **Julgamento:** componentes por processo; abordagem centralizada; valores da D-017; R19.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-20 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B05-02; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

Parte D – Programas de auditoria por ciclo

PG-CONS – Programa de auditoria: Consolidação e grupo (PT 600)

Versão: v1.0 · **Estado:** programa de planejamento, com execução posterior parcial indicada nos papéis responsáveis. A presença da etapa neste programa não comprova sua execução. Aguarda revisão humana. **Norma e itens:** NBC TA 330 (R1), it. 6–7, 18, 20–21 (F0001 p.381–384); NBC TA 300 (R1), it. 9 (p.240); NBC TA 600 (R2), it. 33, 35, 37–40, 45–49 (F0001 p.695–699). Materialidade: MG 139.000 / ME 90.000 / CT 7.000 (D-014). **Entidade / período / perímetro:** ISA Energia Brasil – 2025 – consolidado (D-007)

Riscos cobertos (PT 315)

Risco	Conta	Afirmação	RI	Significativo	Fonte
R19	Processo de consolidação e equivalência de JVs	Exatidão; integridade; apresentação	Moderado	Não	F0003 p.40–41, 59–62; F0258–F0279
R08	Investimentos (equivalência)	Avaliação; exatidão	Moderado	Não	F0003 p.23, 25, nota 7
R18	Fundos consolidados e não controladores	Apresentação	Baixo	Não	F0003 p.24, 40

Fundamento da extensão e da aplicabilidade

Extensão **moderada**, centralizada no auditor do grupo. As controladas (100%) usam serviços compartilhados da ISA (F0261 p.32), o que favorece testes centralizados. As 5 JVs entram por equivalência (R$ 4.154.815 mil; 511.049 no resultado), e a IE Madeira responde por 48% dessa equivalência (F0003 p.61). As conferências públicas C1–C5 fecharam; o resíduo C6 (R$ 30.907 mil) exige o pacote de consolidação [PA]. Programa acrescentado pelo Bloco 05 (PT 600), além dos 6 ciclos do enunciado.

Procedimentos

ID · risco · afirmação	Procedimento	Natureza · época	Extensão · população	Critério de exceção · evidência esperada	Modalidade · papel
CON-01 · R19 · Exatidão; integridade	Conciliar DFs dos componentes com o consolidado: ativo da concessão (C1), PL e não controladores (C2), equivalência (C3–C5)	Recálculo · Final	100% dos componentes · DFs 2025 dos 16 controladas e 5 JVs (F0258–F0279)	Diferença > CT · GRUPO_ISA_2025.xlsx, aba Conferencias_consolidacao	[RP] · PT 600
CON-02 · R19 · Exatidão; apresentação	Testar as eliminações (investimentos × PL, saldos e transações intragrupo – serviços de O&M, sublocação e compartilhamento) e explicar o resíduo C6	Inspeção / recálculo · Final	Todas as eliminações ≥ CT · Pacote de consolidação (indisponível)	Eliminação sem contrapartida ou resíduo não explicado > CT · Pacote de consolidação; notas de partes relacionadas dos componentes	[PA] · PT 600 / PT 550
CON-03 · R19 · Avaliação	Recalcular a realização das mais-valias de aquisição (IEMG, Evrecy, IESul: R$ 2.960 mil em 2025)	Recálculo · Final	100% · Nota 7.2–7.3 (F0003 p.60, 62)	Diferença > CT · Laudos de alocação (indisponíveis) e nota 7	[RP]/[PA] · PT 600
CON-04 · R08 · Avaliação; exatidão	Ler as DFs auditadas das 5 JVs e recalcular a equivalência (lucro × participação) e os dividendos recebidos (R$ 711.033 mil)	Recálculo / inspeção · Final	100% das JVs · F0258, F0259, F0266, F0278, F0279; F0003 p.61	Diferença > CT; ressalva ou ênfase nos relatórios · Relatórios dos auditores das JVs (sem modificação)	[RP] · PT 600

ID · risco · afirmação	Procedimento	Natureza · época	Extensão · população	Critério de exceção · evidência esperada	Modalidade · papel
CON-05 · R08 · Avaliação	Solicitar ao auditor da IE Madeira e das demais JVs as informações do it. 45 da NBC TA 600 (R2) (modelo didático, não enviado)	Comunicação · Planejamento / final	JVs com equivalência ≥ ME (Madeira) e demais por julgamento · Auditores dos componentes	Ausência de resposta = limitação · Modelo MODELO_INSTRUCOES_COMPONENTE.md	[SD]/[PA] · PT 600
CON-06 · R18 · Existência; apresentação	Confirmar cotas e valor da cota dos 4 fundos com os administradores e recalcular a participação de não controladores (R$ 285.544 mil)	Confirmação / recálculo · Final	100% dos fundos · Fundos Bandeirantes, Xavantes, Assis, Barra Bonita	Diferença > CT · Respostas dos administradores (não obtidas)	[PA] · PT 402 / PT 505
CON-07 · R19 · Apresentação	Separar eventos de 2026 (descruzamento Madeira/Garanhuns: CCVA 19/03/2026, conclusão 31/07/2026) da posição de 31/12/2025 e avaliar divulgação (data das DFs 24/02/2026)	Inspeção · Final / posterior	Fatos relevantes de 2026 · F0102, F0121; F0003 p.122	Evento tratado como se fosse de 2025 · Fatos relevantes	[RP] · PT 560

Resultado

Realizados com evidência pública em 20/10/2026 (PT 600 §6.4): CON-01 (conferências C1–C5 sem diferença além de arredondamento de até R$ 2 mil; C6 com resíduo de R$ 30.907 mil não explicado publicamente), CON-04 (equivalência recalculada para as 5 JVs: diferenças de até R$ 1 mil; relatórios das JVs sem modificação) e CON-07 (eventos de 2026 separados). **Planejados/sem acesso:** CON-02, CON-03 (parte), CON-05, CON-06.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-20 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B04-02; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

Atualização B12: o estado de execução por objetivo prevalece nos PT 330, 450, 500, 501–600 e na matriz de respostas. Modalidade [SD] não fornece evidência sobre o saldo real. Revisão automatizada RV-B12-01, sem assinatura de terceiro.

PG-DISP – Programa de auditoria: Disponibilidades

Versão: v1.0 · **Estado:** programa de planejamento, com execução posterior parcial indicada nos papéis responsáveis. A presença da etapa neste programa não comprova sua execução. Aguarda revisão humana. **Norma e itens:** NBC TA 330 (R1), it. 6–7, 18, 20–21 (F0001 p.381–384); NBC TA 300 (R1), it. 9 (p.240). Materialidade: MG 139.000 / ME 90.000 / CT 7.000 (D-014). **Entidade / período / perímetro:** ISA Energia Brasil – 2025 – consolidado (D-007)

Riscos cobertos (PT 315)

Risco	Conta	Afirmação	RI	Significativo	Fonte
R10	Caixa e aplicações	Existência; direitos	Baixo	Não	F0003 p.23

Fundamento da extensão e da aplicabilidade

Extensão **proporcional**. O saldo de 2.164.986 é 15,6× a MG, mas o RI é baixo: instrumentos simples, sem julgamento. Propõe-se conciliar e confirmar contas selecionadas, avaliando também cobertura do saldo residual, integridade, restrições e resposta às diferenças; o corte ≥ ME não demonstra sozinho suficiência nem dispensa detalhes adicionais (NBC TA 330 it. 18, F0001 p.383: substantivo obrigatório para saldo material).

Procedimentos

ID · risco · afirmação	Procedimento	Natureza · época	Extensão · população	Critério de exceção · evidência esperada	Modalidade · papel
DIS-01 · R10 · Existência; direitos	Confirmar saldos bancários e de aplicações	Confirmação · Final	100% das instituições nos grupos de caixa/aplicações (PT 505, D-027); confirmação não enviada. · Contas da nota 6.4–6.5	Divergência > CT · Respostas dos bancos	[PA] · PT 505
DIS-02 · R10 · Exatidão; apresentação	Conciliar o caixa do BP com a DFC e a nota 6.4	Recálculo · Final	100% · BP, DFC, nota 6.4 (dados reais)	Diferença > CT · F0003 p.23 e DFC	[RP] · PT 500

Resultado

A ser preenchido no papel responsável. **Nada executado até 20/10/2026.**

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-20 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B04-02; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

Atualização B12: o estado de execução por objetivo prevalece nos PT 330, 450, 500, 501–600 e na matriz de respostas. Modalidade [SD] não fornece evidência sobre o saldo real. Revisão automatizada RV-B12-01, sem assinatura de terceiro.

PG-EST – Programa de auditoria: Estoques

Versão: v1.0 · **Estado:** programa de planejamento, com execução posterior parcial indicada nos papéis responsáveis. A presença da etapa neste programa não comprova sua execução. Aguarda revisão humana. **Norma e itens:** NBC TA 330 (R1), it. 6–7, 18, 20–21 (F0001 p.381–384); NBC TA 300 (R1), it. 9 (p.240). Materialidade: MG 139.000 / ME 90.000 / CT 7.000 (D-014). **Entidade / período / perímetro:** ISA Energia Brasil – 2025 – consolidado (D-007)

Riscos cobertos (PT 315)

Risco	Conta	Afirmação	RI	Significativo	Fonte
R13	Estoques	Existência; avaliação	Baixo	Não	F0003 p.23

Fundamento da extensão e da aplicabilidade

Extensão proporcional (reduzida). O saldo de 167.575 é só 1,2× a MG, e o RI é baixo: materiais para obras e manutenção (F0003 p.23). Há analítico e acompanhamento planejado nos locais ≥ CT (R$ 7 milhões), mais avaliação dos locais menores e da cobertura total, conforme validação RV23-V01. Não há testes de custo detalhados.

Procedimentos

ID · risco · afirmação	Procedimento	Natureza · época	Extensão · população	Critério de exceção · evidência esperada	Modalidade · papel
ESQ-01 · R13 · Existência	Acompanhar a contagem nos almoxarifados com saldo ≥ CT; avaliar locais menores por risco e cobertura do saldo total	Observação / inspeção · Final (data-base)	Locais ≥ CT e avaliação da cobertura restante · Almoxarifados (não identificados publicamente)	Diferença de contagem > CT · Contagem	[PA] · PT 501
ESQ-02 · R13 · Avaliação	Analisar a variação (−28,6%) e a classificação circulante/LP	Analítico · Final	Saldo global · BP 2025 × 2024 (dados reais)	Variação sem explicação > ME · F0003 p.23	[RP] · PT 520

Resultado

A ser preenchido no papel responsável. **Nada executado até 20/10/2026.**

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-20 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B04-02; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

Atualização B12: o estado de execução por objetivo prevalece nos PT 330, 450, 500, 501–600 e na matriz de respostas. Modalidade [SD] não fornece evidência sobre o saldo real. Revisão automatizada RV-B12-01, sem assinatura de terceiro.

PG-ESTIM – Programa de auditoria: Estimativas

Versão: v1.0 · **Estado:** programa de planejamento, com execução posterior parcial indicada nos papéis responsáveis. A presença da etapa neste programa não comprova sua execução. Aguarda revisão humana. **Norma e itens:** NBC TA 330 (R1), it. 6–7, 18, 20–21 (F0001 p.381–384); NBC TA 300 (R1), it. 9 (p.240). Materialidade: MG 139.000 / ME 90.000 / CT 7.000 (D-014). **Entidade / período / perímetro:** ISA Energia Brasil – 2025 – consolidado (D-007)

Riscos cobertos (PT 315)

Risco	Conta	Afirmação	RI	Significativo	Fonte
R01	Ativos da concessão – mensuração	Avaliação	Alto (ext. sup.)	Sim	F0003 p.39, 44–45, 136
R05	Valores a receber – SEFAZ (Lei 4.819/58)	Avaliação; existência	Alto (ext. sup.)	Sim	F0003 p.69–72, 135
R07	Tributos diferidos	Exatidão; avaliação	Moderado	Não	F0003 p.24, nota 8
R09	Provisões e contingências	Integridade; avaliação	Moderado	Não	F0003 p.12, 24, 86
R17	Divulgação de sensibilidade do ativo contratual	Divulgação	Alto (D-026)	Não	F0003 p.39, 44–45

Fundamento da extensão e da aplicabilidade

Extensão **ampla**. Dois riscos significativos (R01: 36.431.298, 262× a MG; R05: 2.760.806, 20× a MG) com incerteza e subjetividade elevadas (F0003 p.39, p.135–136). Os procedimentos detalhados ficam no PT 540.

Procedimentos

ID · risco · afirmação	Procedimento	Natureza · época	Extensão · população	Critério de exceção · evidência esperada	Modalidade · papel
EST-01 · R01 · Avaliação	Entender o modelo e as premissas (taxas implícitas de 4,2% a 9,9%, margens, RBSE) e compará-las com 2024 (revisão retrospectiva)	Indagação / análise · Final	Todas as premissas divulgadas · Notas 5 de 2024 e de 2025	Mudança de premissa sem justificativa = indício de viés · F0003 p.39, 44–45; F0011 nota 5	[RP] · PT 540
EST-02 · R01 · Avaliação; exatidão	Recalcular a consistência interna da remuneração pela taxa/fator modal por contrato e componente (TD-05); não valida o fluxo contratual independente.	Recálculo · Final	100% das linhas REMUNERACAO com base_calculo_brl preenchida; sem seleção por ME. · Contratos da base sintética	Taxa diferente da modal ou diferença superior à tolerância monetária de PARAMETROS_B08.json; avaliação agregada no PT 450. · Campos sintéticos de base, valor e taxa; fator modal derivado da própria população.	[SD] · PT 530 / PT 540
EST-03 · R17 · Divulgação	Avaliar a divulgação de premissas e da sensibilidade (CPC 47 / ICPC 01)	Inspeção · Final	100% da nota 5 · Nota 5 (dados reais)	Ausência de informação exigida · F0003 nota 5	[RP] · PT 540

ID · risco · afirmação	Procedimento	Natureza · época	Extensão · população	Critério de exceção · evidência esperada	Modalidade · papel
EST-04 · R05 · Avaliação; existência	Analisar a movimentação do recebível (2.564.527 → 2.760.806) e a perda esperada constante de 516.255; avaliar a ênfase	Recálculo / análise · Final	100% · Nota 9.2	Movimento sem explicação; perda não reavaliada · F0003 p.69–72, 135	[RP] · PT 540
EST-05 · R05 · Avaliação	Obter a carta dos advogados sobre os processos da Lei 4.819/58 (minuta não enviada)	Confirmação · Final	Processos do recebível · Processos da nota 9	Avaliação divergente da administração · Resposta do advogado	[PA] · PT 501 / PT 505
EST-06 · R07 · Exatidão	Recálculo analítico de IR/CS diferidos (alíquota × diferenças temporárias) e de PIS/COFINS diferidos sobre o ativo contratual	Analítico substantivo · Final	Expectativa global; limiar = ME · Notas 8 e 21	Diferença > ME · F0003 notas 8 e 21	[RP] · PT 520
EST-07 · R09 · Integridade; avaliação	Ler a nota 14, os eventos subsequentes e as atas; carta de advogados	Inspeção / confirmação · Final	Processos ≥ CT · Nota 14; F0056–F0074	Processo provável não provisionado · F0003 p.86; atas	[RP]/[PA] · PT 501 / PT 560

Resultado

A ser preenchido no papel responsável. **Nada executado até 20/10/2026.**

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-20 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B04-02; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

Atualização B12: o estado de execução por objetivo prevalece nos PT 330, 450, 500, 501–600 e na matriz de respostas. Modalidade [SD] não fornece evidência sobre o saldo real. Revisão automatizada RV-B12-01, sem assinatura de terceiro.

PG-IMOB – Programa de auditoria: Imobilizado e investimentos

Versão: v1.0 · **Estado:** programa de planejamento, com execução posterior parcial indicada nos papéis responsáveis. A presença da etapa neste programa não comprova sua execução. Aguarda revisão humana. **Norma e itens:** NBC TA 330 (R1), it. 6–7, 18, 20–21 (F0001 p.381–384); NBC TA 300 (R1), it. 9 (p.240). Materialidade: MG 139.000 / ME 90.000 / CT 7.000 (D-014). **Entidade / período / perímetro:** ISA Energia Brasil – 2025 – consolidado (D-007)

Riscos cobertos (PT 315)

Risco	Conta	Afirmação	RI	Significativo	Fonte
R14	Imobilizado e intangível	Existência; avaliação	Baixo	Não	F0003 p.23
R08	Investimentos (equivalência)	Avaliação; exatidão	Moderado	Não	F0003 p.23, 25, nota 7

Fundamento da extensão e da aplicabilidade

Extensão **reduzida para o imobilizado**. Na transmissão, a infraestrutura é ativo contratual (CPC 47 / ICPC 01), coberto pelos PG-REC e PG-ESTIM. O imobilizado é de 180.126 (0,4% do ativo) e, com o intangível, soma 616.359 (F0003 p.23). Os **investimentos** de 4.154.815 (equivalência de 511.049) recebem recálculo, por serem materiais.

Procedimentos

ID · risco · afirmação	Procedimento	Natureza · época	Extensão · população	Critério de exceção · evidência esperada	Modalidade · papel
IMO-01 · R14 · Existência; avaliação	Analítico de adições, depreciação e amortização	Analítico · Final	Saldo global · Notas 10.1–10.2	Diferença > ME · F0003 notas 10	[RP] · PT 520

ID · risco · afirmação	Procedimento	Natureza · época	Extensão · população	Critério de exceção · evidência esperada	Modalidade · papel
	contra a taxa média				
IMO-02 · R08 · Avaliação; exatidão	Recalcular a equivalência: participação × resultado e PL das investidas	Recálculo · Final	Investidas com investimento ≥ ME · Nota 7.2–7.3	Diferença > CT · F0003 p.59–60, nota 7	[RP] · PT 600
IMO-03 · R08 · Avaliação	Obter as DFs auditadas das controladas em conjunto e avaliar o trabalho dos seus auditores	Inspeção · Final	Investidas ≥ ME · Controladas em conjunto (5)	Ressalva ou ajuste não refletido · DFs das investidas	[PA] · PT 600

Resultado

A ser preenchido no papel responsável. **Nada executado até 20/10/2026.**

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-20 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B04-02; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

Atualização B12: o estado de execução por objetivo prevalece nos PT 330, 450, 500, 501–600 e na matriz de respostas. Modalidade [SD] não fornece evidência sobre o saldo real. Revisão automatizada RV-B12-01, sem assinatura de terceiro.

PG-PASS – Programa de auditoria: Passivos

Versão: v1.0 · **Estado:** programa de planejamento, com execução posterior parcial indicada nos papéis responsáveis. A presença da etapa neste programa não comprova sua execução. Aguarda revisão humana. **Norma e itens:** NBC TA 330 (R1), it. 6–7, 18, 20–21 (F0001 p.381–384); NBC TA 300 (R1), it. 9 (p.240). Materialidade: MG 139.000 / ME 90.000 / CT 7.000 (D-014). **Entidade / período / perímetro:** ISA Energia Brasil – 2025 – consolidado (D-007)

Riscos cobertos (PT 315)

Risco	Conta	Afirmação	RI	Significativo	Fonte
R06	Debêntures e empréstimos	Integridade; exatidão; apresentação	Alto	Não	F0003 p.13, 24
R11	Partes relacionadas	Integridade; divulgação	Moderado	Não	F0003 p.109–111
R12	Honorários da administração	Divulgação	Baixo	Não	F0003 p.25
R15	Fornecedores e provisões de capex – corte	Integridade; corte	Moderado	Não	F0003 p.24, 136

Fundamento da extensão e da aplicabilidade

Extensão **moderada, ampliada para covenants**. A dívida de 15.951.713 é 115× a MG, com RI alto e não significativo: três emissões padronizadas em 2025 (F0003 p.13). Em 20/10/2026 a leitura da nota 6.2 mostrou que o indicador Dívida Líquida/EBITDA Ajustado do BNDES ficou acima do contratual em 2025, com anuência obtida em nov/2025 (F0003 p.54). Por isso foi incluído o PAS-06 (classificação e divulgação). O corte de fornecedores está ligado ao R02.

Procedimentos

ID · risco · afirmação	Procedimento	Natureza · época	Extensão · população	Critério de exceção · evidência esperada	Modalidade · papel
PAS-01 · R06 · Integridade; exatidão	Conciliar a dívida bruta de 16.007.349 (F0003 p.13) com as notas 6.1 e 6.2 e	Recálculo · Final	100% das séries · Notas 6.1 e 6.2	Diferença > CT · F0003 p.13, 24, notas 6	[RP] · PT 500

ID · risco · afirmação	Procedimento	Natureza · época	Extensão · população	Critério de exceção · evidência esperada	Modalidade · papel
	com a movimentação (emissões de 3.980.000; BNDES de 82.100)				
PAS-02 · R06 · Existência; apresentação	Confirmar saldos com o agente fiduciário e o BNDES; recalcular os covenants	Confirmação / recálculo · Final	100% das séries e contratos nos grupos selecionados no PT 505 (D-027); confirmação permanece planejada. · Debêntures e BNDES	Divergência; covenant violado sem reclassificação · Respostas; escrituras (P21)	[PA] · PT 505
PAS-06 · R06 · Classificação; divulgação	Avaliar termos, alcance e vigência da anuência de nov/2025 e o direito de diferir liquidação em 31/12/2025 (CPC 26, itens 69(d), 72A–72B e 74–75); confrontar notas 6.2 e 23.	Inspeção / análise · Final	Contratos BNDES 13.2.1344.1, 17.2.0291.1 e 21.2.0416.1 · Notas 6.2 e 23 (dados reais)	Direito de diferir não demonstrado, restrições na anuência ou divulgação contraditória; a data anterior isolada não resolve a classificação. · F0003 p.54, p.117; carta de anuência (sem acesso)	[RP]/[PA] · PT 500 / PT 570
PAS-03 · R15 · Integridade; corte	Buscar passivos não registrados: pagamentos e medições de jan–fev/2026	Teste de detalhes · Final	Pagamentos ≥ CT · Pagamentos pós-data (base sintética)	Pagamento de serviço de 2025 sem passivo · Notas fiscais, medições	[SD] · PT 530 / PT 560
PAS-04 · R11 · Integridade; divulgação	Comparar a nota 22 com o Formulário de Referência e a estrutura societária	Inspeção · Final	100% · Nota 22; F0053	Parte relacionada não divulgada · F0003 p.109–111; F0053	[RP] · PT 550
PAS-05 · R12 · Divulgação	Conciliar os honorários da administração (17.537) com a nota 22.2 e com a remuneração aprovada em assembleia (foco qualitativo, sem materialidade monetária específica)	Recálculo / inspeção · Final	100% · Nota 22.2; FRE seção 8	Diferença > CT ou divergência com o aprovado · F0003 p.25; F0053	[RP] · PT 550

Resultado

A ser preenchido no papel responsável. **Nada executado até 20/10/2026.**

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-20 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B04-02; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

Atualização B12: o estado de execução por objetivo prevalece nos PT 330, 450, 500, 501–600 e na matriz de respostas. Modalidade [SD] não fornece evidência sobre o saldo real. Revisão automatizada RV-B12-01, sem assinatura de terceiro.

PG-REC – Programa de auditoria: Receitas

Versão: v1.0 · **Estado:** programa de planejamento, com execução posterior parcial indicada nos papéis responsáveis. A presença da etapa neste programa não comprova sua execução. Aguarda revisão humana. **Norma e itens:** NBC TA 330 (R1), it. 6–7, 18, 20–21 (F0001 p.381–384); NBC TA 300 (R1), it. 9 (p.240). Materialidade: MG 139.000 / ME 90.000 / CT 7.000 (D-014). **Entidade / período / perímetro:** ISA Energia Brasil – 2025 – consolidado (D-007)

Riscos cobertos (PT 315)

Risco	Conta	Afirmação	RI	Significativo	Fonte
R02	Receita de infraestrutura e custos de construção	Ocorrência; corte	Alto (ext. sup.)	Sim	F0003 p.25, 136

Risco	Conta	Afirmação	RI	Significativo	Fonte
R03	Remuneração dos ativos da concessão	Exatidão, ocorrência, corte e integridade	Alto	Sim (V12-01)	F0003 p.25, 136; PT 240/330
R04	Receitas de RTP	Ocorrência; exatidão	Moderado	Não	F0003 p.12, 25

Fundamento da extensão e da aplicabilidade

Extensão **ampla**. A receita de 9.411.153 é 68× a MG, e o R02 é risco significativo, com fraude presumida (PT 240 §2.1) e deficiência de controle relatada (F0003 p.136). Abordagem só substantiva, com testes de detalhes, porque risco significativo exige procedimento específico e a abordagem não usa controles (NBC TA 330 it. 21, F0001 p.384).

Procedimentos

ID · risco · afirmação	Procedimento	Natureza · época	Extensão · população	Critério de exceção · evidência esperada	Modalidade · papel
REC-01 · R02 · Ocorrência	Conferir atributos sintéticos de suporte, vínculo de obra, recálculo, datas e aprovação (TD-01/MUS); não inspeciona documentos autênticos.	Teste de detalhes · Final	Triagem de 269.265 itens positivos; excluir 302 específicos; examinar 1 item ≥ intervalo J e selecionar 710 por MUS no restante (PT 530). · Débitos positivos de infraestrutura de 2025, base TESTE B07 (D-019–D-021); negativos/estornos tratados à parte.	Falhas nos atributos A1–A5 e regras TD-01; projeção restrita aos atributos sintéticos testados. · Campos da base, cadastros e vínculos sintéticos; não são medições/contratos originais.	[SD] · PT 530 / PT 500
REC-02 · R02 · Corte	Conferir documentos anteriores a 2025 em débitos positivos de infraestrutura de 2025 (R5) e receitas de jan–fev/2026 com documento até 31/12/2025 (TD-03).	Teste de detalhes · Final	100% das populações descritas, sem filtro por CT; exame dos estornos de provisões em separado. · P1 de 2025 (R5) e RECEITA_INFRA de jan–fev/2026 com data de documento preenchida (TD-03), base TESTE.	Competência diferente do período de registro = exceção · Datas da medição e do lançamento	[SD] · PT 530
REC-03 · R02 · Corte	Inspecionar medições de obra posteriores a 31/12 (dados reais)	Inspeção · Final	Contratos com medição ≥ ME · Medições jan–fev/2026	Medição de 2025 registrada em 2026 · Boletins de medição	[PA] · PT 560
REC-04 · R03 · Exatidão, ocorrência, corte e integridade	Análise global pública como planejamento; testar detalhes da remuneração por contrato com termos autênticos, principal, taxa, índice e período, rastreamento ao suporte, integridade dos dados e autorização, incluindo burla	Analítico de planejamento [RP]; teste de detalhes [PA] · Final	Análise global das notas; seleção e extensão dos detalhes a definir com população real e materialidade, sem amostra fictícia	Divergência contratual, dado incompleto, corte ou suporte ausente exige investigação; expectativa global não tem precisão substantiva demonstrada · Contratos, suportes e razão reais ainda não obtidos	[RP]/[PA] · PT 520/540/500; TD-05 sintético não substitui contrato
REC-05 · R04 · Ocorrência; exatidão	Conciliar a receita de RTP de 159.463 com	Inspeção / recálculo ·	100% dos atos · Atos de 2025 citados no	Valor sem ato correspondente · Atos	[PA] · PT 540 / PT 250

ID · risco · afirmação	Procedimento	Natureza · época	Extensão · população	Critério de exceção · evidência esperada	Modalidade · papel
	os atos da ANEEL (Despacho 1.228/25; REH 3.470 e 3.475)	Final	F0003 p.12	ANEEL (não obtidos: P08, P11)	
REC-06 · R02 · Apresentação	Conciliar a abertura da receita (nota 16) com a DRE e com o KAM (6.330.048)	Recálculo · Final	100% · Nota 16 e DRE (dados reais)	Diferença > CT · F0003 p.25, 136, nota 16	[RP] · PT 500

Resultado

A ser preenchido no papel responsável. **Registro histórico em 20/10/2026.** Estado atual por objetivo nos PT 330/500; a ampliação REC-04 de 22/10/2026 é planejamento, sem execução real.

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-20 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B04-02; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

Atualização B12: o estado de execução por objetivo prevalece nos PT 330, 450, 500, 501–600 e na matriz de respostas. Modalidade [SD] não fornece evidência sobre o saldo real. Revisão automatizada RV-B12-01, sem assinatura de terceiro.

R03 passou a significativo, mantido RI Alto e sem alterar saldos ou escores. A presunção de fraude na remuneração não é refutada. REC-04 mantém a análise global pública [RP] somente como planejamento e inclui teste de detalhes por contrato [PA]: obter termos autênticos, conferir principal, taxa, índice e período, recalcular remuneração, rastrear aos suportes e testar integridade dos dados, ocorrência, corte e autorização, considerando burla. Seleção e extensão dependerão da população real e do risco/materialidade; não se inventa tamanho amostral. Esse teste não foi executado; TD-05 sintético não comprova taxa contratual independente. Atende ao desenho requerido pela NBC TA 330.21, sem alegar evidência real suficiente.

Parte E – Base sintética: projeto (B06) e geração (B07)

Base SINTÉTICA para fins didáticos [SD]. Os registros não são dados internos da ISA Energia Brasil. Só os totais por grupo, os contratos, a RAP e os módulos ANEEL são reais (F0003; F0242). Os testes sobre a base demonstram método, não erros reais da companhia.

E.1 Projeto: memorando, especificação e plano (B06)

Projeto da base validado pelo aluno em 20/10/2026 (D-019 a D-021). A base definitiva será gerada no Bloco 07. O protótipo de 20/10/2026 (D-018) foi superado e não será usado.

Memorando – escolha da conta da base sintética (Bloco 06)

Versão: v1.0 (20/10/2026) · **Estado: validada pelo aluno em 20/10/2026, 22h54 (D-019).** Preparado por: matrícula 241003689 (execução assistida por IA) · Revisão humana: _____ (em branco)
Requisito: a base deve ser "referente à conta de maior materialidade do ativo da companhia, identificada a partir das demonstrações contábeis de 2025 e das respectivas notas explicativas", com "registros analíticos compatíveis com a natureza da conta escolhida" (F0002 p.1, item 3). **Planilha:** COMPARACAO_CONTAS_ATIVO.xlsx (71 fórmulas, 0 erros).

1. Comparação das contas do ativo consolidado de 2025 (F0003 p.23; MG 139.000, D-014)

Conta do balanço	2025 (R$ mil)	% do ativo	Saldo / MG	Risco (PT 315)	Facilidade de simulação
Ativos da concessão (circulante 4.106.084 + não circulante 32.325.214)	**36.431.298**	**77,2%**	**262×**	**R01, R02 significativos**	Média
Investimentos (5 controladas em conjunto)	4.154.815	8,8%	30×	R08 moderado	Baixa: 5 investidas
Valores a receber – SEFAZ (Lei 4.819/58)	2.760.806	5,8%	20×	R05 significativo	Baixa: poucos processos
Caixa e equivalentes	1.356.062	2,9%	9,8×	R10 baixo	Alta
Aplicações financeiras	808.924	1,7%	5,8×	R10 baixo	Alta
Demais (12 linhas)	1.689.467	3,6%	—	Baixo	—

As linhas somam o ativo total de 47.201.372, com diferença 0.

2. Quatro critérios diferentes, que não se confundem

- **Magnitude do saldo:** Ativos da concessão é a maior conta, com qualquer agrupamento razoável.
  - Somada, representa 77,2% do ativo.
  - Só a parte não circulante (32,3 bi) já é a maior linha isolada.
  - **Atenção:** a parte circulante isolada (4.106.084) é *menor* que Investimentos (4.154.815). Isso mostra que separar circulante e não circulante mudaria a ordem das contas, e por isso a interpretação do agrupamento importa (§3.1).
- **Materialidade de auditoria:** muitas contas superam a MG. A materialidade é critério de **relevância** e não diferencia a escolha; a magnitude decide.
- **Risco:** Ativos da concessão também concentra os riscos significativos de mensuração e receita (KAM, F0003 p.136). A escolha coincide com o foco da auditoria.
- **Facilidade de simulação: não é critério de escolha.** Caixa e aplicações seriam mais fáceis de simular, mas são 27 a 45 vezes menores. Escolhê-las violaria o enunciado.

3. Ambiguidades e interpretação recomendada

3.1 Circulante × não circulante

Alternativa	Saldo (R$ mil)	Avaliação
A. Conta inteira (circulante + não circulante)	36.431.298	**Recomendada.** É **uma só conta** (mesma nota 5, mesma natureza), apresentada em duas linhas por prazo de realização (CPC 26). A separação vira **atributo** de cada saldo (campo parcela_circulante), testável como afirmação de classificação
B. Só a linha não circulante	32.325.214	Fragmenta artificialmente uma mesma conta

3.2 Composição (nota 5.3, F0003 p.45) e natureza (p.43–44)

Componente	2025	Natureza contábil
Serviços de O&M	158.263	**Ativo financeiro** a custo amortizado (CPC 48): faturamento mensal pelo ONS, prazo < 30 dias
Lei 12.783 – SE – componente financeiro	3.112.255	**Ativo contratual** (CPC 47), RBSE do contrato 059/2001
Lei 12.783 – SE – componente econômico	3.111.847	Ativo contratual
Implementação da infraestrutura	30.048.933	Ativo contratual: obras, reforços e melhorias
Subtotal ativo contratual (= KAM, p.136)	**36.273.035**	
Total Ativos da concessão	**36.431.298**	

Alternativa	Saldo	Avaliação
A. Conta do balanço inteira, com 4 componentes	**36.431.298**	**Recomendada.** É a "conta" do balanço e da nota 5. Concilia diretamente com o balanço e com **todas** as linhas da movimentação da nota 5.5 (p.47), inclusive a receita de O&M (1.264.867) e a perda esperada (−4.286). O subtotal do KAM (36.273.035) aparece como conferência interna
B. Só o ativo contratual (= KAM; decisão anterior D-012)	36.273.035	Exige separar arbitrariamente os recebimentos de O&M e de ativo contratual para fechar a movimentação. Deixa de fora uma parte da conta
C. Só a implementação	30.048.933	Subconta: não atende "a conta"

Mudança proposta: passar da D-012 (B) para A. A base fica mais aderente ao enunciado e com menos premissas arbitradas. O KAM continua conciliado como subtotal.

3.3 Bruto × líquido

- O saldo publicado é **líquido** da perda esperada.
- A perda esperada é de R$ 8.103 mil no consolidado em 31/12/2025, com movimento de −4.286 em 2025 (F0003 p.47).
- A base terá a perda esperada como linhas próprias (PERDA_ESPERADA), de modo que: bruto − perda = líquido publicado.

3.4 Perímetro

- **Consolidado** (D-001/D-007): 28 contratos de 17 entidades.
- A **controladora** (28.252.258, p.45) concilia como subtotal (campo grupo).
- As 5 controladas em conjunto **não** entram, pois são reconhecidas por equivalência (PT 600).

3.5 O que **não** é a conta

- **Saldo regulatório (p.123):** o "ativo de concessão" regulatório é de só 675.128, e o imobilizado regulatório é de 20.832.086. São bases **não auditadas** ("não auditado e/ou não revisado") e com outro critério. Não se usam.
- **Instalações físicas:** linhas e subestações **não** são imobilizado societário. Pelo CPC 47/ICPC 01, a infraestrutura de transmissão está em Ativos da concessão; o imobilizado societário é de só 180.126 (p.23, p.43–44).
- **Fluxos projetados:** a RAP (5.623.324, REH 3.481/25, p.33) é **vetor** de cálculo e de faturamento, não é saldo.
- **Extratos CVM:** foram usados só para conferir as demonstrações (B02). Não são registros internos e não serão usados como linhas da base.

4. Decisão (D-019, validada pelo aluno em 20/10/2026, 22h54)

Conta: Ativos da concessão consolidados de 31/12/2025 = **R$ 36.431.298 mil** (circulante 4.106.084 + não circulante 32.325.214), com quatro componentes (O&M, SE financeiro, SE econômico e implementação). O subtotal ativo contratual (36.273.035) e a controladora (28.252.258) conciliam internamente.

Especificação da base sintética de Ativos da concessão (projeto – Bloco 06)

Versão: v1.0 (20/10/2026) · **Estado: projeto validado pelo aluno em 20/10/2026, 22h54 (D-019, D-020, D-021); a geração completa ocorre no Bloco 07, com o prompt do aluno.** Preparado por: matrícula 241003689 (execução assistida por IA) · Revisão humana: _____ (em branco) **Dicionário e cálculos:** DICIONARIO_PRELIMINAR.xlsx (abas Lancamentos_fluxos, Saldos_estoque, Dimensionamento, Desenho_amostral). **Prévia:** PREVIA_REGISTROS_ILUSTRATIVA.csv (29 linhas).

1. Em linguagem simples

A conta "Ativos da concessão" é o **direito** da ISA de receber, ao longo dos contratos, o que investiu nas linhas de transmissão, com remuneração. Ela **aumenta** quando:

- a empresa constrói (cada medição de obra);
- o tempo passa (remuneração mensal);
- presta O&M.

Ela **diminui** quando os usuários do sistema pagam as faturas do ONS.

A base vai ser o **"extrato analítico" dessa conta em 2025**: cada linha é um lançamento com documento, data e valor. Começando pelo saldo de 31/12/2024 e somando todos os lançamentos do ano, chega-se exatamente ao saldo publicado de 31/12/2025.

2. Unidade de registro e por que a granularidade é plausível

Tipo de linha	O que representa	Quantidade estimada	Por que é plausível
RECEITA_INFRA	Um **item de medição de obra** (custo do documento + margem), vinculado a contrato, obra e **módulo real da ANEEL**	~253 mil	A obra gera muitos documentos de custo. A receita de 2025 é de R$ 6,33 bi (F0003 p.47); com média de R$ 25 mil por item, dá ~253 mil itens. Os módulos e obras vêm da **Lista de Módulos ANEEL 2025-2026** (F0242): 4.471

Tipo de linha	O que representa	Quantidade estimada	Por que é plausível
			módulos e 1.828 obras ligados aos 28 contratos
RECEITA_OEM	Fatura de O&M de um **usuário** a um **contrato** em um **mês**	~117 mil	Todo usuário da Rede Básica paga a cada transmissora pelo faturamento do ONS (F0003 p.45): 25 contratos em operação × ~390 usuários × 12 meses
RECEBIMENTO	Pagamento dessa fatura, **em duas linhas do mesmo documento**: parcela de O&M e parcela do ativo contratual	~234 mil	Um pagamento é registrado contra duas subcontas. É uma partida contábil real, não repetição
REMUNERACAO	Atualização mensal por contrato e componente	~360	28 contratos × 12 meses, mais os 2 componentes SE
RTP, EFICIENCIA, PERDA_ESPERADA, PROVISAO_MEDICAO/ESTORNO, RECLASSIFICACAO, AJUSTE_MANUAL	Eventos e ajustes	~800	Valores reais quando divulgados (RTP, eficiência, REH 3.466/2025, perda esperada)
SALDO_ABERTURA	Saldo de 31/12/2024 por contrato e componente (inclusive perda esperada acumulada)	~60	Ponto de partida
Total		**~605 mil** (planilha Dimensionamento)	≥ 500.000 (F0002 §3)

O que não faremos:

- **Não** inventamos contratos: são os 28 reais.
- **Não** dividimos o saldo em pedaços sem significado: cada linha é um evento com documento.
- **Não** repetimos linhas para chegar à quantidade.
- **Linhas não são entidades:** 605 mil lançamentos ≠ 605 mil concessões.

3. Arquivos (Bloco 07)

Arquivo	Conteúdo	Uso
SINTETICO_lancamentos_2025_REFERENCIA.csv.gz	Cenário de **referência**, sem erros, conciliado com o publicado	Demonstrar a conciliação e servir de comparação
SINTETICO_lancamentos_2025_TESTE.csv.gz	Cenário de **teste**: a referência com erros controlados	**Única população dos testes** (PT 500/520/530)
SINTETICO_lancamentos_2026_jan_fev_TESTE.csv.gz	Lançamentos posteriores	Testes de corte
SINTETICO_saldos_contrato_componente.csv	**Estoques** por data-base (31/12/2024 e 31/12/2025), contrato e componente, com parcela circulante e não circulante	Conciliação e classificação
cadastro_contratos.csv (real),	Dimensões	Integridade referencial

Arquivo	Conteúdo	Uso
cadastro_obras_modulos_ANEEL.csv (real, F0242), SINTETICO_cadastro_usuarios.csv, SINTETICO_cadastro_fornecedores.csv		
gabarito/REGISTRO_ERROS.csv	ID, alteração e efeito de cada erro	**Lacrado** até o PT 450

4. Campos, chaves, tipos e unidades

- **Dicionário:** 31 campos de fluxo e 6 de estoque (DICIONARIO_PRELIMINAR.xlsx).
- **Moeda e unidades:** reais (BRL) com 2 casas. CSV com separador ; e decimal ,. Datas ISO.
- **Fluxo × estoque:** a tabela de lançamentos só tem **fluxos** (valor_movimento_brl). O campo base_calculo_brl (estoque usado na remuneração) é informativo e **nunca entra em totais**. Saldos ficam **só** na tabela de saldos, e só se somam dentro da mesma data_base.
- **Chaves:**
  - PK id_lancamento;
  - chave natural (id_documento, seq_linha_documento);
  - FKs para contrato, obra/módulo, usuário e fornecedor.
- **Domínios:** listados por campo. O sinal tem de ser coerente com o tipo (ex.: RECEBIMENTO < 0; RECEITA_* > 0).

5. Premissas

Premissa	Conhecida (fonte) ou arbitrada	Valor
Saldos e movimentos por componente (consolidado e controladora)	**Conhecida** (F0003 p.45, p.47)	Notas 5.3 e 5.5
28 contratos, entidades e RAP por contrato	Conhecida (p.36)	REH 3.481/25
Módulos, obras e tipos de receita	Conhecida (F0242, Lista de Módulos 2025-2026)	4.471 módulos e 1.828 obras ligados aos 28 contratos
Faixa das taxas implícitas	Conhecida (p.44)	4,2%–9,9% a.a.
RTP, eficiência, REH 3.466/2025 (−898.790) e perda esperada	Conhecidas (p.12–13, p.47)	Valores reais
Taxa de cada contrato, margem de construção, IPCA mensal usado	**Arbitradas** dentro das faixas	Registradas na configuração
Número de usuários pagadores (~390 por contrato) e seus pesos	**Arbitrada** (Zipf; distribuidoras com mais peso)	—
Divisão do recebimento entre O&M e ativo contratual	**Arbitrada e calibrada** para fechar os saldos de O&M (193.064 → 158.263) e do ativo contratual	O&M é pago primeiro na fatura
Saldo de abertura por contrato	**Arbitrado** (RAP × fase) e calibrado aos totais	—
Parcela circulante por contrato	**Arbitrada** (recebimentos dos 12 meses seguintes) e calibrada a 4.106.084	—

6. Distribuições e dependências econômicas

- **Itens de medição:** lognormal (σ ≈ 1,3), porque gastos de obra têm muitos itens pequenos e poucos grandes. Volume mensal seguindo o cronograma das obras (curva S nos projetos novos; contínuo nos reforços).
- **Dependências:**
  - receita = custo × (1 + margem);
  - remuneração = saldo médio × [(1 + taxa)^(1/12) − 1 + IPCA mensal], calibrada ao total real;
  - faturamento = RAP do contrato × peso do usuário, com reajuste em julho (REH 3.481/25);
  - recebimento = faturamento com atraso (maioria em dia; pequena parcela atrasada; inadimplência mínima que gera perda esperada).
- **Semente:** 20251231 (gerador PCG64 do numpy). As versões de Python, numpy e pandas ficam registradas.
- **Reprodução:** python gerar_base.py --cenario referencia|teste, depois python conciliar_base.py. Os hashes SHA-256 são conferidos contra o arquivo de controle.

7. Unicidade e integridade (checagens automáticas que bloqueiam a entrega)

- PK única; chave natural única.
- Zero linhas idênticas na referência.
- 100% das FKs válidas.
- Datas dentro dos domínios; sinal coerente com o tipo.
- natureza_dado = SINTETICO_DIDATICO em todas as linhas.
- Saldo de cada contrato e componente = abertura + Σ fluxos = tabela de saldos.

8. Tamanho dos arquivos

- Cerca de 605 mil linhas: ~173 MB em CSV puro e **~20 MB comprimido** (gzip) por cenário. O protótipo de 605.686 linhas deu 14,3 MB.
- A base integral fica só em CSV comprimido.
- Resumos, conciliações e amostras ficam em planilhas.
- A base **não** é carregada na conversa nem no Word: o dossiê mostra só resumos e amostras.

9. Relação com o protótipo de 20/10/2026 (produzido sem prompt – D-018)

O protótipo **não será usado nos testes**. Diferenças que esta especificação corrige:

1. Excluía o O&M (D-012). Agora a conta é inteira.
2. **Compensava os erros** reduzindo outras linhas para manter o total. Agora não há compensação: o cenário de teste mostra a diferença real.
3. Não tinha tabela de estoques.
4. Usava obras fictícias. Agora usa módulos e obras reais da ANEEL.
5. Não registrava a perda esperada.

Os arquivos do protótipo permanecem guardados (D-010), marcados como superados.

Plano de conciliação, de erros controlados e de testes (projeto – Bloco 06)

Versão: v1.0 (20/10/2026) · **Estado:** validado pelo aluno em 20/10/2026, 22h54 (D-021). Preparado por: matrícula 241003689 (execução assistida por IA) · Revisão humana: _____ (em branco)

1. Conciliação (cenário de referência)

Nº	Conferência	Esperado (R$ mil)	Fonte
C1	Σ de todas as linhas (abertura + fluxos)	36.431.298	F0003 p.23, p.45

Nº	Conferência	Esperado (R$ mil)	Fonte
C2	Σ por componente: O&M / SE financeiro / SE econômico / implementação	158.263 / 3.112.255 / 3.111.847 / 30.048.933	p.45
C3	Subtotal ativo contratual	36.273.035 (= KAM)	p.45, p.136
C4	Σ por tipo de movimento: abertura, infraestrutura, eficiência, remuneração, O&M, RTP, perda esperada e recebimentos	31.046.823; 6.330.048; −10.513; 2.949.237; 1.264.867; 159.203; −4.286; −5.304.081	p.47
C5	Σ do grupo Controladora (saldo e movimentos)	28.252.258 e movimentos da controladora	p.45, p.47
C6	Tabela de saldos: circulante e não circulante	4.106.084 e 32.325.214	p.23
C7	Tabela de saldos = abertura + Σ fluxos, por contrato e componente	Diferença 0	Interna

Arredondamento: as demonstrações estão em **R$ mil** arredondados. A base trabalha em **centavos inteiros** e distribui cada total por "maiores restos". Assim, cada total da base é **exatamente** igual ao publicado × 1.000, sem resíduo de arredondamento. A conciliação mostra a soma em R$ e em R$ mil.

2. Cenário com erros controlados (para os testes)

- **Como é gerado:** a partir da referência, com alterações registradas uma a uma no gabarito/REGISTRO_ERROS.csv (ID do erro, ID das linhas, campo alterado, valor antes e depois, efeito no saldo de 31/12/2025 e no resultado de 2025).
- **Sem compensação:**
  - **Não** reduzimos outras linhas para esconder o efeito.
  - O total do cenário de teste **difere** do publicado pelo efeito líquido dos erros que alteram o saldo.
  - Essa diferença aparece na conciliação do PT 500 como **diferença a investigar**, como aconteceria se o razão não batesse com as demonstrações.
  - Erros sem efeito no total (classificação, corte entre exercícios) não aparecem na conciliação e só serão achados por testes.
- **Sem marcadores:** nenhuma coluna da base indica "erro". O gabarito fica lacrado e **não é insumo** de nenhum teste. Só é aberto no PT 450, para comparar o que foi detectado com o que foi inserido.
- **Dosagem:** de 0,05% a 0,1% das linhas. Efeito total no saldo entre 30% e 60% da ME (90.000); nenhum erro isolado acima da ME. Haverá também situações **legítimas incomuns** (valores redondos de marcos contratuais, ajustes da ANEEL), para que nem toda anomalia seja erro.

Código	Tipo (inspirado em situações reais)	Afirmação	Efeito esperado
E01	Corte: serviços de dez/2024 registrados como receita de 2025 (situação do KAM real, F0003 p.136)	Corte / ocorrência	Resultado 2025 ↑; saldo final não afetado
E02	Corte: serviços de dez/2025 registrados em jan/2026 (arquivo de 2026)	Integridade	Saldo e resultado ↓
E03	Medição duplicada (mesmo documento duas vezes)	Ocorrência	↑
E04	Digitação: transposição de dígitos e zero a mais	Exatidão	↑
E05	Lançamento manual em 30/12, após 23h, valor redondo, sem documento, mesmo usuário lança e aprova	Ocorrência (burla de controles)	↑
E06	Remuneração com taxa implícita errada em um contrato	Avaliação	↑

Código	Tipo (inspirado em situações reais)	Afirmação	Efeito esperado
E07	Manutenção (O&M) registrada como obra	Classificação / ocorrência	↑
E08	Recebimento aplicado ao contrato errado	Classificação	0 no total
E09	Usuário inadimplente sem perda esperada	Avaliação	↑
E10	Parcela de longo prazo classificada como circulante na tabela de saldos	Apresentação	0 no total

3. Testes propostos (Blocos seguintes) e o que demonstram

Teste	Risco e afirmação	Papel	Demonstra no ambiente sintético	Não demonstra
Conciliação base × demonstrações (C1–C7)	Todas / integridade	PT 500	Que o razão fecha (ou não) com o publicado	Que o razão real da ISA fecha
MUS em RECEITA_INFRA: itens ≥ ME a 100% + amostra (~252 itens, 95%; planilha Desenho_amostral)	R02 ocorrência / exatidão	PT 530	Seleção, avaliação e projeção de distorções	A taxa real de erro da ISA
Duplicidade (documento + fornecedor + valor)	R02 ocorrência	PT 500	Detecção por CAAT	—
Recálculo de valor × custo × (1 + margem)	R02 exatidão	PT 500	Detecção de digitação	—
Lançamentos manuais (critérios do PT 240: fim de período, horário, valor redondo, sem documento, segregação)	R16	PT 240/ 530	Triagem de lançamentos de risco	Fraude real
Corte com o arquivo de jan–fev/2026	R02 / R15 corte	PT 530/ 560	Detecção de corte	—
Recálculo analítico da remuneração por contrato (saldo × taxa)	R01/R03 avaliação	PT 520	Expectativa, limite e investigação	O modelo real de fluxos
RAP × faturamento por contrato e usuário	R02/R03	PT 520	Coerência faturamento × RAP	—
Envelhecimento de recebíveis × perda esperada	R01 avaliação	PT 540	Suficiência da perda esperada	—
Classificação circulante / não circulante	Apresentação	PT 500	Coerência com os recebimentos dos 12 meses seguintes	—

Limite geral: os testes demonstram o **método** e a capacidade de detecção sobre dados sintéticos. Não permitem concluir nada sobre erros reais da ISA. Os resultados serão marcados como [SD].

4. Erro esperado didático × taxa real

O erro esperado de R$ 9.000 mil é uma **premissa** para dimensionar a amostra. A taxa real de erro da ISA não é mensurável com fontes públicas.

E.2 Geração e arquivos (B07)

> **Aviso.** Esta é uma base **sintética, criada para fins didáticos** [SD]. **Não** são registros internos da ISA Energia Brasil e não foram obtidos da companhia. Os totais por grupo reproduzem as demonstrações

publicadas (F0003 p.23, p.45 e p.47); contratos, entidades, RAP e módulos ANEEL são dados públicos reais (F0003 p.36; F0242). Tudo abaixo desse nível é simulado: a divisão por contrato, mês, documento, usuário e fornecedor. Nenhuma conclusão sobre os registros reais da companhia pode ser tirada desta base.

Projeto validado: D-019, D-020 e D-021 (20/10/2026, 22h54). Preparado por: matrícula 241003689 (execução assistida por IA). Revisão humana: _____ (em branco).

Pastas

Pasta	Conteúdo	Natureza
dados_reais_derivados/	Extratos de fontes públicas: 28 contratos (F0003 p.36) e catálogo de 4.471 módulos ANEEL (F0242)	**Real** (público)
dados_sinteticos/	Lançamentos 2025 e jan–fev/2026 (REFERENCIA e TESTE), saldos, cadastros e parâmetros	**Sintético**
gabarito_LACRADO/	Registro dos erros inseridos, linhas alteradas, mapa de IDs e ponte de efeito	**Lacrado**: não usar em testes; abrir só no PT 450
config/	config_B07.json: semente 20251231, premissas e metas (R$ mil) com fonte	—
codigo/	Scripts e requirements.txt	—
controle/	Conciliação, relatório de verificações, log de execução, hashes e teste de reprodução	—

Como reproduzir

1. Use a instrução vigente no README.md da raiz da entrega: Python 3.12 e as versões fixadas em requirements.txt. O ambiente histórico do B07 usou Python 3.13.16.
2. Na raiz da entrega, execute python reproduzir_entrega.py, após instalar as dependências. A rotina cria uma cópia nova e executa geração, conciliação, verificações, dicionários, detecção e confronto, sem sobrescrever esta base.
3. Confira a integridade atual com verificar_entrega.py e compare os dados/resultados da reprodução. CSV/gzip podem variar em bytes entre sistemas; em XLSX compare valores e fórmulas. Os hashes do B07 são registros históricos de geração.
4. As planilhas permanecem editáveis. O recálculo da revisão RV23 foi feito em cópias isoladas; resultados e limitações estão no registro vigente, sem alterar os logs históricos do B07.

Leitura dos arquivos

- CSV em UTF-8, separador ;, **ponto decimal**.
- No pandas: pd.read_csv(arquivo, sep=';', dtype=str, keep_default_na=False). Converta o valor para centavos inteiros antes de somar.
- No Excel: Dados → De Texto/CSV → delimitador ponto e vírgula; em configurações regionais, use "." como decimal.
- O campo base_calculo_brl é **estoque** informativo e não deve ser somado. Os saldos só se somam dentro da mesma data_base.

Resultado da execução (20/10/2026)

- Referência: 600.650 linhas em 2025 (excluído o cabeçalho), 26.144 em 2026 e 110 saldos.
  - Σ = R$ 36.431.298.000,00 = R$ 36.431.298 mil publicados (diferença 0).
  - C1–C7 conciliados.
  - 0 falhas de geração.
- Teste: 600.474 linhas em 2025 e 26.417 em 2026.

- A diferença agregada a investigar contra o publicado é de R$ 31.725,8 mil (sem compensação).
- A causa não está identificada fora do gabarito lacrado.

E.3 Relatório de verificações

Gerado por codigo/verificar.py (não lê o gabarito lacrado). Base **SINTÉTICA** didática [SD]; não são dados internos da ISA Energia Brasil.

Critério de classificação:

- **G – integridade de geração:** tem de passar nos dois cenários. Uma ocorrência é **falha de geração** e bloqueia a entrega.
- **N – regras de negócio e econômicas:** têm de passar na referência (ocorrência = falha de geração). No cenário de TESTE, ocorrências são **exceções a investigar**: o cenário contém erros inseridos de propósito, mas o relatório não diz quais. Também não se presume que toda exceção seja erro, porque há situações incomuns legítimas.
- **I – informativo:** só contagem. Não é critério de aprovação.

Resultado: 0 falha(s) de geração. Entrega liberada.

Cenário REFERENCIA

Linhas lidas: 2025 = 600.650; 2026 (jan–fev) = 26.144; saldos = 110. Σ 2025 = R$ 36.431.298.000,00.

Código	Verificação	Ocorrências	Status
G01	Esquema: 31 colunas na ordem do dicionário (2025 e 2026)	0	OK
G02	Contagem 2025 ≥ 500.000 linhas de dados (lidas: 600.650)	0	OK
G03	Chave primária id_lancamento única e não vazia (2025 + 2026)	0	OK
G04	Formato do id_lancamento (L25/L26 + 8 dígitos)	0	OK
G05	natureza_dado = SINTETICO_DIDATICO em todas as linhas	0	OK
G06	valor_movimento_brl numérico com exatamente 2 casas (sem notação científica)	0	OK
G07	Campos obrigatórios gerais preenchidos (12 campos)	0	OK
G08	data_lancamento válida e dentro de 2025 (arquivo 2025)	0	OK
G09	data_lancamento do arquivo 2026 entre 01/01 e 28/02/2026	0	OK
G10	Domínios: componente. grupo. origem	0	OK
G11	Domínio tipo_movimento (13 tipos do dicionário)	0	OK
G12	FK contrato ∈ 28 contratos reais (F0003 p.36)	0	OK
G13	Tabela de saldos: circulante + não circulante = saldo (por linha)	0	OK
G14	Tabela de saldos: chave (data_base. contrato. componente) única	0	OK
N01	Entidade e grupo coerentes com o contrato (F0003 p.36)	0	OK
N02	Chave natural (id_documento. seq_linha_documento) única	0	OK

Código	Verificação	Ocorrências	Status
N03	Linhas idênticas (todas as colunas exceto id_lancamento)	0	OK
N04	Duplicidade indevida em RECEITA_INFRA: mesmos contrato. fornecedor. módulo. tipo de custo. valor e custo. com mesmo documento ou lançados com até 10 dias de distância	0	OK
I02	Duplicidade aparente justificada: mesmo contrato. fornecedor e valor. mas documentos distintos e sem o padrão do N04 (coincidência de valores em itens pequenos de fornecedor frequente)	74	INFORMATIVO (justificada)
N05	Lançamento sem documento-suporte (id_documento ou data_documento vazio)	0	OK
N06	Sinal coerente com o tipo (receitas > 0; recebimentos. estornos e perdas < 0)	0	OK
N07	RECEITA_INFRA com módulo ANEEL válido (FK ao catálogo real F0242)	0	OK
N08	Módulo ANEEL pertence ao contrato do lançamento	0	OK
N09	RECEITA_INFRA com fornecedor cadastrado e tipo de custo do domínio de obra	0	OK
N10	Recálculo: valor = custo do documento × (1 + margem). tolerância de arredondamento ≤ R$ 0.02	0	OK
N11	Faturas e recebimentos com usuário pagador cadastrado	0	OK
N12	Corte: documento de 2024 lançado como movimento de 2025	0	OK
N13	Data do documento posterior ao lançamento (exceto remuneração. calculada no fim do mês e lançada no último dia útil)	0	OK
N14	Competência = mês do lançamento (recebimentos usam o mês da fatura; aberturas 2024-12)	0	OK
N15	Lançamento manual fora do horário 07h–20h ou sem hora	0	OK
N16	Segregação: lançamento manual aprovado pelo próprio usuário	0	OK
I01	Informativo: lançamentos manuais (exceto reclassificações) com valor redondo ≥ R$ 1 milhão (há marcos contratuais legítimos)	12	INFORMATIVO
N17	Reclassificações: cada documento soma zero	0	OK
N18	Taxa implícita da remuneração dentro da faixa divulgada 4.2%–9.9% a.a. (F0003 p.44)	0	OK
N19	Recebimentos: linha 1 de cada documento quita O&M e todo documento tem linha 1	0	OK
N25	Recebimentos: todas as linhas de um documento no mesmo contrato	0	OK
N20	Saldo 31/12/2025 (tabela) = abertura + Σ fluxos. por	0	OK

Código	Verificação	Ocorrências	Status
	contrato e componente; abertura = saldo 31/12/2024		
N21	Parcelas circulante e não circulante não negativas	0	OK
N22	O&M (prazo < 30 dias) integralmente circulante	0	OK
N23	Σ base 2025 = saldo publicado 36.431.298 mil (diferença em R$ mil: 0.000)	0	OK
N24	Σ circulante 31/12/2025 = 4.106.084 mil (diferença em R$ mil: 0.000)	0	OK

Cenário TESTE

Linhas lidas: 2025 = 600.474; 2026 (jan–fev) = 26.417; saldos = 110. Σ 2025 = R$ 36.463.023.784,44.

Código	Verificação	Ocorrências	Status
G01	Esquema: 31 colunas na ordem do dicionário (2025 e 2026)	0	OK
G02	Contagem 2025 ≥ 500.000 linhas de dados (lidas: 600.474)	0	OK
G03	Chave primária id_lancamento única e não vazia (2025 + 2026)	0	OK
G04	Formato do id_lancamento (L25/L26 + 8 dígitos)	0	OK
G05	natureza_dado = SINTETICO_DIDATICO em todas as linhas	0	OK
G06	valor_movimento_brl numérico com exatamente 2 casas (sem notação científica)	0	OK
G07	Campos obrigatórios gerais preenchidos (12 campos)	0	OK
G08	data_lancamento válida e dentro de 2025 (arquivo 2025)	0	OK
G09	data_lancamento do arquivo 2026 entre 01/01 e 28/02/2026	0	OK
G10	Domínios: componente. grupo. origem	0	OK
G11	Domínio tipo_movimento (13 tipos do dicionário)	0	OK
G12	FK contrato ∈ 28 contratos reais (F0003 p.36)	0	OK
G13	Tabela de saldos: circulante + não circulante = saldo (por linha)	0	OK
G14	Tabela de saldos: chave (data_base. contrato. componente) única	0	OK
N01	Entidade e grupo coerentes com o contrato (F0003 p.36)	0	OK
N02	Chave natural (id_documento. seq_linha_documento) única	70	EXCEÇÃO A INVESTIGAR
N03	Linhas idênticas (todas as colunas exceto id_lancamento)	0	OK
N04	Duplicidade indevida em RECEITA_INFRA: mesmos contrato. fornecedor. módulo. tipo de custo. valor e custo. com mesmo documento ou lançados com até 10 dias de distância	70	EXCEÇÃO A INVESTIGAR

Código	Verificação	Ocorrências	Status
I02	Duplicidade aparente justificada: mesmo contrato. fornecedor e valor. mas documentos distintos e sem o padrão do N04 (coincidência de valores em itens pequenos de fornecedor frequente)	72	INFORMATIVO (justificada)
N05	Lançamento sem documento-suporte (id_documento ou data_documento vazio)	2	EXCEÇÃO A INVESTIGAR
N06	Sinal coerente com o tipo (receitas > 0; recebimentos. estornos e perdas < 0)	0	OK
N07	RECEITA_INFRA com módulo ANEEL válido (FK ao catálogo real F0242)	60	EXCEÇÃO A INVESTIGAR
N08	Módulo ANEEL pertence ao contrato do lançamento	0	OK
N09	RECEITA_INFRA com fornecedor cadastrado e tipo de custo do domínio de obra	60	EXCEÇÃO A INVESTIGAR
N10	Recálculo: valor = custo do documento × (1 + margem). tolerância de arredondamento ≤ R$ 0.02	20	EXCEÇÃO A INVESTIGAR
N11	Faturas e recebimentos com usuário pagador cadastrado	0	OK
N12	Corte: documento de 2024 lançado como movimento de 2025	150	EXCEÇÃO A INVESTIGAR
N13	Data do documento posterior ao lançamento (exceto remuneração. calculada no fim do mês e lançada no último dia útil)	0	OK
N14	Competência = mês do lançamento (recebimentos usam o mês da fatura; aberturas 2024-12)	0	OK
N15	Lançamento manual fora do horário 07h–20h ou sem hora	2	EXCEÇÃO A INVESTIGAR
N16	Segregação: lançamento manual aprovado pelo próprio usuário	2	EXCEÇÃO A INVESTIGAR
I01	Informativo: lançamentos manuais (exceto reclassificações) com valor redondo ≥ R$ 1 milhão (há marcos contratuais legítimos)	14	INFORMATIVO
N17	Reclassificações: cada documento soma zero	0	OK
N18	Taxa implícita da remuneração dentro da faixa divulgada 4.2%–9.9% a.a. (F0003 p.44)	0	OK
N19	Recebimentos: linha 1 de cada documento quita O&M e todo documento tem linha 1	0	OK
N25	Recebimentos: todas as linhas de um documento no mesmo contrato	8	EXCEÇÃO A INVESTIGAR
N20	Saldo 31/12/2025 (tabela) = abertura + Σ fluxos. por contrato e componente; abertura = saldo 31/12/2024	0	OK
N21	Parcelas circulante e não circulante não negativas	0	OK
N22	O&M (prazo < 30 dias) integralmente circulante	0	OK
N23	Σ base 2025 = saldo publicado 36.431.298 mil (diferença em R$ mil: 31.725.784)	1	EXCEÇÃO A INVESTIGAR
N24	Σ circulante 31/12/2025 = 4.106.084 mil (diferença em	1	EXCEÇÃO A

Código	Verificação	Ocorrências	Status
	R$ mil: 61.200.000)		INVESTIGAR

IDs de exemplo de cada ocorrência: controle/VERIFICACOES_RESULTADO.csv (coluna exemplo_ids).

E.4 Dicionário de dados definitivo

SINTÉTICO DIDÁTICO – não são dados internos da ISA Energia Brasil. Totais por grupo reproduzem as DFs publicadas (F0003); a abertura em linhas é simulada.

- Formato: CSV UTF-8, separador ;, **ponto decimal**. Valores gravados como texto exato a partir de centavos inteiros. Lançamentos em gzip.
- Mudança em relação ao B06 (§4 previa vírgula decimal): o ponto evita conversão de localidade. Os valores não mudam.

Lançamentos (fluxos) – 31 campos

Campo	Tipo	Descrição	Real × sintético	Regra	% preench.
id_lancamento	texto(11)	Chave primária do lançamento (L25 = arquivo 2025; L26 = arquivo jan–fev/2026), numerada em ordem cronológica	Sintético	Única; sem vazios; padrão L25/L26 + 8 dígitos	100.0%
id_documento	texto	Documento-suporte. Prefixos: MED medição; AVC aviso de crédito/fatura ONS; REC aviso de recebimento; REM memória de remuneração; MEMO reclassificação; PROV provisão/estorno; PCLD perda esperada; MARCO marco contratual; RTP/EFI/REH atos ANEEL; SALDO abertura	Sintético (atos ANEEL citados são reais)	Repete só entre linhas do mesmo documento; (id_documento, seq_linha_documento) única	100.0%
seq_linha_documento	inteiro	Sequência da linha no documento. Recebimento: linha 1 = parcela de O&M; linhas 2+ = ativo contratual	Sintético	≥ 1; chave natural com id_documento	100.0%
data_lancamento	data AAAA-MM-DD	Data do registro contábil	Sintético	01/01–31/12/2025 no arquivo 2025; 01/01–28/02/2026 no arquivo 2026	100.0%
hora_lancamento	hora HH:MM	Hora do registro; preenchida só em lançamentos manuais	Sintético	Vazia nos lotes automáticos e nos saldos; manual em horário comercial na referência	0.1%
data_documento	data AAAA-MM-DD	Data do documento/evento econômico	Sintético	≤ data_lancamento, exceto REMUNERACAO (cálculo no último dia do mês, lançado no último dia útil); 31/12/2024 só nos saldos de abertura	100.0%
competencia	texto AAAA-MM	Mês a que o evento pertence	Sintético	= mês do lançamento, exceto RECEBIMENTO (mês da fatura paga) e saldos de abertura (2024-12)	100.0%
entidade	texto	Entidade do grupo titular do contrato	Real (F0003 p.36)	Coerente com o contrato (cadastro REAL_contratos)	100.0%
grupo	texto	Controladora ou Controlada	Real (F0003 p.36)	{Controladora, Controlada};	100.0%

Campo	Tipo	Descrição	Real × sintético	Regra	% preench.
				coerente com o contrato	
contrato	texto	Contrato de concessão ANEEL	Real (F0003 p.36)	FK para os 28 contratos consolidados	100.0%
componente	texto	Subconta de Ativos da concessão (nota 5.3)	Real (F0003 p.45)	{OEM, SE_FIN, SE_ECO, IMPL}	100.0%
tipo_movimento	texto	Natureza do fluxo; ver aba Tipos_movimento	Linhas da nota 5.5 (F0003 p.47)	13 valores do domínio (aba Tipos_movimento)	100.0%
valor_movimento_brl	decimal R$, 2 casas, ponto decimal	FLUXO: + aumenta o ativo; − reduz. Σ de todas as linhas (com saldos de abertura) = saldo de 31/12/2025	Sintético; totais por grupo reais	Texto numérico exato (sem notação científica); sinal coerente com o tipo	100.0%
id_obra_aneel	texto	Obra (IdeObr) da Lista de Módulos ANEEL 2025-2026	Real (F0242)	Vazio quando o módulo não tem obra no catálogo real (3.213 de 4.471 módulos)	33.6%
id_modulo_aneel	texto	Módulo (IdeMdl) ANEEL da medição	Real (F0242)	Obrigatório em RECEITA_INFRA; FK ao catálogo; módulo do mesmo contrato	44.9%
tipo_receita_aneel	texto	Tipo de receita do módulo	Real (F0242)	Domínio do catálogo (RBL, RBNI, RBNIA, RBSE, RCDM, RCDMA, RMEL, RPC, RPEC)	44.9%
fornecedor_id	texto	Fornecedor do documento de custo	Sintético	F00031–F02500 (cadastro SINTETICO_cadastro_fornecedores); obrigatório em RECEITA_INFRA	44.8%
tipo_custo	texto	Natureza do gasto de obra	Sintético	7 categorias de obra; obrigatório em RECEITA_INFRA	44.8%
custo_documento_brl	decimal R$	Custo do documento, sem margem	Sintético	valor_movimento = custo × (1 + margem), arredondado ao centavo	44.8%
margem_construcao	decimal (fração)	Margem de construção do contrato	Sintético (arbitrado; CPC 47)	Faixa observada 0,020–0,077 (premissa 2%–9%)	44.8%
usuario_pagador_id	texto	Usuário do sistema de transmissão (faturamento ONS)	Sintético	AG0001–AG0480; obrigatório em RECEITA_OEM e RECEBIMENTO	55.0%
tipo_usuario	texto	Categoria do usuário	Sintético (categorias reais)	{Distribuidora, Geradora, Consumidor livre, Exportador/Importador}	55.0%
data_vencimento	data	Vencimento da fatura	Sintético	Dia 15 do mês seguinte; só RECEITA_OEM e RECEBIMENTO	55.0%
dias_atraso	inteiro	Atraso do recebimento em dias	Sintético	≥ 0; só RECEBIMENTO	36.9%
taxa_implicita_aa	decimal (fração a.a.)	Taxa implícita do contrato usada na remuneração	Sintético dentro da faixa real 4,2%–9,9% (F0003 p.44)	Só REMUNERACAO do componente IMPL	0.1%
base_calculo_b	decimal R$	ESTOQUE de referência (saldo	Sintético	Informativo; nunca entra em	0.1%

Campo	Tipo	Descrição	Real × sintético	Regra	% preench.
rl		médio) usado no cálculo da remuneração do mês – NÃO SOMAR		totais nem em conciliação	
origem	texto	AUTOMATICO (interfaces), MANUAL (lançamento humano) ou SALDO (abertura)	Sintético	{AUTOMATICO, MANUAL, SALDO}	100.0%
usuario_sistema	texto	Quem registrou: INT_* interface; SISTEMA; U01–U15 pessoas	Sintético	Manual: usuário pessoal	100.0%
aprovador	texto	Aprovador: WF_* fluxo; SISTEMA; Uxx pessoa	Sintético	Manual: aprovador ≠ usuario_sistema (segregação)	100.0%
historico	texto	Descrição do lançamento	Sintético	Texto livre padronizado por tipo	100.0%
natureza_dado	texto	Marca obrigatória de dado sintético	Marca (F0002 §3)	Valor único SINTETICO_DIDATICO	100.0%

Saldos (estoques) – 8 campos

Campo	Tipo	Descrição	Regra
data_base	data	31/12/2024 ou 31/12/2025	Somar só dentro da mesma data_base
grupo	texto	Controladora ou Controlada	Coerente com o contrato
contrato	texto	Contrato (real, F0003 p.36)	FK
componente	texto	Subconta	{OEM, SE_FIN, SE_ECO, IMPL}
saldo_brl	decimal R$	ESTOQUE na data-base = abertura + Σ fluxos do contrato/componente	Σ por data_base = balanço (F0003 p.23)
parcela_circulante_brl	decimal R$	Parte realizável em até 12 meses (premissa: recebimentos dos 12 meses seguintes, calibrada)	Σ 2025 = 4.106.084 mil; O&M 100% circulante
parcela_nao_circulante_brl	decimal R$	Parte realizável após 12 meses	circulante + não circulante = saldo; ≥ 0
natureza_dado	texto	Marca obrigatória	SINTETICO_DIDATICO

Tipos de movimento

Tipo	Significado	Sinal	Linha da nota 5.5	Linhas REF
SALDO_ABERTURA	Saldo bruto em 31/12/2024 por contrato e componente	+	Saldo de abertura	55
SALDO_ABERTURA_PERDA_ESPERADA	Perda esperada acumulada em 31/12/2024 (redutora do O&M)	–	Saldo de abertura	22
RECEITA_INFRA	Item de medição de obra (custo + margem)	+	Receita de infraestrutura	269.369
PROVISAO_MEDICAO	Medição executada pendente de aprovação no fim do mês	+	Receita de infraestrutura	72
ESTORNO_PROVISAO	Estorno da provisão do mês anterior	–	Receita de infraestrutura	66

Tipo	Significado	Sinal	Linha da nota 5.5	Linhas REF
AJUSTE_MANUAL	Ajuste manual de obra (domínio previsto; sem ocorrência na referência)	±	Receita de infraestrutura	0
RECLASSIFICACAO	Transferência entre módulos do mesmo contrato; cada documento soma zero	±	—	440
EFICIENCIA	Ganho/perda de eficiência na implementação	±	Ganho (perda) de eficiência	5
REMUNERACAO	Remuneração mensal do ativo contratual; inclui o ajuste RBSE da REH 3.466/2025	±	Remuneração dos ativos de concessão	361
RTP	Revisão tarifária periódica	±	RTP	5
RECEITA_OEM	Fatura mensal de O&M por usuário e contrato	+	Receita de O&M	108.577
PERDA_ESPERADA	Constituição de perda esperada (CPC 48)	−	Perda esperada	6
RECEBIMENTO	Pagamento de fatura; linha 1 O&M. linhas 2+ ativo contratual	−	Recebimentos	221.672

E.5 Reprodução e integridade dos arquivos

Executado em 20/10/2026 (Brasília). Pasta limpa: cópia **somente** de codigo/, config/ e dados_reais_derivados/ para uma pasta temporária vazia, seguida de python -I codigo/run_all.py (modo isolado).

Resultado: 28 de 28 arquivos idênticos às saídas da pasta de produção.

Arquivo	Critério	Resultado
dados_sinteticos/SINTETICO_cadastro_fornecedores.csv	SHA-256	IGUAL
dados_sinteticos/SINTETICO_cadastro_usuarios_pagadores.csv	SHA-256	IGUAL
dados_sinteticos/SINTETICO_lancamentos_2025_REFERENCIA.csv.gz	SHA-256	IGUAL
dados_sinteticos/SINTETICO_lancamentos_2025_TESTE.csv.gz	SHA-256	IGUAL
dados_sinteticos/SINTETICO_lancamentos_2026_jan_fev_REFERENCIA.csv.gz	SHA-256	IGUAL
dados_sinteticos/SINTETICO_lancamentos_2026_jan_fev_TESTE.csv.gz	SHA-256	IGUAL
dados_sinteticos/SINTETICO_parametros_contratos.csv	SHA-256	IGUAL
dados_sinteticos/SINTETICO_saldos_REFERENCIA.csv	SHA-256	IGUAL
dados_sinteticos/SINTETICO_saldos_TESTE.csv	SHA-256	IGUAL
gabarito_LACRADO/LINHAS_ALTERADAS.csv	SHA-256	IGUAL
gabarito_LACRADO/MAPA_IDS_TESTE_COM_ERRO.csv	SHA-256	IGUAL
gabarito_LACRADO/PONTE_EFEITO_ERROS.xlsx	valores e fórmulas das células	IGUAL
gabarito_LACRADO/REGISTRO_ERROS.csv	SHA-256	IGUAL
controle/CONCILIACAO_BASE_B07.xlsx	valores e fórmulas das células	IGUAL
controle/RELATORIO_VERIFICACOES.md	SHA-256	IGUAL
controle/VERIFICACOES_RESULTADO.csv	SHA-256	IGUAL

Arquivo	Critério	Resultado
codigo/conciliar.py	SHA-256	IGUAL
codigo/gerar_dicionario.py	SHA-256	IGUAL
codigo/gerar_referencia.py	SHA-256	IGUAL
codigo/inserir_erros.py	SHA-256	IGUAL
codigo/requirements.txt	SHA-256	IGUAL
codigo/run_all.py	SHA-256	IGUAL
codigo/verificar.py	SHA-256	IGUAL
config/config_B07.json	SHA-256	IGUAL
dados_reais_derivados/ REAL_catalogo_modulos_ANEEL_28_contratos.csv	SHA-256	IGUAL
dados_reais_derivados/REAL_contratos_F0003_p36.csv	SHA-256	IGUAL
DICIONARIO_DE_DADOS_SINTETICO.md	SHA-256	IGUAL
DICIONARIO_DE_DADOS_SINTETICO.xlsx	valores e fórmulas das células	IGUAL

Não comparados: EXECUCAO_LOG.json/.md e HASHES_SHA256.txt (contêm horários e durações) e README (escrito à mão). Arquivos .xlsx são comparados por fórmulas e valores digitados, porque o openpyxl grava a data nos metadados. Na produção, as fórmulas foram depois recalculadas no LibreOffice só para gravar valores em cache; as fórmulas não mudam.

Hashes SHA-256 dos arquivos de dados (lista completa: controle/HASHES_SHA256.txt):

7cd3f974c0aaa5f6b86014f58415bbf8ef4a5869fd6c6def1dd62ba47675034a
dados_sinteticos/SINTETICO_lancamentos_2025_REFERENCIA.csv.gz
9dfbd6ceee58f236e4159e59a0b11e509749159729ecbf880cbc433be68cac07
dados_sinteticos/SINTETICO_lancamentos_2025_TESTE.csv.gz
2d82d03cbcfe910b215c394678d8d10b8e8d89e854d4bc9f8569ab0a05ebbcec
dados_sinteticos/SINTETICO_lancamentos_2026_jan_fev_REFERENCIA.csv.gz
4e40cc2e40b6186e3858e36a884e83cb610c088c8938abaa4d0daecfe0f8b596
dados_sinteticos/SINTETICO_lancamentos_2026_jan_fev_TESTE.csv.gz
338c3ac4f783c58cf3bd7dcd366bd3c233cd8b35179e54f8fa1be187c69ddb11
dados_sinteticos/SINTETICO_saldos_REFERENCIA.csv
67ad34c381b2074b3033e05fc542b5302bb87d23c79ef280641a3e7ea096832e
dados_sinteticos/SINTETICO_saldos_TESTE.csv
8239d58f38d68a9fda202c1c2dde37586c35382581ba0ae7f8450bf0eace4d1e
gabarito_LACRADO/LINHAS_ALTERADAS.csv
f397f19aa12520429a1eaed76ab651c817e131df016d0f8b61059cb6668aa723
gabarito_LACRADO/MAPA_IDS_TESTE_COM_ERRO.csv
4b326944d815acbde8dac212e9004c84d0eed408331885a4a1358e8784e5a4ce
gabarito_LACRADO/PONTE_EFEITO_ERROS.xlsx
3dc5a6b7ced13cb5b1b9d071fd1438dabfface1d9aa0f27fae77b196021ec763
gabarito_LACRADO/REGISTRO_ERROS.csv

E.6 Testes sobre a base (Bloco 08)

Os testes estão no **PT 530** (desenho, Estágio 1 de 100% e itens específicos, MUS estatística com n = 710, projeção e avaliação). A avaliação conjunta e o confronto com o gabarito, feito **depois** do congelamento dos resultados, estão no **PT 450** (parte simulada). Arquivos: 04_Testes/B08. O cenário TESTE foi a única população testada. O gabarito já foi aberto e não serve mais para testes independentes.

Anexo 1 – Exemplo preenchido do modelo (PT EX)

Versão: v1.0 · **Estado:** concluído pelo preparador; revisão humana pendente **Norma e itens:** NBC TA 500 (R1), item 9 (avaliação de informações da entidade usadas como evidência), F0001 p.449, e material explicativo sobre relevância e confiabilidade, F0001 p.458–459. Nessas páginas o F0001 traz duas numerações de itens A (original e alterada); por isso a citação é por página. NBC TA 230 (R1), itens 8 e 9, F0001 p.133. Texto oficial compilado do CFC: não acessível ao leitor automático em 19/10/2026 (P03), por isso a citação segue o F0001. Os itens da NBC TA 500 ainda serão conferidos no PT 500. **Entidade / período / perímetro:** ISA Energia Brasil S.A. – 31/12/2025 e 31/12/2024 – **consolidado** (D-001, D-007)

1. Objetivo e objeto

Verificar se o total do ativo consolidado apresentado no PDF das DFs de 2025 corresponde ao dado estruturado entregue à CVM, para a versão, a data e a escala corretas. O objeto é o **total do ativo consolidado** e o comparativo de 2024.

2. Afirmações relevantes e riscos

Afirmação	Risco considerado	Referência
Apresentação (consistência entre versões publicadas)	Usar versão, escala ou exercício errados na base do trabalho	Controles de dados 1–2 do prompt mestre
Exatidão da transcrição	Erro de extração ou de digitação ao levar o valor para os papéis	NBC TA 500 it. 9(a)

3. População, fontes e critérios de seleção

- **F0003**, DF 2025, p.23, coluna “Consolidado”, linha “Total do ativo”. Escala “Em milhares de reais” no cabeçalho em imagem.
- **F0037**, extrato ISA_dfp_cia_aberta_BPA_con_2025.csv, linhas 2–3. **F0018**, ZIP oficial da CVM, dfp_cia_aberta_BPA_con_2025.csv, linhas 8180–8181.
- **F0011**, DF 2024, p.22 (comparativo).
- Critério de seleção: item único (total), escolhido por ser o valor de referência indicado pelo aluno. Não há amostragem.

4. Procedimentos

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/item	Evidência	Resultado	Marca
1	Ler o total do ativo consolidado no PDF e conferir a escala pela imagem da página	[RP]	NBC TA 500 it. 9(a)	F0003 p.23; 01_Dados_reais/EVID_F0003_p23_BP.png	47.201.372 (2025); 43.304.632 (2024)	[C]
2	Filtrar na CVM: CNPJ 02.998.611/0001-04, CD_CONTA = 1, grupo “DF Consolidado – BP Ativo”, DT_FIM_EXERC 2025-12-31 (ÚLTIMO) e 2024-12-31 (PENÚLTIMO), VERSAO = 1	[RP]	NBC TA 500 it. 9(a)	F0037 linhas 3 e 2	47.201.372; 43.304.632; escala MIL	[X]
3	Reextrair do ZIP oficial e comparar com o extrato	[RP]	NBC TA 500, material explicativo sobre confiabilidade	F0018 linhas 8181 e 8180; script b01_verificacoes.py	Extrato idêntico ao ZIP (142 linhas)	[X]

Nº	Procedimento	Modalidade	Norma/item	Evidência	Resultado	Marca
			(F0001 p.459)			
4	Comparar o comparativo de 2024 com a DF 2024 publicada	[RP]	NBC TA 510 (será aprofundado no PT 510)	F0011 p.22	43.304.632 nas duas	[C]
5	Calcular as diferenças por fórmula	[RP]	—	DR:CONF_B01_ATIVO_TOTAL_PDF_CVM !Conferencia! B11:C15	0 em todas	[S]

5. Evidências e referências cruzadas

DR:CONF_B01_ATIVO_TOTAL_PDF_CVM; DR:DADOS_REAIS_DF_2025_2024!Conc_PDF_CVM (extensão para 552 conferências); → PT 500 (incorporação como PT 500.1); → PT 510 (saldos iniciais); RV-B01-08.

6. Resultados e exceções

- **Fato documentado:** valores idênticos no PDF, no extrato e no ZIP da CVM, com versão 1 e escala MIL. Nenhuma exceção.
- **Hipóteses:** nenhuma.
- **Resultados sintéticos:** não se aplica (só dados reais).

7. Conclusão

Com base nos procedimentos 1 a 5, o total do ativo consolidado usado no dossiê (R$ 47.201.372 mil em 31/12/2025) corresponde ao publicado em PDF e ao entregue à CVM (DFP versão 1). A conclusão vale só para esse total; não é opinião sobre as DFs.

8. Limitações

O procedimento mostra consistência entre duas publicações da própria companhia. **Não** prova a existência ou a valorização dos ativos, porque ambas as fontes são preparadas pela entidade.

9. Requisito × orientação × julgamento adotado

- **Requisito:** avaliar a confiabilidade da informação usada como evidência (NBC TA 500 it. 9) e registrar itens testados, preparador e revisão (NBC TA 230 it. 9).
- **Orientação:** materiais explicativos da NBC TA 500 sobre fontes externas e internas.
- **Julgamento adotado:** tratar o PDF como referência e a CVM como conferência (D-008).

Preparado por: matrícula 241003689 em 2026-10-19 (IA). Revisão humana: _____ (em branco). Revisão automatizada: RV-B01-08; RV-B12-01/02. Terceiros: _____ sem assinatura.

Parte F Conclusão integrada do exercício acadêmico

F1 Alcance e conclusão que a evidência permite

O dossiê reúne os 27 papéis principais exigidos pelo enunciado, os seis programas por ciclo e o PG-CONS, as análises de documentos públicos de 2025 e comparativos e o exercício sobre a base sintética. Os papéis documentam objetivos, procedimentos realizados, procedimentos planejados e simulações; ter 27 arquivos não equivale a executar todos os procedimentos de uma auditoria. O Bloco 11 encerra a redação dos papéis de comunicação, representações, distorções e evidência no limite acadêmico. A revisão transversal B12 foi encerrada em 22/10/2026 após correções, validação dos três julgamentos pelo aluno, confirmação temporal primária e reextração financeira. A montagem local do Word, PDF e anexos foi concluída na primeira parte do B13. A publicação e a entrega na disciplina dependem dos itens restantes; não são declaradas realizadas. Não se declara trabalho profissional de auditoria concluído.

Há fundamento para concluir sobre a fidelidade dos valores publicados examinados às transcrições e conciliações documentadas, o entendimento dos riscos, a estrutura de planejamento e a execução demonstrativa dos testes sintéticos. Não há evidência apropriada e suficiente para concluir que as DFs da ISA estejam livres de distorção relevante, que as estimativas sejam razoáveis em conjunto, que os controles sejam eficazes ou que a continuidade esteja assegurada. Esses objetivos dependem dos procedimentos [PA] identificados no PT 500 §6.5. Não é emitida opinião profissional independente nem qualquer forma de asseguração sobre a companhia.

F2 Ligação entre riscos respostas procedimentos e resultados

Risco e objetivo	Resposta e procedimento efetivamente documentado	Resultado evidência e limite
R01 ativo contratual; avaliação	PG-ESTIM; PT 520/540 [RP] analíticos e aproximações; PT 530 [SD]	Saldo publicado de ativo contratual 36.273.035; BP da concessão 36.431.298 incluindo O&M (F0003 p.23, 45, 136). Aproximações sensíveis; não constituem modelo da administração. Fluxos e taxas por projeto, especialistas e recálculo real [PA]
R02 receita; ocorrência exatidão e corte	PG-REC e PT 330; analíticos PT 520 [RP]; detalhes e corte PT 530 [SD]	Auditor real relata ajuste de competência de 2024 registrado em 2025 não efetuado e deficiência (F0003 p.136). Valor não divulgado. Analíticos não bastam para risco significativo; documentos e mapa de ajustes [PA]
R03 remuneração; exatidão, ocorrência, corte e integridade	V12-01 validada; REC-04, PT 240/330/520/540	Alto e significativo. Analítico público apenas de planejamento; recálculo contratual e rastreamento real [PA]. TD-05 sintético não confirma taxa contratual. Nenhuma fraude da companhia afirmada
R05 SEFAZ; direitos e recuperabilidade	PG-ESTIM e PT 501/540; leitura de notas e ênfase [RP]	2.760.806 em R$ mil (F0003 p.135). Ênfase do auditor não comprova recuperação para o aluno. Parecer jurídico, autos e recebimentos [PA]
R16 burla; ocorrência e integridade	PT 240/330 e triagem PT 530 [SD]	Dois lançamentos U11 são sintéticos; P37 de extensão 2026 não executada. Nenhuma fraude da companhia foi constatada pelo aluno; testes do razão real [PA]
R17 Alto; apresentação da incerteza	D-026 validada; PT 540 [RP] aproximação e leitura de divulgação	Sensibilidade didática reforça investigação; não quantifica distorção. Avaliar divulgação com critério aplicável e obter modelo [PA]. Não é risco significativo; R03 é o quinto

Risco e objetivo	Resposta e procedimento efetivamente documentado	Resultado evidência e limite
R06 dívida covenants e continuidade	PG-PASS; PT 505/570 [RP] documentos públicos, [SD] minutas	Anuência nov/2025 e indicador acima do contratual divulgados (F0003 p.54), leitura conjunta com p.117 exige esclarecimento. Cálculo indicativo não substitui contratual. Não se conclui exigibilidade ou incerteza relevante sem contratos, previsões e administração [PA]
R11 partes relacionadas e R19 consolidação	PT 550/600 [RP] saldos e estrutura pública	Completude não demonstrada; pacote e eliminações não públicos, resíduo C6 30.907. Planos e Vivest divulgados fora da nota 22; ponto de referência, sem presumir omissão total. Cadastro, acordos e comunicações [PA]
Demais ciclos e divulgações	PT 501/510/520/560 e programas [RP] leitura e análise	Sem inspeções, contagens ou confirmações respondidas. Cinco variações de analíticos com hipótese; litígios e estimativas sem corroboração suficiente. Procedimentos restantes por afirmação no PT 500

F3 Avaliação dos assuntos reais e das comunicações

O PT 450 R450-01 a 10 distingue o ajuste relatado por terceiro, os assuntos potenciais de divulgação, diferenças de data, arredondamento e resíduos sem causa demonstrada. Não há mapa público completo e quantificado das distorções reais não corrigidas. A ausência de quantificação não é saldo zero e não permite comparar o conjunto com a MG 139.000 para concluir irrelevância. A ME 90.000 orienta procedimentos; o CT 7.000 não dispensa investigar fraude, lacunas e divulgação por natureza. Valores em R$ mil.

O RA e a DRE divergem quanto à medida de lucro (F0003 p.3 e 25); é assunto de outra informação, sem ajuste automático da DRE. A reclassificação do comparativo Provisões Capex de 244.333 não altera o total, mas requer avaliar explicação, sem dispensá-la por esse motivo. RBSE/Ke, estoques, Vivest, sensibilidade e covenants são pontos pendentes de esclarecimento e critério de divulgação, não distorções já comprovadas. Os saldos relacionados não são valores de ajuste a somar.

O PT 265 separa R265 públicos, H265 hipóteses e S265 sintéticos; não determina significância independente sem informação sobre causas e controles. As três deficiências simples de 2024 são relato histórico do FRE (F0053 p.223). O FRE v10 acrescenta o relato de seis simples de 2025 (quatro fechamento; duas TI), sem significativa reportada (F0323 p.2–3); sem causas individuais ou remediação testadas. Não se faz soma automática entre relatos possivelmente sobrepostos. A ausência de acesso do aluno não representa falha da empresa.

A M260 e a M265 são comunicações didáticas não enviadas. A M580 é minuta não obtida, sem data de emissão e com assinaturas vazias. Não houve reunião, representação válida, correção aceita ou recusa de administrador. A data histórica de aprovação e relatório Deloitte é 24/02/2026 (F0003 p.39, 139); ela não é data de um relatório profissional do aluno.

F4 Avaliação exclusivamente sintética

A base de referência de 2025 contém 600.650 registros e total de R$ 36.431.298.000,00, conciliado ao BP por construção documentada no B07. A base TESTE contém erros inseridos e não permanece conciliada por definição do desenho validado. Não é o razão real da ISA. O B12 reexecutou geração e detecção em pasta isolada. Os dados dos 12 CSV/CSV.gz e valores/fórmulas dos três XLSX são reproduzíveis com versões fixadas; diferenças de terminador de linha, compressão e metadados não são diferenças de dados. As seis saídas principais da detecção e seleção foram reproduzidas.

No Estágio 1, as distorções têm efeitos líquidos de R$ 30.525.784,48 no saldo e R$ 34.053.305,62 no resultado. Sem compensação, os módulos somam R$ 44.928.821,04 e R$ 48.456.342,18. A amostra MUS de 710 não encontrou distorção; o limite superior de R$ 27.106.254,52 não é nova distorção nem prova de ausência de erro.

O cálculo Poisson não demonstra confiança sobre atributos sem evidência independente; tampouco cobre perdas esperadas e classificação automaticamente. A extensão da inferência é limitada e sua limitação foi validada pelo aluno em 22/10/2026 (V12-02). Ver PT 450 §6.2 e memória B08.

O confronto posterior detectou omissões E09 e E10. O E09 de R$ 1.200.000 explica o residual de R$ 1.199.999,96 após considerar R$ 0,04 de arredondamentos, mas não representa teste de envelhecimento/perda executado. O E10 de R$ 60 milhões é classificação, sem efeito no ativo total ou resultado; o sinal analítico de R$ 67,5 milhões não é segundo erro a acumular. Os dois lançamentos U11 exigem atenção qualitativa e extensão P37, que permanece planejada. Não há correção efetiva ou simulada aplicada. A referência sem erros não é evidência de correção da base TESTE.

Consequentemente, métricas quantitativas abaixo da ME não autorizam aceitação geral da simulação. O exercício demonstra execução, omissões de escopo e limiar e limites da seleção; o desempenho de 8 de 10 tipos não é teste cego nem prova de eficácia contra fraudes reais. Nenhum desses resultados se converte em distorção, fraude ou deficiência da ISA.

F5 Lacunas e encerramento documental

A evidência é insuficiente nos objetivos de avaliação e direitos do ativo contratual e SEFAZ, integridade das transações e partes relacionadas, eficácia de controles, existência de estoques e disponibilidades, obrigações contratuais e covenants, completude de litígios, consolidação e viabilidade de planos de continuidade. Permanecem [PA] as obtenções de razão, documentos, contratos, modelos, especialistas, confirmações, observações físicas e indagações descritas no PT 500. Nenhum substituto público foi demonstrado suficiente para esses objetivos.

Aplicação temporal conferida em fontes primárias F0350–F0353, distinguindo publicação, início do período e data do relatório real. O PT 260 §6 contém a análise completa das Revisões NBC 27/32 e do Apêndice 2; não se imputa descumprimento retroativo ao relatório real de 24/02/2026.

A extração financeira B02 foi reexecutada em 22/10/2026 com o extrator original inalterado e Poppler pdftotext 26.07.0, em área isolada. As 277 linhas (1.076 valores numéricos) coincidem integralmente com a extração salva. Reagregação com Decimal dos dados reextraídos e dos 2.522 registros CVM refez os 552 cruzamentos PDF × CVM, sem diferenças. Evidências e instruções em 04_Testes/B12/fechamento_22_10. Não se atribui essa reprodução aos procedimentos de acesso interno [PA].

Em 22/10/2026, o aluno validou V12-01 (R03 significativo), V12-02 (alcance limitado da MUS) e V12-03 (materialidade mantida). A aprovação se restringe a esses julgamentos e não representa revisão humana dos testes ou revisão independente. O PT 220 registra a revisão automatizada; não houve emissão de relatório profissional do aluno.

F6 Implicações didáticas para um relatório

NBC TA 700, 705 e 706 são contexto de formação de conclusão e efeitos de limitação e divulgação; não se cria um vigésimo oitavo papel obrigatório nem relatório de auditoria do aluno. Num trabalho profissional, lacunas exigiriam procedimentos adicionais, avaliação de seus efeitos possíveis e discussão com a administração e governança antes de formar opinião. Não se escolhe aqui um tipo de opinião com base apenas na falta de acesso inerente ao exercício. Ênfase não substitui evidência nem corrige divulgação inadequada. A opinião sem ressalvas da Deloitte (F0003 p.135) permanece exclusivamente conclusão daquele auditor e não resolve as limitações deste dossiê.

Preparado por matrícula 241003689 em 21/10/2026, com execução assistida por IA. Revisão humana _____ em branco. Revisão automatizada RV-B11-01 e RV-B12-01.

Parte G Fontes e anexos digitais

G.1 Referências e rastreabilidade

As citações Fxxxx mantêm a paginação física dos arquivos originais examinados. O índice 08_Fontes/INDICE_FONTES.csv relaciona todos os IDs citados ou abrangidos por intervalos, título, URL, consulta registrada, hash e arquivo local. Quando dois IDs representam o mesmo conteúdo, uma cópia física é compartilhada e os aliases são preservados. O registro de consulta não foi substituído pela data de montagem da entrega.

ID	Documento e finalidade	Localização
F0003	ISA Energia Brasil. Demonstrações financeiras de 2025 e relatório do auditor. Saldos, notas e informações públicas centrais.	08_Fontes/INDICE_FONTES.csv; cópia local
F0011	ISA Energia Brasil. Demonstrações financeiras de 2024 e relatório do auditor. Comparativos e saldos iniciais.	08_Fontes/INDICE_FONTES.csv; cópia local
F0053	ISA Energia Brasil. Formulário de Referência de 2026. Governança, grupo, riscos e controles nos quadros citados.	08_Fontes/INDICE_FONTES.csv; cópia local
F0054	28/05/2026 Formulário de Referência 2026	08_Fontes/INDICE_FONTES.csv; cópia local
F0109	6584-1ITR26-ISA-ENERGIA-BRASIL-31.03.2026-com-parecer-assinado	08_Fontes/INDICE_FONTES.csv; cópia local
F0122	6761-2ITR26-ISA-ENERGIA-BRASIL-30.06.2026-com-parecer-assinado	08_Fontes/INDICE_FONTES.csv; cópia local
F0242	ANEXO X - Lista de Módulos	08_Fontes/INDICE_FONTES.csv; cópia local
F0243	Resolução homologatória N° 3.491 - 2025	08_Fontes/INDICE_FONTES.csv; cópia local
F0250	Despacho 894 – WACC 2024	08_Fontes/INDICE_FONTES.csv; cópia local
F0323	ISA Energia Brasil. FRE 2026 v10, trecho 5.2. Relato público sobre controles e deficiências; não é teste próprio.	08_Fontes/INDICE_FONTES.csv; cópia local
F0348	IBGE IPCA CADERNO	08_Fontes/INDICE_FONTES.csv; cópia local
F0349	IBGE IPCA NOV CADERNO	08_Fontes/INDICE_FONTES.csv; cópia local
F0350	Conselho Federal de Contabilidade. Revisão NBC 27. DOU de 18/12/2024, p.540.	08_Fontes/INDICE_FONTES.csv; referência externa
F0351	Imprensa Nacional. Continuação da Revisão NBC 27. DOU de 18/12/2024, p.541, cláusula temporal.	08_Fontes/INDICE_FONTES.csv; referência externa
F0352	Conselho Federal de Contabilidade. Revisão NBC 32. Texto do ato, páginas 1–2 e 14 citadas.	08_Fontes/INDICE_FONTES.csv; referência externa
F0353	Imprensa Nacional. Revisão NBC 32. DOU de 29/04/2026, p.392, publicação.	08_Fontes/INDICE_FONTES.csv; referência externa

Normas aplicadas: Estrutura Conceitual e NBC TA 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 265, 300, 315, 320, 330, 402, 450, 500, 501, 505, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580 e 600, nas redações e períodos identificados nos papéis e no MAPA_NORMATIVO.xlsx. NBC TA 700/705/706 e normas contábeis citadas têm função contextual específica. A matriz normativa contém os itens e localizadores efetivamente usados, inclusive alterações materiais; não se presume conformidade apenas por listar normas.

O consolidado do curso F0001 e o enunciado F0002 não são republicados. As referências CGU e CFC/IFAC F0280–F0283 foram usadas apenas na forma dos papéis e permanecem indicadas em REFERENCIAS_MODELOS.xlsx; os modelos originais de terceiros não integram a entrega. As fontes e sua autoria permanecem identificadas, sem pressupor autorização para reprodução irrestrita em qualquer meio.

G.2 Anexos que acompanham o dossiê

Base sintética integral e dicionário. 03_Base_sintetica/base_B07/ dados_sinteticos, dados_reais_derivados, config, codigo, controle e gabarito_LACRADO; o gabarito foi aberto somente na etapa documentada de confronto.

Desenho testes amostra e resultados. 04_Testes/B08/ codigo, desenho, amostras, resultados, confronto_PT450 e controle; não são fatos da companhia.

Análises e planilhas editáveis. 01_Dados_reais/; 02_Planejamento/; 04_Testes/B09/; 04_Testes/B10/ Conciliações, materialidade, riscos, estimativas, saldos iniciais, partes relacionadas, circularização, eventos e continuidade.

Cobertura fontes e revisão. 00_Controle/ MATRIZ_COBERTURA.xlsx, FONTES_USADAS.xlsx, MAPA_NORMATIVO.xlsx, MATRIZ_RISCOS_RESPOSTAS.xlsx, REGISTRO_REVISAO_B12.xlsx e seus localizadores/evidências.

Papéis e minutas em texto editável. 05_Papeis/ 27 PT, sete programas e minutas do próprio exercício; o documento integrado contém os papéis e as três minutas principais.

Reprodução e verificações. 04_Testes/B12/; 99_Trabalho/scripts_B02/; 99_Trabalho/scripts_B03/; 99_Trabalho/scripts_B12/ Requisitos de ambiente, evidências de reprodução, checador de campos e reextração financeira. Executar somente em cópia do projeto, preservando os originais.

Fontes públicas selecionadas. 08_Fontes/ INDICE_FONTES.csv e documentos locais selecionados. Fontes não republicadas são localizadas pelo registro e pelo endereço da origem.

O Word e o PDF são arquivos de leitura do dossiê. A base integral não foi incorporada a nenhum deles. Não há repositório publicado ou acesso do professor conferido nesta etapa. A entrega na disciplina depende dos itens restantes do Bloco 13.